

Génération coinductive de π , φ et e à profondeur arbitraire, dérivation de α et structure algébrique de l'électron

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires générées par ChatGPT - Astra.

Résumé

On génère coinductivement π , φ , e conjointement et à profondeur arbitraire, on dérive la constante de structure fine α et on construit la coordonnée électronique, sa représentation de spin 1/2 et ses composantes d'hélicité. La construction relie la détermination de ces valeurs à la conservation des structures qui les produisent. Son fondement est l'*holographie modulaire triadique* (HMT) : *All Possible Paths* (APP) est le support toroïdal discret $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$, muni du graphe de Cayley additif de générateurs $\pm(1, 0)$, $\pm(0, 1)$ et des évaluations somme et produit ; TRIT est la signature ternaire orientée $\{-1, 0, +1\}$, qui distingue trois régimes quadratiques ; le *Topological Phase Kernel* (TPK) compose la sélection de phase, le transport et la mise à jour de la mémoire.

Les 104 976 conditions initiales orientées produisent 468 émissions et 243 séquences ternaires visibles. Dans ce domaine sont déterminées des régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle, dont les réalisations archimédiennes sont π , e , φ . Le raffinement par cylindres compatibles permet d'obtenir tout préfixe fini par un calcul fini. L'holonomie nonadique conserve la phase tout en accroissant la mémoire ; sa représentation apériodique explicite la coexistence d'une périodicité modulaire et d'un prolongement illimité.

Le registre intégral dodécaphasique K et sa réalisation rationnelle périodique κ admettent des reconstructions réversibles. Leur composition avec les registres régionaux détermine α par normalisation positionnelle. La voie analytique corrélée la représente comme unique racine simple d'un prolongement de la résolvante des vacances, avec une récurrence et une classe géométrique explicites. La compatibilité à toute profondeur démontre l'égalité des deux représentations du même état. L'évaluation scalaire et la résolution d'incidence s'articulent par les registres orientés que toutes deux conservent.

La construction électronique réunit le centre d'APP, la vacance orientée, une représentation matricielle des trois régimes et le transfert entre les évaluations aréale et volumique. À partir du bloc électronique sont construits les générateurs de spin 1/2 et les projecteurs directionnels ; leur interprétation comme hélicité déclare la direction de propagation et conserve l'évaluation scalaire, l'orientation de charge et la mémoire de la route comme données distinctes. Deux lecteurs du retour déterminent les coefficients de sa composition complète. La trajectoire centrale visite exactement 27 cellules ; ses historiques orientés se distinguent au moyen de la coordinatisation intégrale réversible. La décomposition harmonique du retour produit les modes 2, 6, 10, dont les puissances 64, 16, 64 restituent les coefficients 80 et 6 du correcteur électronique. L'échelle d'action et la réalisation dimensionnelle sont exposées avant la comparaison avec CODATA 2018 et 2022. La seconde réalisation de la structure conserve l'incidence de frontière : plans de Witt, codes de Golay, réseau de Leech et algèbre de sommets $V^{\natural}$, avec son groupe d'automorphismes, le Monstre. Les réalisations numérique et exceptionnelle procèdent de la même structure ; leurs opérations locales et leurs limites compatibles conservent les registres qui relient équations, valeurs et incidence. Le registre K sélectionne en outre la direction de la réduction $11 \rightarrow 10$. Les orbifolds d'ordres 2 et 3 fournissent des présentations isomorphes de $V^{\natural}$, avec transport de leurs automorphismes et de leurs traces graduées. L'isomorphisme des écrans quotientés entrelace la dualité des rayons réciproques, en conservant les données de réduction de K et l'écran réticulaire.

La comparaison des étoiles de B_K , B_{φ} et B_{APP} distingue leurs douze complétions au moyen d'une polarisation commune et situe leurs signatures dans la classification des 495 quadruplets. Le cadre ordonné $(H_{\alpha}^-, H_e, H_{\varphi}, H_{APP})$ possède un stabilisateur trivial dans le groupe d'incidence construit. Le cocycle de retenue explicite, à son tour, l'information des quotients entiers qui complète les résidus des colonnes régionales. Ses lois de composition et de transport conservent le relèvement arithmétique associé à la lecture numérique, tandis que les étoiles et leurs stabilisateurs déterminent l'organisation de la lecture de frontière.

La monodromie du transport et le modèle mathématique de cristal temporel apériodique articulent le retour modulaire, l'avancée de la mémoire et les trois régimes de l'exponentielle. La décade déterminantale et le caractère d'action déterminent la section correspondant à la constante de Planck réduite, $\hbar$, qui intervient dans la composition électronique.

La précision de cette chaîne se développe à partir de l'arithmétique de l'émetteur : on détermine son alphabet décimal de 42 blocs, on présente les raccordements entre émissions régionales et on distingue la mémoire ordonnée de la distribution marginale. La sélection de frontière distingue saturation, neutralité duale et orientation. Les lois de raffinement APP, le sous-réseau d'indice deux, l'addition nonadique avec retenue et la corrélation quadratique explicitent les opérations intermédiaires. Dans la réalisation de niveau trois, on obtient, par une identité de séries formelles, une divisibilité uniforme optimale par 3^9 .

Mots-clés : dérivation structurelle des constantes fondamentales ; Holographie Modulaire Triadique ; génération coinductive ; constante de structure fine ; structure algébrique de l'électron ; holonomie ; incidence de frontière ; constante de Planck réduite ; monodromie ; cristal temporel apériodique ; symétries exceptionnelles ; Moonshine.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Noyau formel de l'holographie modulaire triadique	8
2.1	APP : support positionnel et évaluations arithmétiques	8
2.2	TRIT : orientation et régimes quadratiques	13
2.3	TPK : noyau topologique de phase	19
2.4	Mémoire accumulée et résolvantes du transport	26
3	Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes	30
3.1	Sélection de phase, transport et état enrichi	30
3.2	Conditions initiales et énumération réversible	31
3.3	Évaluation des feuillets et registre arithmétique	32
3.4	Six fenêtres et émission décimale par blocs	34
3.5	Calcul complet d'une émission qui commence par 501	36
3.6	Factorisation du recensement fini	37
3.7	Lecture ternaire orientée et conservation des fibres	39
3.8	Action diédrale et les quarante-trois orbites	40
3.9	Algorithme autonome d'énumération et de contrôle	41
3.10	Conservation du registre et fonction des germes	41
3.11	Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route	42
4	Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement	43
4.1	Les états initiaux et la récurrence d'émission	43
4.2	Clôture du calendrier et progression de la mémoire	45
4.3	Compression observable et conservation orthogonale	47
4.4	Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète	47
4.5	Complétion cubique et deux notions de frontière	49
4.6	Incidence cubique et réalisation lorentzienne	52
4.7	Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle	54
4.8	Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture	54
4.9	Composition des histoires et multiplicateur de mémoire	55
4.10	Double variance du raffinement et conservation de l'unité	56
4.11	Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures	56
5	Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire	58
5.1	Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle	58
5.2	Incidences entre moitiés d'émissions régionales	59
5.3	Transport fini et frontière de prolongement	62
5.4	Construction corrélée et ordre des lecteurs	63
5.5	Mémoire profonde et compatibilité des cylindres	64
5.6	Cinq régions de clôture et compensation angulaire	65
5.7	Lecteur de propagation et normalisation de l'unité	66
5.8	Incidence modale et génération de l'auto-échelle	67
5.9	Réalisations exponentielles des coordonnées générées	72
5.10	Cylindres compatibles et profondeur arbitraire	74
5.11	Involution spéculaire et synchronisation des régions	75
5.12	Suspension hélicoïdale sturmienne	75
5.13	Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique	78
5.14	Horloge des blocs et horloge de capacité	80
5.15	Suspension symbolique et cristal temporel apériodique	80
5.16	Symétrie spéculaire des régions et double réalisation	81
5.17	Transport temporel et composition exponentielle tritique	84
5.18	Irréductibilité multiplicative et périodes de retour	84
6	Génération régionale et raffinement	87
6.1	Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules	87
6.2	Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire	88
6.3	Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires	89
6.4	Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale	90
6.5	Sélection du bloc suivant par le lecteur régional	91
6.6	Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture	92
6.7	Cocycle de retenue et relèvement entier de la signature régionale	93
6.8	Horloge entière de lecture décimale	96
6.9	Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature	96
6.10	Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales	97
7	Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage	99
7.1	Bandes régionales, codification et signatures entières	99
7.2	Horloge de conversion et premier avancement nul	100

7.3	Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits	101
7.4	Panneau fonctionnel et répertoire terminal	102
7.5	Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle	106
7.6	Énumération de cylindres et candidats décimaux	108
7.7	Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie	109
7.8	Composition régionale et continuité des réalisations	111
7.9	Certification exécutable et traçabilité des opérations	112
7.10	Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale	113
8	Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase	117
8.1	Extension cyclique et graduation de mémoire	117
8.2	Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$	118
8.3	Deux lectures de l'état terminal	119
8.4	Évaluation d'incidence de la coordinatisation terminale	120
8.5	Du registre des canaux au vecteur signé	121
8.6	Hadamard par orbites et reconstruction entière	122
8.7	Différences cycliques et composante uniforme	123
8.8	Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}	124
8.9	Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase	124
8.10	Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport	125
9	Dérivation de la constante de structure fine	127
9.1	Détermination positionnelle par clôture entière	127
9.2	Détermination analytique au moyen de vacances	134
9.3	Critère d'identification des lectures compatibles	137
9.4	Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha	138
10	Structure algébrique de l'électron et échelle d'action	144
10.1	Centre, orientation et vacance sur une fibre conservée	145
10.2	Norme du commutateur des projections arithmétiques	149
10.3	Représentation spinorielle du bloc électronique et hélicité	150
10.4	Transfert entre feuillets et coefficients de l'étape basale	152
10.5	La torsion globale et la coordonnée basale	154
10.6	Échelle déterminantale d'action et valuation décimale	155
10.7	Sections d'action et quotient adimensionnel de retour	156
10.8	Deux lecteurs du retour électronique	162
10.9	Composition électronique complète et normalisation	167
10.10	Réalisation dimensionnelle : énergie, masse et échelle chronologique	168
10.11	Transport lorentzien et représentation électromagnétique	169
11	Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine	171
11.1	Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence	171
11.2	La réalisation finie et le code ternaire	172
11.3	Drapeau dodécaphasique associé à K et α	176
11.4	Entrelacement isométrique des représentations d'incidence	179
11.5	La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique	179
11.6	L'étoile de Witt et la génération de M_{12}	181
11.7	Trois étoiles régionales et polarisation de leurs compléments	182
11.8	Classification polarisée des 495 quadruplets	184
11.9	Rigidité du cadre ordonné de quatre supports	185
11.10	Topologie finie de l'incidence et conservation de son domaine	186
11.11	Le résidu binaire et les cinq régions de π	186
11.12	Du code ternaire au réseau de Niemeier	188
11.13	Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines	189
11.14	L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre	191
11.15	Orientation ternaire du voisin de Leech	192
11.16	Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois	193
11.17	Équivalence des présentations d'ordres deux et trois	194
11.18	Fonctions éta, involution de Fricke et normalisation du vide	195
11.19	Écrans coordonnés et dualité des rayons réciproques	197
11.20	Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre	199
12	Comparaison avec les ajustements des constantes fondamentales	200
12.1	Exactitude, incertitude et réalisation dimensionnelle	200
12.2	CODATA 2018	200
12.3	CODATA 2022	201
12.4	Confrontation de la constante de Planck réduite	202
13	Conclusions	203
	Références	207

1 Introduction

Ce travail établit une génération coinductive commune de π, φ, e , la clôture dodécaphasique de α et sa représentation analytique corrélée, ainsi que la composition algébrique de la coordonnée électronique. Le bloc électronique détermine en outre une représentation de spin 1/2, dont les projecteurs donnent les hélicités $\pm 1/2$ lorsqu'une direction de propagation est fixée. La même généalogie conserve un registre d'incidence qui conduit aux systèmes de Witt, aux codes de Golay, au réseau de Leech et à V^h . Le résultat unit donc des valeurs déterminées, une mémoire récupérable et des réalisations algébriques par des opérations explicites.

La détermination des valeurs des constantes fondamentales constitue une question centrale de la physique mathématique. Une théorie peut établir des relations entre observables, identifier des symétries et organiser des prédictions de grande précision, tout en conservant des paramètres dont la valeur est déterminée expérimentalement. Comprendre pourquoi ces paramètres prennent leurs valeurs requiert une construction qui identifie les opérations, les normalisations et les conditions de compatibilité dont ils résultent. Telle est la question qui organise le présent travail : la relation entre la structure qui détermine une constante, l'équation qui exprime cette détermination et la valeur obtenue par son évaluation.

Cette question est abordée au moyen d'un noyau formel mathématique appelé *holographie modulaire triadique*, ci-après HMT. Ses trois composantes sont *All Possible Paths*, ci-après APP ; TRIT, dénomination de la structure ternaire orientée ; et *Topological Phase Kernel*, ci-après TPK. APP est le support toroïdal discret $X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2$. Ses translations cardinales définissent le graphe de Cayley de la structure additive, de générateurs $\pm(1, 0), \pm(0, 1)$; sur ses sommets sont calculées les évaluations somme et produit, en conservant résidus et quotients. TRIT est la signature orientée $\{-1, 0, +1\}$, qui distingue les régimes hyperbolique, parabolique et elliptique. TPK compose la sélection de phase, le transport des évaluations et la mise à jour de sa mémoire. Le graphe, les évaluations et la dynamique ont ainsi des fonctions différentes sur un même état.

La construction détermine la réalisation numérique conjointement avec la structure qui la produit. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle sont construites dans un domaine fini de conditions initiales orientées ; leur prolongement compatible détermine ensuite les coordonnées π, e, φ . Le registre dodécaphasique intervient dans la détermination de α . La construction électronique compose ces coordonnées avec une structure centrale et ses opérateurs de retour. Enfin, l'incidence conservée au cours du parcours admet une réalisation au moyen de codes, de réseaux et d'une algèbre de vertex. Les valeurs et les relations d'incidence sont des réalisations de données communes ; la conservation de ces données pendant le raffinement établit leur connexion mathématique.

La question touche au statut explicatif des constantes. Lorsqu'une théorie reçoit un paramètre déterminé expérimentalement, ses équations établissent les conséquences découlant de cette valeur. Une dérivation structurelle modifie cette relation : la valeur devient l'une des conséquences de la construction. La question de l'intensité d'un couplage ou d'un rapport caractéristique de la matière devient alors celle des relations mathématiques qui les déterminent. Le passage du paramètre à la conséquence constitue l'argument directeur de cet article.

La détermination numérique acquiert, dans cette perspective, un contenu constitutif. L'équation réunit des opérations dont la provenance doit être explicitée ; son évaluation fournit la valeur que ces opérations fixent. Une fois établies les conditions correspondantes d'existence, d'unicité et de compatibilité, la nécessité du résultat relève de la démonstration. Expliquer pourquoi une constante prend une valeur signifie reconstruire cette nécessité dans le domaine de la théorie. La précision décimale manifeste une conséquence quantitative de la structure, tandis que la dérivation expose la raison pour laquelle cette conséquence précise est obtenue.

La portée de cette question s'accroît lorsque plusieurs déterminations partagent une même origine. La thèse proposée par les auteurs relie les constantes à l'organisation produisant leurs relations réciproques. L'architecture commune doit expliquer tant l'individualité de chaque coordonnée que les dépendances qui la rattachent aux autres. L'ordre des constructions acquiert ainsi une valeur démonstrative : il permet de reconnaître quelles données sont engendrées, quelles opérations les utilisent et quelles relations subsistent dans les réalisations successives. La diversité des valeurs est étudiée comme expression d'une unité formelle articulée.

Dans cette organisation, la métrologie remplit une fonction ultérieure et essentielle. La construction fixe ses résultats avant de les confronter aux grandeurs observées ; l'expérience examine leur correspondance physique et délimite la portée de l'accord empirique. La nécessité mathématique s'établit relativement aux prémisses et aux opérations déclarées, et la réalisation naturelle est examinée par l'identification des

observables et leur confrontation indépendante. Les deux tâches contribuent à une explication complète : la première détermine le résultat au sein du corpus ; la seconde étudie sa pertinence pour décrire la constitution quantitative du monde.

Cette perspective permet de situer historiquement la recherche. Les antécédents considérés ci-dessous précisent différentes manières de relier lois, paramètres et observation. Le présent travail adopte comme problème central la détermination interne des valeurs et de la structure qui les relie. Ses développements arithmétiques, géométriques et algébriques tirent leur unité argumentative de cette question. L'aspiration ontologique consiste à expliquer comment des propriétés physiques apparemment indépendantes peuvent correspondre à des relations nécessaires d'une même organisation mathématique.

Ce problème se présente avec une netteté particulière pour les couplages adimensionnels. Une coordonnée exprimée dans des unités dépend de la convention métrologique ; une relation adimensionnelle permet d'interroger sa détermination indépendamment de ce choix. La constante de structure fine intervient dans des relations quantitatives susceptibles d'être confrontées à l'expérience et soulève, en même temps, la question de la structure qui fixe le couplage électromagnétique. Le programme historique de son explication fournit un antécédent précis pour étudier conjointement la valeur d'une constante et l'organisation mathématique dont elle procède.

Un épisode éclairant apparaît dans le travail de Dirac de 1931 sur les singularités quantifiées du champ électromagnétique. Son objectif concerne expressément l'existence d'une charge électrique minimale. Le résultat établit une relation entre cette charge et l'intensité d'un monopôle magnétique ; Dirac remarque toutefois que la construction ne détermine pas à elle seule le quotient adimensionnel associé à la valeur approximative 137[15]. On obtient une véritable contrainte structurelle dont la force démonstrative n'équivaut pas à une fixation indépendante du couplage. Ce précédent montre que la question de l'origine des constantes appartenait à la recherche fondamentale et exige d'identifier exactement ce que détermine chaque théorie.

L'histoire de l'électrodynamique quantique précise la différence entre cette exigence et le calcul d'effets observables. Dans sa conférence Nobel de 1965, Feynman a reconstitué des procédures exprimant les déplacements de niveaux et les processus de diffusion au moyen de la masse expérimentale de l'électron[3]. La renormalisation a permis d'obtenir des résultats finis et confrontables à l'expérience tout en conservant cette référence. L'efficacité de ces prédictions constitue un acquis théorique effectif ; leur dépendance à l'égard d'un paramètre expérimental identifie, en même temps, la place logique où une détermination supplémentaire pourrait élargir l'explication. La question constitutive s'ajoute à la capacité prédictive et étudie les conditions qui fixent ses paramètres.

Le rapport conjoint LEP-SLD de 2006 fournit une manifestation expérimentale de cette architecture[16]. Ses auteurs distinguent les paramètres libres du modèle des relations que celui-ci impose entre observables. Par les corrections radiatives, les données de la résonance Z permettaient d'inférer indirectement les masses du quark top et du boson W et de les confronter aux mesures directes. Les prédictions entrelacées et la détermination expérimentale des paramètres formaient une même procédure de mise à l'épreuve. Le problème pertinent consiste donc à identifier les dépendances qu'une construction détermine intérieurement et celles dont la spécification continue de nécessiter une information empirique.

Dans ce contexte, on entendra par *détermination épistémologique* la procédure qui établit une valeur par la relation entre théorie, observation et inférence ; par *détermination constitutive*, la déduction de cette valeur à partir des relations définissant l'objet considéré. Cette seconde expression désigne ici une exigence mathématique : expliciter le domaine, les opérateurs, les normalisations et les compatibilités sélectionnant le résultat. Sa pertinence physique procède de la confrontation ultérieure aux grandeurs observées. Le changement de perspective concerne l'ordre de l'explication : la valeur est examinée comme conséquence d'une structure déterminée. L'aspiration ontologique consiste à relier cette structure à la constitution de l'objet physique ; la preuve mathématique et sa confrontation expérimentale établissent la portée avec laquelle une telle relation peut être soutenue.

La constante de structure fine rend particulièrement manifeste la portée du problème. Dans la description électromagnétique usuelle, α est un couplage sans dimension : elle exprime une relation physique qui subsiste lors d'un changement d'unités. Pauli associait l'explication de sa valeur à la compréhension de la structure atomistique de l'électricité[8]. On présente ici d'abord la construction mathématique du couplage puis celle de l'électron auquel cette interaction est attribuée. Leur proximité dans l'argument répond à une dépendance structurelle : les données qui déterminent le couplage interviennent également dans la composition de la coordonnée électronique. La comparaison physique examine en dernier lieu ces expressions préalablement fixées.

La perspective historique comprend également la relation entre action, phase et orientation. Dans sa formulation par chemins, Feynman attribue aux trajectoires une phase dépendant de l'action et obtient l'amplitude par composition de leurs contributions[1]. La dénomination *All Possible Paths* reprend cette référence conceptuelle. Dans la construction présente, les chemins sont définis sur une structure arithmétique finie ; les règles d'admissibilité et leurs évaluations sont spécifiées par des opérations entières. La relation avec une action physique est formulée à l'étape dimensionnelle, une fois ce domaine construit.

Le lien entre action et phase angulaire apparaît également dans le traitement lagrangien de Dirac[7]. L'expression $\hbar = h/(2\pi)$ situe l'action par rapport à une coordonnée angulaire en radians. Le développement actuel étudie préalablement les déterminants, quotients et transports qui produisent une échelle d'action sans dimension. Son application à une unité physique se distingue des rapports dans lesquels cette échelle commune se simplifie. Cette distinction est décisive pour expliquer la composition électronique et le rôle du retour chronologique : le quantum d'horloge fournit une échelle, tandis que la section électronique conserve son identité structurelle.

Dans sa conférence Nobel de 1965, Feynman rappelait une conversation avec John Archibald Wheeler au sujet de l'identité de charge et de masse des électrons[3]. Wheeler imaginait une unique ligne d'univers qui, parcourant le temps selon des orientations alternées, apparaîtrait dans une section temporelle comme de multiples électrons et positrons. Feynman distinguait cette conjecture de l'électron unique de la représentation qu'il incorpora à son travail : un positron comme segment de ligne électronique d'orientation temporelle inverse. Son article de 1949 développe cette représentation et reconnaît l'antécédent de Stückelberg[2]. Cet épisode situe historiquement le problème de l'orientation des trajectoires. En HMT, la bidirectionnalité s'exprime par des involutions, des transports et des conditions de retour dont le domaine est spécifié dans chaque construction.

Le contenu arithmétique commence par la coexistence de deux évaluations. Chaque ligne de la table multiplicative s'obtient par accumulation additive ; la réduction modulaire enregistre ses résidus, tandis que les quotients conservent les multiples de la base qui franchissent la frontière. La différence entre somme et produit acquiert ainsi une expression exacte sur un même support. Les compositions mixtes peuvent être sensibles à l'ordre et engendrer une courbure discrète. TRIT distingue les régimes elliptique, parabolique et hyperbolique par leurs relations quadratiques, et l'exponentielle fournit une loi commune aux trois. Cette organisation permet d'étudier un nombre comme réalisation scalaire d'une section compatible conservant davantage de données que sa seule coordonnée réelle.

Le raffinement explicite cette distinction. Une suite compatible de cylindres de diamètre décroissant détermine une coordonnée archimédienne ; la trajectoire conserve simultanément orientation, quotients de transport, régime et mémoire. L'holonomie nonadique identifie le retour de phase, tandis que son relèvement enregistre l'accroissement de profondeur. La représentation sturmienne décrit l'ordre apériodique de ce prolongement et fournit une formulation opératorielle de ses deux phases. La portée de cette construction symbolique est établie par ses opérateurs et ses invariants.

Le registre K reçoit une définition propre avant d'intervenir dans α . Il est construit par une transformation entière réversible du registre signé ; sa réalisation rationnelle κ conserve les douze composantes, l'origine et l'orientation fixées. Les différences cycliques déterminent les relations sectorielles, et la composante uniforme complète sa reconstruction. Pour α , on distingue la détermination positionnelle par normalisation entière et la détermination analytique par le résolvant des lacunes. Leur identification exige de conserver la compatibilité des prolongements. Les conséquences relatives à $e + \pi$ seront exprimées en termes de ces relations exactes et des conditions arithmétiques qu'elles permettent effectivement de décider.

La sélection unique de K est établie par des opérations sur des populations explicites. La suite $40320 \rightarrow 21902 \rightarrow 19446 \rightarrow 79 \rightarrow 1$ passe des ordonnancements aux incidences indexées avec la grille, aux numérateurs distincts, aux candidats de la face exceptionnelle et aux survivants hétérotypiques. Le recensement régional $196 \cdot 197 \cdot 196 \rightarrow 331 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ applique des conditions de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation à des blocs de trois catalogues. La section 7.8.3 distingue les domaines des deux dénombrements ; les démonstrations de sélection et d'inversion précisent comment leurs sorties se composent avec le registre réversible.

La section électronique développe l'origine de chaque facteur de l'équation : la norme matricielle $\sqrt{3}/4$, le transfert régional φ/π^2 , le terme cubique en α , la normalisation torsionnelle et la mémoire multiplicative de retour. Deux lecteurs de la trajectoire centrale déterminent le même triplet de coefficients par des opérations distinctes. La même récurrence détermine un support de 27 cellules et deux historiques orientés que la coordinatisation intégrale distingue. Sa lecture harmonique identifie trois modes du registre central et exprime les coefficients du retour au moyen de leurs puissances. L'équation électronique conserve ainsi

une dépendance explicite à l'égard de la trajectoire produite. La structure locale et la coordonnée complète sont maintenues lors de la réalisation dimensionnelle. La comparaison est présentée avec les ajustements CODATA 2018 et 2022[9, 10], en indiquant les valeurs centrales, leurs incertitudes et les différences calculées.

Le prolongement exceptionnel reprend les données de frontière de ce même parcours. Les changements de représentation passent des séquences ternaires aux codes, des supports aux plans d'incidence et des classes discriminantes aux réseaux. La construction du voisin de Leech permet d'appliquer le procédé de Frenkel, Lepowsky et Meurman pour obtenir $V^{\natural}$; le Monstre agit comme groupe d'automorphismes de cette algèbre, et Moonshine décrit ses traces graduées[11, 12]. La réalisation scalaire et la réalisation d'incidence constituent les deux projections examinées dans l'article : toutes deux partent de données identifiées et conservent les relations pertinentes de la construction.

Deux développements précisent l'articulation entre les registres entiers et leurs incidences. Le paragraphe 6.7 dérive le cocycle de retenue de la division euclidienne des colonnes régionales. Le tableau complet de 27 entrées, les représentations polynomiales et les preuves de rang établissent la contribution algébrique des quotients. Les identités de transport conservent cette contribution avec le résidu ; les bornes du cylindre déterminent la compatibilité de la lecture décimale.

La section 11.7 compare ensuite les étoiles de $B_K = H_e \cap P_\pi$, $B_\varphi = H_\varphi \cap P_\pi$ et $B_{APP} = H_{APP} \cap P_\pi$, polarisées par le support négatif de la cochaîne antérieure à la retenue. Leurs douze complétions, le recensement des 495 quadruplets et les stabilisateurs du cadre ordonné spécifient l'information retenue par cette lecture d'incidence. La connexion entre les deux développements réside dans les registres régionaux et orientés produits par APP-TRIT-TPK : l'évaluation entière conserve les grandeurs et les retenues, et la réalisation de frontière conserve les supports, les intersections et les symétries.

La construction finie permet de préciser quelle information se transmet à chacune de ces étapes. L'alphabet d'une fenêtre comprend 42 blocs, obtenus à partir des deux signatures de l'émetteur ; les six fenêtres produisent le catalogue sur lequel s'effectuent les raccordements régionaux. L'exemple de deux registres ayant le même histogramme et des corrélations temporelles distinctes identifie une contribution de l'ordre que la lecture marginale omet. Les quatre jauges de l'observable multiplicatif et les contrôles de clôture sont examinés sur des domaines fixés, en conservant la provenance du registre et ses conditions de frontière.

La même discipline distingue trois extensions d'APP : variation du module, répétition périodique du support et augmentation du nombre de coordonnées. La compression multiplicative en trois classes conserve un sous-réseau d'indice deux dont la composante de rang deux réalise une itération de Pell. Le codage de paires de trits transporte la somme par sa retenue. Ensuite, la corrélation quadratique construit l'identité de la coordinatisation à six positions ; la neutralité duale réduit à deux les huit frontières saturées et l'orientation fixée sélectionne son représentant. Le résultat de divisibilité de niveau trois se situe au terme de la réalisation exceptionnelle, où sa démonstration utilise l'identité rationnelle déjà établie.

La liaison régionale est en outre développée sur le multigraphe étiqueté de l'émetteur et son quotient de phase. Cinq parcours de longueur minimale huit réunissent, dans chaque région de clôture, les ancrages APP, de propagation et d'auto-échelle. Leurs témoins orientés et leur preuve finie de minimalité complètent la description des raccordements et de l'information conservée par chaque représentation.

L'énumération des conditions initiales délimite les états admissibles ; les certificats de calcul permettent de vérifier leurs relations finies et les registres de provenance identifient les données de chaque opération. Les définitions, les lemmes et leurs démonstrations établissent la continuité entre ces objets. Les passages à la limite conservent leurs hypothèses et leurs applications de restriction. La construction de la section 9.4 spécifie tous les coefficients de la représentation analytique corrélée et démontre sa compatibilité avec la clôture entière. L'égalité des préfixes des deux représentations à toute profondeur est établie dans le théorème 9.14, au sein de la classe géométrique et du domaine qui y sont définis. La question directrice demeure tout au long du parcours : quelle structure détermine la valeur et quelles relations subsistent lorsqu'on change sa représentation.

2 Noyau formel de l'holographie modulaire triadique

L'holographie modulaire triadique, abrégée HMT, commence par une structure finie de positions et d'opérations. L'ordre de construction importe : les positions reçoivent des évaluations arithmétiques, les transitions acquièrent une signature ternaire et la dynamique conserve l'information nécessaire pour les prolonger. Ce n'est qu'ensuite que les réalisations numériques sont formées. Une constante reconnue à la fin de ce processus ne remplace ni la règle qui a produit sa région ni l'histoire qui détermine son évaluation.

La dénomination *All Possible Paths*, APP, exprime le rôle des chemins sur le support. Elle est adoptée comme dénomination de la construction, avec une référence conceptuelle à la formulation par chemins de la mécanique quantique ; elle ne suppose pas que sa loi arithmétique soit l'intégrale de chemins de Feynman. Le *Topological Phase Kernel*, TPK,¹ désigne la composition de la sélection, du transport, de la mise à jour de la mémoire et du prolongement. Les sigles ne sont maintenus qu'après la définition des objets qu'ils représentent.

2.1 APP : support positionnel et évaluations arithmétiques

Considérons les neuf marques intérieures d'une droite graduée entre zéro et dix,

$$D_9 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Leur disposition horizontale et verticale produit les quatre-vingt-une positions de D_9^2 . Les marques intérieures ne doivent pas être confondues avec les dix intervalles unitaires de la droite de référence. Cette disposition fixe un alphabet et deux directions ; elle n'utilise pas encore un développement réel pour décider d'une trajectoire.

L'identification cyclique des positions conduit au support

$$X_9 = (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^2.$$

La coordinatisation par représentants positifs conserve le symbole neuf pour la classe nulle. Pour tout entier positif, on définit

$$\rho_9(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad q_9(n) = \frac{n - \rho_9(n)}{9}, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (2.1)$$

La racine numérique positive est donc un choix de représentant de la classe résiduelle. Elle ne conserve pas à elle seule l'entier antérieur à la réduction ; la coordonnée q_9 fournit précisément l'information manquante.

À chaque position (i, j) , l'accumulation de i répétée j fois produit ij . Les deux évaluations entières et leurs projections sont

$$S(i, j) = i + j, \quad P(i, j) = ij, \quad \Sigma(i, j) = \rho_9(i + j), \quad \Pi(i, j) = \rho_9(ij).$$

La symétrie $(i, j) \mapsto (j, i)$ échange les directions d'accumulation et conserve les deux évaluations. C'est une propriété d'un unique support, et non une identification ultérieure entre deux matrices indépendantes.

Définition 2.1 (Évaluation arithmétique relevée). L'évaluation d'APP qui conserve les deux feuillets est

$$\mathcal{A}(i, j) = ((R_{ij}^+, q_{ij}^+), (R_{ij}^\times, q_{ij}^\times)) = ((\rho_9(i + j), q_9(i + j)), (\rho_9(ij), q_9(ij))). \quad (2.2)$$

Le terme *feuillelet* indique ici une évaluation sur le même support : additive ou multiplicative. Les deux coordonnées de quotient appartiennent à l'état arithmétique et ne sont pas éliminées lors de la réduction des résidus.

1. Les auteurs dédient également les initiales TPK à Tan Pengkiang. Cette dédicace est indépendante de la définition mathématique.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	1	3	5	7	9
3	3	6	9	3	6	9	3	6	9
4	4	8	3	7	2	6	1	5	9
5	5	1	6	2	7	3	8	4	9
6	6	3	9	6	3	9	6	3	9
7	7	5	3	1	8	6	4	2	9
8	8	7	6	5	4	3	2	1	9
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Un support : 81 positions.

Deux évaluations :

$$S(i, j) = i + j, P(i, j) = ij.$$

Chaque ligne est générée par accumulation :

$$P(i, j + 1) - P(i, j) = i.$$

La coordinatisation représente 0 (mod 9) par 9.

Le bloc indiqué est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix},$$

de valeurs propres 9 et 5.

FIGURE 1 – Table multiplicative d'APP en représentants positifs. Les lignes et les colonnes non unitaires sont distinguées par une trame grise ; le cadre identifie le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales. La table représentée est un observable du tore arithmétique ; ses bords de représentation ne constituent pas une frontière topologique intrinsèque du tore.

Proposition 2.2 (Reconstruction des évaluations). *Les deux couples de (2.2) déterminent exactement $i + j$ et ij . Les résidus isolés ne déterminent ni ces évaluations entières ni leurs quotients.*

Démonstration. La première affirmation est (2.1) appliquée à chaque feuillet. Pour la seconde, $10 = 1 + 9$ et $19 = 1 + 2 \cdot 9$ ont le même résidu et des quotients distincts. Sur le support bidimensionnel, les positions (5, 5) et (8, 2) donnent la même somme et le même résidu du produit, mais les produits $25 = 7 + 18$ et $16 = 7 + 9$. La projection résiduelle identifie des données que l'évaluation relevée distingue. $\square$

2.1.1 Graphe de Cayley, topologie toroïdale et degré d'enroulement

Les translations cardinales sont données, en coordonnées de ligne et de colonne, par

$$\nu_N = (-1, 0), \quad \nu_E = (0, 1), \quad \nu_S = (1, 0), \quad \nu_O = (0, -1), \quad T_d(x) = x + \nu_d.$$

La première coordonnée augmente vers le sud et la seconde vers l'est. Le graphe

$$\mathcal{G}_9 = \text{Cay}(X_9, \{\nu_N, \nu_E, \nu_S, \nu_O\})$$

est le réseau cyclique bidimensionnel : il possède quatre-vingt-un sommets et quatre arêtes orientées sortantes par sommet. C'est un graphe de Cayley pour la structure *additive* du support. La multiplication des résidus possède des diviseurs de zéro et ne transforme pas toutes les lignes d'APP en un groupe multiplicatif.

Un mot cardinal $w = d_1 \cdots d_r$ et une origine x_0 déterminent

$$x_k = x_0 + \sum_{j=1}^k \nu_{d_j} \pmod{9}.$$

Il existe $81 \cdot 4^r$ chemins orientés de longueur r , retours et retours en arrière compris. Lorsque le chemin se ferme, son déplacement entier avant réduction définit

$$\text{wind}(w) = \frac{1}{9}(\#S(w) - \#N(w), \#E(w) - \#O(w)) \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.3)$$

L'inversion du chemin change le signe de ce vecteur. Le retour à la même position résiduelle n'impose donc pas que l'enroulement soit nul. C'est le premier exemple d'une différence qui réapparaîtra dans le retour de phase : une coordonnée peut se refermer tandis qu'une autre enregistre une évolution non triviale.

2.1.2 Quotient de transport et identité de cocycle

Soit $s_9 : \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \rightarrow D_9$ la section des représentants positifs. Le quotient de transport associé à la composition additive, également appelé *retenue* en arithmétique positionnelle, est

$$c_9(a, b) = \frac{s_9(a) + s_9(b) - s_9(a + b)}{9}.$$

Le caractère compositionnel de cette mémoire s'exprime par une identité exacte.

Lemme 2.3 (Identité de cocycle). *Pour $a, b, c \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$,*

$$c_9(a, b) + c_9(a + b, c) = c_9(b, c) + c_9(a, b + c).$$

Démonstration. Les deux sommes sont égales à

$$\frac{s_9(a) + s_9(b) + s_9(c) - s_9(a + b + c)}{9}.$$

L'associativité de la somme des représentants relevés requiert précisément ce terme supplémentaire lors de la composition dans le quotient. $\square$

Avec des représentants positifs, ce cocycle n'est pas normalisé en l'identité : $c_9(0, a) = 1$. Si s_0 prend ses représentants dans $\{0, \dots, 8\}$, sa retenue normalisée c_0 satisfait

$$c_9(a, b) = c_0(a, b) + \mathbf{1}_{a=0} + \mathbf{1}_{b=0} - \mathbf{1}_{a+b=0}.$$

La différence est le changement de section ; elle n'altère pas l'identité de cocycle. La décomposition ultérieure du calendrier en phase et fenêtre utilisera les représentants de zéro à huit.

Les totaux des deux évaluations distinguent la contribution visible et celle conservée dans le quotient :

$$\begin{aligned} \sum S &= 810, & \sum P &= 2025, & \sum \Sigma &= 405, & \sum \Pi &= 459, \\ \sum q^+ &= 45, & \sum q^\times &= 174. \end{aligned}$$

On en obtient

$$2025 - 810 = (459 - 405) + 9(174 - 45) = 54 + 9 \cdot 129. \quad (2.4)$$

La différence somme-produit ne se réduit pas au défaut visible 54. L'identité conserve également le défaut de quotient 129. Le supprimer modifierait l'arithmétique transportée, même si le tableau résiduel demeurerait identique.

2.1.3 Raffinement du module et conservation des deux lecteurs

L'identité (2.4) conserve le défaut entier 1215 au moyen du résidu 54 et du quotient 129. Sa généralisation exige de déclarer séparément le module de lecture, la taille du support et le nombre de coordonnées. Ces trois opérations produisent des lois de dénombrement distinctes à partir des mêmes feuillets APP.

Pour $N \geq 2$, nous fixons le représentant positif

$$\rho_N(s) = 1 + ((s - 1) \bmod N) \in \{1, \dots, N\}, \quad s = \rho_N(s) + NQ_N(s), \quad Q_N(s) \in \mathbb{Z}.$$

Sur $\{1, \dots, N\}^2$, les lectures complètes sont $\rho_N(i + j)$ et $\rho_N(ij)$. Leurs sommes sont notées $S_+^{\text{full}}(N)$ et $S_\times^{\text{full}}(N)$.

Proposition 2.4 (Loi du défaut pour un module entier). *Pour tout $N \geq 2$,*

$$S_+^{\text{full}}(N) = \frac{N^2(N+1)}{2}, \quad (2.5)$$

$$S_{\times}^{\text{full}}(N) = \frac{N}{2} \left(N^2 + \sum_{i=1}^N \gcd(i, N) \right), \quad (2.6)$$

$$\Delta_N^{\text{full}} = \frac{N}{2} \left(\sum_{i=1}^N \gcd(i, N) - N \right). \quad (2.7)$$

Démonstration. Dans une ligne additive, la translation par i permute les N classes et leurs représentants positifs. La somme par ligne est $N(N+1)/2$, ce qui démontre (2.5). Pour une ligne multiplicative, soit $g = \gcd(i, N)$. L'image de $j \mapsto ij \pmod{N}$ contient les N/g classes multiples de g , et chacune a g préimages. Les représentants positifs sont $g, 2g, \dots, N$, dont la somme est

$$g \frac{(N/g)(N/g+1)}{2} = \frac{N(N+g)}{2g}.$$

La multiplicité g donne $N(N+g)/2$ par ligne. En sommant sur i , on obtient (2.6); sa différence avec (2.5) produit (2.7). $\square$

Corollaire 2.5 (Modules puissances de nombres premiers). *Si $N = p^m$, avec p premier et $m \geq 1$, alors*

$$\sum_{i=1}^{p^m} \gcd(i, p^m) = p^m + m(p-1)p^{m-1}, \quad \Delta_{p^m}^{\text{full}} = \frac{m(p-1)}{2} p^{2m-1}. \quad (2.8)$$

Démonstration. Pour chaque $0 \leq k < m$, il existe $p^{m-k} - p^{m-k-1}$ indices de valuation p -adique exactement k . Leur plus grand commun diviseur avec p^m vaut p^k , et la contribution de cette strate est $(p-1)p^{m-1}$. Les m strates apportent $m(p-1)p^{m-1}$, tandis que l'indice $i = p^m$ apporte p^m . La substitution dans (2.7) donne la seconde formule. $\square$

La spécialisation triadique est $\Delta_{3^m}^{\text{full}} = m3^{2m-1}$. Les premiers modules montrent simultanément les deux sommes et leur différence :

N	S_+^{full}	$S_{\times}^{\text{full}}$	Δ_N^{full}
3	18	21	3
9	405	459	54
27	10206	10935	729
81	269001	277749	8748

Le raffinement périodique maintient en revanche ρ_9 et étend le support à $\{1, \dots, 9r\}^2$, avec $r \geq 1$ entier. Chaque paire de résidus modulo neuf a r^2 représentants dans ce support, tant pour l'addition que pour la multiplication. Par conséquent,

$$S_+^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 405, \quad S_{\times}^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 459, \quad \Delta^{\text{per}}(9r; 9) = r^2 54. \quad (2.9)$$

Pour $r = 3$, les sommes valent 3645 et 4131, et le défaut vaut 486. La lecture complète dans 27 produit 729 parce qu'elle actualise à la fois le module et ses représentants; la lecture périodique produit 486 parce qu'elle conserve le module neuf et multiplie ses incidences par neuf. Dans les deux lectures, les divisions $i + j = R^+ + NQ^+$, $ij = R^{\times} + NQ^{\times}$, avec le module effectivement employé, maintiennent l'identité entière par cellule et sa somme. La donnée qui doit accompagner chaque défaut est ainsi fixée.

2.1.4 Variation dimensionnelle à module neuf fixé

Une seconde extension maintient le module et augmente le nombre de facteurs. Pour $d \geq 1$, soient

$$\mathcal{A}_d = \{1, \dots, 9\}^d, \quad \Sigma_d(x) = \rho_9\left(\sum_{j=1}^d x_j\right), \quad \Pi_d(x) = \rho_9\left(\prod_{j=1}^d x_j\right).$$

Proposition 2.6 (Dénombrement dimensionnel de l'accumulation et du produit). *Les sommes des deux lecteurs sur $\mathcal{A}_d$ sont*

$$S_{+,d} = 45 \cdot 9^{d-1}, \quad S_{\times,d} = 9^{d+1} - 9(d+3)6^{d-1}. \quad (2.10)$$

Par conséquent,

$$\frac{S_{\times,d} - S_{+,d}}{9^d} = 4 - (d+3)\left(\frac{2}{3}\right)^{d-1} \longrightarrow 4. \quad (2.11)$$

Démonstration. Les $d-1$ premières coordonnées étant fixées, la dernière parcourt une fois tous les résidus de la somme. Chaque représentant positif apparaît 9^{d-1} fois, et leur somme est 45; cela prouve la formule additive.

Pour le produit, on distingue les unités $U = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$, les multiples de trois de valuation un $T = \{3, 6\}$, et le représentant nul 9. Les 6^d mots dont tous les facteurs appartiennent à U distribuent leurs produits uniformément entre les six unités : lorsqu'on fixe $d-1$ facteurs, le dernier agit par une permutation du groupe. Leur contribution est $27 \cdot 6^{d-1}$.

Les mots ayant exactement un facteur dans T et les autres dans U sont au nombre de $2d6^{d-1}$. Pour chaque position du facteur singulier et chaque choix des unités restantes, les deux choix 3, 6 produisent une fois chacun des résidus 3, 6. La contribution est $9d6^{d-1}$. Les mots restants contiennent un facteur 9, ou au moins deux facteurs dans T , et leur produit a pour représentant 9. Leur nombre est $9^d - 6^d - 2d6^{d-1}$. En conséquence,

$$S_{\times,d} = 27 \cdot 6^{d-1} + 9d6^{d-1} + 9(9^d - 6^d - 2d6^{d-1}),$$

qui se simplifie en (2.10). La division par 9^d , suivie de la soustraction de la moyenne additive 5, donne (2.11); le terme $(d+3)(2/3)^{d-1}$ tend vers zéro. $\square$

En dimension deux réapparaissent $S_{+,2} = 405$, $S_{\times,2} = 459$ et le défaut total 54. La limite 4 appartient au défaut moyen lors de l'augmentation de la dimension. Le défaut total, le quotient conservé et la moyenne dimensionnelle sont des lecteurs spécifiés de l'arithmétique APP; TRIT et TPK transportent ensuite ces données avec leur orientation, leur module et leur lieu de résidence.

2.1.5 Réduction ternaire et radical multiplicatif

L'anneau $R = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ a pour groupe des unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ et pour idéal maximal

$$\mathfrak{m} = (3) = \{0, 3, 6\}, \quad \mathfrak{m}^2 = 0.$$

Toute ligne additive est une permutation des neuf représentants. Une ligne multiplicative l'est exactement lorsque son indice est une unité. Les lignes trois et six contiennent trois valeurs répétées; la ligne neuf contient uniquement le représentant de la classe nulle. Le repliement multiplicatif distingue donc déjà, avant toute géométrie continue, les unités du secteur nilpotent.

L'application $x \mapsto 3x$ a un noyau et une image égaux à $\mathfrak{m}$. Elle induit un isomorphisme d'espaces vectoriels sur $\mathbb{F}_3$,

$$R/\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}, \quad [x] \longmapsto 3x,$$

mais pas un isomorphisme d'anneaux. En particulier, la suite visible 3, 6, 9 admet deux lectures différentes : sa réduction directe modulo trois est 0, 0, 0, tandis que l'extraction du facteur trois suivie de la réduction de sa coordonnée interne donne 1, 2, 0. Cette seconde opération conserve une coordonnée de l'idéal; ce n'est pas la même projection que la réduction directe du nombre original.

2.1.6 Réalisation latine de l'évaluation additive

La différence entre les deux évaluations peut également s'exprimer au moyen d'opérateurs. Soit $(e_r)_{r \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}}$ la base orthonormale de $\mathbb{C}^9$. L'affectation $v_{ab} = e_{a+b}$ produit une base orthonormale dans chaque ligne et chaque colonne. Les projecteurs $P_{ab} = v_{ab}v_{ab}^*$ satisfont

$$\sum_b P_{ab} = I_9 = \sum_a P_{ab}, \quad P_{ab}^2 = P_{ab}.$$

En effet, chaque translation $b \mapsto a + b$ permute les neuf résidus. On obtient une réalisation par des projecteurs de rang un d'un carré latin, dans la terminologie des carrés latins quantiques [4, 6]. Cette construction part du feuillet additif déjà défini et explicite l'application vers sa représentation opératorielle.

L'évaluation multiplicative conserve un autre contenu : pour $a = 3$, les vecteurs e_{3b} répètent les résidus 0, 3, 6, et

$$\sum_{b \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}} |e_{3b}\rangle\langle e_{3b}| = 3(|e_0\rangle\langle e_0| + |e_3\rangle\langle e_3| + |e_6\rangle\langle e_6|).$$

La multiplicité est enregistrée dans l'opérateur et caractérise le radical multiplicatif. Le support toroïdal, la propriété latine et la résolution opératorielle de l'identité sont donc des propriétés qui exigent des définitions différentes. Les carrés magiques quantiques étudiés par De las Cuevas, Drescher et Netzer exigent des entrées positives et des sommes de lignes et de colonnes égales à l'identité ; leur théorie distingue en outre les dilatations à entrées commutatives[5]. Cette référence fournit un langage précis pour comparer les réalisations d'APP.

2.2 TRIT : orientation et régimes quadratiques

Définition 2.7 (Signature ternaire et relèvement local). La signature TRIT utilise l'identification équilibrée

$$\mathbb{F}_3 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto +1, \quad 2 \mapsto -1.$$

Pour $n \in \mathbb{Z}$, son relèvement conserve $n = r + 3c$, où $r \in \{-1, 0, +1\}$ et $c \in \mathbb{Z}$. Dans une transition d'amplitude locale bornée, les trois états $(0, -1)$, $(0, 0)$, $(0, +1)$ peuvent présenter le même résidu nul et des retenues distinctes.

La signature ne remplace pas la trajectoire. Un zéro résiduel ne signifie pas l'absence d'information d'orientation, de phase ou de quotient. Il n'introduit pas non plus à lui seul une grandeur physique. Sa fonction est de distinguer algébriquement les classes de transport qui seront réalisées ci-après.

2.2.1 Trois régimes quadratiques et une exponentielle commune

Une fois la signature ternaire obtenue, sa réalisation quadratique est définie par

$$\mathbb{A}_\tau = \mathbb{R}[X]/(X^2 + \tau), \quad \tau \in \{-1, 0, +1\}. \quad (2.12)$$

Si J_τ est la classe de X , alors $J_\tau^2 = -\tau I$. La structure distingue le type elliptique $\tau = +1$, le type parabolique $\tau = 0$ et le type hyperbolique $\tau = -1$. La réalisation réelle ne génère pas la signature : elle exprime les types que la réduction orientée a déjà produits.

Proposition 2.8 (Exponentiation des trois types). Dans chaque algèbre (2.12),

$$\exp(tJ_\tau) = C_\tau(t)I + S_\tau(t)J_\tau, \quad (2.13)$$

où

$$C_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n}}{(2n)!}, \quad S_\tau(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-\tau)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Les trois réalisations sont

τ	J_τ^2	$\exp(tJ_\tau)$
+1	$-I$	$\cos t I + \sin t J_\tau$
0	0	$I + tJ_\tau$
-1	I	$\cosh t I + \sinh t J_\tau$.

Démonstration. Séparer les termes pairs et impairs de la série exponentielle et substituer $J_\tau^{2n} = (-\tau)^n I$ et $J_\tau^{2n+1} = (-\tau)^n J_\tau$ donne les formules. Pour $\tau = 0$, tous les termes de degré au moins deux s'annulent. Dans les deux autres cas, on retrouve les séries trigonométriques ou hyperboliques. $\square$

L'exponentielle est commune aux trois régimes : elle n'est pas attribuée exclusivement à la branche parabolique. Les invariants

$$C_\tau(t)^2 + \tau S_\tau(t)^2 = 1$$

se déduisent de $\exp(tJ_\tau) \exp(-tJ_\tau) = I$. Le même principe algébrique conserve l'unité à travers des réalisations qui diffèrent par leur type quadratique.

Dans le régime hyperbolique, $P_\pm = (I \pm J_{-1})/2$ sont des projecteurs complémentaires et

$$\exp(tJ_{-1}) = e^t P_+ + e^{-t} P_-.$$

La croissance et la contraction apparaissent conjointement dans deux directions propres. Dans le régime elliptique, le paramètre décrit une rotation ; dans le régime parabolique, une translation nilpotente. L'interprétation temporelle adoptée par HMT associe +1 au retour à mémoire, 0 au seuil et -1 à l'ouverture bidirectionnelle. Cette interprétation exige un ordre de paramétrage ; elle n'ajoute pas un quatrième type algébrique.

2.2.2 Division équilibrée et composition des relèvements

La réduction ternaire permet d'exprimer une évaluation entière d'APP en une coordonnée visible et une coordonnée de prolongation. Sa fonction ne consiste pas seulement à abrégier l'écriture d'un entier : elle fournit une règle de composition qui détermine comment le quotient est modifié lorsqu'on additionne ou multiplie des évaluations. Le choix équilibré explicite en outre la compatibilité de cette règle avec l'inversion du signe.

Définition 2.9 (Coordonnées ternaires équilibrées). Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$q_3(n) = \left\lfloor \frac{n+1}{3} \right\rfloor, \quad r_3(n) = n - 3q_3(n).$$

L'application

$$\mathcal{B} : \mathbb{Z} \longrightarrow \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{Z}, \quad n \longmapsto (r_3(n), q_3(n))$$

est appelée décomposition ternaire équilibrée. Son inverse est $\mathcal{L}(r, c) = r + 3c$.

En effet, $r_3(n) \in \{-1, 0, +1\}$. Si deux paires représentent le même entier, $r + 3c = s + 3d$, alors $r - s$ est un multiple de 3 et appartient à l'intervalle $[-2, 2]$; nécessairement $r = s$ et $c = d$. La représentation est donc unique. La division peut être répétée sur $q_3(n)$, de sorte que chaque niveau conserve la donnée nécessaire pour reconstruire le précédent. Le quotient n'est pas une perturbation du résidu : il constitue sa coordonnée complémentaire.

La signature obtenue à partir d'une évaluation F , avec $F = S$ ou $F = P$ dans APP, est $r_3 \circ F$. Lorsque la réduction agit sur le curseur de phase, la même section équilibrée produit les classes $\{1, 4, 7\}$, $\{2, 5, 8\}$ et $\{3, 6, 9\}$, de valeurs +1, -1, 0. Le sélecteur du TPK défini ci-après utilise ces classes pour déterminer le mode opératoire. La lecture d'une évaluation et la sélection d'un mode ont ainsi la même réduction ternaire, mais des domaines et des fonctions différents.

Proposition 2.10 (Arithmétique des couples équilibrés). Soient $n = r + 3c$ et $m = s + 3d$, avec $r, s \in \{-1, 0, +1\}$. Définissons

$$\chi(r, s) = \frac{r + s - r_3(r + s)}{3}.$$

Les opérations entières sont transportées vers les couples au moyen de

$$(r, c) \boxplus (s, d) = (r_3(r + s), c + d + \chi(r, s)), \quad (2.14)$$

$$(r, c) \boxtimes (s, d) = (rs, rd + sc + 3cd). \quad (2.15)$$

L'application $\mathcal{L}$ conserve les deux opérations.

Démonstration. L'égalité $r + s = r_3(r + s) + 3\chi(r, s)$ donne

$$n + m = r_3(r + s) + 3(c + d + \chi(r, s)).$$

D'autre part,

$$nm = rs + 3(rd + sc + 3cd).$$

Comme le produit de deux représentants équilibrés appartient de nouveau à $\{-1, 0, +1\}$, il ne nécessite pas de réduction résiduelle supplémentaire. L'unicité de la décomposition démontre les deux formules. $\square$

Par exemple, $2 = (-1) + 3$ et $4 = 1 + 3$. Leur somme et leur produit se reconstruisent sous la forme

$$(-1, 1) \boxplus (1, 1) = (0, 2), \quad (-1, 1) \boxtimes (1, 1) = (-1, 3).$$

Les évaluations résultantes sont 6 et 8. La somme des quotients suffit dans cet exemple additif; dans le produit interviennent les termes croisés rd , sc et $3cd$. L'écart entre les deux opérations réside également dans la coordonnée de prolongement, et pas seulement dans le résidu.

Le terme χ est un cocycle de la section équilibrée. Si $r \oplus s = r_3(r + s)$, il satisfait

$$\chi(r, s) + \chi(r \oplus s, t) = \chi(s, t) + \chi(r, s \oplus t).$$

Les deux membres représentent le quotient de la même somme de trois entiers. Cette identité garantit que le regroupement des opérations ne change pas l'évaluation reconstruite. En même temps, la projection sur la première composante supprime cette comptabilité : $1 + 1 = -1 + 3$, tandis que la lecture résiduelle conserve uniquement -1 . L'information éliminée est déterminée, dans ce cas, par $\chi(1, 1) = 1$.

La relation avec le module 9 conserve une seconde échelle discrète. L'application

$$\beta : \{-1, 0, +1\} \times \mathbb{F}_3 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad (r, \bar{c}) \longmapsto r + 3c \pmod{9}$$

est bien définie et bijective. Changer le représentant de $\bar{c}$ ajoute un multiple de 9; réciproquement, une égalité d'images fixe d'abord r par réduction modulo 3, puis $\bar{c}$. L'addition transportée par cette bijection contient le terme $\chi(r, s)$ de (2.14), maintenant réduit modulo 3. Ainsi, les deux niveaux ternaires ne se composent pas par une addition indépendante des coordonnées : la normalisation du premier niveau modifie le second.

En particulier, les classes 3, 6 et 0 de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ ont pour première composante 0, mais pour seconde composante 1, 2 et 0, respectivement. La distinction déjà observée entre la réduction directe et l'extraction de la coordonnée de l'idéal apparaît comme une propriété de β . Conserver cette coordonnée empêche que le secteur résiduel nul se transforme artificiellement en une seule position. Le module 1000, utilisé ensuite pour organiser les blocs décimaux, remplit une autre fonction de représentation positionnelle; son quotient est conservé au moyen de la division correspondante. Un changement de base conserve l'entier lorsqu'il retient le résidu et le quotient, tandis que la coïncidence des résidus dans des bases différentes n'identifie pas à elle seule leurs états de transport.

2.2.3 Inversion, classe résiduelle et coordonnées non visibles

L'inversion additive se relève sans ambiguïté :

$$\mathcal{B}(-n) = (-r_3(n), -q_3(n)).$$

En particulier, 3, 0 et -3 ont pour coordonnées $(0, 1)$, $(0, 0)$ et $(0, -1)$. Ils partagent une signature nulle, mais représentent des évaluations distinctes. Dans une transition restreinte à un quotient d'amplitude maximale 1, ce sont les trois possibilités de la fibre visible au-dessus de zéro ; dans un relèvement entier général, cette fibre contient tous les couples $(0, c)$, avec $c \in \mathbb{Z}$.

La coordonnée de quotient récupère l'entier évalué, mais ne récupère pas à elle seule la trajectoire qui l'a produit. Deux chemins d'APP peuvent partager évaluation, résidu et quotient, et différer par l'orientation, la succession des modes ou l'enroulement. La décomposition $\mathcal{B}$ est donc intégrée à l'état de transport, au lieu de le remplacer. La mémoire arithmétique d'une division et la mémoire d'une trajectoire sont des coordonnées liées, et non des synonymes.

Pour une suite de signatures de longueur n , l'inversion orientée est

$$C_{\text{rev}}(\tau_1, \dots, \tau_n) = (-\tau_n, \dots, -\tau_1).$$

L'appliquer deux fois restitue la suite. L'opération inverse l'ordre des positions et le signe de chaque signature ; elle conserve sa longueur et les positions nulles dans l'ordre inversé. Dans le paramétrage adopté, elle échange le retour avec mémoire, associé à $+1$, et l'ouverture bidirectionnelle, associée à -1 , tout en maintenant le seuil 0. Le transport des autres données d'une trajectoire est spécifié au moyen de l'involution correspondante du TPK.

Cette inversion de signatures doit être distinguée de la conjugaison dans une algèbre quadratique. La première peut changer le type τ ; la seconde, construite ci-dessous, agit à l'intérieur du type déjà fixé. La distinction empêche d'attribuer à une inversion de signe une équivalence algébrique entre des régimes différents.

2.2.4 Produit quadratique, conjugaison et norme algébrique

Un élément de $\mathbb{A}_\tau$ possède une expression unique $aI + bJ_\tau$. La relation $J_\tau^2 = -\tau I$ détermine son produit :

$$(aI + bJ_\tau)(cI + dJ_\tau) = (ac - \tau bd)I + (ad + bc)J_\tau. \quad (2.16)$$

Il s'agit d'une réalisation réelle du type déjà sélectionné. Les coordonnées a, b ne sont pas des résidus d'APP, et le produit (2.16) ne remplace pas (2.15) ; il exprime une autre opération, dans le codomaine quadratique déclaré.

Définition 2.11 (Conjugaison et norme algébrique). La conjugaison du type τ et sa norme algébrique sont

$$\overline{aI + bJ_\tau} = aI - bJ_\tau, \quad N_\tau(aI + bJ_\tau) = a^2 + \tau b^2.$$

Proposition 2.12 (Multiplicativité et inversibilité). Pour $z, w \in \mathbb{A}_\tau$,

$$z\bar{z} = N_\tau(z)I, \quad N_\tau(zw) = N_\tau(z)N_\tau(w).$$

De plus, z est inversible si et seulement si $N_\tau(z) \neq 0$, et dans ce cas

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{N_\tau(z)}.$$

Démonstration. Le produit de $aI + bJ_\tau$ et de $aI - bJ_\tau$ est $(a^2 + \tau b^2)I$. La conjugaison est multiplicative et l'algèbre est commutative, de sorte que $(zw)\bar{z}\bar{w} = (z\bar{z})(w\bar{w})$. Si la norme ne s'annule pas, la formule indiquée fournit l'inverse. Réciproquement, si $zw = I$, la multiplicativité implique $N_\tau(z)N_\tau(w) = 1$. $\square$

La forme quadratique N_τ n'est définie positive que dans le type elliptique. Pour $\tau = 0$, elle vaut a^2 , et l'élément J_0 est non nul bien que son carré et sa norme soient nuls. Pour $\tau = -1$, elle vaut $a^2 - b^2$; les éléments non nuls $I + J_{-1}$ et $I - J_{-1}$ ont une norme nulle et leur produit s'annule. La norme algébrique est ici une forme quadratique multiplicative : elle ne présuppose pas une norme positive d'espace vectoriel.

Les trois types peuvent être réalisés fidèlement au moyen de

$$aI + bJ_\tau \mapsto \begin{pmatrix} a & -\tau b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de cette matrice est $N_\tau(aI + bJ_\tau)$. Sont ainsi représentées, avec une même expression matricielle, la structure complexe, la structure des nombres duaux et la structure réelle scindée. Chacune conserve sa loi et ses diviseurs de zéro. La forme de signature $(1, 1)$ du dernier cas a une interprétation lorentzienne en dimension $1 + 1$; l'identification d'une métrique physique exige en outre un espace, un champ et une règle de transport spécifiques.

2.2.5 Conservation multiplicative et composition des évolutions

L'exponentielle déjà obtenue appartient à l'ensemble des éléments de norme un :

$$N_\tau(\exp(tJ_\tau)) = 1.$$

Cette conservation se maintient lors de la composition des paramètres. En effet, tous les facteurs sont des fonctions du même générateur, et

$$\exp(tJ_\tau) \exp(sJ_\tau) = \exp((t + s)J_\tau).$$

En comparant les deux composantes, on déduit les lois d'addition

$$C_\tau(t + s) = C_\tau(t)C_\tau(s) - \tau S_\tau(t)S_\tau(s), \quad (2.17)$$

$$S_\tau(t + s) = S_\tau(t)C_\tau(s) + C_\tau(t)S_\tau(s). \quad (2.18)$$

La conjugaison remplace t par $-t$ et coïncide avec l'inversion dans ce sous-groupe. Elle ne change pas τ : elle inverse une évolution du régime choisi.

Dans le type elliptique, la forme conservée est $a^2 + b^2$, et la trajectoire exponentielle parcourt le cercle de norme un. Dans le type hyperbolique, les coordonnées propres sont $u = a + b$, $v = a - b$, avec $uv = N_{-1}(z)$. L'exponentielle donne

$$(u, v) = (e^t, e^{-t}), \quad uv = 1.$$

La croissance d'une coordonnée s'accompagne de la contraction de l'autre. La conservation exprime une relation entre les deux coordonnées; elle n'affirme pas que chacune reste constante.

Dans le type parabolique,

$$(I + tJ_0)(I + sJ_0) = I + (t + s)J_0, \quad (I + tJ_0)^{-1} = I - tJ_0.$$

L'évolution ne s'arrête pas du fait que $J_0^2 = 0$. La nilpotence élimine les termes d'ordre au moins deux, mais conserve le terme linéaire qui transporte le paramètre. Le symbole visible 0, l'élément nul de l'algèbre et le générateur non nul J_0 sont distincts. Cette distinction est nécessaire pour décrire le seuil sans l'identifier à l'absence d'état ou de dynamique.

Proposition 2.13 (Composition de coordonnées affines). *Dans la coordinatisation où la composante scalaire ne s'annule pas, représentons une direction par $I + uJ_\tau$. Si $1 - \tau uv \neq 0$, la direction de son produit avec $I + vJ_\tau$ a pour coordonnée*

$$u \star_\tau v = \frac{u + v}{1 - \tau uv}.$$

Démonstration. On a

$$(I + uJ_\tau)(I + vJ_\tau) = (1 - \tau uv)I + (u + v)J_\tau.$$

La division par la composante scalaire donne l'expression annoncée. $\square$

La coordinatisation affine conserve le rapport entre les composantes, et non le facteur scalaire par lequel on a divisé. Lorsque $1 - \tau uv = 0$, il faut examiner le produit avant de changer de coordinatisation : il peut avoir une direction définie avec une composante scalaire nulle, ou être l'élément nul en présence de diviseurs de zéro. La loi de composition appartient toujours à l'algèbre complète ; la singularité d'une coordonnée n'équivaut pas automatiquement à une singularité de l'objet. Cette formule réapparaîtra dans la lecture régionale elliptique. Son emploi exige de maintenir le dénominateur et, le cas échéant, le facteur de normalisation.

2.2.6 Transport du type et réalisations ultérieures

Les algèbres $\mathbb{A}_{+1}$, $\mathbb{A}_0$ et $\mathbb{A}_{-1}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'algèbres réelles unitaires. La première est un corps ; la deuxième contient un nilpotent non nul ; la troisième possède des idempotents non triviaux et est isomorphe à $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Le changement de signature qui organise une route ne peut donc pas s'interpréter comme un isomorphisme indifférencié entre les trois réalisations. Le TPK conserve l'indice de régime, les domaines et l'opérateur effectif qui agit à chaque transition.

Dans le chapitre électronique, le couple de projections des feuillets d'APP produit un commutateur normalisé dont le carré est $-I$. Le même bloc contient une involution de carré I et deux directions nilpotentes. La réalisation conjointe sera démontrée sur ce couple concret de projections ; la classification précédente explique pourquoi les trois relations quadratiques peuvent apparaître dans une même algèbre matricielle sans s'identifier entre elles.

Dans le prolongement exceptionnel, la matrice de Paley réduite modulo 3 satisfait $A_W^2 = -I_6$. La relation dote l'espace ternaire d'une structure de dimension 3 sur $\mathbb{F}_9$. Son lien avec une racine opératorielle réelle s'exprime au moyen de la présentation entière

$$\mathbb{Z}[u]/(u^2 + 1).$$

Les changements de base vers $\mathbb{F}_3$ et vers $\mathbb{R}$ produisent des représentations de cette même relation. Chacune conserve sa caractéristique, sa dimension et son information d'incidence. Le développement des opérateurs respectifs établit le lien, et non l'égalité de leurs cardinaux.

La conservation de la norme un décrit donc les réalisations quadratiques des évolutions. La conservation des quotients, de l'orientation et de la trajectoire appartient à l'état arithmétique transporté. Les deux propriétés interviennent dans la construction, avec des fonctions différentes : l'une détermine les identités des représentations ; l'autre permet de composer, de reconstruire et de prolonger les opérations qui les produisent.

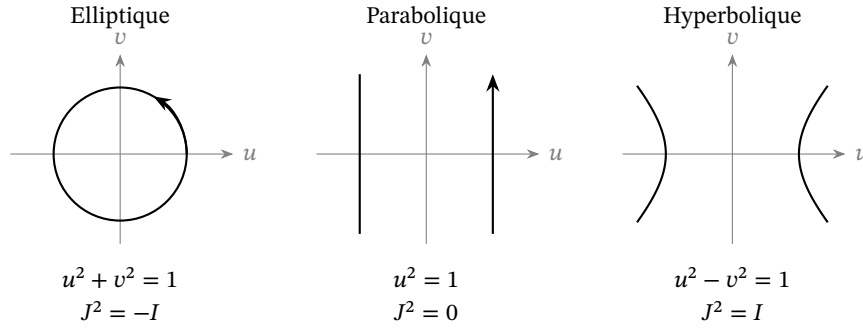


FIGURE 2 – Réalisations quadratiques du TRIT. Pour $J_\tau = \begin{pmatrix} 0 & -\tau \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, l'exponentielle conserve $u^2 + \tau v^2$. La dégénérescence parabolique conserve u et transporte v linéairement. Les trois diagrammes représentent des orbites de formes quadratiques; leur type géométrique correspond à la relation algébrique du générateur.

2.3 TPK : noyau topologique de phase

La dynamique utilise le sélecteur de phase

$$M_{\text{ph}}(r) = \begin{cases} +1, & r \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & r \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & r \in \{3, 6, 9\}. \end{cases}$$

Sa valeur décide quelle évaluation opère. Le transport cardinal déplace le curseur correspondant; le registre conserve la valeur précédente, le nouveau quotient, l'orientation et la transition. La sélection et le transport sont donc des fonctions distinctes : un signe ternaire n'est pas un déplacement du tore.

Nous désignerons par $\hat{X}$ l'espace des états arithmétiques avec mémoire de trajectoire. Un élément contient les positions et les directions des deux curseurs, le mode actif, la signature TRIT, la phase, les résidus et les quotients des deux évaluations, les retenues, le préfixe construit et les données de frontière. Lorsqu'un cylindre de raffinement est introduit, il fait partie de l'état. La notation évite de remplacer l'objet par une version réduite qui ne conserve que le symbole visible.

Définition 2.14 (Mise à jour du TPK). Soient Sel_t la sélection du mode au moyen de M_{ph} , Tra_t le transport cardinal relevé et Mem_t la mise à jour des registres. La transition est

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (2.19)$$

Chaque application conserve les champs qu'elle ne modifie pas et met à jour les autres au moyen de la division euclidienne et de la concaténation de la trajectoire.

La notation (2.19) exprime l'ordre de composition et ne remplace pas les règles effectives. La section suivante spécifie complètement sa réalisation finie à deux curseurs. Ensuite, le prolongement ne s'obtiendra pas en effaçant sa mémoire et en répétant la première émission, mais en transportant les préfixes et leurs frontières compatibles. Ainsi, APP fournit les évaluations, TRIT distingue leurs régimes et TPK compose leur évolution.

2.3.1 État dynamique, observables et dépendance des opérations

Le noyau topologique de phase organise l'évolution des deux feuillets d'APP avec l'orientation déterminée par TRIT. Sa définition comprend l'état sur lequel il agit, les règles de transition et les relations qui rendent compatibles les prolongements. L'équation (2.19) acquiert un contenu opératoire lorsqu'on spécifie quelles coordonnées reçoit et modifie chacun de ses facteurs. La position appartient au support toroïdal; la phase appartient au calendrier; l'orientation détermine le transport; les quotients enregistrent l'évaluation arithmétique antérieure à sa réduction. Ces coordonnées sont reliées par la transition et conservent des fonctions mathématiques différentes.

La projection observable d'un état est

$$q = (x_+, d_+, x_-, d_-, \theta) \in \mathcal{Q}_{\text{obs}} := (X_9 \times \mathcal{D})^2 \times \Theta_{108}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}, \quad \Theta_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}. \quad (2.20)$$

Les indices distinguent les curseurs additif et multiplicatif. Dans les fibres des états complets au-dessus de q se conservent la trajectoire ordonnée, les évaluations entières des deux feuillets, leurs résidus et quotients, et les registres d'orientation et de frontière. Dans un prolongement de précision s'ajoutent le préfixe et le cylindre compatible. Deux états ayant la même projection q peuvent donc conserver des registres distincts.

La dépendance des opérations possède trois niveaux. Au niveau local, le sélecteur active un feuillet, le transport modifie sa position et la mise à jour calcule les nouvelles coordonnées arithmétiques. Au niveau des trajectoires, ces transitions se composent et conservent les registres des étapes antérieures. Au niveau du raffinement, les relations d'extension déterminent quelle continuation conserve le préfixe, la signature et la frontière de l'antécédent. Le calendrier fini décrit la phase de ces opérations; l'holonomie décrit leur composition sur l'histoire.

2.3.2 Sélection tritique et transport cardinal relevé

Soit $\bar{\theta} \in \{0, \dots, 107\}$ le représentant du calendrier. La phase opérationnelle et le secteur dodécaphasique sont

$$r(\theta) = 1 + (\bar{\theta} \bmod 9), \quad \beta(\theta) = \left[\left[\frac{\bar{\theta}}{9} \right] \right]_{12}. \quad (2.21)$$

Le sélecteur déjà défini peut s'écrire $\varepsilon_9 = M_{\text{ph}}$. Son vecteur de valeurs, dans la coordinatisation ordonnée de D_9 , est

$$m_{\text{ph}} = (1, -1, 0, 1, -1, 0, 1, -1, 0).$$

La fonction $M_{\text{ph}} : D_9 \rightarrow \{-1, 0, +1\}$ et ce vecteur sont deux présentations du même sélecteur, avec leurs domaines respectifs.

Définissons les indicateurs d'activation

$$a_+(\theta) = \mathbf{1}_{\{1,4,7\}}(r(\theta)), \quad a_-(\theta) = \mathbf{1}_{\{2,5,8\}}(r(\theta)).$$

Le transport des curseurs est alors

$$x'_+ = x_+ + a_+(\theta)v_{d_+}, \quad x'_- = x_- + a_-(\theta)v_{d_-} \quad \text{en } X_9. \quad (2.22)$$

Aux phases 3, 6, 9, les deux positions sont maintenues; l'événement neutre fait partie de la chronologie et de son registre. Les directions cardinales déterminent les vecteurs v_d , tandis que la signature de phase détermine lequel de ces vecteurs s'applique.

Le relèvement entier conserve le franchissement de la frontière. Si $s : X_9 \rightarrow D_9^2$ choisit les représentants positifs et $x' = x + av_d$, avec $a \in \{0, 1\}$, on définit

$$b_d(x, a) = \frac{s(x) + av_d - s(x')}{9} \in \mathbb{Z}^2. \quad (2.23)$$

La divisibilité par 9 découle de l'égalité dans X_9 . Si $z \in \mathbb{Z}^2$ enregistre les franchissements précédents, la mise à jour est $z' = z + b_d(x, a)$. Ainsi,

$$s(x') + 9z' = s(x) + 9z + av_d.$$

La donnée entière de transport reste reconstituable après réduction de la position sur le tore.

Proposition 2.15 (Conservation du déplacement relevé). *Pour une trajectoire cardinale de n pas, dont les indicateurs d'activation sont a_t , on a*

$$s(x_n) + 9z_n = s(x_0) + 9z_0 + \sum_{t=0}^{n-1} a_t v_{d_t}.$$

La même égalité se conserve lorsqu'on concatène deux trajectoires compatibles.

Démonstration. L'identité d'une étape est (2.23). En la sommant sur les n étapes, les coordonnées intermédiaires s'annulent. Diviser l'intervalle de sommation en deux tronçons produit exactement la loi de concaténation. Sur une trajectoire fermée, la différence $z_n - z_0$ est le degré d'enroulement défini précédemment. $\square$

Le même principe régit les évaluations d'APP. Si un feuillet prend la valeur entière N_t , son registre conserve simultanément $N_t = R_t + 9q_t$. La différence entre deux étapes vérifie

$$N_{t+1} - N_t = (R_{t+1} - R_t) + 9(q_{t+1} - q_t).$$

La mémoire de franchissement spatial z_t et le quotient arithmétique q_t ont des définitions différentes ; leur conservation conjointe maintient la provenance géométrique et arithmétique de chaque transition.

2.3.3 Chronologie de deux curseurs et retours composés

L'involution cardinale J échange N avec S et E avec O . Après l'application de (2.22), les deux directions sont inversées lorsqu'un bloc de 27 étapes s'achève. En écrivant

$$h(\theta) = \mathbf{1}_{\{0,27,54,81\}}((\bar{\theta} + 1) \bmod 108),$$

la règle complète sur la projection observable est

$$F_{\text{obs}}(q) = (x'_+, J^{h(\theta)} d_+, x'_\times, J^{h(\theta)} d_\times, \theta + 1). \quad (2.24)$$

La lecture qui forme l'émission utilise les positions antérieures au transport, selon la récurrence explicite de la section 4. La mise à jour observable et l'émission se composent donc dans un ordre fixé.

Proposition 2.16 (Réversibilité et période du calendrier observable). *L'application F_{obs} est une permutation de $\mathcal{Q}_{\text{obs}}$ et satisfait $F_{\text{obs}}^{108} = I$. Dans un bloc de 54 pas, les positions et les directions sont rétablies ; la coordonnée de Θ_{108} avance de 54.*

Démonstration. Étant donné l'état final, on retrouve d'abord la phase précédente en soustrayant un dans Θ_{108} . Cette phase détermine si les directions ont été inversées et quel curseur s'est déplacé. Appliquer l'involution correspondante et soustraire le vecteur cardinal retrouve l'état initial de manière unique.

Chaque intervalle de 27 étapes contient neuf activations de chaque curseur. Le bloc suivant conserve les activations et inverse les directions, de sorte que les déplacements entiers s'annulent en 54 étapes. La règle a une période 54 dans ses incréments de position et d'orientation ; la même annulation vaut quelle que soit l'origine du calendrier. Après 108 étapes, θ est également rétabli. $\square$

On réserve

$$\mathcal{K}_{27} = F_{\text{obs}}^{27} : \mathcal{Q}_{\text{obs}} \longrightarrow \mathcal{Q}_{\text{obs}}$$

pour l'itéré de 27 transitions. Son quatrième itéré est l'identité sur l'état observable défini dans (2.20). La projection de l'histoire sur le calendrier permet d'effectuer cette vérification finie. Le registre de la trajectoire, ses évaluations et les nouveaux préfixes sont conservés dans l'état dynamique sur lequel agit $\mathcal{U}_t$; l'égalité observable ne les réinitialise pas.

2.3.4 Transport affine de la mémoire et composition des états

La projection observable admet des fibres de données arithmétiques et géométriques. Sur une configuration q , nous écrivons un état sous la forme

$$x = (q, o, h, c, \sigma, C, b, \lambda).$$

Ici, o conserve l'orientation et le feuillet ; h , les résidus et quotients ; c , la mémoire additive de transport ; σ , la signature de frontière ; C , le cylindre de précision ; b , son étiquette de frontière ; et λ , la trajectoire enregistrée. La signature est déterminée par une application

$$\text{Sig}_q : H_q \times C_q \times \text{Hist}_q \longrightarrow S_q, \quad \sigma = \text{Sig}_q(h, c, \lambda).$$

Les symboles H_q , C_q , Hist_q et S_q désignent, respectivement, les ensembles de données résidu-quotient, le groupe abélien de mémoire de transport, les trajectoires enregistrées et les signatures de frontière. Les réalisations de cette signature sont spécifiées avec leurs composantes dans les constructions régionale et terminale. Cette dépendance empêche de traiter la signature comme un paramètre libre une fois fixées les données qui la produisent.

La coordinatisation élémentaire du reste et du quotient est explicite. Pour $n \in \mathbb{Z}$, soient

$$r = 1 + ((n - 1) \bmod 9), \quad u = \frac{n - r}{9}.$$

Alors $n = r + 9u$, avec $r \in D_9$ et $u \in \mathbb{Z}$. L'unicité découle de ce que deux représentants de D_9 congrus modulo 9 sont égaux. Cette coordinatisation fournit la reconstruction entière locale. Les tours de précision incorporent en outre les applications de troncature et les cylindres développés en 4 et 5.

Soit $\gamma : q \rightarrow q'$ une trajectoire observable. Le transport des fibres s'exprime au moyen d'applications

$$H(\gamma) : H_q \rightarrow H_{q'}, \quad C(\gamma) : C_q \rightarrow C_{q'}, \quad \text{Hist}(\gamma) : \text{Hist}_q \rightarrow \text{Hist}_{q'}.$$

Les applications respectent les identités et la composition, et $C(\gamma)$ est un homomorphisme de groupes abéliens. L'incrément $k_{\text{tr}}(\gamma) \in C_{q'}$ satisfait

$$\begin{aligned} k_{\text{tr}}(\text{id}_q) &= 0, \\ k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1) &= k_{\text{tr}}(\gamma_2) + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1). \end{aligned} \tag{2.25}$$

Le symbole k_{tr} désigne ici le cocycle de transport ; la coordonnée rationnelle κ du registre K conserve sa notation dans le chapitre de la clôture dodécaphasique.

Les coordonnées transportables sont mises à jour par

$$\begin{aligned} h' &= H(\gamma)h, & c' &= C(\gamma)c + k_{\text{tr}}(\gamma), \\ \lambda' &= \gamma \circ \lambda, & \sigma' &= \text{Sig}_{q'}(h', c', \lambda'). \end{aligned} \tag{2.26}$$

La seconde équation est une action affine : le terme linéaire transporte la mémoire antérieure et le cocycle ajoute l'incrément produit par la trajectoire. Dans la réalisation de franchissement spatial de chaque curseur pris séparément, $C(\gamma) = I$ et $k_{\text{tr}}(\gamma)$ est la somme des vecteurs de (2.23). Ce cas concret relie la loi abstraite aux opérations cardinales déjà définies.

Proposition 2.17 (Compatibilité de la mise à jour avec la concaténation). *La mise à jour (2.26) par γ_1 , suivie de la mise à jour par γ_2 , coïncide avec la mise à jour par $\gamma_2 \circ \gamma_1$.*

Démonstration. Pour la coordonnée affine, deux mises à jour donnent

$$c'' = C(\gamma_2)C(\gamma_1)c + C(\gamma_2)k_{\text{tr}}(\gamma_1) + k_{\text{tr}}(\gamma_2).$$

La fonctorialité de C et (2.25) transforment cette expression en $C(\gamma_2 \circ \gamma_1)c + k_{\text{tr}}(\gamma_2 \circ \gamma_1)$. L'affirmation pour h découle de la composition de H , et pour λ , de l'associativité des trajectoires. La signature finale coïncide parce qu'elle est évaluée sur les mêmes trois coordonnées reconstruites. $\square$

Le cylindre et sa frontière complètent cette loi au moyen des relations Ext_γ , définies dans 2.3.7. Leurs éléments déterminent lesquelles des mises à jour précédentes conservent un prolongement admissible. Les états, avec les triplets (γ, x, x') admis par ces relations, forment une catégorie au-dessus des trajectoires observables :

$$(\gamma_2, x', x'') \circ (\gamma_1, x, x') = (\gamma_2 \circ \gamma_1, x, x'').$$

L'identité de x est (id_q, x, x) . La composition conserve à la fois le transport arithmétique et la prolongeabilité de frontière. C'est la structure dans laquelle s'effectuent les retours avec mémoire et les raffinements successifs.

2.3.5 Registre dodéphasique, phase et mémoire accumulée

Les 108 transitions se répartissent dans les fenêtres ordonnées

$$E_m = \{9m - 8, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le registre conserve l'origine de phase, l'orientation et les données produites pendant chaque fenêtre. Son application est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12},$$

où τ_m est la sous-route de la fenêtre, σ_m son orientation, κ_m l'incrément entier de frontière et Λ_m le registre local d'incidences. On adopte la coordinatisation qui sera développée en 8.2; ses indices de fenêtre correspondent à $m = \beta + 1$. Le domaine comprend les historiques compatibles du TPK et le codomaine, leurs registres temporels orientés. La composition des segments et de leurs incréments est régie par (2.26). Le groupe C_{12} décrit, en revanche, la translation de l'indice de fenêtre; Θ_{108} conserve le calendrier des pas. Cette distinction permet de préciser ce qui se transforme et ce qui est observé à l'achèvement d'un cycle.

Dans les coordonnées $\theta = 9b + r$, avec $0 \leq r < 9$, l'avancée de 9 étapes conserve r et augmente b d'une unité. L'addition des phases introduit le quotient

$$c_0(r, r') = \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor,$$

dont l'identité de cocycle assure l'associativité de la composition. Dans le calendrier fini, on conserve $[b]_{12}$; dans un registre de tours, on conserve $b \in \mathbb{Z}$, ou $b \in \mathbb{N}_0$ pour une histoire d'origine fixée. La section 4 démontre la suite exacte non scindée (4.10). Sa fonction est de décrire la relation entre ces coordonnées, avant de les employer dans la construction de l'état signé.

Le registre signé reçoit les données de phase et de mémoire au moyen de la composition développée dans la section 8 :

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}. \quad (2.27)$$

Son domaine est l'état terminal à mémoire; sa sortie appartient à $\mathbb{Z}^{12}$. La transformation réversible entre cet état signé et K , ainsi que la lecture rationnelle de K , sont démontrées dans le chapitre correspondant. Les opérations d'enregistrement précèdent ces transformations. La reconstruction d'un registre à partir de ses différences cycliques vérifie sa récupérabilité; la provenance dynamique doit être conservée au moyen des événements qui l'ont produit.

Pour la trace codée (d_t) conservée par le registre, le lecteur d'événements compte les codes $\{2, 4, 6, 8\}$ de chaque fenêtre avec l'orientation $(+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -)$. Ces codes et les symboles cardinaux de $\mathcal{D}$ sont des coordonnées distinctes du registre. Le chapitre 8 développe ce lecteur, la décomposition intégrale $1+5+6$, les congruences qui caractérisent son image et son inverse exact. La preuve d'inversion établit quelles données conserve cette coordinatisation; la définition de $\mathcal{R}_{12}$ spécifie l'historique orienté sur lequel il agit.

2.3.6 Incidence des phases et construction interne des canaux

Le sélecteur détermine trois sous-ensembles de D_9 :

$$H_+ = \{1, 4, 7\}, \quad H_- = \{2, 5, 8\}, \quad H_0 = \{3, 6, 9\}.$$

Soit $H_{\text{act}} = H_+ \sqcup H_-$ l'ensemble des phases actives et soit $O_{\text{ph}} = D_9 \setminus \{9\}$ la coordinatisation antérieure au retour marqué. Notons $P_2(H_{\text{act}})$ l'ensemble des paires non ordonnées de phases actives. L'incidence interne est donnée par

$$\mathcal{F}_6^{\text{ph}} = H_{\text{act}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \mathcal{F}_8^{\text{ph}} = O_{\text{ph}} \times P_2(H_{\text{act}}), \quad \Theta_{\text{ph}} = D_9 \times P_2(H_{\text{act}}). \quad (2.28)$$

Les indices décrivent la quantité de positions de la première composante. La construction utilise les phases et l'origine du calendrier déjà fixées ; les réalisations exceptionnelles ultérieures transporteront ces incidences vers leurs propres domaines.

Proposition 2.18 (Cardinaux et incidence orientée de phase). *Les ensembles de (2.28) ont pour cardinaux 90, 120, 135, respectivement. Si*

$$\partial_{\text{ph}} = \Theta_{\text{ph}} \times \{-1, +1\}, \quad E_{\text{ph}} = \partial_{\text{ph}} \sqcup \{\infty\}, \quad L_{\text{ph}} = H_0 \times P_2(H_{\text{act}}),$$

alors

$$|\partial_{\text{ph}}| = 270, \quad |E_{\text{ph}}| = 271, \quad |L_{\text{ph}}| = 45, \quad |\partial_{\text{ph}} \sqcup L_{\text{ph}}| = 315.$$

Traduire simultanément l'origine de phase et le retour marqué conserve tous ces cardinaux et leurs inclusions.

Démonstration. Il existe six phases actives, donc $|P_2(H_{\text{act}})| = \binom{6}{2} = 15$. Les produits par 6, 8, 9 donnent 90, 120, 135. L'orientation double 135 ; la marque de retour ajoute un élément ; les trois phases neutres donnent $3 \cdot 15 = 45$. Une translation du calendrier transporte chaque facteur par une bijection et envoie le point marqué sur son image. Les produits et les unions disjointes conservent ainsi l'incidence. $\square$

Le cardinal 271 possède ici une réalisation par incidence de phase. La complétion cubique de la section 4 possède sa propre construction de la couronne 1000 – 729. La correspondance entre les deux réalisations doit conserver les applications et les marques qui les identifient, en plus du cardinal. De même, le sélecteur ε_9 , l'incidence (90, 120) et l'extracteur $\mathcal{E}_{108}^{90,120}$ conservent les domaines et les opérations qui viennent d'être distingués.

2.3.7 Inversion des trajectoires et prolongements conjugués

La bidirectionnalité commence par une opération sur les trajectoires, avant de leur attribuer des valeurs scalaires. Pour $\gamma = (x_0; d_1, \dots, d_n)$, d'extrémité x_n , nous définissons

$$\text{rev } \gamma = (x_n; jd_n, \dots, jd_1).$$

L'origine de la trajectoire inverse est l'extrémité de la trajectoire originale. La composition satisfait

$$\text{rev}^2 \gamma = \gamma, \quad \text{rev}(\gamma_2 \circ \gamma_1) = \text{rev } \gamma_1 \circ \text{rev } \gamma_2,$$

et le déplacement entier change de signe. Ces identités s'obtiennent en inversant l'ordre des étapes et en remplaçant chaque vecteur cardinal par son opposé. Dans un lacet, il s'ensuit $\text{wind}(\text{rev } \gamma) = -\text{wind}(\gamma)$.

Sur les registres, l'inversion requiert également de transporter l'ordre de leurs composantes et l'orientation de leurs événements. L'inversion de route et une conjugaison de signature sont des opérations distinctes : leur composition est spécifiée lorsqu'elle s'applique à un registre concret. En particulier, l'involution régionale qui échange les composantes de clôture et de propagation conserve l'axe d'auto-échelle ; sa formule est présentée dans la section 5.16. Cette opération régionale agit sur un autre domaine que l'inversion d'une trajectoire cardinale.

Les extensions sur une route $r : q \rightarrow q'$ s'expriment par des relations entre fibres d'états compatibles. Si $\mathcal{F}_q$ désigne la fibre des états complets sur q , on exige

$$\begin{aligned} \text{Ext}_r &\subseteq \mathcal{F}_q \times \mathcal{F}_{q'}, & \Delta_{\mathcal{F}_q} &\subseteq \text{Ext}_{\text{id}_q}, \\ \text{Ext}_{r_2} \circ \text{Ext}_{r_1} &\subseteq \text{Ext}_{r_2 \circ r_1}. \end{aligned}$$

Leur composition conserve les évaluations des deux feuillets, l'orientation, les quotients, le préfixe et la frontière. L'inversion de la route n'implique pas à elle seule que toute relation d'extension soit une bijection. Le prolongement conjugué est défini sur le domaine où le transport de ces données satisfait les compatibilités correspondantes.

2.3.8 Holonomie nonadique et continuité du raffinement

Un tour de phase compose les transitions sur l'état avec mémoire :

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{U}_{k+8} \circ \dots \circ \mathcal{U}_k. \quad (2.29)$$

Sur une histoire individualisée, cette composition fonctionnelle réalise la relation d'holonomie; dans le domaine complet, on conserve $\Gamma_{9,k} \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+9}$, avec les prolongements admissibles développés plus loin. La base cyclique a neuf phases, tandis que la fibre conserve la trajectoire, les quotients et la frontière. La monodromie est l'action d'un tour de cette base sur les fibres; l'holonomie $\Gamma_{9,k}$ exprime sa réalisation par les transitions effectives du TPK.

Si g observe la phase et M le nombre de tours conservés,

$$g(\Gamma_{9,k}x) = g(x), \quad M(\Gamma_{9,k}x) = M(x) + 1.$$

La première identité exprime la clôture de phase et la seconde identifie la nouvelle profondeur temporelle. Le prolongement coinductif conserve en outre ses cylindres et préfixes. Les restrictions entre profondeurs composent un système inverse; une section compatible réunit ses antécédents sans les remplacer par la dernière observation. Le développement de cette arithmétique des histoires et de leur unité occupe 4.8–4.10; la construction des régions et de leurs lecteurs s'effectue dans la section 5.

Le transfert de phase sur des émissions déjà construites possède un autre domaine. Soient $\mathcal{A}_+$ et $\mathcal{A}_\times$ les alphabets de signatures additives et multiplicatives, de cardinaux 18 et 26. Leur produit identifie le catalogue $\mathcal{U}_6$. Pour $f : \mathcal{A}_+ \times \mathcal{A}_\times \rightarrow \mathbb{R}$, les moyennes de feuillet sont

$$(E_+f)(s, e) = \frac{1}{18} \sum_{s' \in \mathcal{A}_+} f(s', e), \quad (E_\times f)(s, e) = \frac{1}{26} \sum_{e' \in \mathcal{A}_\times} f(s, e').$$

La construction de ces émissions et de leurs cardinaux s'effectue au moyen de la récurrence de la section 4. Une fois celles-ci obtenues, l'opérateur de transfert est défini sur $\mathcal{U}_6 \times C_9$ par

$$P_+ = E_+, \quad P_- = E_\times, \quad P_0 = I, \quad \mathcal{K}_{\text{ph}}((u, r), (v, r+1)) = P_{M_{\text{ph}}(r)}(u, v),$$

avec un poids nul pour les autres transitions de phase. L'indice r utilise le représentant positif de la classe cyclique. L'ordre des phases $(+1, -1, 0)^3$ produit alors le renouvellement

$$\mathcal{K}_{\text{ph}}^9|_r = E_+ E_\times.$$

En effet, les deux moyennes sont idempotentes, commutent et moyennent des facteurs différents; leur composition attribue le poids $1/(18 \cdot 26) = 1/468$ à chaque émission. Cette égalité caractérise un observable de transfert ultérieur. Le transport des histoires reste donné par (2.29), avec sa mémoire et sa frontière.

La hiérarchie résultante établit la fonction des chapitres suivants. L'émission finie construit le domaine et les régions; les relations d'extension conservent leurs préfixes; la connexion nonadique les prolonge; le registre dodécaphasique détermine les données qui interviennent dans K et dans la clôture de α . La réalisation numérique et la réalisation d'incidence reçoivent cette structure antérieure. Cet ordre permet d'exposer chaque conséquence dans son chapitre en conservant, depuis le noyau formel, les objets qui la rendent possible.

2.4 Mémoire accumulée et résolvantes du transport

Le retour du calendrier n'élimine pas les incréments produits pendant le parcours. Pour exprimer cette différence en termes opératoriels, on construit d'abord un registre cumulatif des événements de la trajectoire, puis sa série génératrice. La réduction des variables de mémoire s'effectuera sur ce transport, en conservant également la source et le lecteur de sortie.

2.4.1 Événements orientés et actualisation du registre

Soit (d_t) la suite des codes entiers de direction conservée par une trajectoire du TPK. Le code d_t et la direction cardinale du curseur sont des coordonnées distinctes ; aucune identification entre leurs alphabets n'est supposée. Numérotions à partir de zéro les fenêtres

$$I_m = \{9m + 1, \dots, 9m + 9\}, \quad m \geq 0.$$

Dans le premier cycle, I_m est la fenêtre E_{m+1} du registre dodécaphasique. Son orientation est $\sigma = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1)$. Pour une histoire prolongée, $\sigma_m \in \{-1, 1\}$ est le signe conservé dans la fenêtre correspondante. L'événement signé est

$$a_m = \sigma_m \sum_{t \in I_m} \mathbf{1}_{\{2,4,6,8\}}(d_t), \quad |a_m| \leq 9. \quad (2.30)$$

Chaque terme est incorporé lorsque sa transition se produit. Cette définition compte les événements de la trace ; elle ne choisit pas les directions à partir d'une valeur à obtenir ultérieurement.

Soient $\mathbf{e}_0, \dots, \mathbf{e}_{11}$ la base de $\mathbb{Z}^{12}$ et $S\mathbf{e}_j = \mathbf{e}_{j+1 \bmod 12}$. Écrivons $R = S^{-1}$. Le registre accumulé en coordonnées fixes satisfait

$$z_{m+1} = z_m + a_m \mathbf{e}_{m \bmod 12}.$$

Un préfixe sans histoire accumulée commence en $z_0 = 0$; à une autre origine, z_0 conserve le registre antérieur. Le repère qui accompagne le calendrier est $y_m = S^{-m} z_m$.

Proposition 2.19 (Actualisation et retour avec mémoire). *Le registre dans le repère mobile satisfait*

$$y_{m+1} = R y_m + \eta_m, \quad \eta_m = a_m R \mathbf{e}_0. \quad (2.31)$$

Pour tout $n \geq 1$,

$$y_n = R^n y_0 + \sum_{j=0}^{n-1} R^{n-1-j} \eta_j. \quad (2.32)$$

En particulier,

$$y_{12} = y_0 + \sum_{j=0}^{11} a_j \mathbf{e}_j. \quad (2.33)$$

Démonstration. Multiplier l'actualisation de z_m par $S^{-(m+1)}$ donne $y_{m+1} = S^{-1} y_m + a_m S^{-1} \mathbf{e}_0$, puisque $S^{-m} \mathbf{e}_{m \bmod 12} = \mathbf{e}_0$. La formule (2.32) s'obtient par récurrence. Pour $n = 12$, $R^{12} = I$ et $R^{11-j} \eta_j = a_j R^{12-j} \mathbf{e}_0 = a_j \mathbf{e}_j$, ce qui démontre (2.33). $\square$

Ainsi, douze fenêtres rétablissent le repère et conservent le vecteur des événements. Le dénombrement ne permet pas à lui seul de retrouver l'ordre de tous les pas à l'intérieur de chaque fenêtre ; cet ordre demeure dans la trajectoire enregistrée.

Pour préciser le bilan, nous définissons

$$D_3 = I - S^3, \quad D_4 = I - S^4, \quad B = D_3^T D_3 + D_4^T D_4,$$

$$\mathcal{M}(y) = \frac{1}{2} y^T B y, \quad q(y) = \sum_{j=0}^{11} y_j.$$

La première est une forme quadratique du registre ; la seconde enregistre la somme de ses coordonnées. Elles ne sont pas identifiées ici à une énergie ou à une charge physiques.

Proposition 2.20 (Bilan produit par l'événement). *L'actualisation (2.31) satisfait*

$$\begin{aligned}\mathcal{M}(y_{m+1}) - \mathcal{M}(y_m) &= a_m(B y_m)_0 + 2a_m^2, \\ q(y_{m+1}) - q(y_m) &= a_m.\end{aligned}\tag{2.34}$$

Démonstration. Le développement des produits donne $B = 4I - S^3 - S^{-3} - S^4 - S^{-4}$; par conséquent, $R^\top B R = B$ et $B_{00} = 4$. Comme $y_{m+1} = R(y_m + a_m \mathbf{e}_0)$, la différence quadratique est $a_m \mathbf{e}_0^\top B y_m + \frac{1}{2} a_m^2 B_{00}$. La somme des coordonnées est invariante sous la permutation R , d'où la deuxième égalité. $\square$

2.4.2 Série génératrice et contrôle uniforme de la mémoire

La série conserve tous les incréments, et pas uniquement leur somme à la fin d'un cycle. Avec une variable formelle u , soient

$$Y(u) = \sum_{m \geq 0} y_m u^m, \quad H_\eta(u) = \sum_{m \geq 0} \eta_m u^m.$$

Proposition 2.21 (Résolvante et majoration du reste). *On a l'identité formelle*

$$Y(u) = (I - uR)^{-1}(y_0 + uH_\eta(u)).\tag{2.35}$$

Les deux séries convergent pour $|u| < 1$. Si $\ell : \mathbb{R}^{12} \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, $L = \|\ell\|_{1 \rightarrow \mathbb{R}}$, $M_0 = \|y_0\|_1$ et $0 < r < 1$, alors, pour tout entier $N \geq 0$ et $|u| \leq r$,

$$\left| \sum_{m > N} \ell(y_m) u^m \right| \leq L r^{N+1} \left(\frac{M_0 + 9(N+1)}{1-r} + \frac{9r}{(1-r)^2} \right).\tag{2.36}$$

La série des dérivées converge uniformément dans chaque disque $|u| \leq r < 1$.

Démonstration. Multiplier (2.31) par u^{m+1} et sommer donne $Y - y_0 = uRY + uH_\eta$. Le terme constant de $I - uR$ est inversible, de sorte que son inverse formel est $\sum_{k \geq 0} u^k R^k$. De plus, R préserve la norme ℓ^1 et $\|\eta_m\|_1 \leq 9$, d'où $\|y_m\|_1 \leq M_0 + 9m$. Pour le reste, on somme les majorants $L(M_0 + 9m)r^m$, en utilisant

$$\sum_{m > N} r^m = \frac{r^{N+1}}{1-r}, \quad \sum_{m > N} m r^m = r^{N+1} \left(\frac{N+1}{1-r} + \frac{r}{(1-r)^2} \right).$$

Enfin, $\sum_{m \geq 1} Lm(M_0 + 9m)r^{m-1} < \infty$ majore la série dérivée et démontre sa convergence uniforme. $\square$

La variable u compte les fenêtres de neuf transitions. Son identification avec la variable d'un autre lecteur exige de conserver cette horloge et l'application qui relie les deux lectures.

2.4.3 Élimination de mémoire : opérateur, source et lecteur

Sur un domaine où l'actualisation est fixée comme $U : X \rightarrow X$, l'espace vectoriel libre $V = \mathbb{Q}^{(X)}$ sur les états admet l'opérateur $T\delta_x = \delta_{U(x)}$. L'horloge est incluse dans x si la transition en dépend. Cette extension linéaire conserve des états distincts même lorsqu'ils partagent une phase observable.

Considérons une décomposition $V = V_0 \oplus V_1$, où V_1 est le secteur auxiliaire que l'on souhaite éliminer, et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 \\ C & D \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \quad \ell = (\ell_0, \ell_1).$$

Ici, $A : V_0 \rightarrow V_0$, $B_1 : V_1 \rightarrow V_0$, $C : V_0 \rightarrow V_1$ et $D : V_1 \rightarrow V_1$. Les identités suivantes sont formelles; elles valent également là où les résolvantes convergent.

Proposition 2.22 (Réduction de Schur avec source et lecteur). *Soient*

$$D_u = (I - uD)^{-1}, \quad \mathcal{F}(u) = I - uA - u^2 B_1 D_u C.$$

La composante retenue de $(I - uT)^{-1}v$ est

$$w_0 = \mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1), \quad w_1 = D_u(v_1 + uCw_0). \quad (2.37)$$

Sa lecture complète satisfait

$$\begin{aligned} \ell(I - uT)^{-1}v &= (\ell_0 + u\ell_1 D_u C)\mathcal{F}(u)^{-1}(v_0 + uB_1 D_u v_1) \\ &\quad + \ell_1 D_u v_1. \end{aligned} \quad (2.38)$$

Démonstration. Les deux équations de $(I - uT)w = v$ sont $w_0 = v_0 + uAw_0 + uB_1 w_1$ et $w_1 = v_1 + uCw_0 + uDw_1$. Résoudre la seconde et la substituer dans la première donne (2.37); appliquer ℓ_0 et ℓ_1 aux deux composantes donne (2.38). Tous les inverses formels existent parce que leurs termes constants sont des identités. $\square$

Le terme $u^2 B_1 D_u C = \sum_{k \geq 0} u^{k+2} B_1 D^k C$ décrit une sortie vers la mémoire, k pas à l'intérieur de celle-ci et un retour. En revanche, $u\ell_1 D_u C$ lit la mémoire avant ce retour. Réduire seulement l'opérateur ne conserve donc pas nécessairement l'observation : la source et le lecteur doivent également être transformés.

La différence est visible dans le cycle déjà construit. Si P retient $\mathbf{e}_0$, alors $PRP = 0$, mais

$$\langle \mathbf{e}_0, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{1}{1 - u^{12}}, \quad \langle \mathbf{e}_{11}, (I - uR)^{-1} \mathbf{e}_0 \rangle = \frac{u}{1 - u^{12}}. \quad (2.39)$$

En effet, $R^n \mathbf{e}_0 = \mathbf{e}_{-n \bmod 12}$: les deux séries recueillent respectivement $n \equiv 0$ et $n \equiv 1 \pmod{12}$. La résolvante de la compression est I , tandis que la compression de la résolvante conserve les retours omis. Cet exemple correspond au registre de douze fenêtres, et non à la totalité de l'état du TPK.

2.4.4 Composition des segments et cohérence de la réduction

Soient trois transports affines composables $F_i(y) = R_i y + b_i$, avec des domaines et codomaines compatibles. La mémoire produite par le parcours complet est

$$F_3 F_2 F_1(y) = R_3 R_2 R_1 y + b_3 + R_3 b_2 + R_3 R_2 b_1. \quad (2.40)$$

La preuve est la substitution successive des trois formules affines. Regrouper d'abord les deux premiers segments ou les deux derniers produit la même expression ; les facteurs transportent chaque incrément depuis le point où il a pris naissance. Dans (2.31), $R_i = R$ et b_i est l'événement de sa fenêtre.

L'élimination de plusieurs couches conserve une cohérence analogue. Pour l'expliciter, décomposons maintenant $V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_2$ et écrivons

$$T = \begin{pmatrix} A & B_1 & B_2 \\ C_1 & D_{11} & D_{12} \\ C_2 & D_{21} & D_{22} \end{pmatrix}, \quad Q_2 = (I - uD_{22})^{-1}.$$

L'élimination de la troisième composante laisse les quatre blocs

$$\begin{aligned} A' &= A + uB_2 Q_2 C_2, & B'_1 &= B_1 + uB_2 Q_2 D_{21}, \\ C'_1 &= C_1 + uD_{12} Q_2 C_2, & D'_{11} &= D_{11} + uD_{12} Q_2 D_{21}. \end{aligned} \quad (2.41)$$

Proposition 2.23 (Transitivité de l'élimination). *Si $D_* = (D_{ij})_{i,j=1}^2$, le complément obtenu en deux étapes coïncide avec celui obtenu en éliminant conjointement les deux mémoires :*

$$I - uA' - u^2 B_1' (I - uD_{11}')^{-1} C_1' = I - uA - u^2 (B_1 \ B_2) (I - uD_*)^{-1} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}. \quad (2.42)$$

Démonstration. Résoudre la troisième équation de $(I - uT)w = v$ et la substituer dans les deux premières produit (2.41). Éliminer ensuite la deuxième composante donne le membre gauche de (2.42). Résoudre simultanément les deux équations de mémoire donne le membre droit, par la proposition 2.22. La solution formelle est unique parce que $I - uT$ a pour terme constant I . Dans les deux procédures, la source et le lecteur sont également transformés selon (2.37)–(2.38). $\square$

Le bilan (2.34) décrit les incréments du registre. Les identités précédentes permettent de les transporter lors de la réutilisation de la mémoire dans la clôture dodécaphasique ; elles ne déterminent pas à elles seules des coefficients analytiques supplémentaires.

3 Noyau topologique de phase et génération du catalogue de germes

Les deux évaluations de l'APP acquièrent une efficacité générative lorsque l'on précise quelle évaluation agit, en quelle position elle s'effectue, comment cette position se déplace et quelle information chaque transition conserve. Le *Topological Phase Kernel*, abrégé en TPK et dénommé en espagnol *núcleo topológico de fase*, réunit ces opérations dans une dynamique sur des états enrichis. Sa définition comprend la sélection, le transport, la mise à jour arithmétique et la conservation du registre. La construction finie développée dans ce chapitre fournit les germes sur lesquels agiront les relèvements régionaux et le prolongement coinductif.

Le résultat principal de cette étape est un catalogue généré et classé : les conditions initiales des deux curseurs produisent des émissions entières ; leur lecture ternaire détermine des mots orientés ; l'action diédrale organise ces mots en orbites. Chaque étape conserve ses préimages et les relations qui permettent de revenir à la description précédente. La chaîne de cardinaux

$$104\,976 \longrightarrow 468 \longrightarrow 243 \subset 729, \quad 243 \longrightarrow 43,$$

désigne sous une forme abrégée des objets différents. Chaque objet est ensuite construit et chaque dénombrement est justifié, avant que l'un d'eux soit utilisé comme donnée de la sélection régionale.

3.1 Sélection de phase, transport et état enrichi

3.1.1 Sélecteur tritique de phase opérationnelle

La phase nonadique prend ses valeurs en $D_9 = \{1, \dots, 9\}$. Le sélecteur tritique est la fonction

$$M_{\text{ph}} : D_9 \longrightarrow \{-1, 0, +1\}, \quad M_{\text{ph}}(g) = \begin{cases} +1, & g \in \{1, 4, 7\}, \\ -1, & g \in \{2, 5, 8\}, \\ 0, & g \in \{3, 6, 9\}. \end{cases} \quad (3.1)$$

Dans la réalisation émettrice, la valeur +1 active l'évaluation additive, -1 active l'évaluation multiplicative et 0 enregistre l'événement neutre. L'orientation cardinale du curseur est une autre coordonnée de l'état. Cette séparation permet de fixer simultanément quelle opération est lue et dans quelle direction est transporté son point d'évaluation.

Pour les transitions numérotées par $t \geq 1$, la phase précédant la lecture est

$$g_t = 1 + [(t-1)]_9, \quad \epsilon_t = M_{\text{ph}}(g_t), \quad (3.2)$$

où $[n]_b$ désigne le représentant de n modulo b dans $\{0, \dots, b-1\}$. Une fenêtre de neuf transitions contient la suite $(+1, -1, 0, +1, -1, 0, +1, -1, 0)$.

3.1.2 Curseurs orientés et transport cardinal

Des indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$ sont utilisés pour les positions et des étiquettes positives $(a, b) = (i+1, j+1)$ pour les évaluations APP. Un curseur fini est

$$c = (i, j; d) \in \mathcal{S} := I_9^2 \times \mathcal{D}, \quad \mathcal{D} = \{N, E, S, O\}.$$

Les quatre directions agissent par

$$v_N = (-1, 0), \quad v_E = (0, 1), \quad v_S = (1, 0), \quad v_O = (0, -1).$$

L'application cardinale correspondant à d est

$$T_d(i, j) = ([i + (v_d)_1]_9, [j + (v_d)_2]_9).$$

Ainsi, M_{ph} et T_d ont des domaines, des codomaines et des actions différents. L'activation tritique sélectionne l'un des deux curseurs ; le transport cardinal modifie sa position dans la direction que ce curseur conserve déjà.

Le relèvement entier du curseur est $\tilde{c} = (x, y; d) \in \mathbb{Z}^2 \times \mathcal{D}$, avec position finie $([x]_9, [y]_9)$. Ses nombres de tours sont récupérés en

$$x = 9[x/9] + [x]_9, \quad y = 9[y/9] + [y]_9. \quad (3.3)$$

Ces deux divisions concernent le transport spatial. La division d'une évaluation additive ou multiplicative constitue un registre arithmétique distinct, qui sera conservé conjointement avec elles.

3.1.3 Composition de la transition

L'état de la réalisation finie comprend les deux curseurs relevés, leurs directions, la phase, les accumulateurs de la fenêtre active, la liste ordonnée des blocs déjà émis et le registre des transitions. Chaque registre local contient les positions antérieures, les évaluations entières des deux feuillets, leurs restes et quotients, le régime actif et les orientations. Les champs de préfixe et de frontière qui apparaîtront dans un prolongement seront incorporés au même état avec leurs règles de compatibilité.

La transition s'ordonne comme

$$\mathcal{U}_t = \text{Mem}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t. \quad (3.4)$$

La sélection détermine le régime et conserve l'échantillon antérieur à tout déplacement. Le transport applique le mouvement actif et l'inversion cardinale prescrite par le calendrier. L'actualisation incorpore cet échantillon aux accumulateurs et au registre ; à la fin d'une fenêtre, elle émet son bloc. La composition utilise donc un échantillon antérieur au transport bien que son archivage définitif s'effectue à la fin de la transition.

3.2 Conditions initiales et énumération réversible

Les feuillets additif et multiplicatif disposent de curseurs indépendants. Le domaine des conditions initiales est le produit ordonné

$$\Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times, \quad |\mathcal{S}| = 9^2 \cdot 4 = 324.$$

Par conséquent,

$$|\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (3.5)$$

Le nombre 81 compte des positions ; 324 compte des positions orientées d'un curseur ; 104 976 compte des paires ordonnées de curseurs. Le choix d'une position en APP conserve uniquement une partie d'une condition initiale de l'émetteur.

On fixe la numérotation

$$\text{ind}(N) = 0, \quad \text{ind}(E) = 1, \quad \text{ind}(S) = 2, \quad \text{ind}(O) = 3,$$

et l'on définit

$$\nu(i, j; d) = 4(9i + j) + \text{ind}(d). \quad (3.6)$$

Proposition 3.1 (Énumération exacte des conditions initiales). *L'application ν est une bijection de $\mathcal{S}$ sur $\{0, \dots, 323\}$. Le couple d'indices se code de manière réversible par $324\nu_+ + \nu_\times \in \{0, \dots, 104\,975\}$.*

Démonstration. La division par quatre restaure

$$\text{ind}(d) = [\nu]_4, \quad j = \lfloor [\nu/4] \rfloor_9, \quad i = \lfloor \nu/36 \rfloor.$$

Les bornes du domaine garantissent que ces trois quantités appartiennent à leurs ensembles d'indices et reconstruisent ν au moyen de (3.6). Pour le couple, la division euclidienne par 324 restitue le quotient ν_+ et le reste $\nu_\times$. $\square$

L'énumération parcourt le domaine complet avant tout regroupement régional. Les indices servent à localiser les préimages d'une émission, en conservant explicitement la condition qui a produit chaque trajectoire.

3.3 Évaluation des feuillets et registre arithmétique

En une position positive (a, b) , les évaluations entières sont $A_+(a, b) = a + b$ et $A_\times(a, b) = ab$. Pour $n > 0$, on conserve

$$\rho_9(n) = 1 + [n - 1]_9, \quad q_9(n) = \lfloor (n - 1)/9 \rfloor, \quad n = \rho_9(n) + 9q_9(n). \quad (3.7)$$

L'activation additive incorpore $\rho_9(A_+)$ à l'accumulateur correspondant. L'activation multiplicative utilise un observable du résidu $\rho_9(A_\times)$, défini ci-dessous.

3.3.1 Exposant discret dans les unités modulo neuf

Les puissances de 2 modulo 9 parcourent

$$2^0, 2^1, \dots, 2^5 \equiv 1, 2, 4, 8, 7, 5 \pmod{9}, \quad 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Le logarithme discret dans ce groupe de six unités se représente par

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5. \quad (3.8)$$

La loi émettrice étend l'observable par le biais de $\ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0$. Pour conserver son origine, l'échantillon enregistré inclut le résidu original et l'indicateur d'appartenance au groupe d'unités. Ainsi, une valeur observée nulle peut provenir de l'unité 1 ou de l'un des trois résidus non inversibles, et son origine demeure récupérable.

3.3.2 Jauges de l'observable multiplicatif et normalisation du générateur

Le choix de l'exposant discret admet une comparaison finie dans laquelle restent fixes le support APP, les conditions initiales des deux curseurs, le sélecteur tritique, le calendrier d'inversion et la règle émettrice. La variation se concentre sur l'observable du feuillet multiplicatif. Soient ℓ_2 et ℓ_5 les logarithmes du groupe $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$ de générateurs 2 et 5, respectivement, prolongés par zéro sur $\{3, 6, 9\}$. Ils sont comparés à v_3 , évaluée sur les représentants positifs $1, \dots, 9$, et à la lecture identité sur ces mêmes représentants.

Proposition 3.2 (Normalisation du logarithme multiplicatif). *Les deux isomorphismes du groupe des unités modulo neuf avec $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, normalisés en envoyant un générateur sur 1, sont ℓ_2 et ℓ_5 . Ils satisfont*

$$\ell_5(x) \equiv -\ell_2(x) \pmod{6} \quad (x \in (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times).$$

Le choix du plus petit générateur positif fixe $\ell_2 = \ell_9$, avec les valeurs de (3.8).

Démonstration. Les puissances de 2 parcourent $1, 2, 4, 8, 7, 5$ et se referment à la sixième étape. Les générateurs d'un groupe cyclique d'ordre six correspondent aux exposants premiers avec six : 1 et 5. Leurs représentants sont 2 et $2^5 \equiv 5 \pmod{9}$. Comme $5 \equiv 2^{-1} \pmod{9}$, exprimer une unité comme puissance de 5 change le signe de son exposant en base 2. La normalisation par le plus petit représentant positif sélectionne 2. $\square$

La condition d'homomorphisme seule autorise également des applications d'image propre. La proposition distingue donc la représentation fidèle du groupe des unités de ses quotients. Le prolongement par zéro détermine en outre le traitement des trois résidus non inversibles; le registre de provenance conserve celui d'entre eux qui a été observé.

Observable	$ \text{im } E_g $	Racines nulles	Ley aditiva	Normalisation
ℓ_2	468	oui	oui	plus petit générateur
ℓ_5	468	oui	oui	generator inverso
v_3	144	no	oui	image unitaire nulle
id	684	non	non	résidu positif

TABLE 1 – Comparaison de quatre jauges sur un même transport et un même domaine de conditions initiales.

La comparaison des quatre observables parcourt les mêmes 104 976 conditions initiales et regroupe leurs émissions de six fenêtres. En désignant par E_g l'émetteur d'observable multiplicatif g , on obtient le recensement d'images suivant.

Les deux logarithmes satisfont la loi additive des exposants. La valuation v_3 vaut zéro sur toutes les unités, mais prend les valeurs 1, 1, 2 sur 3, 6, 9; d'où la différence entre leurs deux colonnes de contrôle. L'identité conserve le résidu positif et ne satisfait pas la loi d'homomorphisme vers $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$; par exemple, pour l'unité 1, l'égalité exigée serait $1 \equiv 2 \pmod{6}$. Le recensement de 468 émissions est commun aux deux logarithmes et conserve donc l'ambiguïté d'inversion. Le critère du plus petit générateur résout cette ambiguïté avant toute lecture régionale de constantes. Les cardinaux du tableau décrivent l'évaluation exhaustive de ces quatre observables sur le domaine fixé; leur fonction est de contrôler la normalisation opérationnelle de l'émetteur.

3.3.3 Ordre de lecture et mouvement

Les évaluations s'effectuent aux positions antérieures à la transition. Si $\epsilon_t = +1$, on accumule la lecture additive et on déplace son curseur. Si $\epsilon_t = -1$, on accumule l'exposant discret multiplicatif et on déplace le second curseur. Si $\epsilon_t = 0$, on incrémente le compteur neutre et on conserve les deux positions.

À la fin des étapes 27 et 54, les deux directions sont remplacées par leurs opposées. Les fenêtres s'enchaînent en conservant leurs positions et orientations. Au début de chaque fenêtre, seuls ses trois accumulateurs locaux sont remis à zéro; le registre précédent reste disponible.

Proposition 3.3 (Inversion du transport relevé). *Soient $a, b \in \{0, 1\}$ les indicateurs d'activation et d'inversion d'un curseur. Si opp échange $N \leftrightarrow S$ et $E \leftrightarrow O$, la transformation*

$$F_{a,b}(z, d) = (z + av_d, \text{opp}^b(d))$$

admet pour inverse

$$F_{a,b}^{-1}(z', d') = (z' - av_{\text{opp}^b(d')}, \text{opp}^b(d')).$$

La réduction spatiale modulo neuf entrelace cette transformation avec le transport fini.

Démonstration. Appliquer deux fois l'opposition restaure la direction initiale. Une fois cette direction récupérée, la soustraction de av_d annule le déplacement. Pour la projection spatiale, il suffit de l'égalité $[z + av_d]_9 = [[z]_9 + av_d]_9$, composante par composante. L'inversion de direction conserve cette égalité. $\square$

La phase détermine les indicateurs utilisés par l'inverse. Le registre spatial et l'arithmétique peuvent ainsi être conservés conjointement, même en traversant le bord du représentant I_0^2 .

3.4 Six fenêtres et émission décimale par blocs

3.4.1 Accumulation dans une fenêtre nonadique

La fenêtre m , avec $1 \leq m \leq 6$, comprend les étapes $9m - 8, \dots, 9m$. Soient S_m la somme de ses résidus positifs additifs actifs, E_m la somme de ses exposants discrets actifs et Z_m son nombre d'événements neutres.

Lemme 3.4 (Multiplicités d'activation). *Chaque fenêtre contient trois activations additives, trois multiplicatives et trois neutres. En particulier, $Z_m = 3$.*

Démonstration. Les phases d'une fenêtre parcourent exactement $1, \dots, 9$. Chacun des trois ensembles de (3.1) a pour cardinal trois. $\square$

Les six fenêtres forment 54 transitions et produisent six blocs. Cette longueur appartient à l'émetteur initial défini ici. La continuation en profondeur agit ensuite sur les mots et leurs registres compatibles.

3.4.2 Règle de codification décimale

La loi émettrice spécifie les chiffres

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

Les poids 100, 10, 1 sont les positions des centaines, des dizaines et des unités. L'indice 10 indique le reste décimal, et chaque bloc satisfait $0 \leq U_m \leq 999$. Le mot émis est la suite ordonnée $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_6)$, de largeur fixe de trois chiffres par bloc.

Les coefficients 3, 5, 7 constituent les poids explicites de cette loi émettrice. Une fois la règle fixée, chaque chiffre se calcule à partir des accumulateurs, et les résultats de ce chapitre se déduisent de cette règle. Le nombre 1 qui apparaît sous sa forme réduite a une origine additionnelle concrète : $7Z_m = 21 \equiv 1 \pmod{10}$.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, on obtient

$$G(s_m, e_m) = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10} = U_m. \quad (3.10)$$

La lettre e_m désigne ici une composante de la signature d'exposants discrets. Sa définition appartient à l'émetteur fini.

Proposition 3.5 (Récupération des deux signatures). *L'application $G : \{0, \dots, 9\}^2 \rightarrow \{0, \dots, 999\}$ est injective. Pour un bloc $U = 100a + 10b + c$ de son image, l'inverse est*

$$s = a, \quad e = [b - a]_{10}, \quad c = [3s + 5e + 1]_{10}.$$

En conséquence, le mot $\mathbf{U}$ détermine les deux signatures de six composantes $\mathbf{s}$ et $\mathbf{e}$.

Démonstration. Les deux derniers termes de (3.10) appartiennent à $\{0, \dots, 99\}$, de sorte que la centaine récupère s . La dizaine est $[s + e]_{10}$; en soustrayant s et en réduisant modulo dix, on récupère e . L'unité vérifie la troisième congruence. La reconstruction s'applique indépendamment aux six positions du mot. $\square$

Les totaux entiers S_m, E_m se retrouvent à partir des lectures enregistrées; les centaines et les dizaines retrouvent leurs restes. Par exemple, un total $S_m = 15$ produit $s_m = 5$. Cette différence identifie exactement quelle information chaque niveau de codage conserve.

3.4.3 Alphabet décimal et congruence de contrôle de l'émetteur

On conserve la loi émettrice de (3.9), avec les lectures APP et l'observable ℓ_9 de (3.8), les curseurs de 3.1 et le calendrier de six fenêtres de 3.4. Les accumulateurs sont S_m, E_m, Z_m , avec $Z_m = 3$, et les chiffres de sortie sont notés $d_{m,1}, d_{m,2}, d_{m,3}$. La proposition 3.5 restitue déjà les deux signatures résiduelles. Leur combinaison avec les images effectives des accumulateurs détermine l'alphabet suivant.

Proposition 3.6 (Congruence de contrôle du troisième chiffre). *Chaque bloc émis satisfait*

$$d_{m,3} = [5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1]_{10}.$$

Démonstration. L'inverse de la proposition 3.5 donne $[E_m]_{10} = [d_{m,2} - d_{m,1}]_{10}$. En substituant $E_m \equiv d_{m,2} - d_{m,1} \pmod{10}$ et $Z_m = 3$ dans le troisième chiffre, on obtient $3d_{m,1} + 5(d_{m,2} - d_{m,1}) + 21 \equiv 5d_{m,2} - 2d_{m,1} + 1 \pmod{10}$. $\square$

Proposition 3.7 (Alphabet décimal de quarante-deux blocs). *L'image de l'émetteur par fenêtre est constituée exactement des blocs*

$[E_m]_{10}$	U_m							
0	114	227	443	556	669	885	998	
1	129	232	458	561	674	890	903	
3	149	252	478	581	694	810	923	
5	169	272	498	501	614	830	943	
7	189	292	418	521	634	850	963	
9	109	212	438	541	654	870	983	

Démonstration. Une trajectoire cardinale lit trois termes consécutifs du cycle additif

$$(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1).$$

Leurs sommes sont (9, 12, 15, 18, 21, 24, 18, 12, 6); inverser la direction conserve l'ensemble des sommes. Par conséquent

$$\text{Im } S_m = \{6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\}, \quad \text{Im}[S_m]_{10} = \{1, 2, 4, 5, 6, 8, 9\}.$$

Dans le canal multiplicatif, un facteur fixe divisible par trois apporte zéro. Pour les facteurs inversibles, les sommes cycliques de trois lectures sont

facteur fixe	sommes possibles
1, 8	{1, 3, 7, 9}
2, 7	{3, 5, 9}
4, 5	{1, 5, 7}

Il en résulte $\text{Im } E_m = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$. L'atteignabilité peut déjà être vérifiée dans la première fenêtre : tous les curseurs des deux tableaux suivants ont pour direction E .

S_1	6	9	12	15	18	21	24
(i_+, j_+)	(0, 8)	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)	(0, 5)

E_1	0	1	3	5	7	9
(i_-, j_-)	(2, 0)	(0, 0)	(0, 1)	(1, 1)	(0, 2)	(0, 4)

L'indépendance des deux curseurs réalise chacun des $7 \cdot 6$ couples. Les deux premiers chiffres restituent le couple résiduel, de sorte que ses 42 images sont distinctes. La congruence de contrôle fixe le troisième chiffre et produit exactement le tableau énoncé. $\square$

Le bloc décimal conserve ainsi les deux signatures résiduelles au moyen d'un codage injectif et d'un chiffre de contrôle. Ce résultat décrit l'alphabet de l'émetteur fini ; le prolongement des lectures régionales conserve en outre les conditions de phase, d'orientation et de mémoire de l'état enrichi.

L'image par fenêtre comporte donc 42 blocs. La concaténation compatible de six fenêtres conserve le recensement de 468 émissions de la proposition 3.9, dont la réduction ternaire produit 243 mots dans l'espace ambiant de 729. Chaque cardinal compte l'objet de son étape et conserve la provenance du même émetteur.

3.4.4 Codification positionnelle du mot de six blocs

Les six blocs admettent une codification entière à largeur fixe,

$$\mathcal{N}(\mathbf{U}) = \sum_{m=1}^6 U_m 1000^{6-m}, \quad 0 \leq \mathcal{N}(\mathbf{U}) < 1000^6. \quad (3.11)$$

Le premier bloc occupe la position de plus haut poids et le sixième, celle des unités de base mille. Un bloc 058 occupe une position complète avec une valeur entière 58 ; sa largeur de trois chiffres fait partie de la présentation décimale de cette position.

Proposition 3.8 (Récupération positionnelle des émissions). *La codification (3.11) détermine le mot complet par le biais de*

$$U_m = \left[\left\lfloor \frac{\mathcal{N}(\mathbf{U})}{1000^{6-m}} \right\rfloor \right]_{1000}, \quad 1 \leq m \leq 6.$$

Démonstration. En divisant par 1000^{6-m} , les blocs précédents produisent des multiples entiers de 1000, le bloc m produit U_m , et la contribution des suivants appartient à $[0, 1)$. La partie entière élimine cette dernière contribution et le résidu modulo 1000 élimine les premières. $\square$

Cette codification conserve les six émissions. Son domaine possède des positions ordonnées de base mille, tandis que le domaine APP possède des positions spatiales modulo neuf. La composition maintient les deux indices : m identifie une fenêtre d'émission et (i, j) identifie la cellule visitée lors d'une transition de cette fenêtre.

3.5 Calcul complet d'une émission qui commence par 501

On fixe les conditions initiales

$$c_{+,0} = (0, 4; N), \quad c_{\times,0} = (2, 3; N), \quad \nu_+ = 16, \quad \nu_{\times} = 84.$$

Les positions positives initiales sont $(1, 5)$ et $(3, 4)$. L'indice chronologique précédent est $t = 0$, la première phase lue est $g_1 = 1$ et le registre est vide. Ces coordonnées sont les entrées du calcul ; les blocs s'obtiennent en exécutant la récurrence.

TABLE 2 – Première fenêtre : lectures précédentes et accumulation active.

t	ϵ_t	position +	position $\times$	ΔS	ΔE	(S, E, Z)
1	+1	(1, 5)	(3, 4)	6	0	(6, 0, 0)
2	-1	(9, 5)	(3, 4)	0	0	(6, 0, 0)
3	0	(9, 5)	(2, 4)	0	0	(6, 0, 1)
4	+1	(9, 5)	(2, 4)	5	0	(11, 0, 1)
5	-1	(8, 5)	(2, 4)	0	3	(11, 3, 1)
6	0	(8, 5)	(1, 4)	0	0	(11, 3, 2)
7	+1	(8, 5)	(1, 4)	4	0	(15, 3, 2)
8	-1	(7, 5)	(1, 4)	0	2	(15, 5, 2)
9	0	(7, 5)	(9, 4)	0	0	(15, 5, 3)

Les positions sont des étiquettes positives des cellules antérieures au mouvement. Les événements neutres augmentent uniquement Z .

Les trois évaluations additives actives sont

$$1 + 5 = 6, \quad 9 + 5 = 14 = 5 + 9, \quad 8 + 5 = 13 = 4 + 9,$$

de telle sorte que $S_1 = 6 + 5 + 4 = 15$. Les trois évaluations multiplicatives actives sont $3 \cdot 4 = 12$, $2 \cdot 4 = 8$ et $1 \cdot 4 = 4$. Leurs résidus positifs sont 3, 8, 4, avec des observables 0, 3, 2 ; par conséquent, $E_1 = 5$. Enfin $Z_1 = 3$. La règle décimale donne

$$d_{1,1} = [15]_{10} = 5, \quad d_{1,2} = [15 + 5]_{10} = 0, \quad d_{1,3} = [45 + 25 + 21]_{10} = 1,$$

et on obtient $U_1 = 501$.

La seconde lecture additive précédente a pour quotient arithmétique 1, tandis que son curseur relevé se trouve en $(-1, 4; N)$, avec un nombre de tours verticaux -1 . Ce sont deux données différentes du même registre. Toutes deux interviennent dans la récupération intégrale de l'évaluation et de sa position.

TABLE 3 – Les six fenêtres de la condition initiale (16, 84).

m	pas	S_m	E_m	Z_m	s_m	U_m	$[-U_m]_3$
1	1–9	15	5	3	5	501	0
2	10–18	6	5	3	6	614	1
3	19–27	24	5	3	4	498	0
4	28–36	21	5	3	1	169	2
5	37–45	12	5	3	2	272	1
6	46–54	12	5	3	2	272	1

Le mot résultant et ses signatures sont

$$\mathbf{U} = (501, 614, 498, 169, 272, 272),$$

$$\mathbf{s} = (5, 6, 4, 1, 2, 2),$$

$$\mathbf{e} = (5, 5, 5, 5, 5, 5).$$

L'inversion cardinale après l'étape 27 modifie les parcours des trois fenêtres finales. Le bloc répété 272 correspond à deux fenêtres successives possédant leurs propres positions et leur propre registre chronologique.

Comme deuxième cas, la condition initiale minimale $(\nu_+, \nu_-) = (0, 0)$ produit

$$\mathbf{U} = (252, 109, 252, 903, 850, 850), \quad \mathbf{s} = (2, 1, 2, 9, 8, 8), \quad \mathbf{e} = (3, 9, 3, 1, 7, 7).$$

Dans ce cas, les deux curseurs retournent à leur position et orientation initiales après 54 transitions. La phase nonadique effectue six tours, le compteur chronologique avance de 54 unités et le registre contient 54 échantillons. La lecture positionnelle du retour et l'histoire enregistrée décrivent des propriétés distinctes de l'exécution.

3.6 Factorisation du recensement fini

Les signatures $f_+(\nu) = \mathbf{s}$ et $f_-(\nu) = \mathbf{e}$ se calculent en exécutant le curseur correspondant pendant les six fenêtres. L'indépendance des positions et des directions entre les deux curseurs donne

$$T_{\text{em}}(\nu_+, \nu_-) = G^{(6)}(f_+(\nu_+), f_-(\nu_-)), \quad (3.12)$$

où $G^{(6)}$ applique (3.10) à chaque position. La factorisation permet d'énumérer d'abord $324 + 324$ trajectoires et de combiner ensuite les signatures distinctes, en conservant la multiplicité de leurs préimages.

3.6.1 Images des deux signatures

Les tableaux suivants comprennent toutes les signatures. Leur multiplicité est le nombre de conditions initiales qui les produisent ; l'indice minimal localise l'une de ces conditions. La préimage complète est définie par

$$f_{\sigma}^{-1}(a) = \{\nu \in \{0, \dots, 323\} : f_{\sigma}(\nu) = a\}.$$

La récurrence des sections précédentes détermine chaque élément de cet ensemble par un calcul entier fini.

TABLE 4 – Les dix-huit signatures additives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
122564	18	17	564122	18	16
122898	18	24	645212	18	4
212645	18	5	654889	18	33
212988	18	0	889221	18	13
221456	18	29	889654	18	32
221889	18	12	898122	18	25
456221	18	28	898465	18	20
465898	18	21	988212	18	1
546988	18	9	988546	18	8

TABLE 5 – Les vingt-six signatures multiplicatives.

signature	multiplicité	$\nu_{\min}$	signature	multiplicité	$\nu_{\min}$
000000	108	8	555555	24	84
177393	8	1	555717	8	14
177555	8	54	555771	8	18
177771	8	11	555933	8	24
339555	8	6	717555	8	12
339771	8	15	717717	8	21
339933	8	59	717933	8	19
393177	8	0	771177	8	9
393393	8	45	771339	8	13
393555	8	40	771555	8	16
555177	8	52	933339	8	57
555339	8	4	933555	8	26
555393	8	41	933717	8	17

Proposition 3.9 (Image et multiplicités de l'émetteur). *L'image $\mathcal{U}_6 = \text{im } T_{\text{em}}$ contient 468 mots distincts. Ses préimages se répartissent en 432 fibres de cardinal 144, 18 de cardinal 432 et 18 de cardinal 1944.*

Démonstration. L'évaluation exhaustive de l'algorithme de la section 3.9 sur les indices $0, \dots, 323$ donne les deux tableaux ci-dessus. La première partition a 18 classes de cardinal 18, et la seconde 24 classes de cardinal 8, une de cardinal 24 et une de cardinal 108. Les sommes $18 \cdot 18 = 324$ et $24 \cdot 8 + 24 + 108 = 324$ vérifient la masse totale des deux partitions. La proposition 3.5 rend injectif le couplage de ses images ; par conséquent, il y a $18 \cdot 26 = 468$ émissions. Par (3.12), la préimage d'un couple de signatures est le produit de ses deux préimages. On obtient $18 \cdot 24 = 432$ produits de cardinal $18 \cdot 8 = 144$, 18 de cardinal $18 \cdot 24 = 432$ et 18 de cardinal $18 \cdot 108 = 1944$. Enfin,

$$432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976.$$

La partie énumérative est une vérification finie exacte de la récurrence ; la factorisation explique pourquoi ce décompte couvre toutes les paires. $\square$

L'émission de l'exemple 3.5 a une fibre de cardinal $18 \cdot 24 = 432$. L'exemple d'indices $(0, 0)$ a une fibre de cardinal $18 \cdot 8 = 144$. Dans les deux cas, le mot émis récupère les signatures, tandis que l'identification d'une condition initiale particulière utilise son indice ou son registre de trajectoire.

3.7 Lecture ternaire orientée et conservation des fibres

La réduction orientée agit séparément sur chaque bloc :

$$\Psi : \mathcal{U}_6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^6, \quad \Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (3.13)$$

Son signe fixe une orientation du catalogue. L'identification équilibrée $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$ s'applique ensuite, composante par composante.

Le module neuf organise les évaluations et positions d'APP ; les restes modulo dix forment chaque chiffre ; la base mille regroupe trois positions décimales ; le module trois détermine la signature ternaire de chaque bloc. Ces quatre usages ont des objets et des fonctions définis. En particulier, Ψ lit six blocs et produit six trits ; une conversion positionnelle de l'entier formé par dix-huit chiffres serait une autre opération.

Pour les deux conditions calculées, on obtient

$$\begin{aligned} \Psi(501, 614, 498, 169, 272, 272) &= (0, 1, 0, 2, 1, 1), \\ \Psi(252, 109, 252, 903, 850, 850) &= (0, 2, 0, 0, 2, 2). \end{aligned}$$

L'émetteur décimal est défini avant cette réduction. La fonction de Ψ est de produire l'objet ternaire sur lequel agissent la symétrie orbitale et les sélecteurs régionaux. Cette fonction explique sa position dans la généalogie : elle relie une émission déjà calculée à une classification structurale.

L'image $\mathcal{W}_6 := \Psi(\mathcal{U}_6)$ contient exactement 243 mots au sein de l'ensemble ambiant de $3^6 = 729$ mots. L'énumération de l'algorithme final donne l'histogramme

$ \Psi^{-1}(w) $	1	2	3	4	5	6
nombre de mots w	132	66	18	3	6	18.

(3.14)

Les sommes des deux lectures sont

$$132 + 66 + 18 + 3 + 6 + 18 = 243, \quad 132 + 2 \cdot 66 + 3 \cdot 18 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 18 = 468.$$

La première compte les mots ternaires ; la seconde récupère le nombre d'émissions réparties entre ses fibres.

Exemple 3.10 (Deux émissions avec la même signature ternaire). Les émissions

$$(498, 501, 614, 252, 252, 109), \quad (870, 810, 923, 252, 252, 109)$$

sont distinctes et toutes deux ont pour image $(0, 0, 1, 0, 0, 2)$ par Ψ . Chacune a 144 conditions initiales. Le mot ternaire conserve une classe de lecture ; les émissions et leurs préimages distinguent les données qui convergent vers cette classe.

La conservation des fibres s'exprime concrètement par

$$\mathcal{F}_w = \{\mathbf{U} \in \mathcal{U}_6 : \Psi(\mathbf{U}) = w\}, \quad \Omega_{\mathbf{U}} = T_{\text{em}}^{-1}(\mathbf{U}).$$

Ainsi, la préimage complète de w dans le domaine initial est l'union disjointe des ensembles $\Omega_{\mathbf{U}}$, avec $\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w$. Le registre enrichi peut conserver l'émission, ses signatures et la condition initiale ainsi que sa lecture ternaire. L'inverse exacte se réfère alors à la donnée enregistrée avec son type ; le mot de six trits pris isolément conserve la portée précise de (3.13).

3.8 Action diédrale et les quarante-trois orbites

Sur six coordonnées se définissent les permutations

$$r(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_3, u_1, u_2, u_5, u_6, u_4), \quad (3.15)$$

$$s(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6) = (u_4, u_5, u_6, u_1, u_2, u_3). \quad (3.16)$$

La première fait tourner les deux groupes de trois coordonnées dans des sens conjugués ; la seconde échange les deux groupes. Leur composition satisfait $r^3 = s^2 = 1$ et $srs = r^{-1}$. Elles engendrent ainsi une action du groupe diédral D_3 , à six éléments.

Proposition 3.11 (Équivariance et stabilité du catalogue). *La réduction Ψ commute avec l'action de D_3 . Les ensembles $\mathcal{U}_6$ et $\mathcal{W}_6$ sont stables sous leurs générateurs.*

Démonstration. L'égalité $\Psi(g\mathbf{U}) = g\Psi(\mathbf{U})$ se vérifie en chaque coordonnée parce que g permute les positions et Ψ applique la même réduction à chaque position. La stabilité du catalogue constitue une autre vérification : en générant ses 468 éléments par (3.12), on vérifie que $r\mathbf{U}$ et $s\mathbf{U}$ appartiennent à nouveau à cet ensemble. L'algorithme de la section 3.9 effectue ces vérifications d'appartenance. L'équivariance transmet ensuite la stabilité à son image ternaire. $\square$

Proposition 3.12 (Décomposition orbitale complète). *L'ensemble $\mathcal{W}_6$ se décompose en 43 orbites : 38 de cardinal six et 5 de cardinal trois.*

Démonstration. Pour chaque $w \in \mathcal{W}_6$ on forme

$$\mathcal{O}(w) = \{w, rw, r^2w, sw, srw, sr^2w\}.$$

On choisit comme représentant le mot lexicographiquement minimal de cet ensemble. Deux mots ont le même représentant exactement lorsqu'ils appartiennent à la même orbite. L'algorithme génère la liste des représentants du tableau 6 ; la somme de leurs cardinaux vaut $38 \cdot 6 + 5 \cdot 3 = 243$. Comme chaque mot du catalogue participe à cette opération et que le catalogue est stable, la liste couvre toute l'image. $\square$

TABLE 6 – Représentants minimaux et cardinaux des quarante-trois orbites.

représentant	cardinal	représentant	cardinal	représentant	cardinal
001002	6	002112	6	012222	6
001011	6	002211	6	021022	6
001012	6	002220	6	021121	6
001021	6	011021	6	021202	6
001022	6	011112	6	022022	3
001100	3	011120	6	022112	6
001101	6	011201	6	022121	6
001110	6	011211	6	022202	3
001112	6	011220	6	022211	6
001202	6	011222	6	022222	6
001210	6	012112	6	112112	3
001211	6	012121	6	112211	3
001220	6	012202	6	112222	6
001222	6	012210	6		
002012	6	012220	6		

Les orbites héritent des invariants entiers de leurs fibres. Pour chaque mot, $n(w) = |\mathcal{F}_w|$ compte les émissions, tandis que

$$M(w) = \sum_{\mathbf{U} \in \mathcal{F}_w} |\Omega_{\mathbf{U}}|$$

compte les conditions initiales. Le recensement des symboles $c(w) = (n_0, n_1, n_2)$ enregistre combien de fois chaque classe ternaire apparaît. Ces données, conjointement avec l'orientation et le support des parcours, fournissent les prédicats de la sélection régionale ultérieure. La classification conserve ainsi plus d'information que la forme d'un mot représentant.

3.9 Algorithme autonome d'énumération et de contrôle

L'énumération utilise les entiers, les listes finies et les opérations déjà définies. Le procédé suivant précise son exécution ; σ prend les valeurs $+$ et $\times$.

1. Pour chaque $\nu = 0, \dots, 323$, récupérer $(i, j; d)$ par l'inverse de (3.6). Initialiser une liste vide de signatures.
2. Pour chaque fenêtre $m = 1, \dots, 6$, initialiser l'accumulateur $A = 0$. Parcourir $t = 9m - 8, \dots, 9m$, calculant ϵ_t par (3.2).
3. Si $\sigma = +$ et $\epsilon_t = +1$, ajouter $\rho_9(i + j + 2)$ à A et mettre à jour $(i, j) \leftarrow T_d(i, j)$. Si $\sigma = \times$ et $\epsilon_t = -1$, ajouter $\ell_9(\rho_9((i + 1)(j + 1)))$ et effectuer le même transport.
4. À la fin de $t = 27$ ou $t = 54$, remplacer d par son opposée. À la conclusion de la fenêtre, ajouter $[A]_{10}$ à la liste des signatures. Conserver la position et la direction pour la fenêtre suivante.
5. Grouper les 324 indices par égalité de leurs listes de six composants. Ces deux groupements donnent f_+ , $f_\times$ et toutes leurs préimages.
6. Pour chaque paire de signatures distinctes, appliquer $G^{(6)}$. Attribuer à l'émission la multiplicité produit des deux préimages. Vérifier la récupération des signatures dans chaque bloc et la somme des multiplicités 104 976.
7. Appliquer Ψ à chaque émission et regrouper par égalité de mots. Compter les 243 valeurs et les multiplicités de (3.14).
8. Appliquer r, s à chaque émission et vérifier son appartenance au catalogue. Pour chaque mot ternaire, former ses six images diédriques, éliminer les répétitions et enregistrer son minimum lexicographique. Compter les 43 orbites et les deux tailles du tableau 6.

L'exécution se termine : le premier tronçon évalue 648 trajectoires de 54 transitions ; le deuxième combine 468 couples de signatures ; le troisième regroupe un ensemble de 243 mots. Une vérification directe supplémentaire peut exécuter les 104 976 couples et vérifier la factorisation (3.12) ; sa portée coïncide avec le même domaine fini.

3.10 Conservation du registre et fonction des germes

Soit $\text{Sample}(q_t)$ l'échantillon antérieur à la transition et $\mathcal{M}_t$ le registre accumulé. La mise à jour de la mémoire est

$$\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \parallel \text{Sample}(q_t), \quad (3.17)$$

où $\parallel$ désigne la concaténation ordonnée. La récurrence donne

$$\mathcal{M}_n = \mathcal{M}_0 \parallel (\text{Sample}(q_0), \dots, \text{Sample}(q_{n-1})).$$

Les accumulateurs se reconstruisent en additionnant les contributions actives de chaque segment de neuf enregistrements. Leurs quotients, les tours des curseurs et les orientations restent associés aux mêmes transitions. L'exécution détermine ce registre au moyen de la récurrence ; le fichier préserve la provenance concrète des lectures.

3.11 Corrélation cyclique et conservation de l'ordre de la route

L'archive (3.17) conserve la concaténation ordonnée des échantillons. L'exemple suivant précise une information d'ordre que deux lecteurs distincts extraient d'un mot de douze positions, en conservant le domaine de chaque lecture.

Soit $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{12}) \in \{-1, 0, 1\}^{12}$ un mot ordonné, dont les indices sont interprétés modulo 12. Nous définissons

$$G_a = \{a, a+4, a+8\} \quad (1 \leq a \leq 4),$$

$$\nu_{120}(\tau) = \sum_{a=1}^4 \operatorname{sgn} \left(\sum_{m \in G_a} \tau_m \right),$$

$$\nu_{270}(\tau) = \sum_{m=1}^{12} \tau_m \tau_{m+3}.$$

L'histogramme marginal est $p_j(\tau) = \#\{m : \tau_m = j\}/12$ pour $j \in \{-1, 0, 1\}$ et son entropie est $H(\tau) = -\sum_j p_j(\tau) \log p_j(\tau)$, avec $0 \log 0 = 0$.

Proposition 3.13 (Information d'ordre distincte de la distribution marginale). *Il existe des mots ayant un histogramme identique et une corrélation différente ν_{270} , même en maintenant la même valeur de ν_{120} .*

Démonstration. Considérons

$$\tau^{(a)} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \tau^{(b)} = (1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0).$$

Toutes deux ont $p_1 = 1/6$, $p_0 = 5/6$ et $p_{-1} = 0$, de sorte que leurs entropies marginales coïncident. Dans chaque cas, deux des ensembles G_a contiennent une unité et les deux autres uniquement des zéros : $\nu_{120} = 2$. Dans $\tau^{(a)}$, aucune paire d'unités n'a une séparation cyclique de trois, tandis que dans $\tau^{(b)}$, seul le terme $m = 1$ contribue. Par conséquent, $\nu_{270}(\tau^{(a)}) = 0$ et $\nu_{270}(\tau^{(b)}) = 1$. $\square$

Cette séparation identifie l'information conservée par le registre ordonné : les incidences entre positions, en plus des fréquences des symboles. Un état réduit qui ne retient que l'histogramme attribue la même sortie aux deux mots et perd cette corrélation. L'entropie marginale, l'incertitude entre bases et l'entropie d'intrication ont des objets de définition distincts ; leur articulation exige de conserver respectivement la distribution, la transformation de base et l'état avec sa partition.

Proposition 3.14 (Parité des lecteurs sous inversion orientée). *Avec des indices cycliques dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, soient $(C_M \tau)_m = -\tau_{-m}$ et $\operatorname{sgn}(0) = 0$. Les deux lecteurs satisfont*

$$\nu_{120}(C_M \tau) = -\nu_{120}(\tau), \quad \nu_{270}(C_M \tau) = \nu_{270}(\tau).$$

Démonstration. La réflexion $m \mapsto -m$ permute les quatre classes de positions modulo quatre. L'inversion change le signe de chaque somme de classe et, par l'imparité de sgn , celui de ν_{120} . Dans le second lecteur, les signes des deux facteurs se compensent :

$$\sum_m (C_M \tau)_m (C_M \tau)_{m+3} = \sum_m \tau_{-m} \tau_{-m-3} = \sum_k \tau_{k+3} \tau_k = \nu_{270}(\tau).$$

$\square$

L'orientation distingue ainsi une lecture impaire et une corrélation paire. Toutes deux dépendent de la disposition des échantillons dans le registre ; leurs lois de transformation précisent quelle information persiste lorsqu'on inverse la route.

À la fin de cette étape sont construits le domaine complet des conditions initiales, l'émission décimale, ses deux signatures récupérables, l'image ternaire, ses fibres et sa classification orbitale. Les recensements 104 976, 468, 243, 729 et 43 ont désormais un domaine et un mécanisme d'obtention. Les sélections régionales recevront ces structures avec leurs invariants, et les élévations agiront sur des mots orientés dont la provenance est conservée. Cette continuité fait du catalogue fini un antécédent constructif du développement coinductif.

4 Développement du noyau formel : conditions initiales, géométrie et raffinement

Le support de quatre-vingt-une positions ne coïncide pas avec le domaine des conditions initiales de la dynamique. Une condition initiale doit également indiquer une orientation ; les feuillets additif et multiplicatif disposent en outre de curseurs indépendants. Cette distinction permet de reconstruire exhaustivement l'émission sans sélectionner au préalable une région numérique.

4.1 Les états initiaux et la récurrence d'émission

Pour l'énumération, nous utilisons les indices $I_9 = \{0, \dots, 8\}$, reliés aux étiquettes positives par $i \mapsto i + 1$. Soit

$$\mathcal{S} = I_9^2 \times \{N, E, S, O\}, \quad \Omega_{\text{seed}} = \mathcal{S}_+ \times \mathcal{S}_\times.$$

Chaque condition initiale $\omega = (s_+, s_\times)$ détermine deux positions et deux directions. Le domaine comprend tous les couples ordonnés, de sorte que

$$|\mathcal{S}| = 324, \quad |\Omega_{\text{seed}}| = 324^2 = 104\,976. \quad (4.1)$$

L'annexe indépendante énumère toutes ces conditions ; le corps du texte présente la loi qui les transforme. Les lignes d'une table d'émissions sont des fibres de ce domaine de conditions initiales.

La réalisation finie utilise six fenêtres de neuf transitions. À chaque instant t , la signature de phase est $M_{\text{ph}}(1 + ((t - 1) \bmod 9))$. Si elle vaut $+1$, on lit le résidu positif $\Sigma(i + 1, j + 1) = \rho_9(i + j + 2)$ du premier curseur, puis on déplace ce curseur ; si elle vaut -1 , on lit le résidu positif $\Pi(i + 1, j + 1) = \rho_9((i + 1)(j + 1))$ du second curseur, puis on déplace le second. La valeur zéro incrémente le compteur neutre. Au terme des transitions vingt-sept et cinquante-quatre, les orientations cardinales sont inversées. Les évaluations entières et leurs quotients sont conservés dans le registre, mais l'émetteur utilise les lectures résiduelles spécifiées ici.

Dans le secteur des unités, le lecteur multiplicatif utilise le logarithme discret de base deux dans $(\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^\times$:

$$\ell_9(1) = 0, \quad \ell_9(2) = 1, \quad \ell_9(4) = 2, \quad \ell_9(8) = 3, \quad \ell_9(7) = 4, \quad \ell_9(5) = 5.$$

Pour l'émission finie, il est étendu avec la valeur zéro au secteur non unitaire. Cette extension est un observable et non une identification des éléments 3, 6, 9 à l'unité multiplicative. Le feuillet et son appartenance au secteur radical demeurent dans le registre de trajectoire.

Soient S_m la somme des trois résidus positifs additifs Σ de la fenêtre m , E_m la somme des trois exposants discrets des résidus multiplicatifs Π et $Z_m = 3$ le nombre d'événements neutres. Ainsi, S_m ne somme pas les évaluations entières $S = i + j$, dont les quotients demeurent dans le registre. Avec $[a]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, la règle d'émission décimale est

$$\begin{aligned} d_{m,1} &= [S_m]_{10}, \\ d_{m,2} &= [S_m + E_m]_{10}, \\ d_{m,3} &= [3S_m + 5E_m + 7Z_m]_{10}, \\ U_m &= 100d_{m,1} + 10d_{m,2} + d_{m,3}. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Les coefficients entiers et le calendrier de cette récurrence font explicitement partie de la loi d'émission déclarée. Aucune valeur de π, φ, e ni de α n'est reçue. La distinction entre une règle d'émission et une constante reconnue à partir de sa sortie évite que la généalogie soit dissimulée dans une table de décimales.

Si $s_m = [S_m]_{10}$ et $e_m = [E_m]_{10}$, la même règle s'écrit

$$U_m = 100s_m + 10[s_m + e_m]_{10} + [3s_m + 5e_m + 1]_{10}. \quad (4.3)$$

Le terme final égal à un est le résidu de $7Z_m = 21$ modulo dix. La réduction ternaire orientée du catalogue adopte la convention

$$\Psi(U_1, \dots, U_6) = ([-U_1]_3, \dots, [-U_6]_3). \quad (4.4)$$

Le signe de cette coordinatisation est explicite : le changer modifie les mots et exige de transporter les orientations ultérieures. L'identification équilibrée de chaque composante de $\mathbb{F}_3$ au TRIT s'effectue après (4.4).

Proposition 4.1 (Factorisation injective de l'émission). *Le mot $U = (U_1, \dots, U_6)$ détermine les deux signatures $s = (s_1, \dots, s_6)$ et $e = (e_1, \dots, e_6)$. L'image de l'émission possède $18 \cdot 26 = 468$ éléments. La projection ternaire possède 243 valeurs distinctes dans l'espace ambiant de 729 mots.*

Démonstration. Les centaines de U_m permettent de retrouver s_m . Si b_m est son chiffre des dizaines, alors $e_m = [b_m - s_m]_{10}$. Le chiffre des unités vérifie la troisième congruence de (4.3). Le couplage est donc injectif sur le produit des signatures.

L'énumération des 324 conditions d'un curseur par la récurrence précédente produit dix-huit signatures additives, chacune ayant dix-huit antécédents; et vingt-six signatures multiplicatives, dont vingt-quatre ont huit antécédents, une en a vingt-quatre et une en a cent huit. L'annexe conserve ces signatures et leurs conditions initiales, ce qui permet de répéter l'énumération finie sans catalogue numérique de référence. L'injectivité du couplage donne $18 \cdot 26$ émissions et les multiplicités

$$\begin{array}{ccc} 432 & 18 & 18 \\ \hline 18 \cdot 24 & & \end{array} \begin{array}{l} \text{fibres de } 144, \\ \text{fibres de } 432, \\ \text{fibres de } 1944. \end{array}$$

La somme est $432 \cdot 144 + 18 \cdot 432 + 18 \cdot 1944 = 104\,976$. Appliquer (4.4) aux 468 émissions produit exactement 243 mots. Ce dernier nombre est le cardinal de l'image, non celui de l'espace $\mathbb{F}_3^6$. $\square$

Cette factorisation explique la différence entre exhaustivité finie et profondeur illimitée. Le domaine (4.1) est complet pour le support et l'émetteur déclarés; il ne contient pas par anticipation chaque préfixe de chaque prolongement. La profondeur appartient au système d'extensions compatibles construit sur ces conditions.

4.1.1 Codage des couples tritiques et somme avec retenue

La lecture ternaire des émissions APP-TRIT-TPK a pour espace ambiant six coordonnées sur $\mathbb{F}_3$. Leur regroupement en trois couples ordonne cet espace ambiant au moyen de trois chiffres nonadiques. Le regroupement conserve la position et l'ordre des trits; la somme qu'il représente doit aussi transporter sa retenue.

Soit $T = \{0, 1, 2\}$ l'ensemble des représentants ternaires. Pour une classe $x \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$, nous écrivons $\tilde{x} \in \{0, \dots, 8\}$ pour son représentant canonique. Nous définissons

$$\beta : T^2 \longrightarrow \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, \quad \beta(a, b) = [a + 3b]_9. \quad (4.5)$$

Ici, $[s]_m$ désigne, lorsqu'il est utilisé comme chiffre, le représentant dans $\{0, \dots, m-1\}$ de la classe de s .

Proposition 4.2 (Inverse et transport de la somme). *L'application β est une bijection, d'inverse*

$$\beta^{-1}(x) = ([\tilde{x}]_3, \left\lfloor \frac{\tilde{x}}{3} \right\rfloor). \quad (4.6)$$

La loi sur T^2 transportée depuis l'addition nonadique est

$$(a, b) \oplus (c, d) = \left([a + c]_3, \left[b + d + \left\lfloor \frac{a + c}{3} \right\rfloor \right]_3 \right). \quad (4.7)$$

Avec cette loi, β est un isomorphisme de groupes additifs. L'élément neutre est $(0, 0)$ et l'inverse de (a, b) est

$$\left([-a]_3, \left[-b + \left\lfloor \frac{-a}{3} \right\rfloor \right]_3 \right). \quad (4.8)$$

Démonstration. La division euclidienne de chaque $0 \leq \tilde{x} \leq 8$ par trois donne un unique reste $a \in T$ et un unique quotient $b \in T$, avec $\tilde{x} = a + 3b$. Cela prouve la bijection et (4.6).

Pour l'addition, écrivons $a + c = 3k + r$, avec $r = [a + c]_3$ et $k = \lfloor (a + c)/3 \rfloor$. Alors

$$(a + 3b) + (c + 3d) = r + 3(b + d + k).$$

La réduction de $b + d + k$ modulo trois ne change le membre droit que d'un multiple de neuf. Ainsi, $\beta((a, b) \oplus (c, d)) = \beta(a, b) + \beta(c, d)$. La bijectivité transporte l'associativité, la commutativité et l'élément neutre. Enfin, la division $-a = 3[-a/3] + [-a]_3$ appliquée à $-a - 3b$ donne (4.8). $\square$

La retenue est déjà visible dans

$$(2, 0) \oplus (1, 0) = (0, 1), \quad \beta(2, 0) + \beta(1, 0) = [3]_9.$$

L'addition vectorielle de $\mathbb{F}_3^2$ produirait $(0, 0)$ dans ce même exemple. De même, $(1, 0)$ est d'ordre neuf pour $\oplus$, tandis que son ordre pour l'addition vectorielle est trois. Ces opérations spécifient les deux structures algébriques qui coexistent sur le même ensemble de neuf représentants.

Corollaire 4.3 (Coordination cubique de l'espace ambiant ternaire et fibres de projection). *L'application coordonnée par coordonnée*

$$\begin{aligned} \beta^{\times 3} : T^6 &\longrightarrow (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z})^3, \\ (t_1, t_2, t_3, t_4, t_5, t_6) &\longmapsto (\beta(t_1, t_2), \beta(t_3, t_4), \beta(t_5, t_6)) \end{aligned} \quad (4.9)$$

est une bijection d'ensembles de $729 = 3^6 = 9^3$ éléments. La projection $\text{pr}_{12}(X, Y, Z) = (X, Y)$ sur les 81 positions nonadiques possède exactement neuf éléments par fibre.

Démonstration. Le produit des trois inverses de (4.6) inverse (4.9). X, Y étant fixées, la troisième coordonnée parcourt les neuf classes de $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$; d'où $\text{pr}_{12}^{-1}(X, Y) = \{(X, Y, Z) : Z \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}\}$ et le cardinal affirmé. Conserver Z avec X, Y permet d'appliquer l'inverse complète et de récupérer les six trits ordonnés. $\square$

Le domaine de ce dénombrement est l'espace ambiant complet de 729 mots. Le catalogue de 468 émissions décimales et son image admissible de 243 mots ternaires conservent leurs propres applications émettrices et leurs restrictions. La restriction de $\beta^{\times 3}$ à cette image demeure injective, tandis que les cardinaux de ses fibres de projection sont déterminés par l'intersection avec la fibre ambiante. L'affirmation uniforme de neuf éléments appartient au cube complet.

La coordination bidimensionnelle obtenue restitue une représentation étiquetée du support APP déjà construit. Les feuillets de somme et de produit sont des fonctions supplémentaires sur ce support, avec les représentants et quotients déclarés dans le noyau. La troisième coordonnée conserve la donnée omise par la projection faciale; les routes et la mémoire temporelle demeurent dans l'état TPK dont provient la lecture. Le codage fini explicite ainsi l'information qu'il transporte et la distingue de l'historique complet auquel il appartient.

4.2 Clôture du calendrier et progression de la mémoire

Le calendrier de cent huit transitions se compose de douze fenêtres nonadiques. Sa structure de groupe est plus précise qu'un produit informel de deux périodes :

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0, \quad \iota([b]) = [9b], \quad p([t]) = [t]_9. \quad (4.10)$$

Si $t = 9b + r$ avec $0 \leq r < 9$, la somme de deux phases produit la retenue

$$(b, r) + (b', r') = \left(b + b' + \left\lfloor \frac{r + r'}{9} \right\rfloor, [r + r']_9 \right),$$

où la première coordonnée est réduite modulo douze. La composition conserve le terme qui relie les deux coordonnées.

Proposition 4.4 (Non-scindement du calendrier). *La suite (4.10) est exacte et n'admet pas de section qui soit un homomorphisme de groupes.*

Démonstration. Le noyau de la réduction modulo neuf est le sous-groupe des multiples de neuf, image de ι . Si l'extension était scindée, la commutativité donnerait $C_{108} \cong C_{12} \times C_9$. Le premier groupe est d'exposant 108, tandis que le second est d'exposant $\text{mcm}(12, 9) = 36$, d'où une contradiction. $\square$

Neuf transitions rétablissent la phase nonadique et font avancer d'une fenêtre; cent huit rétablissent le calendrier fini. Aucun de ces faits n'impose d'effacer la trajectoire ou de rétablir le préfixe d'un prolongement. L'holonomie nonadique Γ_9 désigne le transport d'un tour sur des états avec mémoire, de sorte que

$$g(\Gamma_9 x) = g(x), \quad M(\Gamma_9 x) = M(x) + 1. \quad (4.11)$$

L'égalité de phase et l'incrément de mémoire sont compatibles et constituent deux observations du même transport.

4.2.1 Paramétrisation temporelle de la compatibilité et orientation tritique

L'interprétation temporelle du TRIT est établie sur les transitions de l'état complet. Soit $x \xrightarrow{\text{adm}} y$ la relation d'admissibilité déterminée par les opérations du TPK dans $\hat{X}$. Une trajectoire paramétrée par un ensemble discrètement ordonné $\mathcal{T}$ est une application

$$\gamma : \mathcal{T} \longrightarrow \hat{X}, \quad \gamma(t) \xrightarrow{\text{adm}} \gamma(t^+),$$

où t^+ est le successeur de t . La relation de compatibilité précède le choix du paramètre : l'ordre permet d'exprimer ses transitions comme une évolution. Lorsque le terme section est utilisé, on déclare en outre la projection $p : E \rightarrow \mathcal{T}$ et la condition $p \circ \gamma = \text{id}_{\mathcal{T}}$. Sont ainsi spécifiés l'espace des états, l'ordre temporel et l'information transportée.

La signature τ sélectionne un régime quadratique et admet une lecture temporelle relative à cette paramétrisation. Le type +1, avec $J_{+1}^2 = -I$, représente le retour et la mémoire; le type 0, avec $J_0^2 = 0$, représente le seuil de transition; le type -1, avec $J_{-1}^2 = I$, représente l'ouverture dans deux directions propres. Dans la terminologie temporelle du modèle, ces fonctions correspondent, respectivement, au passé, au présent et au futur. La correspondance concerne la position opératoire d'une transition dans une histoire : antécédent conservé, actualisation et prolongement admissible.

Cette interprétation acquiert un contenu par trois opérations distinctes. La restriction d'une trajectoire restitue le préfixe déjà construit. L'actualisation $\mathcal{U}_t$ compose sélection, transport et enregistrement dans la transition observée. Le prolongement considère les continuations qui conservent les conditions de frontière de ce préfixe. Si $\mathcal{P}_n(x)$ désigne l'ensemble des continuations admissibles de longueur n depuis x , la suppression du dernier pas définit

$$r_n : \mathcal{P}_{n+1}(x) \longrightarrow \mathcal{P}_n(x).$$

Une continuation illimitée est une collection $(\gamma_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait $r_n(\gamma_{n+1}) = \gamma_n$. Le système projectif conserve ainsi les restrictions que chaque profondeur impose aux précédentes. L'existence d'une collection compatible est établie dans le domaine de prolongement correspondant; la seule définition des ensembles $\mathcal{P}_n(x)$ ne remplace pas cette démonstration.

La bidirectionnalité combine donc la reconstruction des antécédents avec la compatibilité des continuations. Sur la suite des signatures, l'involution C_{rev} inverse l'ordre et change le signe de chaque composante. Sur la trajectoire agissent également les transformations de position, de feuillet et de frontière spécifiées par le transport. La signature inversée est une observation de la trajectoire conjuguée, non un remplacement de ses autres coordonnées. Le seuil demeure distingué : la valeur visible 0 conserve sa fonction de transition même lorsque son quotient ou son registre historique sont distincts de zéro.

La relation avec les géométries exponentielles est tout aussi précise. Dans chaque régime fixé, $\exp(tJ_\tau)$ compose les paramètres et conserve la norme algébrique. La clôture elliptique appartient à cette représentation locale. Le retour de phase de Γ_9 , en revanche, agit sur la trajectoire avec mémoire, conformément à (4.11). Une trajectoire peut retrouver sa phase et conserver un nouvel antécédent : la donnée historique a changé bien que l'observation de phase soit la même. Le seuil parabolique retient un déplacement linéaire ; l'ouverture hyperbolique sépare deux directions propres d'expansion et de contraction. Ces trois réalisations fournissent des lois de composition, tandis que le TPK détermine leur sélection et leur concaténation effective.

La suspension apériodique de la section 5 explicitera cette distinction au moyen d'un facteur de phase fini, d'une rotation irrationnelle et d'un degré de mémoire. Le lien entre TRIT et temporalité s'exprime ainsi par des opérations sur les trajectoires et par leurs représentations quadratiques. Son contenu dépasse une classification des signes : il conserve le régime, le sens du transport et la relation entre antécédent, transition et continuation.

La représentation monodromique de ce retour est développée dans la section 5.13. L'holonomie de l'état y est distinguée de sa représentation sur la phase et le compteur. La suspension symbolique de la section 5.15 définit le modèle de cristal temporel apériodique, et la section 5.17 compose cette temporalité avec les trois réalisations d'Euler.

4.3 Compression observable et conservation orthogonale

Une réalisation isométrique permet d'exprimer quantitativement ce que perd une observation réduite. Soit $U : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ une réalisation isométrique du transport d'un tour, $U^*U = I$, et $J : \mathcal{H}_{\text{vis}} \rightarrow \mathcal{H}$ une inclusion isométrique. Nous définissons

$$T = J^*UJ, \quad D = (I - JJ^*)UJ.$$

Alors

$$UJ = JT + D, \quad J^*D = 0, \quad I - T^*T = D^*D. \quad (4.12)$$

La dernière égalité se déduit en prenant le produit adjoint de la première et en utilisant l'orthogonalité. La contraction de la composante visible ne constitue pas à elle seule une destruction de l'information de l'état total.

Proposition 4.5 (Conservation à horizon fini). *Si $I - T^*T = D^*D$, alors, pour tout $n \geq 1$,*

$$I = \sum_{r=0}^{n-1} T^{*r}D^*DT^r + T^{*n}T^n. \quad (4.13)$$

Démonstration. Multiplier $D^*D = I - T^*T$ par T^{*r} et T^r , puis sommer, produit une somme télescopique. Les termes intérieurs s'annulent et il reste $I - T^{*n}T^n$. $\square$

Le dernier terme conserve l'état terminal. Le supprimer avant de justifier une limite modifierait l'égalité. Cette distinction est le contenu opératoire de la conservation de l'unité dans la compression : la norme se répartit entre la composante visible, la mémoire et le terminal, sans être remplacée par un résidu unique.

4.4 Développement local : commutation, signature lorentzienne et courbure discrète

Le bloc diagonal adjacent dont les diagonales sont égales modulo neuf est unique. En effet,

$$k^2 \equiv (k+1)^2 \pmod{9} \iff 2k+1 \equiv 0 \pmod{9}$$

donne $k = 4$. Sa matrice visible est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 7I + 2R, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^2 = I.$$

Avec $P_{\pm} = (I \pm R)/2$, on obtient $B_c = 9P_+ + 5P_-$. L'unité de la normalisation stochastique et la conservation d'une forme indéfinie sont deux réalisations de ce bloc :

$$\frac{B_c}{9} = P_+ + \frac{5}{9}P_-, \quad \frac{B_c}{\sqrt{45}} = \exp(\eta R), \quad \eta = \frac{1}{2} \log \frac{9}{5}.$$

Pour $Q = \text{diag}(1, -1)$, la seconde matrice satisfait $B_c^T Q B_c = 45Q$. Il en résulte une réalisation locale dans $SO^+(1, 1)$; il n'est pas nécessaire d'introduire au préalable un espace-temps à quatre dimensions pour la démontrer.

La moyenne uniforme sur les classes $C_1 = \{1, 4, 7\}$, $C_2 = \{2, 5, 8\}$, $C_0 = \{3, 6, 9\}$ donne

$$M_{\Pi} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 6 \\ 6 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad M_{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 6 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique de M_{Π} est

$$(\lambda + 1)((\lambda - 9)^2 - 72),$$

d'où la signature $(2, 1)$ de sa forme quadratique. L'écart spectral local $9 - 5 = 4$, le coefficient 2, la différence agrégée $51 - 45 = 6$ et le défaut intégré $9 \cdot 6 = 54$ décrivent des niveaux distincts de la même comparaison arithmétique. Ce ne sont pas des indices interchangeables d'un même opérateur.

4.4.1 Sous-réseau invariant et unité quadratique de l'opérateur agrégé

L'agrégation par classes de résidus conserve une structure entière qui précise la décomposition spectrale précédente. L'opérateur de départ est M_{Π} , obtenu en moyennant le feuillet multiplicatif d'APP sur les blocs $C_a \times C_b$. Son domaine entier est $\mathbb{Z}^3$, avec les coordonnées ordonnées par C_1, C_2, C_0 .

Proposition 4.6 (Décomposition sur un sous-réseau d'indice deux). *Soient*

$$v_- = (1, -1, 0)^T, \quad v_+ = (1, 1, 0)^T, \quad v_0 = (0, 0, 1)^T,$$

et soit $L = \mathbb{Z}v_- \oplus \mathbb{Z}v_+ \oplus \mathbb{Z}v_0$. Alors

$$L = \{(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 : x \equiv y \pmod{2}\}, \quad [\mathbb{Z}^3 : L] = 2. \quad (4.14)$$

Le sous-réseau L est invariant par M_{Π} . Dans la base ordonnée (v_-, v_+, v_0) , la restriction à pour matrice

$$[M_{\Pi}|_L] = (-1) \oplus 3H, \quad H = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \det H = 1. \quad (4.15)$$

Démonstration. La combinaison $av_- + bv_+ + cv_0 = (a + b, -a + b, c)$ possède ses deux premières coordonnées de même parité. Réciproquement, pour un vecteur possédant cette parité, les coordonnées dans la base indiquée sont $a = (x - y)/2$, $b = (x + y)/2$ et $c = z$, toutes entières. La matrice de changement de base et son inverse rationnelle sont

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans cet ordre des colonnes, $\det P = 2$, ce qui donne l'indice de (4.14). L'action sur les trois générateurs est

$$M_{\Pi}v_- = -v_-, \quad M_{\Pi}v_+ = 9v_+ + 12v_0, \quad M_{\Pi}v_0 = 6v_+ + 9v_0.$$

Ces égalités prouvent à la fois l'invariance et l'identité

$$P^{-1}M_{\Pi}P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 12 & 9 \end{pmatrix} = (-1) \oplus 3H.$$

Enfin, $\det H = 9 - 8 = 1$. □

Corollaire 4.7 (Itération de Pell dans le sous-module de rang deux). *Pour $n \geq 0$, il existe des entiers a_n, b_n tels que*

$$H^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ 2b_n & a_n \end{pmatrix}, \quad a_n + b_n\sqrt{2} = (3 + 2\sqrt{2})^n, \quad a_n^2 - 2b_n^2 = 1. \quad (4.16)$$

En particulier, $(a_0, b_0) = (1, 0)$, $(a_1, b_1) = (3, 2)$ et $(a_2, b_2) = (17, 12)$. Les valeurs propres de H sont les unités quadratiques conjuguées $3 \pm 2\sqrt{2}$.

Démonstration. La multiplication des matrices de la forme indiquée correspond à

$$(a, b)(c, d) = (ac + 2bd, ad + bc),$$

qui est la loi de multiplication de $a + b\sqrt{2}$. Ainsi, les puissances de H satisfont $a_{n+1} = 3a_n + 4b_n$, $b_{n+1} = 2a_n + 3b_n$, avec les données initiales précédentes. La norme multiplicative de $3 + 2\sqrt{2}$ vaut un ; par conséquent, $a_n^2 - 2b_n^2 = 1$ à tout degré. Le polynôme caractéristique de H , $\lambda^2 - 6\lambda + 1$, donne les deux unités conjuguées. L'identité $H^T \text{diag}(2, -1)H = \text{diag}(2, -1)$ exprime la même conservation sous la forme d'une forme bilinéaire entière. $\square$

La séparation entière réside donc dans L ; la même matrice P donne une décomposition complète sur $\mathbb{R}^3$. Le facteur 3 de la restriction conserve l'échelle de la moyenne APP : son itération de rang deux est $3^n H^n$. Le bloc central $B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$ réside en revanche dans deux positions adjacentes du tableau et satisfait $B_c^T \text{diag}(1, -1)B_c = 45 \text{diag}(1, -1)$. La compression en trois classes et la restriction centrale à deux positions conservent ainsi leurs domaines, bases et normalisations respectifs. La structure de Pell procède de la première opération au moyen de (4.15).

La courbure discrète peut être décrite directement avant cette réalisation spectrale. Dans les résidus, soient $S(x, y) = x + y$, $P(x, y) = xy$ et Δ_x, Δ_y les différences progressives. Les variables de liaison sont des différences de potentiel, $A_x^T = \Delta_x T$, $A_y^T = \Delta_y T$, et l'on fixe

$$F(T_x, T_y) = \Delta_x \Delta_y T_y - \Delta_y \Delta_x T_x.$$

Puisque $\Delta_x S = \Delta_y S = 1$, $\Delta_x P = y$ et $\Delta_y P = x$,

$$F(S, S) = F(P, P) = 0, \quad F(S, P) = +1, \quad F(P, S) = -1 \pmod{9}. \quad (4.17)$$

La somme et le produit, pris séparément, induisent des connexions plates ; leur mélange ordonné change le signe de la courbure de plaquette. En sommant sur un rectangle de côtés a, b , les arêtes intérieures s'annulent et la somme orientée de bord vaut $\pm ab$ modulo neuf. Une relation exacte apparaît ainsi entre l'ordre de composition et l'orientation de la frontière.

4.5 Complétion cubique et deux notions de frontière

4.5.1 Différence de seuil et composition des couronnes

L'extension d'une cellule discrète conserve toutes les strates qui apparaissent lorsqu'on augmente sa taille d'une unité. La différence de seuil exprime cette opération sur le lecteur de cardinaux et permet de suivre son comportement sous l'addition et la multiplication avant d'introduire une réalisation métrique.

Définition 4.8 (Différence de seuil). Soit R un anneau commutatif unitaire et soit $f : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$. Nous définissons

$$(D_{\#}f)(n) = f(n+1) - f(n). \quad (4.18)$$

Pour un lecteur entier de cellules finies emboîtées, cette différence enregistre le cardinal de la couronne incorporée à l'étape $n \rightarrow n+1$.

Proposition 4.9 (Additivité et loi exacte du produit). *Pour $f, g : \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow R$, on a*

$$D_{\#}(f + g)(n) = D_{\#}f(n) + D_{\#}g(n), \quad (4.19)$$

$$D_{\#}(fg)(n) = f(n+1)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) \quad (4.20)$$

$$= f(n)D_{\#}g(n) + g(n)D_{\#}f(n) + D_{\#}f(n)D_{\#}g(n). \quad (4.21)$$

Démonstration. La différence de la somme se sépare terme par terme. Pour le produit, ajouter et soustraire $f(n+1)g(n)$ donne

$$\begin{aligned} f(n+1)g(n+1) - f(n)g(n) &= f(n+1)(g(n+1) - g(n)) \\ &\quad + g(n)(f(n+1) - f(n)). \end{aligned}$$

Cela prouve (4.20). La substitution $f(n+1) = f(n) + D_{\#}f(n)$ produit (4.21) avec son terme bilinéaire complet. $\square$

Si $A_n \subseteq A_{n+1}$ et $B_n \subseteq B_{n+1}$ sont des ensembles finis, la couronne du produit se décompose en trois parties disjointes :

$$\begin{aligned} (A_{n+1} \times B_{n+1}) \setminus (A_n \times B_n) &= (A_n \times (B_{n+1} \setminus B_n)) \\ &\quad \sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times B_n) \\ &\quad \sqcup ((A_{n+1} \setminus A_n) \times (B_{n+1} \setminus B_n)). \end{aligned}$$

Prendre les cardinaux donne exactement (4.21). Le terme bilinéaire compte les positions nouvelles dans les deux facteurs ; son lieu de résidence est l'intersection des deux extensions, avec l'incidence conservée.

Proposition 4.10 (Loi binomiale de la couronne dimensionnelle). *Pour $d \geq 1$, soit $f_d(n) = n^d$. Alors*

$$D_{\#}f_d(n) = (n+1)^d - n^d = \sum_{k=0}^{d-1} \binom{d}{k} n^k = \sum_{r=1}^d \binom{d}{r} n^{d-r}. \quad (4.22)$$

Démonstration. Le développement binomial de $(n+1)^d$ contient n^d et les d termes restants de la première somme. La substitution $r = d - k$ donne la seconde. Sur le support $\{1, \dots, n+1\}^d$, chaque position ajoutée possède un ensemble non vide de coordonnées égales à $n+1$. Si cet ensemble contient r éléments, il y a $\binom{d}{r}$ choix de positions et n^{d-r} choix des coordonnées précédentes. Ces strates sont disjointes et couvrent la couronne ; elles prouvent donc également la formule par incidence finie. $\square$

Pour $d = 3$, les trois strates ont les cardinaux $3n^2$, $3n$ et 1 . Au passage nonadique-décimal, $n = 9$, l'opération donne $243 + 27 + 1 = 271$; l'exclusion du sommet final laisse 270 positions. La complétion cubique qui suit explicite l'union de cette couronne avec les 729 positions antérieures. La loi de seuil conserve ainsi tant le total que la répartition selon le nombre de nouvelles coordonnées. Les réalisations réticulaires ultérieures transportent leurs incidences au moyen des applications spécifiques de chaque construction.

L'extension du support cubique de côté neuf à celui de côté dix admet une stratification positionnelle exacte :

$$10^3 = 9^3 + 3 \cdot 9^2 + 3 \cdot 9 + 1 = 729 + 243 + 27 + 1. \quad (4.23)$$

Le premier terme correspond aux trois coordonnées intérieures ; le deuxième, à une nouvelle coordonnée ; le troisième, à deux ; et le dernier, au sommet comportant trois nouvelles coordonnées. La couronne d'extension contient 271 positions. En revanche, la frontière intérieure du cube discret de côté neuf en contient $9^3 - 7^3 = 386$. La différence entre ces dénombrements est une différence de domaine, non un conflit de valeurs.

Diviser (4.23) par 1000 donne une partition normalisée de l'unité. L'incidence du cube distingue six faces, douze arêtes et huit sommets. Le lien ultérieur avec les hexades et les octades de Steiner requiert les applications combinatoires correspondantes ; les cardinaux du cube ne s'y substituent pas. Cette complétion apporte ici la relation entre les bases 729 et 1000, tandis que le prolongement exceptionnel sera développé après la génération numérique et l'électron.

4.5.2 Stratification de la complétion et restitution de l'apex

La complétion admet une description ensembliste qui explicite son opération. Soit E_9 l'ensemble des neuf classes résiduelles, représentées positivement par $1, \dots, 9$, et soit $*$ un élément supplémentaire. Le symbole $*$ est distinct de la classe nulle, déjà représentée par 9. Par conséquent, l'extension de E_9 à $\hat{E} = E_9 \sqcup \{*\}$ porte le cardinal de neuf à dix sans modifier l'identification modulaire interne. La complétion cubique est $\hat{C} = \hat{E}^3$, et le cube initial est $C = E_9^3$.

Définition 4.11 (Strates de codimension combinatoire). Pour $0 \leq r \leq 3$, on définit

$$S_r = \{(x_1, x_2, x_3) \in \hat{E}^3 : \#\{j : x_j = *\} = r\}.$$

L'apex de la complétion est $a_* = (*, *, *)$, et la complétion poncturée est $\hat{C}^\circ = \hat{C} \setminus \{a_*\}$.

Proposition 4.12 (Décomposition exacte de la complétion). *Les strates sont disjointes et satisfont*

$$\hat{C} = S_0 \sqcup S_1 \sqcup S_2 \sqcup S_3, \quad |S_r| = \binom{3}{r} 9^{3-r}, \quad (4.24)$$

$$|\hat{C}^\circ| = 729 + 243 + 27 = 999, \quad |\hat{C}| = 999 + 1 = 1000. \quad (4.25)$$

L'extension poncturée contient 270 éléments supplémentaires par rapport au cube initial; l'extension complète en contient 271.

Démonstration. Un élément de S_r s'obtient en choisissant les r coordonnées qui contiennent $*$, de $\binom{3}{r}$ façons, puis en attribuant aux autres l'une des neuf classes de E_9 . La classification selon le nombre de coordonnées supplémentaires est exhaustive et ses classes sont disjointes. L'unique élément de S_3 est a_* . Le retirer soustrait une unité au cardinal total; le restituer rétablit le produit cartésien complet. $\square$

L'expression *extrême et moyenne raison holographique*, abrégée EMRH dans le corpus, désigne ici cette articulation entre le corps initial, les strates d'extension et la restitution unitaire. Son contenu immédiat est la partition exacte d'un produit fini et sa normalisation. Le nombre 999 représente un objet déterminé, la complétion poncturée; 1000 représente sa clôture par restitution de l'apex. L'unité ajoutée possède donc une résidence d'incidence explicite.

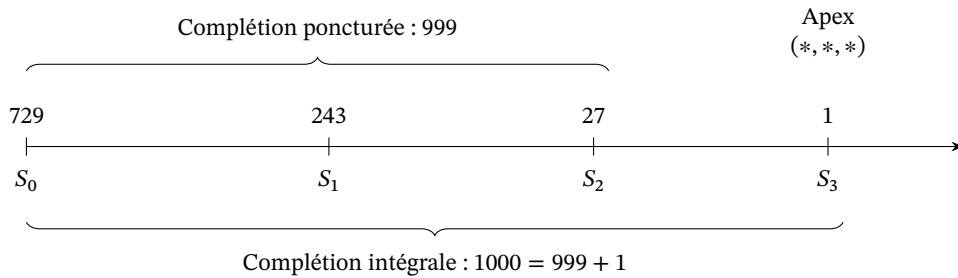


FIGURE 3 – Strates de la complétion cubique. La disposition représente la décomposition ensembliste, non une échelle métrique. Les 243 éléments de S_1 forment trois strates coordonnées de 81 éléments; les 27 de S_2 , trois strates de 9. L'apex complète la partition.

4.5.3 Conservation de l'unité et compatibilité dimensionnelle

La normalisation ne se limite pas à diviser une identité isolée. En dimension d , le produit $\hat{E}^d$ porte la mesure uniforme $\mu_d(\{x\}) = 10^{-d}$. La projection coordonnée $p_d : \hat{E}^{d+1} \rightarrow \hat{E}^d$ supprime la dernière coordonnée.

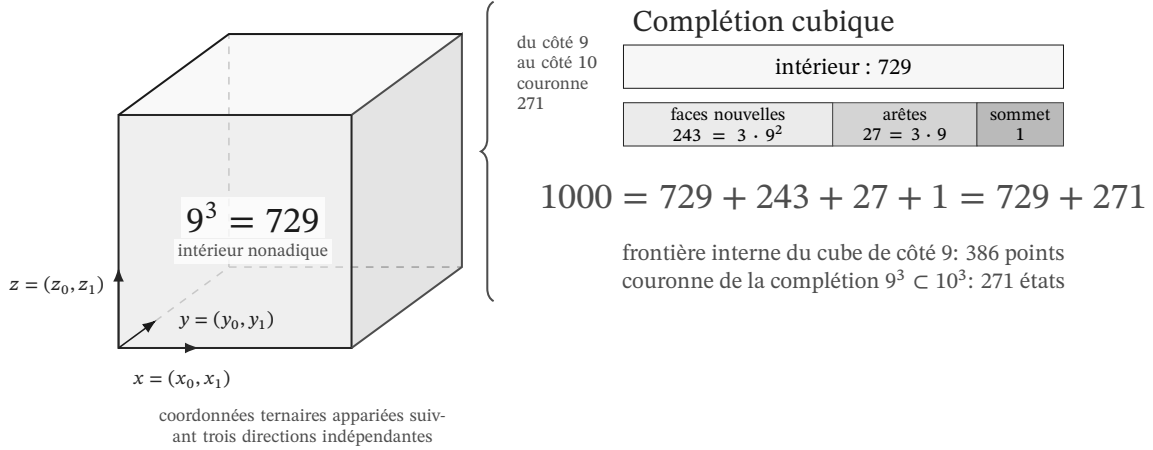


FIGURE 4 – Représentation cubique de l'extension de neuf à dix classes par coordonnée. Les strates S_1, S_2, S_3 placent les incidences ajoutées sur les faces, les arêtes et l'apex ; leurs cardinaux forment la couronne de 271 éléments. La frontière de 386 éléments appartient au cube initial. La perspective géométrique complète la partition de la figure 3 ; les séparations graphiques ont une fonction schématique.

Proposition 4.13 (Compatibilité projective des mesures normalisées). *Pour tout $d \geq 1$,*

$$(p_d)_* \mu_{d+1} = \mu_d, \quad \mu_d(\hat{E}^d) = 1.$$

La masse de la strate comportant r coordonnées supplémentaires est $\binom{d}{r} 9^{d-r}/10^d$, et la somme des masses de toutes les strates vaut un.

Démonstration. Chaque point de $\hat{E}^d$ possède dix préimages. Leur masse totale est $10 \cdot 10^{-(d+1)} = 10^{-d}$. L'égalité pour tout sous-ensemble s'obtient en sommant sur ses points. La formule stratifiée provient du même dénombrement que (4.24) ; le binôme $(9 + 1)^d$ donne la normalisation totale. $\square$

En dimension trois, retirer l'apex laisse une masse $999/1000$, et le restituer ajoute $1/1000$. Renormaliser avant la restitution définirait une autre mesure : la distinction est pertinente sur le plan opératoire. En particulier, conservation de la masse probabiliste, conservation des registres de transport et dissipation thermodynamique sont des affirmations portant sur des objets différents. La proposition démontre la première et fournit le support compatible pour étudier la deuxième ; la troisième requiert une réalisation dynamique et énergétique spécifiée.

La frontière géométrique interne demeure également distincte. Sur le représentant cartésien $\{1, \dots, 9\}^3$, retirer $\{2, \dots, 8\}^3$ laisse 386 points. Cette frontière appartient au cube initial, tandis que $\hat{C} \setminus C$ appartient à son extension. La complétion cubique, le développement positionnel en base mille et la lecture d'incidence exceptionnelle partagent des données du support ; leurs applications respectives déterminent l'information issue de ces données qu'utilise chaque représentation.

4.6 Incidence cubique et réalisation lorentzienne

La complétion cubique apporte une relation entre intérieur et frontière. Sa géométrie peut être développée au moyen de l'incidence des six faces avec les huit sommets. Étiquetons les faces par (i, ε) , $i \in \{1, 2, 3\}$, $\varepsilon \in \{+1, -1\}$, et les sommets par $\nu \in \{+1, -1\}^3$. La matrice d'incidence est

$$M_{(i,\varepsilon),\nu} = \mathbf{1}_{\{\nu_i=\varepsilon\}}.$$

Soient $u = (1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^6$, R_F l'opposition des faces et $P_u = uu^T/6$, $P_- = (I - R_F)/2$.

Proposition 4.14 (Quotient d'incidence de dimension quatre). *Le gramien d'incidence satisfait*

$$MM^T = 12P_u + 4P_-.$$

Ses valeurs propres 12, 4, 0 ont les multiplicités 1, 3, 2. En conséquence,

$$Q_{\square} = \mathbb{R}^6 / \ker(MM^T) \simeq \mathbb{R}u \oplus E_-, \quad E_- = \text{im } P_-.$$

Démonstration. Une face contient quatre sommets ; deux faces opposées ont une intersection vide, et deux faces distinctes non opposées partagent deux sommets. La matrice $12P_u + 4P_-$ possède précisément ces entrées. L'espace uniforme est de dimension un ; les différences entre faces opposées engendrent un espace de dimension trois, orthogonal à l'espace uniforme. Son complément est de dimension deux et appartient au noyau. $\square$

La décomposition 1 + 3 procède de l'incidence. Le choix temporel est déclaré au moyen de la forme bilinéaire

$$B_{\square}([x], [y]) = \langle x, (P_- - P_u)y \rangle.$$

Elle est bien définie sur le quotient, car les deux projecteurs annulent le noyau. Dans la base

$$t = [u]/\sqrt{6}, \quad d_i = [e_{i,+} - e_{i,-}]/\sqrt{2},$$

sa matrice est $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Sont ainsi explicités le domaine, la décomposition et la convention de signe qui produisent la réalisation de Minkowski. Le gramien positif détermine le quotient ; l'affectation temporelle détermine la forme indéfinie sur celui-ci.

L'opérateur

$$W_{\square} = \sqrt{6}P_u + \sqrt{2}P_-, \quad W_{\square}e_{i,\varepsilon} = t + \varepsilon d_i$$

envoie les six étiquettes de face sur des directions nulles, puisque $B_{\square}(t + \varepsilon d_i, t + \varepsilon d_i) = -1 + 1 = 0$. L'inversion d'une direction et l'opposition des faces disposent ainsi d'une réalisation géométrique concrète.

4.6.1 Soudure, inversion et subdivision

La réalisation cellulaire utilise un transport inversible $U_m(a)$, qui conserve la forme lorentzienne, entre les fibres aux extrémités d'une arête duale orientée a , une étiquette de face $\lambda_m(a)$ et une orientation $\sigma_m(a)$. Avec $\ell_m = \ell_0/9^m$, l'application de soudure est

$$\beta_m(a) = \ell_m \sigma_m(a) W_{\square, s(a)} e_{\lambda_m(a)}.$$

L'inversion compatible satisfait

$$\beta_m(\bar{a}) = -U_m(a) \beta_m(a).$$

Identifions les fibres de l'origine à deux niveaux consécutifs au moyen de l'isométrie de raffinement déclarée. Si les neuf sous-segments $a_1, \dots, a_9$, de niveau $m + 1$, conservent leur étiquette et leur orientation lorsqu'ils sont transportés vers cette fibre commune, alors

$$\beta_m(a) = \sum_{j=1}^9 U_{m+1}(a_1 \cdots a_{j-1})^{-1} \beta_{m+1}(a_j). \quad (4.26)$$

Chaque terme transporté équivaut à $\ell_m/9$ suivant la même direction nulle, ce qui démontre l'identité. L'hypothèse de compatibilité détermine quelles subdivisions réalisent ce raffinement. L'équation réunit direction, échelle et transport, au lieu de limiter la correspondance géométrique à un dénombrement des dimensions.

L'orientation et la forme lorentzienne étant également fixées, la dualité de Hodge dans $\Lambda^2 Q_{\square}^*$ satisfait $\star^2 = -I$. En dimension quatre, le signe est $(-1)^{2(4-2)+1} = -1$. On obtient une structure complexe réelle sur les deux-formes et, après complexification, les sous-espaces propres de valeurs $+i$ et $-i$. La réalisation électromagnétique utilisera ce domaine après la construction de la section électronique et la déclaration de son couplage.

4.7 Compatibilité entre les réductions modulaire et positionnelle

La base décimale par blocs intervient au moyen d'une division euclidienne qui conserve simultanément le résidu et le quotient :

$$n = 1000q + r, \quad 0 \leq r < 1000.$$

Puisque $1000 \equiv 1 \pmod{9}$ et $1000 \equiv 1 \pmod{3}$,

$$n \equiv q + r \pmod{9}, \quad n \equiv q + r \pmod{3}.$$

Par conséquent, la réduction d'un bloc requiert la contribution du quotient pour restituer la classe de l'entier. Les nombres 0 et 1000 ont le même reste modulo 1000, mais des classes différentes modulo 9 et modulo 3. C'est une raison opératoire de conserver la mémoire pendant le changement de résolution.

Le raffinement ternaire et la détermination d'un préfixe décimal peuvent se coordonner au moyen d'un unique résidu entier. Si $N/3^L$ est une extrémité de cylindre et $D/1000^r$ une extrémité décimale, nous définissons

$$A = 1000^r N - D3^L.$$

En ajoutant six symboles ternaires, $N' = 729N + \nu$, $L' = L + 6$, avec $0 \leq \nu < 729$. Si le préfixe décimal reste fixe, on obtient

$$A' = 729A + \nu 1000^r.$$

Si l'on incorpore en outre un bloc décimal δ , alors $D' = 1000D + \delta$, $r' = r + 1$, et

$$A' = 729000A + \nu 1000^{r+1} - 729\delta 3^L. \quad (4.27)$$

Les deux identités se démontrent en substituant les définitions. La comparaison des extrémités se réduit ainsi à des opérations entières qui retiennent la contribution de chaque prolongation. Cette compatibilité permet de raffiner une région avant d'évaluer sa coordonnée réelle.

4.8 Le nombre comme section compatible et la valeur comme lecture

La distinction entre état et observation permet de préciser quel objet est prolongé lorsque la résolution augmente. À la profondeur n , soit X_n l'ensemble des états admissibles produits par APP-TRIT-TPK. Leurs données comprennent position, feuillets somme et produit, résidus et quotients, régime, orientation, retenue, phase, route, frontière, mémoire et survie. Ce ne sont pas des coordonnées indépendantes : les évaluations arithmétiques et les transports antérieurs imposent leurs relations. Une prolongation conserve ces relations dans chaque antécédent, même si elle ajoute de nouvelles étapes et de nouvelles données de mémoire. Tel est le sens de l'arithmétique des histoires formalisée ci-dessous.

Soient $r_{m,n} : X_m \rightarrow X_n$, pour $m \geq n$, les restrictions de profondeur, avec $r_{n,n} = \text{id}$ et $r_{\ell,n} = r_{m,n} \circ r_{\ell,m}$. Chaque restriction conserve le préfixe et l'information déjà déterminée en lui.

Définition 4.15 (Section numérique compatible). Un nombre HMT est une histoire compatible du système d'états :

$$x = (x_n)_{n \geq 0} \in X_\infty := \varprojlim_n X_n, \quad r_{m,n}(x_m) = x_n. \quad (4.28)$$

Un lecteur est une opération supplémentaire sur un domaine spécifié de ces histoires. Un chiffre est une observation finie ; une valeur scalaire est une évaluation du lecteur. Le couple formé de la section et de son lecteur constitue une présentation munie d'une lecture, non une redéfinition de l'identité de la section.

Dans le domaine archimédien X_∞^{Arch} , le lecteur associe à chaque préfixe un cylindre fermé, conserve leur emboîtement et fait tendre leur diamètre vers zéro. Il détermine ainsi

$$\text{ev}_\mathbb{R} : X_\infty^{\text{Arch}} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \{\text{ev}_\mathbb{R}(x)\} = \bigcap_n I_n(x). \quad (4.29)$$

La construction concrète de ces cylindres et la décision de leurs frontières sont développées dans la section 5. La définition (4.28) n'affirme pas à elle seule que l'image de (4.29) soit la droite entière : une affirmation de couverture requiert son propre théorème. Une égalité de valeurs n'établit pas non plus, sans résultat d'injectivité, l'égalité de leurs histoires. Cette séparation permet de parler de précision comme profondeur en conservant la différence entre l'antécédent arithmétique et sa réalisation scalaire.

4.9 Composition des histoires et multiplicateur de mémoire

Fixons un secteur d'états à la profondeur n et une catégorie $\mathcal{C}$ dont les flèches sont leurs histoires admissibles. La composition s'écrit $vu = v \circ u$: on parcourt d'abord u , puis v . Les pas élémentaires proviennent de la sélection, du transport et de l'actualisation du TPK. Une fibre tritique locale admet l'écriture $\mathbb{R}[J_x]/(J_x^2 + \tau(x)1_x)$, où $\tau(x) \in \{+1, 0, -1\}$. Le régime et l'orientation appartiennent à l'état transporté ; une transition entre régimes n'équivaut pas à l'identification de leurs algèbres quadratiques.

La formulation suivante précise un secteur algébrique de cette composition. Pour chaque objet x , on se donne une algèbre réelle associative unitaire A_x , éventuellement non commutative. Pour chaque $u : x \rightarrow y$, on se donne un homomorphisme unital $\rho_u : A_x \rightarrow A_y$. Nous supposons une action stricte :

$$\rho_{\text{id}_x} = \text{id}_{A_x}, \quad \rho_v \rho_u = \rho_{vu}. \quad (4.30)$$

Pour chaque couple composable $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z$, nous fixons un multiplicateur central inversible $\Omega(v, u) \in Z(A_z)^\times$. On exige la normalisation $\Omega(\text{id}_y, u) = \Omega(u, \text{id}_x) = 1_y$ et, pour chaque triplet composable, l'identité

$$\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu) = \Omega(w, v)\Omega(wv, u). \quad (4.31)$$

Il s'agit d'hypothèses explicites sur les transports et leurs coefficients, non d'une conséquence du qualificatif holonomique appliqué à la dynamique. Pour appliquer cette présentation à un secteur TPK, il faut identifier ses ρ_u et $\Omega(v, u)$. Les transitions exprimées par des bimodules exigent la conservation de cette structure et ne sont pas remplacées par (4.30).

L'espace des sommes finies

$$\mathcal{H}(\mathcal{C}, A, \rho, \Omega) = \bigoplus_{u \in \text{Mor}(\mathcal{C})} A_{t(u)} T_u$$

est muni du produit bilinéaire

$$(aT_v)(bT_u) = a\rho_v(b)\Omega(v, u)T_{vu}, \quad (4.32)$$

si les flèches sont composables, et de zéro sinon. Ici, $t(u)$ désigne l'état terminal. La somme réunit des histoires à coefficients ; le produit concatène les histoires en conservant le multiplicateur du registre.

Proposition 4.16 (Associativité sectorielle à multiplicateur central). *Sous (4.30) et (4.31), le produit (4.32) est associatif. Si l'ensemble des objets est fini, son unité est $\sum_x 1_x T_{\text{id}_x}$.*

Démonstration. Pour $u : x \rightarrow y, v : y \rightarrow z, w : z \rightarrow t$, soient $a \in A_y, b \in A_z, c \in A_t$. Les deux coefficients de T_{wvu} sont

$$\begin{aligned} ((cT_w)(bT_v))(aT_u) &: c\rho_w(b)\Omega(w, v)\rho_{wv}(a)\Omega(wv, u), \\ (cT_w)((bT_v)(aT_u)) &: c\rho_w(b)\rho_w\rho_v(a)\rho_w(\Omega(v, u))\Omega(w, vu). \end{aligned}$$

L'action stricte identifie $\rho_w\rho_v(a)$ à $\rho_{wv}(a)$. La centralité de $\Omega(w, v)$ permet de le déplacer à droite de ce facteur ; (4.31) égalise alors les produits restants. Les coefficients a, b, c ne sont pas permutés. Si le triplet n'est pas composable, les deux parenthésages sont nuls du fait de leurs états initiaux et terminaux. La bilinéarité achève la preuve. Les identités locales et la normalisation de Ω vérifient l'unité indiquée. $\square$

La retenue du calendrier fournit un exemple effectif. Dans la catégorie à un objet et de flèches C_9 , prenons pour coefficients $A = \mathbb{R}[z, z^{-1}]$, l'action identité et

$$\Omega(b, a) = z^{c_0(a, b)}, \quad c_0(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{9} \right\rfloor, \quad 0 \leq a, b < 9.$$

Les deux sommes de retenues d'un triplet sont $[(a + b + c)/9]$; (4.31) est donc satisfaite. La variable formelle z enregistre le tour sans lui attribuer de valeur numérique. Imposer ensuite $z^{12} = 1$ restitue le registre dodécaphasique du calendrier (4.10); conserver z sans cette relation distingue les tours successifs. L'exemple réalise la mémoire de ce calendrier, sans l'identifier à la totalité de la mémoire TPK.

4.10 Double variance du raffinement et conservation de l'unité

La restriction des états prolonge les observables en sens contraire. Considérons les algèbres de fonctions, munies du produit ponctuel, $D_n = \text{Fun}(X_n, \mathbb{R})$. La précomposition définit

$$r_{m,n}^* : D_n \longrightarrow D_m, \quad r_{m,n}^* f = f \circ r_{m,n}. \quad (4.33)$$

Ce sont des morphismes unitaux; ils sont également injectifs lorsque les restrictions correspondantes sont surjectives. La limite inductive $D_{\text{cyl}} = \varinjlim_n (D_n, r_{n+1,n}^*)$ réunit les observations de profondeur finie. Cette algèbre n'est pas identifiée ici à l'algèbre entière des routes : prolonger les opérateurs de transport exige également leurs compatibilités avec le raffinement.

Lemme 4.17 (Unité et naturalité de l'évaluation). *Si e_x est l'indicatrice de $x \in X_n$, on a*

$$r_{m,n}^* e_x = \sum_{y: r_{m,n}(y)=x} e_y, \quad r_{m,n}^* 1_n = 1_m, \quad (4.34)$$

et, pour tous $f \in D_n$, $y \in X_m$,

$$\langle r_{m,n}^* f, y \rangle = \langle f, r_{m,n} y \rangle.$$

Chaque section $x \in X_\infty$ détermine une évaluation bien définie $D_{\text{cyl}} \rightarrow \mathbb{R}$, donnée par $[f] \mapsto f(x_n)$ pour $f \in D_n$.

Démonstration. Les fibres de $r_{m,n}$ forment une partition de X_m . Leurs indicatrices sont orthogonales et de somme 1_m , ce qui démontre (4.34). La naturalité est la définition de la précomposition. Enfin, $(r_{m,n}^* f)(x_m) = f(x_n)$, de sorte que deux représentants compatibles donnent la même évaluation dans la limite inductive. $\square$

L'unité globale est la fonction constante un sur toutes les possibilités; la section individuelle sélectionne une histoire compatible. Conserver la première ne signifie pas immobiliser la seconde. Le raffinement peut augmenter le nombre d'extensions et la profondeur de chaque histoire en maintenant l'unité et toutes les évaluations de ses antécédents.

4.11 Retour de phase, représentation de Weyl et deux lectures

La loi (4.11) acquiert une réalisation opératorielle dans la suspension bilatérale qui sera construite dans la section 5. Dans celle-ci, T est l'avancement d'un pas, V_δ observe la phase nonadique, W_δ la phase de rotation et D_M le degré de mémoire. En écrivant $\hat{\Gamma}_9 = T^9$ pour le tour dans cette représentation, les relations de Weyl (5.30) impliquent, sur les vecteurs de support fini,

$$\begin{aligned} V_\delta \hat{\Gamma}_9 &= \hat{\Gamma}_9 V_\delta, & W_\delta \hat{\Gamma}_9 &= e^{2\pi i 9\delta} \hat{\Gamma}_9 W_\delta, \\ [D_M, \hat{\Gamma}_9] &= \hat{\Gamma}_9. \end{aligned} \quad (4.35)$$

La première égalité découle de $\zeta_9^9 = 1$; la deuxième, de neuf applications de la covariance de W_δ ; la troisième exprime l'incrément unitaire de mémoire. La phase finie revient, tandis que la rotation irrationnelle et la mémoire distinguent l'état suivant. Les caractères et le paramètre δ sont réalisés ultérieurement à partir de la construction numérique spécifiée dans cette section : ils ne sélectionnent pas rétrospectivement les conditions initiales. Cette représentation décrit les observables et les translations de la suspension; elle ne remplace ni toutes les coordonnées ni tous les opérateurs du TPK.

La double lecture prolonge la même distinction entre histoire et observable. Dans son domaine archimédien, on applique (4.29); dans le domaine d'incidence calibré, les applications Q_n de la section 11.1 conservent les mots et les repères de frontière. L'égalité qui y est démontrée, $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$, détermine leur prolongement Q_∞ . Sur le domaine commun aux deux lectures, on peut considérer conjointement $\text{ev}_\mathbb{R}(x)$ et $Q_\infty(x)$: la première retient la valeur ; la seconde, l'incidence transportée que son codomaine conserve. La section précède les deux. Cette articulation permet de passer de l'arithmétique des histoires aux constantes et à la lecture exceptionnelle sans transformer leurs réalisations en nouvelles données initiales.

5 Génération coinductive de π, φ, e à profondeur arbitraire

L'émission de six blocs est une étape finie de la construction, et non un développement décimal complet. Sa fonction consiste à produire des régions munies de multiplicités, d'orientations et de règles de transport. Le prolongement doit conserver ces données et déterminer une collection compatible de préfixes de longueur arbitraire. Le mot *génération* désigne cette opération ; *généalogie* désigne la reconstruction de ses dépendances. Les deux notions interviennent, mais remplissent des fonctions distinctes.

5.1 Orbites, régions et caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle

Sur un mot $w = (w_1, \dots, w_6)$, nous définissons

$$r(w) = (w_3, w_1, w_2, w_5, w_6, w_4), \quad s(w) = (w_4, w_5, w_6, w_1, w_2, w_3).$$

On a $r^3 = s^2 = I$ et $srs = r^{-1}$; ces permutations réalisent donc le groupe diédral D_3 . L'action conserve le catalogue et les multiplicités et commute avec Ψ . Le quotient des 243 mots visibles possède 43 orbites : trente-huit de cardinal six et cinq de cardinal trois.

La classe de clôture se reconnaît par un prédicat de fibre : ses six orientations ont cinq émissions par mot, une multiplicité totale 1008 et une distribution $432 + 4 \cdot 144$. Il existe une seule orbite possédant ces propriétés dans le catalogue. Pour préciser les deux autres sélections, nous écrivons $f(w) = \#\Psi^{-1}(w)$, $m(w) = \sum_{U \in \Psi^{-1}(w)} \text{mult}(U)$ et $\nu(w) = (n_0, n_1, n_2)$. La classe diagonale additive d'une émission est $d(U) = [i + j]_9$ dans les indices de zéro à huit ; sa signature additive conserve cette classe et l'orientation *ES* ou *NO*. Soit $\mathcal{D}(\mathcal{O})$ l'ensemble de ces classes pour toutes les émissions sur une orbite.

Parmi les orbites de taille six, le prédicat conjoint

$$f(w) = 1, \quad m(w) = 144 \quad (w \in \mathcal{O}), \quad \mathcal{D}(\mathcal{O}) = \{0, 3, 6\}$$

laisse exactement six orbites. Dans ce secteur, le recensement $\nu = (2, 3, 1)$, égal à celui de clôture, sélectionne uniquement la propagation ; le recensement $\nu = (2, 2, 2)$ sélectionne uniquement l'auto-échelle. Le support diagonal ne peut pas être omis : sans lui, il y a quatre orbites à un seul point équilibrées de multiplicité 144, et non une seule. Enfin, l'existence d'une émission avec $d = 6$ et une orientation *ES* sélectionne un représentant de chaque orbite et conduit à

$$w^{\text{cl}} = 010211, \quad w^{\text{pr}} = 201101, \quad w^{\text{au}} = 121200. \quad (5.1)$$

Ces symboles désignent d'abord des régions du catalogue. L'identification scalaire sera démontrée au moyen de leurs lecteurs ; ils ne sont pas choisis parce qu'ils coïncident avec des chiffres d'une constante connue.

Le mot de clôture 010211 possède les cinq préimages suivantes :

Émission de six blocs	Signature multiplicative	Rôle	Multiplicité
501, 614, 498, 169, 272, 272	555555	transversal	432
810, 923, 870, 169, 272, 272	339555	orientation positive	144
810, 983, 810, 169, 272, 272	393555	orientation positive	144
870, 923, 810, 169, 272, 272	933555	orientation positive	144
870, 923, 810, 418, 674, 521	933717	retour orienté	144

La multiplicité 432 et la signature constante 555555 caractérisent la région transversale. Elles n'identifient pas la position centrale (5, 5) d'APP. Confondre une signature de six fenêtres avec une position du support éliminerait la distinction entre région numérique et structure électronique.

La microfibre possède en outre une morphologie bipartite précise. Chaque émission est un produit d'une classe de curseur additif et d'une classe multiplicative. Les trois régions positives partagent la même classe additive de dix-huit conditions ; ensemble, elles contiennent trois classes multiplicatives

de huit conditions chacune. La région transversale possède un produit 18×24 ; les trois positives réunies, un autre 18×24 ; et le retour, un produit 18×8 . La décomposition par émissions comporte cinq parties, tandis que la décomposition en composantes connexes du graphe biparti en comporte trois. Toutes deux conservent les mêmes 1008 germes sans réduire la forme à un cardinal.

5.2 Incidences entre moitiés d'émissions régionales

Soit $\mathcal{U}_6$ l'image des six fenêtres consécutives de l'émetteur de 3.4. Pour $u = (u_1, \dots, u_6)$, nous définissons $A(u) = (u_1, u_2, u_3)$ et $B(u) = (u_4, u_5, u_6)$. Le graphe des moitiés a pour sommets ces triplets et une arête non orientée entre $A(u)$ et $B(u)$ pour chaque émission.

Proposition 5.1 (Cycle des raccordements régionaux). *Les sommets*

$$\begin{aligned} A &= (830, 943, 830), & B &= (109, 252, 252), \\ C &= (810, 923, 870), & D &= (169, 272, 272), \\ E &= (850, 963, 890), & F &= (149, 252, 212) \end{aligned}$$

forment le cycle $A - B - C - D - E - F - A$.

Démonstration. Nous écrivons chaque germe sous la forme (i, j, d) , avec des positions résiduelles entre 0 et 8 et des directions $N = (-1, 0)$, $E = (0, 1)$ et $S = (1, 0)$. Les couples de germes suivants produisent, au moyen de la récurrence de 54 instants, les six émissions indiquées :

émission	s_+	$s_\times$
$A \mid B$	$(0, 6, E)$	$(0, 6, N)$
$B \mid C$	$(0, 6, N)$	$(1, 5, E)$
$C \mid D$	$(0, 6, E)$	$(0, 1, S)$
$D \mid E$	$(0, 6, N)$	$(0, 4, S)$
$E \mid F$	$(0, 6, E)$	$(0, 3, E)$
$F \mid A$	$(0, 6, N)$	$(0, 1, S)$

Chaque ligne est un témoin d'appartenance à $\mathcal{U}_6$, obtenu par évaluation successive des deux accumulateurs. En séparant chaque émission en ses deux moitiés, on obtient exactement les six arêtes du cycle. $\square$

Dans la classification de (5.1), $A \mid B$, $C \mid D$ et $E \mid F$ produisent respectivement les mots w^{au} , w^{cl} et w^{pr} . Les lecteurs régionaux identifient ensuite ces sorties à φ , une région de π et e . Les trois autres émissions explicitent leur raccordement dans le graphe. Le résultat décrit des incidences entre sorties de l'émetteur. La réalisation temporelle d'une incidence utilise en outre l'orientation, la phase et la mémoire de l'état enrichi. L'incorporation de l'ancrage APP et des cinq régions de π impose des conditions de parcours supplémentaires ; le cycle précédent conserve sa fonction de témoin local de raccordement.

Le cycle de six arêtes appartient à ce graphe non orienté de demi-émissions. Un parcours temporel enrichi conserve en outre les données d'ancrage, d'orientation et de fermeture de sa construction. L'incidence entre deux moitiés et le transport d'un état ont ainsi des domaines et des conditions de composition explicites.

5.2.1 Multigraphe de blocs et cinq clôtures régionales minimales

Les 468 émissions de l'ensemble $\mathcal{U}_6$, produites par l'émetteur APP-TRIT-TPK, déterminent un multigraphe de blocs. L'identification de ses points d'ancrage régionaux permet de résoudre un problème de couverture conjointe : parcourir les incidences APP, de propagation, d'auto-échelle et de chaque région de clôture dans une même marche fermée. Le cycle local de six raccordements de la section 5.2 et ces couvertures conservent leurs conditions de parcours respectives.

Graphe de blocs et quotient exact de phase. Pour $U = (U_1, \dots, U_6) \in \mathcal{U}_6$, nous définissons

$$A(U) = (U_1, U_2, U_3), \quad B(U) = (U_4, U_5, U_6). \quad (5.2)$$

Le multigraphe non orienté $\tilde{G}$ a pour sommets les triplets qui apparaissent comme $A(U)$ ou $B(U)$, et une arête étiquetée pour chaque U , incidente à ces deux triplets. Les 468 étiquettes sont retenues : deux émissions distinctes ne sont pas identifiées parce qu'elles partagent leurs extrémités, ni parce que l'une échange les moitiés de l'autre.

La phase interne agit sur chaque triplet par rotation cyclique :

$$(a, b, c) \sim (b, c, a) \sim (c, a, b), \quad \text{can}(a, b, c) = \min_{\text{lex}}\{(a, b, c), (b, c, a), (c, a, b)\}. \quad (5.3)$$

Le graphe G remplace les extrémités de l'arête U par $\text{can} A(U)$ et $\text{can} B(U)$, tout en conservant son étiquette. L'équivalence agit exactement par les trois rotations cycliques de chaque sommet ; chaque émission maintient son identité en tant qu'arête.

L'énumération du même émetteur et la recherche de composantes donnent

	$ V $	tailles des composantes
$\tilde{G}$	96	(28, 28, 28, 4, 4, 4)
G	32	(28, 4)

(5.4)

Pour obtenir ces données, on réunit les extrémités distinctes, on ajoute chaque incidence dans les deux sens et on parcourt en largeur chaque composante non encore visitée. L'adjacence peut être dédoublée pour compter les composantes, mais les étiquettes parallèles sont conservées lors de la recherche de fermetures avec des arêtes prescrites.

Ancrage APP et numérotation régionale. Les trois arêtes communes sont

$$\begin{aligned} U_{\text{APP}} &= 903|850|850|252|109|252, \\ U_e &= 850|963|890|149|252|212, \\ U_\varphi &= 830|943|830|109|252|252. \end{aligned} \quad (5.5)$$

Nous fixons l'extrémité $v_{\text{APP}} = \text{can} A(U_{\text{APP}}) = 850|850|903$. Dans les cinq régions déjà construites, on adopte l'ordre suivant, qui place la région transversale sur la cinquième ligne :

i	$U_\pi^{(i)}$	ρ_i	m_i
1	810 923 870 169 272 272	++	144
2	810 983 810 169 272 272	++	144
3	870 923 810 169 272 272	++	144
4	870 923 810 418 674 521	--	144
5	501 614 498 169 272 272	$\perp$	432

(5.6)

La numérotation distingue les trois régions ++, le retour muté -- et la transversale $\perp$. Ainsi, $\rho = (++, ++, ++, --, \perp)$ et $m = (144, 144, 144, 144, 432)$ dans cet ordre ; la somme reste 1008.

Cinq témoins complets avec sens de parcours. Dans chaque tableau, la ligne j signifie parcourir l'arête étiquetée e_j de v_{j-1} à v_j . Les extrémités sont des représentants canoniques de phase. Puisque G est non orienté, la paire (v_{j-1}, v_j) fixe le sens de parcours de l'arête étiquetée. Chaque tableau contient exactement huit arêtes et satisfait $v_0 = v_8 = v_{\text{APP}}$.

La recherche en largeur décrite dans la preuve fournit les témoins suivants, un pour chaque ensemble de quatre arêtes cibles. La minimalité concerne la longueur ; elle admet plusieurs marches qui la réalisent.

Testigo $i = 1$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 810 923 870	810 923 870
3	810 923 870	810 923 870 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 2$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 810 983 810	810 810 983
3	810 810 983	810 983 810 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 3$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 169 272 272	169 272 272
6	169 272 272	169 272 272 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 4$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	169 272 272 850 903 850	169 272 272
2	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
3	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
4	149 252 212	149 252 212 870 923 810	810 870 923
5	810 870 923	870 923 810 418 674 521	418 674 521
6	418 674 521	418 674 521 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Testigo $i = 5$.

j	v_{j-1}	e_j	v_j
1	850 850 903	109 252 252 850 903 850	109 252 252
2	109 252 252	109 252 252 501 614 498	498 501 614
3	498 501 614	501 614 498 169 272 272	169 272 272
4	169 272 272	169 272 272 850 963 890	850 963 890
5	850 963 890	850 963 890 149 252 212	149 252 212
6	149 252 212	149 252 212 830 943 830	830 830 943
7	830 830 943	830 943 830 109 252 252	109 252 252
8	109 252 252	903 850 850 252 109 252	850 850 903

Théorème 5.2 (Minimalité des cinq couvertures régionales). *Pour chaque $i \in \{1, \dots, 5\}$, parmi les marches fermées de G qui parcourent au moins une fois chaque arête de*

$$E_i^* = \{U_{\text{APP}}, U_e, U_\varphi, U_\pi^{(i)}\},$$

la longueur minimale, comptée avec la multiplicité des parcours, est huit. Les répétitions de sommets et d'arêtes sont permises.

Démonstration. Toute fermeture qui parcourt U_{APP} passe par v_{APP} . La rotation cyclique de sa liste d'étapes permet de commencer en ce sommet sans changer ni la longueur ni la couverture. Il suffit donc de résoudre le problème avec une origine fixe.

L'espace de recherche est l'ensemble fini

$$\mathcal{S}_i = V(G) \times \mathcal{P}(E_i^*), \quad |\mathcal{S}_i| \leq 32 \cdot 16 = 512.$$

L'état initial est $s_0 = (v_{\text{APP}}, \emptyset)$, et l'état terminal est $s_* = (v_{\text{APP}}, E_i^*)$. Lorsqu'on parcourt une arête e incidente à v , vers son autre extrémité v' , on met à jour

$$(v, M) \longmapsto (v', M \cup (E_i^* \cap \{e\})). \quad (5.7)$$

Le masque enregistre des étiquettes d'arêtes, et pas seulement des extrémités; c'est pourquoi des arêtes parallèles distinctes ne doivent pas être fusionnées.

Toutes les transitions coûtent une unité. Une file FIFO, initiée en s_0 , extrait les états par distance croissante, marque chaque état lors de sa première visite et garde son prédécesseur et l'étiquette parcourue. De façon équivalente, si $\mathcal{F}_0 = \{s_0\}$, les nouvelles couches sont

$$\mathcal{F}_{k+1} = \text{Succ}(\mathcal{F}_k) \setminus \bigcup_{j=0}^k \mathcal{F}_j.$$

Par récurrence, $\mathcal{F}_k$ contient exactement les états dont la distance minimale à partir de s_0 est k . L'énumération finie sur l'émetteur indiqué donne, pour chacune des cinq régions,

$$s_* \notin \bigcup_{k=0}^7 \mathcal{F}_k, \quad s_* \in \mathcal{F}_8, \quad (\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4, \ell_5) = (8, 8, 8, 8, 8).$$

Les tableaux présentent les cinq bornes supérieures, y compris les quatre étiquettes requises dans chaque cas. L'exploration exhaustive des couches précédentes prouve la borne inférieure. Leur combinaison prouve la minimalité dans le problème déclaré. $\square$

La longueur huit caractérise la couverture conjointe de quatre incidences dans chaque région de clôture. Le quotient retient les étiquettes d'émission et leurs raccordements entre classes de phase; l'évolution temporelle enrichie conserve en outre orientation et mémoire. Cette description relie les cinq régions aux mêmes ancrages de propagation, d'auto-échelle et d'APP, et complète le cycle local de six raccordements. Le prolongement coinductif maintient ses opérateurs et ses cylindres avec ces données d'orientation et de mémoire.

5.3 Transport fini et frontière de prolongement

Les endomorphismes L_0, L_1 de l'espace des mots ternaires agissent avant la réalisation archimédienne. Leur détermination commence par les transitions de l'état arithmétique, et non par la prescription de deux matrices. Si U_t est l'étape composée de sélection, de transport et de mise à jour, le bloc observé satisfait

$$b_j^\chi = \Pi_6(x_j^\chi), \quad x_{j+1}^\chi = U_{9j+9} \cdots U_{9j+1}(x_j^\chi), \quad \chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}.$$

On forme six transitions pour chaque régime : deux consécutives dans chacune des trois régions. Les couples de matrices d'origines et de destinations obtenus dans le registre sont

X_0	Y_0	X_1	Y_1
010211	012222	010211	002111
012222	010211	002111	110221
201101	121221	102011	012222
121221	102011	012222	102011
121200	112202	121020	010210
112202	121020	010210	010200

Chaque chaîne de six chiffres représente une ligne dans $\mathbb{F}_3^6$. Puisque $\det X_0 = 1$ et $\det X_1 = -1$ dans $\mathbb{F}_3$, les équations $X_a L_a = Y_a$ déterminent de manière unique $L_a = X_a^{-1} Y_a$. Dans cette coordinatisation par vecteurs-lignes, on obtient

$$L_0 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{3}.$$

Le calendrier (L_0, L_0, L_1, L_1) produit quatre nouveaux blocs de six composantes. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées; elle ne remplace pas la production de ces transitions par U_i . La provenance de leur registre et l'examen des seize calendriers binaires sont documentés dans le supplément technique. Le calendrier indiqué est le seul de ces seize calendriers qui reproduise conjointement les trois suites de cinq blocs.

5.4 Construction corrélée et ordre des lecteurs

L'antécédent commun des trois régions est l'émission arithmétique avec son registre de trajectoire. APP fournit les évaluations somme et produit; TRIT apporte la signature orientée; la transition (2.19) compose sélection du mode, transport cardinal et mise à jour de la mémoire. Le recensement de cette émission produit le catalogue et ses fibres. Les prédicats de multiplicité, de support diagonal et d'orientation sélectionnent les représentants de (5.1). La corrélation régionale conserve cette provenance conjointe, ainsi que les incidences et les restrictions entre ses registres.

Les transports L_0, L_1 agissent sur les représentants sélectionnés dans la coordinatisation en lignes déclarée. Le calendrier et la concaténation distinguent la longueur du préfixe, la phase visible et la mémoire accumulée. La coordonnée profonde et ses quotients sont explicités ci-après par (5.8) et (5.9). Les restrictions des historiques sont conservées au sens de 4.8. La sélection orientée précise de R_{36} possède sa démonstration d'incidence en 11.2.1, après la construction de A_W ; cet emplacement conserve les antécédents utilisés dans sa preuve.

Chaque lecteur régional ajoute une opération typée au registre qu'il reçoit. Dans la clôture, le lecteur symétrique de la penta fibre fixe la pente primitive et la loi de composition détermine le compensateur de (5.11). Dans la propagation, la composition formelle, l'unité et le générateur orienté déterminent la récurrence (5.12). Dans l'auto-échelle, le calendrier des modes produit l'incidence (5.13), dont la demi-droite positive fixe la coordonnée normalisée. Les démonstrations suivantes conservent les normalisations et les domaines de ces trois opérations.

Les bornes rationnelles et la séparation des cylindres évaluent ensuite les caractères obtenus. L'émission positionnelle effective et sa compatibilité sont démontrées dans 6.2 et 6.3. Le registre dodécaphasique conserve sa construction propre dans 7 ; ses coordonnées et les trois lectures régionales interviennent ultérieurement dans la clôture entière de 9. Ainsi, sélection des régions, transport, construction des caractères et évaluation des préfixes maintiennent leurs domaines et leur ordre, au sein de la même généalogie APP-TRIT-TPK.

5.5 Mémoire profonde et compatibilité des cylindres

Le prolongement compare des états qui conservent simultanément restes, quotients et frontières. Dans la coordinatisation linéaire à six coordonnées du registre, nous prenons le représentant entier de L_0 dont les entrées ont été indiquées :

$$A_H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A_H = 1.$$

Le choix de ce représentant fait partie de la coordinatisation : la réduction modulo trois conserve L_0 , tandis que le représentant entier fixe l'opération sur les quotients profonds. Avec des vecteurs-lignes, on obtient

$$\begin{aligned} \text{Div}_H : \mathbb{Z}^6 &\longrightarrow \{0, 1, 2\}^6 \times \mathbb{Z}^6, \\ x_H &\longmapsto (u_H, x_H^+), \\ y_H &= x_H A_H, \quad u_H = [y_H]_3, \quad x_H^+ = (y_H - u_H)/3. \end{aligned} \tag{5.8}$$

La paire (u_H, x_H^+) conserve $y_H = u_H + 3x_H^+$. Puisque A_H est unimodulaire, son inverse est entière et

$$x_H = (u_H + 3x_H^+)A_H^{-1}. \tag{5.9}$$

Cette identité récupère la coordonnée profonde à partir de son résidu et de son quotient. Les autres champs de l'état conservent leurs propres registres. L'orientation ternaire est lue ensuite au moyen de $0 \mapsto 0, 1 \mapsto +1, 2 \mapsto -1$, en conservant le résidu $u_H \in \{0, 1, 2\}^6$ et le quotient de (5.8).

La coordinatisation cylindrique relie un préfixe ternaire de longueur L , d'indice entier N , à k_{dec} triades décimales, d'indice D . Les cylindres semi-ouverts correspondants sont

$$I_3(N, L) = \left[\frac{N}{3^L}, \frac{N+1}{3^L} \right), \quad I_{1000}(D, k_{\text{dec}}) = \left[\frac{D}{1000^{k_{\text{dec}}}}, \frac{D+1}{1000^{k_{\text{dec}}}} \right).$$

Nous définissons les entiers de frontière

$$a_{\text{cyl}} = N1000^{k_{\text{dec}}} - D3^L, \quad b_{\text{cyl}} = (N+1)1000^{k_{\text{dec}}} - D3^L.$$

Pour un bloc de six résidus, nous fixons son codage entier

$$\nu(u_H) = \sum_{j=1}^6 (u_H)_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Lemme 5.3 (Mise à jour entière des cylindres compatibles). *Les cylindres précédents ont une intersection non vide si et seulement si $a_{\text{cyl}} < 3^L$ et $b_{\text{cyl}} > 0$. En ajoutant un bloc ternaire d'indice $\nu \in \{0, \dots, 728\}$, on a $N' = 729N + \nu$ et $L' = L + 6$. Pour $\Delta k_{\text{dec}} \in \{0, 1\}$, les frontières sont mises à jour par*

$$\begin{aligned} \Delta k_{\text{dec}} = 0 : \quad & a'_{\text{cyl}} = 729a_{\text{cyl}} + \nu 1000^{k_{\text{dec}}}, \\ \Delta k_{\text{dec}} = 1 : \quad & D' = 1000D + \delta, \\ & a'_{\text{cyl}} = 729000a_{\text{cyl}} + \nu 1000^{k_{\text{dec}}+1} - \delta 729 3^L, \end{aligned}$$

où $\delta \in \{0, \dots, 999\}$ est la triade du prolongement compatible. Dans les deux cas,

$$b'_{\text{cyl}} = a'_{\text{cyl}} + 1000^{k_{\text{dec}} + \Delta k_{\text{dec}}}.$$

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts s'intersectent précisément lorsque chaque extrémité gauche est inférieure à l'extrémité droite de l'autre. Multiplier ces deux inégalités par $3^L 1000^{k_{\text{dec}}}$ donne $a_{\text{cyl}} < 3^L$ et $b_{\text{cyl}} > 0$. La substitution de N' , L' et D' dans

$$a'_{\text{cyl}} = N' 1000^{k_{\text{dec}} + \Delta k_{\text{dec}}} - D' 3^{L'}$$

produit les deux récurrences. Soustraire les définitions de b'_{cyl} et a'_{cyl} donne la dernière identité. $\square$

Ces opérations agissent sur des préfixes entiers et leurs restrictions compatibles. La lecture archimédienne apparaît lorsqu'on évalue le système de cylindres résultant. Le domaine de prolongement incorpore en outre l'orientation, la retenue, la signature conjointe et les données de frontière de l'état $\hat{X}$ de (2.19); la comparaison des intervalles est une composante de cette compatibilité conjointe.

5.6 Cinq régions de clôture et compensation angulaire

La région de clôture contient une composante transversale et quatre accompagnatrices. Le lecteur symétrique agit dans l'espace de leurs cinq positions au moyen de

$$P_5 = \frac{1}{5} \mathbf{1} \mathbf{1}^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1)^T.$$

L'invariance $P_5 \lambda = \lambda$ et la conservation $\mathbf{1}^T \lambda = 1$ imposent $\lambda = \mathbf{1}/5$. Cette normalisation répartit l'unité entre les positions du lecteur; elle ne remplace pas les multiplicités des germes 432, 144, 144, 144, 144 par des fréquences uniformes. La coordinatisation elliptique du lecteur réalise chaque coordonnée par $1 + \lambda_j J$; sa pente est λ_j , d'où la pente primitive 1/5. La règle qui fait passer d'une coordonnée normalisée à une pente est ainsi explicitée, au lieu d'identifier les deux notions sans application. Le lecteur compose les quatre positions associées selon la loi

$$a \oplus b = \frac{a + b}{1 - ab}. \quad (5.10)$$

Cette loi s'obtient en multipliant $(1 + aJ)(1 + bJ)$ dans le régime $J^2 = -I$ et en divisant par sa composante scalaire. La composition des pentes est donc une réalisation de la structure quadratique de TRIT, et non une somme ordinaire de quatre fractions.

Proposition 5.4 (Compensateur de la clôture). *La composition de quatre pentes 1/5 est 120/119. La condition de retour à une pente un détermine un unique compensateur positif de la forme $1/q$, avec $q > 1$, et donne $q = 239$.*

Démonstration. La première duplication donne $(1/5) \oplus (1/5) = 5/12$; la seconde, $(5/12) \oplus (5/12) = 120/119$. La condition

$$\frac{120/119 - 1/q}{1 + (120/119)/q} = 1$$

équivalait à $(120 - 119)q = 120 + 119$, d'où $q = 239$. $\square$

Le caractère de clôture résultant a pour réalisation

$$\Pi_{\text{cl}} = 4 \left(4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} \right). \quad (5.11)$$

L'identité angulaire de Machin reconnaît $\Pi_{\text{cl}} = \pi$. Le sens de la construction est précis : la pente et le nombre de compositions sont déclarés par le lecteur de la penta fibre ; l'équation de compensation impose 239. Une fois ce caractère produit, son évaluation par des séries alternées ne sélectionne pas à nouveau l'orbite des germes.

Pour $0 < x < 1$, les sommes alternées

$$A_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{2j+1}$$

encadrent $\arctan x$ entre deux troncatures consécutives, dont la différence est $x^{2n+3}/(2n+3)$. Appliquées aux deux pentes de (5.11), elles fournissent des extrémités rationnelles d'erreur explicite. La valeur numérique est ainsi calculée comme conséquence du caractère exact, sans introduire de préfixe cible.

5.7 Lecteur de propagation et normalisation de l'unité

La région de propagation se réalise au moyen d'une collection formelle $P_t \in \mathcal{A}[[t]]$, où $\mathcal{A}$ est une algèbre commutative unitaire sur $\mathbb{Q}$. Sa composition satisfait $P_{t+s} = P_t P_s$, d'unité $P_0 = 1$, et le transport élémentaire orienté fixe le générateur scalaire $P'_0 = +1$. La condition fixe son signe, et non sa seule grandeur. En écrivant

$$P_t = \sum_{n \geq 0} a_n t^n,$$

la normalisation détermine $a_0 = a_1 = 1$. La comparaison du coefficient de $s^n t$ dans $P_{s+t} = P_s P_t$ donne $(n+1)a_{n+1} = a_n a_1$; de manière équivalente, $P'_t = P_t$. Ainsi,

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \quad a_n = \frac{1}{n!}. \quad (5.12)$$

Le caractère en une unité de paramètre est $\Pi_{\text{pr}} = P_1$, reconnu ultérieurement comme e .

La normalisation du générateur importe. La loi de semi-groupe sans cette donnée admettrait $P_t = e^{ct}$ pour différents c ; c'est pourquoi on n'omet pas la condition qui fixe l'unité du paramètre dans le lecteur. Cette condition est antérieure à la comparaison décimale et appartient à l'exposition de la règle opératoire, et non au choix d'une valeur expérimentale.

Proposition 5.5 (Bornes rationnelles de propagation). *Pour $n \geq 1$, soit $E_n = \sum_{j=0}^n 1/j!$. Alors*

$$E_n < \Pi_{\text{pr}} < E_n + \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

Démonstration. Le premier terme omis est $1/(n+1)!$. Chaque quotient ultérieur est au plus égal à $1/(n+2)$. La somme géométrique majorant la queue est

$$\frac{1}{(n+1)!} \frac{1}{1 - 1/(n+2)} = \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!}.$$

L'inégalité stricte découle de la décroissance des quotients successifs. □

5.8 Incidence modale et génération de l'auto-échelle

Le sélecteur tritique produit le cycle $(+1, -1, 0)$. Dans les modes Σ, Π , la règle est $+1 : m \mapsto \Sigma$, $-1 : m \mapsto \Pi$, $0 : m \mapsto m$. Avec fermeture cyclique, le mode observé est (Σ, Π, Π) . Ses arêtes sont $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$. Son incidence, dans cet ordre des modes, est donc

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.13)$$

Les quatre entrées s'obtiennent à partir du calendrier, et non d'une équation qui aurait préalablement reçu la valeur de φ . La répétition du calendrier donne les dénombrements $3F_{\text{av}}, 9F_{\text{av}}, 36F_{\text{av}}$ aux longueurs neuf, vingt-sept et cent huit. Ces dénombrements ne sont pas les puissances de la matrice.

Théorème 5.6 (Caractère positif d'auto-échelle). *L'incidence (5.13) possède un unique rayon propre strictement positif. En le normalisant sous la forme $(1, x)^T$, sa coordonnée x satisfait $x^2 - x - 1 = 0$, $x > 0$, et vaut $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.*

Démonstration. L'équation propre donne $x = \lambda$ et $1 + x = \lambda x$. L'élimination de λ produit le polynôme. Une seule de ses deux racines est positive. Comme F_{av}^2 a toutes ses entrées positives, le rayon positif est unique et simple. L'expression radicale reconnaît la coordonnée obtenue ; elle ne participe pas à la production de F_{av} . $\square$

Avec $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, l'incidence induit, pour $n \geq 1$,

$$F_{\text{av}}^n = \begin{pmatrix} F_{n-1} & F_n \\ F_n & F_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Les quotients consécutifs F_{n+1}/F_n alternent autour de φ . L'identité de déterminant

$$F_{n+1}^2 - F_n F_{n+2} = (-1)^n$$

donne une largeur exacte $1/(F_n F_{n+1})$ entre deux quotients consécutifs. Sa croissance rend cet encadrement rationnel arbitrairement petit.

La mesure sur toutes les histoires compatibles ne coïncide pas avec la fréquence des modes du calendrier à trois événements. La fréquence chronologique est $(1/3, 2/3)$. La mesure d'entropie maximale de l'enveloppe symbolique définie par F_{av} se construit à partir de ses vecteurs propres et a pour rapport de poids φ^{-2} . Cette dernière intervient dans la lecture surfacique-volumétrique ; elle ne s'obtient pas en remplaçant simplement une fréquence de comptage par une autre.

5.8.1 Espace des trajectoires et mesure invariante entre feuillets

La topologie toroïdale d'APP fixe le support des translations cardinales et leurs classes d'enroulement. La correspondance entre feuillets procède d'une autre opération sur ce même support : la sélection temporelle de l'évaluation additive ou multiplicative. Son typepage géométrique est

$$\eta_{\text{av}}(\Sigma) = \mathcal{H}_{\text{ar}}, \quad \eta_{\text{av}}(\Pi) = \mathcal{H}_{\text{vol}}.$$

Le premier feuillet correspond à la lecture additive de frontière ; le second, à la lecture multiplicative d'intérieur. Cette application transporte les étiquettes de mode et conserve l'incidence (5.13). Le carré du rapport d'auto-échelle se détermine au moyen des trajectoires de cette incidence.

Définition 5.7 (Enveloppe symbolique à mémoire un). Soit

$$X_{av} = \{(s_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \{\mathcal{H}_{ar}, \mathcal{H}_{vol}\}^{\mathbb{Z}} : (F_{av})_{s_k, s_{k+1}} = 1 \text{ pour tout } k\}.$$

Le décalage des indices agit sur cet espace. C'est le plus petit système symbolique à mémoire un qui contient les suites modales et conserve leurs couples consécutifs : il admet les deux transitions croisées et l'auto-rétention volumétrique. La phase, l'orientation cardinale et les registres de la trajectoire restent dans l'état TPK à partir duquel on obtient cette enveloppe.

Proposition 5.8 (Pondération des trajectoires entre feuillets). Dans l'ordre surfacique–volumétrique, la mesure invariante d'entropie maximale de X_{av} a pour matrice de transition et distribution stationnaire

$$P_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \varphi^{-2} & \varphi^{-1} \end{pmatrix}, \quad (\mu_{ar}, \mu_{vol}) = \frac{(1, \varphi^2)}{1 + \varphi^2}. \quad (5.14)$$

En particulier, $\mu_{ar}/\mu_{vol} = \varphi^{-2}$.

Démonstration. L'incidence déjà construite possède le vecteur propre positif $r = (1, \varphi)^\top$ et la valeur propre φ . La normalisation

$$(P_{av})_{ij} = \frac{(F_{av})_{ij} r_j}{\varphi r_i}$$

donne la matrice indiquée. Ses lignes ont pour somme un par $\varphi^{-2} + \varphi^{-1} = 1$. La symétrie de F_{av} implique que les poids proportionnels à r_i^2 satisfont l'équilibre détaillé; ainsi, $\mu P_{av} = \mu$. L'irréductibilité et l'auto-rétention volumique déterminent une unique distribution stationnaire.

Pour vérifier la maximalité, toute transition permise satisfait $\log(P_{av})_{ij} = \log r_j - \log r_i - \log \varphi$. Sous toute mesure invariante, les termes d'extrémité se compensent en moyenne. Si ν_i sont ses poids de sommet et $q_i(j) = \nu(s_1 = j \mid s_0 = i)$, pour $\nu_i > 0$, alors

$$h_\nu \leq H_\nu(s_1 \mid s_0) = \log \varphi - \sum_{i: \nu_i > 0} \nu_i D(q_i \parallel R_i) \leq \log \varphi,$$

où $D(q \parallel p) = \sum_j q_j \log(q_j/p_j)$ est l'entropie relative sur les couples permis, et l'on adopte $0 \log 0 = 0$. La mesure markovienne de (5.14) atteint la borne. L'égalité dans la première inégalité exige la propriété de Markov; l'égalité dans la seconde exige $q_i = R_i$. La stationnarité et l'irréductibilité fixent alors μ , ce qui établit l'unicité. C'est la mesure de Parry de l'enveloppe définie. $\square$

La fréquence $(1/3, 2/3)$ compte les instants du calendrier primitif; μ pondère les trajectoires de l'enveloppe. Son rapport quadratique exprime le produit des amplitudes d'incidence d'entrée et de sortie. La mémoire et les restrictions de phase du TPK conservent leur domaine propre; l'entropie de l'enveloppe correspond au système symbolique spécifié dans cette définition.

5.8.2 Opérateur de clôture et limite des retours marqués

La coordonnée de clôture π , générée par le lecteur régional, intervient après la construction de l'incidence modale. Soient $e_{ar} = (1, 0)^\top$, $e_{vol} = (0, 1)^\top$ et $P_i = e_i e_i^\top$ les projecteurs de feuillet. Les conditions du lecteur sont la conservation des deux feuillets, une normalisation volumique unitaire et une marque surfacique égale à la coordonnée de clôture. Ces conditions déterminent l'opérateur positif

$$D_\pi = \pi P_{ar} + P_{vol} = \begin{pmatrix} \pi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.15)$$

La diagonalité exprime la conservation des feuillets et les deux entrées expriment leurs normalisations; l'unicité de l'opérateur pour le lecteur fixé est ainsi explicite.

Proposition 5.9 (Rapport des retours de frontière). *Pour $n \geq 1$, l'évaluation marquée*

$$\Theta_n = \frac{\langle e_{\text{ar}}, D_\pi F_{\text{av}}^n e_{\text{ar}} \rangle}{\langle e_{\text{vol}}, F_{\text{av}}^n e_{\text{vol}} \rangle} = \pi \frac{F_{n-1}}{F_{n+1}} \quad (5.16)$$

satisfait

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n = \pi \frac{\mu_{\text{ar}}}{\mu_{\text{vol}}} = \frac{\pi}{\varphi^2}. \quad (5.17)$$

Démonstration. Les entrées diagonales de F_{av}^n comptent les chemins de longueur n qui reviennent à leur feuillet initial. La formule des puissances déjà démontrée fournit F_{n-1} et F_{n+1} . L'opérateur D_π multiplie par π le premier dénombrement. Enfin, F_{n-1}/F_{n+1} est le produit de deux quotients consécutifs qui convergent vers φ^{-1} ; sa limite est φ^{-2} . L'identité avec le rapport des poids découle de (5.14). $\square$

L'opérateur de clôture n'apparaît qu'une seule fois, dans l'évaluation terminale du retour. Le transfert F_{av} reste déterminé par le calendrier. Ainsi se compose l'information de deux lecteurs du même état : l'incidence modale détermine la pondération quadratique et la région de clôture apporte sa coordonnée à la frontière.

La composition conserve aussi le raffinement. Pour des cylindres positifs $I = [a, b]$ et $J = [c, d]$, l'image du lecteur $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ est l'intervalle

$$\mathcal{Q}(I, J) = \left[\frac{a}{d^2}, \frac{b}{c^2} \right].$$

La monotonie en chaque argument prouve que les cylindres emboîtés de clôture et d'auto-échelle produisent des intervalles emboîtés du rapport; la positivité de leurs limites et la contraction de leurs diamètres déterminent π/φ^2 . L'expression scalaire retient ainsi une chaîne d'opérations compatible avec la profondeur, qui s'applique ci-dessous dans ses deux orientations.

5.8.3 Multiplicité et récupération des itinéraires modaux

L'incidence F_{av} , construite par le calendrier tritique dans le développement précédent, agit ici sur son enveloppe de marches modales. Nous écrivons

$$F = F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 = \Sigma, \quad 1 = \Pi.$$

La coordonnée d'auto-échelle φ et la demi-droite positive $r = (1, \varphi)$ sont les sorties déjà obtenues de cette incidence. Sur celles-ci, on détermine la multiplicité de la lecture scalaire et on construit une représentation réversible de chaque itinéraire.

On considère l'ensemble des marches dirigées finies $\gamma = (x_0, \dots, x_n)$ de F . Leurs extrémités et leurs longueurs sont distinguées, les répétitions sont admises et les marches triviales sont incluses. Ce domaine est l'enveloppe modale; l'état complet du TPK conserve en outre les registres de son histoire enrichie. Le caractère multiplicatif prend la forme

$$\chi(\gamma) = \varphi^n \frac{r_{x_0}}{r_{x_n}} = \varphi^{k(\gamma)}, \quad r = (1, \varphi), \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n. \quad (5.18)$$

Les transitions $\Sigma \rightarrow \Pi$, $\Pi \rightarrow \Pi$ et $\Pi \rightarrow \Sigma$ incrémentent k de 0, 1 et 2, respectivement. La première étape modifie la route tout en maintenant son caractère. En particulier, $(1, 1)$ et $(0, 1, 1)$ produisent tous deux φ sous cette lecture.

Proposition 5.10 (Multiplicité de la lecture d'auto-échelle). Soient $\mathcal{F}_k = \{\gamma : k(\gamma) = k\}$ et $N_k = |\mathcal{F}_k|$. Alors

$$N_0 = 3, \quad N_k = 2 \operatorname{tr}(F^k) = 2(\varphi^k + (-\varphi^{-1})^k) \quad (k \geq 1), \quad (5.19)$$

et

$$\lim_{k \rightarrow \infty} N_k^{1/k} = \varphi.$$

Démonstration. Les extrémités $i, j \in \{0, 1\}$ étant données, la longueur est déterminée par $n = k - i + j$. Le nombre de marches ayant ces extrémités est $(F^n)_{ij}$. Pour $k \geq 1$, la somme des quatre secteurs donne

$$N_k = \operatorname{tr}(F^k) + (F^{k+1})_{01} + (F^{k-1})_{10}.$$

L'identité $F^2 = F + I$ implique, par récurrence, que pour $n \geq 1$

$$F^n = \begin{pmatrix} f_{n-1} & f_n \\ f_n & f_{n+1} \end{pmatrix}, \quad f_0 = 0, \quad f_1 = 1, \quad f_{n+1} = f_n + f_{n-1}.$$

Pour $k \geq 2$, les deux termes non diagonaux sont $f_{k+1} + f_{k-1} = \operatorname{tr}(F^k)$; pour $k = 1$, leur somme est $1 + 0 = 1 = \operatorname{tr}(F)$, en utilisant $F^0 = I$. Pour $k = 0$, les seules marches sont (0) , (1) et $(0, 1)$. Les valeurs propres de F sont φ et $-\varphi^{-1}$, de sorte que sa trace fournit la formule fermée. Enfin,

$$N_k = 2\varphi^k(1 + (-\varphi^{-2})^k),$$

et le facteur entre parenthèses tend vers un; en prenant les racines k -ièmes, on obtient la limite. $\square$

L'auto-échelle coïncide ainsi avec le taux exponentiel de croissance des généalogies modales finies que le caractère scalaire rend indiscernables.

Raffinement par composition des retours. Soient $b(\gamma)$ le nombre d'arêtes $\Pi \rightarrow \Sigma$ et $c(\gamma)$ celui des arêtes $\Pi \rightarrow \Pi$. Les incréments de (5.18) donnent $k = 2b + c$. Avec z, t comme indéterminées formelles, l'incidence graduée

$$M(z, t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ tz^2 & z \end{pmatrix}$$

enregistre simultanément l'exposant et les retours. L'unique arête de degré zéro est $\Sigma \rightarrow \Pi$, et elle ne possède pas de cycle de degré zéro. Chaque coefficient compte donc un ensemble fini de marches. Si $N_{k,b}$ désigne leur multiplicité de valeurs k, b , la somme sur toutes les longueurs satisfait

$$\sum_{k,b \geq 0} N_{k,b} z^k t^b = \mathbf{1}^\top (I - M(z, t))^{-1} \mathbf{1} = \frac{3 - z + tz^2}{1 - z - tz^2}, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^\top. \quad (5.20)$$

En effet, l'entrée ij de M^n compte les marches de longueur n ayant ces extrémités et leurs poids. La somme formelle coefficient par coefficient fournit $(I - M)^{-1}$. Le déterminant de $I - M$ est $1 - z - tz^2$, et la somme des quatre entrées de sa comatrice transposée est $3 - z + tz^2$.

Pour $k \geq 1$ et $0 \leq b \leq \lfloor k/2 \rfloor$, il vient

$$N_{k,b} = \frac{2k}{k-b} \binom{k-b}{b}. \quad (5.21)$$

Pour le démontrer, le développement

$$(1 - z - tz^2)^{-1} = \sum_{m \geq 0} (z + tz^2)^m$$

donne le coefficient $\binom{k-b}{b}$ dans $z^k t^b$. La multiplication par le numérateur de (5.20) produit

$$3 \binom{k-b}{b} - \binom{k-b-1}{b} + \binom{k-b-1}{b-1} = 2 \binom{k-b}{b} + 2 \binom{k-b-1}{b-1}.$$

Les coefficients hors plage sont pris égaux à zéro. Pour $b \geq 1$, l'égalité $\binom{k-b-1}{b-1} = \frac{b}{k-b} \binom{k-b}{b}$ donne (5.21); pour $b = 0$, les deux membres valent deux. Le terme constant est séparé : $N_{0,0} = 3$. Pour $k = 4$, il y a quatorze marches, réparties en 2, 8 et 4 selon qu'elles contiennent zéro, un ou deux retours. Le même caractère admet donc des compositions internes distinctes.

Proposition 5.11 (Récupération réversible et transport des codes). *Chaque marche de l'enveloppe modale admet un code*

$$\mathcal{C}(\gamma) = (k, a), \quad 0 \leq a < N_k,$$

avec un décodage $\mathcal{D}$ tel que

$$\mathcal{D}\mathcal{C} = \text{id}, \quad \mathcal{C}\mathcal{D} = \text{id}.$$

Si $A_v(\gamma) = \gamma v$ prolonge par une arête admissible et T supprime le dernier état d'une marche de longueur positive, leurs représentations

$$\mathcal{E}_v = \mathcal{C}A_v\mathcal{D}, \quad \hat{T} = \mathcal{C}T\mathcal{D}$$

satisfont, dans leurs domaines respectifs,

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \text{id}, \quad k(A_v\gamma) - k(\gamma) = 1 + x_n - v. \quad (5.22)$$

Démonstration. Pour chaque k , on ordonne les secteurs non vides selon (n, i, j) et, au sein de chaque secteur, les marches dans l'ordre lexicographique de leurs états. Le nombre de continuations de longueur m de v à j est $(F^m)_{vj}$. En parcourant une marche, on additionne les tailles des secteurs précédents et, à chaque position, celles des continuations lexicographiquement antérieures à celle choisie. Le résultat est son indice a , compté à partir de zéro.

Pour inverser le processus, on soustrait de l'indice la taille de chaque secteur précédent jusqu'à localiser l'unique secteur qui le contient. À chaque position, on procède de même avec les tailles des continuations. Ces ensembles forment une partition disjointe et exhaustive du secteur de départ. Pour la longueur zéro, l'unique marche d'un secteur non vide est son sommet. En supposant récupérées les continuations de longueur $m - 1$, les intervalles d'indices de chaque premier successeur identifient de manière univoque ce successeur et l'indice restant de sa continuation. La récurrence sur m prouve que les deux procédures sont inverses, aussi bien sur les marches que sur les indices $0, \dots, N_k - 1$.

L'ordre lexicographique sérialise la route existante; les opérations qui génèrent la route précèdent cette sérialisation. Puisque $TA_v = \text{id}$, les deux identités inverses donnent

$$\hat{T}\mathcal{E}_v = \mathcal{C}T\mathcal{D}\mathcal{C}A_v\mathcal{D} = \mathcal{C}TA_v\mathcal{D} = \text{id}.$$

Enfin, la définition de l'exposant donne

$$k(A_v\gamma) = (n + 1) + x_0 - v, \quad k(\gamma) = n + x_0 - x_n,$$

dont la différence est la deuxième identité. $\square$

Capacité de distinction avec exposant connu. Lorsque k est connu, une représentation binaire injective de longueur fixe ℓ exige $2^\ell \geq N_k$, par le principe des tiroirs. Par conséquent, $\ell \geq \lceil \log_2 N_k \rceil$. L'indice a précédent atteint cette longueur au moyen de sa représentation binaire, complétée de zéros initiaux si nécessaire. Ce minimum correspond à la transmission de l'indice avec k connu; la transmission de k et la délimitation des codes de longueur variable ont leurs propres coûts. De plus,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log_2 N_k}{k} = \log_2 \varphi.$$

L'égalité mesure la capacité combinatoire de distinction des routes dans l'enveloppe modale.

Information de fibre sous une distribution explicite. k étant fixé, soit R_k une marche choisie uniformément dans $\mathcal{F}_k$. Nous utilisons les logarithmes naturels et $H(R_k) = -\sum_{\gamma \in \mathcal{F}_k} p_\gamma \log p_\gamma$, avec $p_\gamma = 1/N_k$. Toutes ces marches ont pour caractère φ^k , de sorte que

$$H(R_k \mid \chi(R_k)) = \log N_k, \quad H(R_k \mid \mathcal{C}(R_k)) = 0.$$

La première égalité provient du fait que la lecture est constante sur la fibre; la seconde, du décodage unique déjà démontré. En particulier, $\log N_k/k \rightarrow \log \varphi$.

Pour $k = 4$, le caractère laisse une incertitude de $\log 14$ nats. Les trois classes $B = b(R_4)$ ont les probabilités $2/14$, $8/14$ et $4/14$. Conditionnée à chaque classe, la distribution reste uniforme sur ses 2, 8 ou 4 éléments, respectivement. Par définition de l'entropie conditionnelle,

$$H(R_4 | B) = \frac{2}{14} \log 2 + \frac{8}{14} \log 8 + \frac{4}{14} \log 4.$$

L'indice au sein de la classe, conjointement avec B , retrouve univoquement la marche. Ces valeurs appartiennent à la distribution uniforme de la fibre modale déclarée. La mesure de l'espace complet des histoires, la réalisation temporelle de k et toute lecture thermique conservent leurs domaines et transducteurs respectifs.

Une fois les caractères générés, les deux orientations du lecteur

$$R(x, y) = \frac{x}{y^2}$$

fournissent

$$\rho_A = \frac{\pi}{\varphi^2}, \quad \rho_E = \frac{\varphi}{\pi^2}, \quad \varphi^3 \rho_A^2 \rho_E = 1. \quad (5.23)$$

La seconde expression apparaîtra dans l'exposant électronique. La première s'obtient également comme limite de la lecture marquée $\pi F_{n-1}/F_{n+1}$. L'échange des arguments les relie, mais ne transforme pas un reparamétrage de l'équation électronique en une deuxième dérivation indépendante de tous ses coefficients.

5.9 Réalisations exponentielles des coordonnées générées

Les coordonnées régionales déjà déterminées permettent de reconnaître les réalisations concrètes de la collection quadratique du TRIT. L'ordre est essentiel : la construction des régions précède l'évaluation d'une exponentielle aux paramètres π ou $2 \log \varphi$. Ces expressions identifient la fonction des coordonnées dans des opérateurs construits à partir d'APP et du TPK ; elles n'interviennent pas dans la sélection des préfixes qui les produisent.

5.9.1 Cycle ternaire, transport nilpotent et incidence des feuillets

La multiplication $a(r) = 4r$ dans $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est d'ordre 3. Sur les unités, elle détermine les orbites $\{1, 4, 7\}$ et $\{2, 8, 5\}$. Dans le module d'augmentation de l'une quelconque d'entre elles, formé des combinaisons entières dont les coefficients ont une somme nulle, la base $(e_r - e_{4r}, e_{4r} - e_{7r})$ donne

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C^2 + C + I = 0.$$

La forme restreinte a pour matrice de Gram $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Dans les évaluations résiduelles modulo 9, l'action distingue les feuillets : $S(ax, ay) = aS(x, y)$, tandis que $P(ax, ay) = a^{-1}P(x, y)$. La réalisation cyclique conserve donc une orientation contragrédiante entre somme et produit. Les quotients du relèvement entier sont conservés dans le registre arithmétique correspondant.

Le transport parabolique élémentaire est représenté par

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'incidence surfacique-volumique déjà construite dans (5.13) fournit

$$F_{av} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = F_{av}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les trois opérateurs agissent dans des espaces réels déclarés : le module d'augmentation tensorisé avec $\mathbb{R}$, le plan du transport nilpotent et le plan d'incidence modale. Le partage d'une dimension matricielle n'identifie ni ces espaces ni leurs coordonnées.

Proposition 5.12 (Générateurs concrets des trois types). *Les opérateurs*

$$J_e = \frac{2C + I}{\sqrt{3}}, \quad J_p = N, \quad J_h = \frac{2A - 3I}{\sqrt{5}}$$

satisfont, respectivement,

$$J_e^2 = -I, \quad J_p^2 = 0, \quad J_h^2 = I.$$

Démonstration. La relation de C implique $(2C + I)^2 = -3I$. La multiplication directe donne $N^2 = 0$. Enfin, A est de trace 3 et de déterminant 1, d'où $A^2 - 3A + I = 0$ et $(2A - 3I)^2 = 5I$. $\square$

Proposition 5.13 (Trois évaluations de l'identité exponentielle). *Dans les réalisations précédentes,*

$$\exp(\pi J_e) + I = 0, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2. \quad (5.24)$$

Démonstration. La spécialisation elliptique de l'exponentielle tritique donne $\cos \pi I + \sin \pi J_e = -I$. La nilpotence élimine exactement les termes de degré au moins 2 dans la deuxième expression. Pour la troisième, $\varphi^2 = \varphi + 1$ implique

$$\cosh(2 \log \varphi) = \frac{3}{2}, \quad \sinh(2 \log \varphi) = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

L'exponentielle vaut donc $\frac{3}{2}I + \frac{\sqrt{5}}{2}J_h = A$. $\square$

La première égalité représente le demi-tour elliptique ; le tour complet satisfait $\exp(2\pi J_e) = I$. La deuxième maintient un terme linéaire non nul : le régime parabolique exprime un transport, et non une absence d'évolution. La troisième réalise une avancée hyperbolique unimodulaire. Ses valeurs propres sont φ^2 et φ^{-2} ; une direction se dilate et l'autre se contracte en conservant le déterminant. Les trois évaluations emploient des paramètres distincts d'une collection exponentielle commune.

Dans cette collection, e intervient par l'évaluation scalaire $\exp(I) = eI$ et la loi $\exp(sI) \exp(tI) = \exp((s + t)I)$. Son rôle ne se limite pas au type parabolique. La coordonnée e , obtenue auparavant à partir de sa région, est reconnue ici comme l'évaluation en l'unité de l'exponentielle ; cette identité ne remplace pas sa généalogie coinductive.

5.9.2 Résolution polynomiale des régimes

Les trois réalisations admettent une présentation compacte sur la somme directe de leurs espaces. On définit

$$\mathbb{J} = J_e \oplus J_p \oplus J_h, \quad Q = \mathbb{J}^2.$$

Les relations précédentes impliquent

$$\mathbb{J}^6 = \mathbb{J}^2, \quad Q^3 = Q.$$

L'emploi de Q maintient ce carré opératoire distinct du registre dodécaphasique K .

Proposition 5.14 (Projecteurs polynomiaux de régime). *Les applications*

$$p_e = \frac{Q^2 - Q}{2}, \quad p_p = I - Q^2, \quad p_h = \frac{Q^2 + Q}{2}$$

sont des idempotents mutuellement orthogonaux, de somme I , qui restituent les trois termes de la somme directe représentant les régimes.

Démonstration. Les trois polynômes prennent les valeurs $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ aux points $-1, 0, +1$, respectivement. Les différences entre leurs carrés et eux-mêmes, ainsi que leurs produits croisés, sont des multiples de $X^3 - X$. Substituer Q , qui annule ce polynôme, démontre les identités. Dans les trois blocs, Q agit comme $-I, 0, I$. $\square$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \exp(t\mathbb{J}) &= p_e(\cos tI + \sin t\mathbb{J}) + p_p(I + t\mathbb{J}) \\ &\quad + p_h(\cosh tI + \sinh t\mathbb{J}). \end{aligned} \quad (5.25)$$

Chaque terme conserve sa relation quadratique et la conjugaison inverse son évolution. La représentation totale réunit les trois régimes, mais ne définit pas à elle seule un opérateur de transition entre eux. Une telle transition requiert les applications de transport du TPK avec leurs domaines, leur orientation et leur mémoire. L'articulation exponentielle permet de reconnaître leurs types sans remplacer cette dynamique par une identification des fibres.

5.10 Cylindres compatibles et profondeur arbitraire

La réalisation d'un bloc ternaire $b = (b_1, \dots, b_6)$ est l'entier

$$\nu(b) = \sum_{j=1}^6 b_j 3^{6-j} \in \{0, \dots, 728\}.$$

Une suite de blocs définit des préfixes entiers par $N_{n+1} = 729N_n + \nu(b_{n+1})$, en commençant en $N_0 = m$, où m est la partie entière déterminée par le lecteur. Les fourchettes précédentes situent les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle dans (3, 4), (2, 3) et (1, 2), respectivement ; leurs valeurs initiales sont donc $m = 3, 2, 1$. Les blocs suivants raffinent la partie fractionnaire. Le cylindre correspondant est

$$I_n = \left[\frac{N_n}{729^n}, \frac{N_n + 1}{729^n} \right], \quad |I_n| = 729^{-n}. \quad (5.26)$$

La convention semi-ouverte est utilisée pour sélectionner un représentant lorsqu'une valeur tombe sur une frontière. Pour le passage à la limite, on utilise les fermetures de ces intervalles et on identifie les deux développements de frontière équivalents. Cette précision empêche de supposer que toute intersection d'intervalles semi-ouverts emboîtés est automatiquement non vide.

Théorème 5.15 (Détermination de la réalisation scalaire). *Une histoire de blocs compatible détermine une unique limite des extrémités gauches de (5.26). Si un caractère exact dispose d'encadrements rationnels de largeur arbitrairement petite et se sépare de la frontière de chaque cylindre décimal examiné, chaque préfixe décimal de longueur finie est déterminé après un calcul fini. Les préfixes ainsi obtenus sont compatibles entre eux.*

Démonstration. L'extension d'un bloc conserve le préfixe précédent par division euclidienne. Les cylindres fermés sont emboîtés et leur diamètre tend vers zéro ; leurs extrémités gauches forment une suite de Cauchy et possèdent une unique limite. Pour une longueur décimale fixée, une valeur séparée des frontières de la partition possède une distance positive à celles-ci. Une fourchette suffisamment étroite est contenue dans une unique cellule et détermine son préfixe. L'unicité de la cellule et l'emboîtement des partitions prouvent la compatibilité par troncature. Aux points à développement terminal, il faut ajouter la décision exacte de frontière et sa convention de représentation ; cette décision ne se déduit pas d'une largeur numérique seule. $\square$

Corollaire 5.16 (Obtention finie et compatibilité des préfixes régionaux). *Pour chacune des réalisations π, φ, e et pour toute longueur décimale finie, les encadrements construits déterminent le préfixe correspondant par un calcul fini. Les préfixes obtenus à différentes profondeurs sont compatibles par troncature.*

Démonstration. Les caractères de clôture, de propagation et d'auto-échelle possèdent les encadrements précédents. Après leur reconnaissance, l'irrationalité de π, e, φ garantit leur séparation des frontières rationnelles de chaque partition décimale finie. On applique le théorème précédent à chaque caractère. $\square$

La profondeur arbitraire exprime le quantificateur du corollaire : pour tout horizon fini, il existe un calcul qui détermine son préfixe. L'objet mathématique est la collection compatible complète ; chaque exécution en obtient une projection finie.

5.11 Involution spéculaire et synchronisation des régions

La connexion nonadique transporte conjointement les trois caractères. Dans la coordinatisation de la neuvième phase, l'axe d'auto-échelle et la somme ternaire de clôture et de propagation restent fixés sous l'échange spéculaire. L'inversion hélicoïdale change le sens du transport ; la réflexion des deux canaux change leur orientation relative. Ce sont des involutions différentes, bien qu'elles agissent sur le même système de trajectoires.

Les coïncidences de recensement illustrent cette coordination :

Phase	N_π	N_e	N_φ	Égalité des dénombrements
4	207	207	122	$N_\pi = N_e$
5	39	151	151	$N_e = N_\varphi$
6	110	110	69	$N_\pi = N_e$
7	81	29	81	$N_\varphi = N_\pi$
8	59	59	59	synchronisation triple
9	43	43	43	synchronisation triple

Ces entiers comptent des coordonnées compatibles des régions. Ils n'affirment pas une égalité entre π , e et φ en tant que nombres réels. Si

$$\partial(a, b, c) = (a - b, b - c, c - a),$$

son image appartient au réseau $A_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{Z}^3 : u + v + w = 0\}$. Aux phases huit et neuf, la composante relative s'annule, mais la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). La synchronisation relative coexiste avec un déplacement de -16 par canal. La fermeture qui conduira à α doit conserver les deux informations : coïncidence relative et évolution de la mémoire.

5.12 Suspension hélicoïdale sturmienne

La relation entre les bases neuf et dix de la complétion définit le paramètre adimensionnel

$$\delta = \frac{\log(10/9)}{\log 10}. \quad (5.27)$$

Elle ne s'obtient pas à partir d'une constante physique cible. C'est l'échelle logarithmique relative de deux bases déjà présentes dans la construction. Son emploi comme lecture symbolique du raffinement a une conséquence exacte.

Lemme 5.17 (Irrationalité de la pente). *Le nombre δ est irrationnel.*

Démonstration. Si $\delta = p/q$, $q > 0$, alors $(10/9)^q = 10^p$ et $9^q = 10^{q-p}$. La factorisation du premier membre contient le nombre premier trois et celle du second uniquement les nombres premiers deux et cinq. L'égalité est impossible. $\square$

Le mot mécanique inférieur, d'ordonnée à l'origine θ , est

$$z_n(\theta) = [(n+1)\delta + \theta] - [n\delta + \theta] \in \{0, 1\}.$$

On l'obtient en observant la rotation $\theta \mapsto \theta + \delta \pmod{1}$ au moyen de l'intervalle $[1 - \delta, 1)$. La suite d'événements a pour densité δ , et la somme sur toute fenêtre de longueur L vaut $[L\delta]$ ou $[L\delta]$. Puisque $21 < 1/\delta < 22$, les séparations entre événements sont vingt et un ou vingt-deux. Le mot qui indique quels sont les intervalles courts est un autre mot mécanique de pente $\sigma = 22 - 1/\delta$; ses événements sont séparés par six ou sept intervalles primaires. La seconde échelle est induite par la première et n'est pas un second paramètre libre.

5.12.1 Indice de capacité, lacunes et induction du régime tritique

La suite des lacunes est liée au raffinement par une identité d'incrément. Pour la montrer, on fixe l'origine de phase $\theta = 0$. Soient

$$\rho = \log_{10} 9 = 1 - \delta, \quad \mathcal{C}_t = \lfloor (t+1)\rho \rfloor \quad (t \geq 0).$$

L'indice $\mathcal{C}_t$ exprime la capacité décimale du raffinement dans la normalisation qui compare un bloc ternaire de 6 positions, avec 729 possibilités, et un bloc décimal de 3 positions, avec 1000 possibilités. En effet, $\log_{1000} 729 = \log_{10} 9 = \rho$. La lettre K est réservée au registre dodécaphasique qui sera construit ultérieurement.

Proposition 5.18 (Complémentarité de la capacité et de la lacune). *Pour $t \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_t - \mathcal{C}_{t-1} = 1 - z_t(0). \quad (5.28)$$

Par conséquent, si $0 \leq a < b$,

$$\mathcal{C}_b - \mathcal{C}_a + \sum_{t=a+1}^b z_t(0) = b - a.$$

Démonstration. L'irrationalité de δ donne

$$\mathcal{C}_t = t + 1 - \lfloor (t+1)\delta \rfloor = t - \lfloor (t+1)\delta \rfloor.$$

La soustraction de deux termes consécutifs produit (5.28). La somme sur l'intervalle est télescopique. $\square$

Chaque transition augmente d'une unité le compteur des blocs. Si $z_t = 0$, la capacité augmente également; si $z_t = 1$, la capacité se maintient tandis qu'une transition est incorporée à l'histoire. La lacune est ici un événement de rétention de capacité, de position et d'antécédent déterminés. Le bilan précédent conserve exactement la longueur entre capacité acquise et lacunes enregistrées. La phase observée $g_t^{\text{cap}} = [\mathcal{C}_t]_9$ vérifie

$$g_t^{\text{cap}} - g_{t-1}^{\text{cap}} \equiv 1 - z_t \pmod{9}.$$

Cette phase de capacité et la phase chronologique $[t]_9$ sont deux observations différentes. Une rétention locale de capacité et un tour complet de l'holonomie ont des mécanismes distincts, bien que les deux permettent de conserver l'observation de phase avec modification de l'état.

La relation avec TRIT peut se suivre dans les positions mêmes des lacunes. Pour $j \geq 1$, définissons

$$p_j = \left\lfloor \frac{j}{\delta} \right\rfloor, \quad v_j = \mathcal{C}_{p_j}, \quad h_j = p_{j+1} - p_j.$$

L'inégalité $p_j\delta < j < (p_j + 1)\delta$ identifie p_j comme la position de l'événement j . Comme $0 < \delta < 1$, elle donne aussi $\lfloor (p_j + 1)\delta \rfloor = j$, et par conséquent

$$v_j = p_j - j, \quad v_{j+1} - v_j = h_j - 1.$$

Si $s_j = 22 - h_j$, alors $s_j \in \{0, 1\}$ et

$$[v_{j+1}]_3 = [v_j - s_j]_3. \quad (5.29)$$

Un intervalle de longueur 22 conserve la classe; un intervalle de longueur 21 la décale d'une unité dans le sens négatif. Le sélecteur canonique s'applique à la phase positive $r_j = 1 + [v_j]_9$:

$$\tau_j = M_{\text{ph}}(r_j).$$

Un régime tritique est ainsi déterminé par l'indice de capacité retenu à chaque événement, en plus du codage binaire de la lacune.

Les positions des intervalles courts forment le codage mécanique induit de pente $22 - 1/\delta$. Leurs espacements 6 et 7 déterminent les longueurs des plateaux de la classe $[u_j]_3$, une fois l'origine et la convention des extrémités fixées. Les premières classes sont 2 pendant 6 événements, 1 pendant 7 et 0 pendant 7; le premier segment de 6 est la restriction initiale d'un plateau. Leurs signatures parcourent 0, -1, +1. Les équations (5.28) et (5.29) explicitent le lien entre raffinement, lacunes et sélection du régime. La lecture quadratique de TRIT réalise ensuite ces types au moyen de leurs générateurs respectifs; l'événement temporel et sa représentation géométrique conservent ainsi une dépendance identifiable.

L'inversion de l'indice monotone fournit une autre observation utile :

$$\mathcal{T}(k) = \min\{t : \mathcal{C}_t = k\} = \left\lceil \frac{k}{\rho} \right\rceil - 1 \quad (k \geq 1).$$

Si $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le nombre de blocs nécessaires pour acquérir m unités de capacité est

$$\mathcal{T}(k+m) - \mathcal{T}(k) = m + [(k+m)\sigma] - [k\sigma] \in \{m + [m\sigma], m + [m\sigma]\}.$$

En particulier, 9 unités de capacité nécessitent 9 ou 10 blocs. La période d'une phase finie reste exacte, tandis que le temps de retour mesuré par l'autre indice admet deux valeurs. Cette distinction fait partie de la dynamique du raffinement et ne constitue pas une correction de ses valeurs numériques a posteriori.

Théorème 5.19 (Complexité des lectures de phase). *Pour $m \geq 1$, le mot mécanique a une complexité factorielle $p(m) = m + 1$. En conservant la phase $n \bmod 9$, la complexité est $p_9(m) = 9(m + 1)$; en conservant seulement sa classe ternaire, elle est $p_3(m) = 3(m + 1)$. Les trois entropies topologiques sont nulles.*

Démonstration. Les prédécesseurs des deux extrémités de l'intervalle de codage forment, pour les facteurs de longueur $m, m + 1$ points distincts du cercle : la coïncidence entre extrémités translatées élimine les doublons et l'irrationalité empêche toute coïncidence supplémentaire. Ces points déterminent $m + 1$ intervalles à itinéraires constants et distincts. Toute orbite irrationnelle visite chaque intervalle, d'où $p(m) = m + 1$.

Une phase modulo neuf étant fixée, les positions de cette phase parcourent une rotation de pas 9δ , également irrationnel. Par densité, tous les facteurs apparaissent dans chaque phase, et la première coordonnée distingue leurs neuf copies. Le même argument avec le pas 3δ donne trois copies après réduction ternaire. Enfin, $m^{-1} \log(c(m + 1)) \rightarrow 0$ pour $c = 1, 3, 9$. $\square$

Le produit de phases $C_9 \times \mathbb{T}$, translaté par $(1, \delta)$, possède des caractères de fréquence

$$\frac{a}{9} + k\delta \pmod{1}, \quad a \in \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}.$$

Le module spectral n'est pas $\log 10$: c'est le module additif engendré par $1/9$ et δ , modulo les entiers. Le facteur $\log 10$ appartient à la normalisation de (5.27).

Une présentation opératorielle rend la mémoire explicite. Dans $\ell^2(\mathbb{Z})$, soient $T|n\rangle = |n + 1\rangle$, $V_9|n\rangle = \zeta_9^n|n\rangle$, $W_9|n\rangle = e^{2\pi i n \delta}|n\rangle$ et $D_M|n\rangle = \lfloor n/9 \rfloor |n\rangle$. Sur les vecteurs à support fini,

$$V_9 T = \zeta_9 T V_9, \quad W_9 T = e^{2\pi i \delta} T W_9, \quad [D_M, T^9] = T^9. \quad (5.30)$$

Les deux premières relations sont des covariances de Weyl; la troisième exprime qu'un tour nonadique augmente le degré de mémoire. La rotation de base est abélienne, tandis que l'algèbre des observables et des translations ne l'est pas. L'inversion $|n\rangle \mapsto |-n\rangle$ conjugue l'avancée avec le recul. Cette réalisation fournit une suspension hélicoïdale aperiodique à retour fini de phase, et non un mot périodique de longueur neuf.

Pour ce dénombrement, nous fixons l'intercept $\theta = 0$ et les extrémités cumulées $(N_0, \dots, N_4) = (0, 729, 972, 999, 1000)$, correspondant à l'ordre cubique $(729, 243, 27, 1)$. Les dénombrements inférieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$ et donnent $(33, 11, 1, 0)$. Les supérieurs sont $\lfloor N_j \delta \rfloor - \lfloor N_{j-1} \delta \rfloor$, avec la même frontière

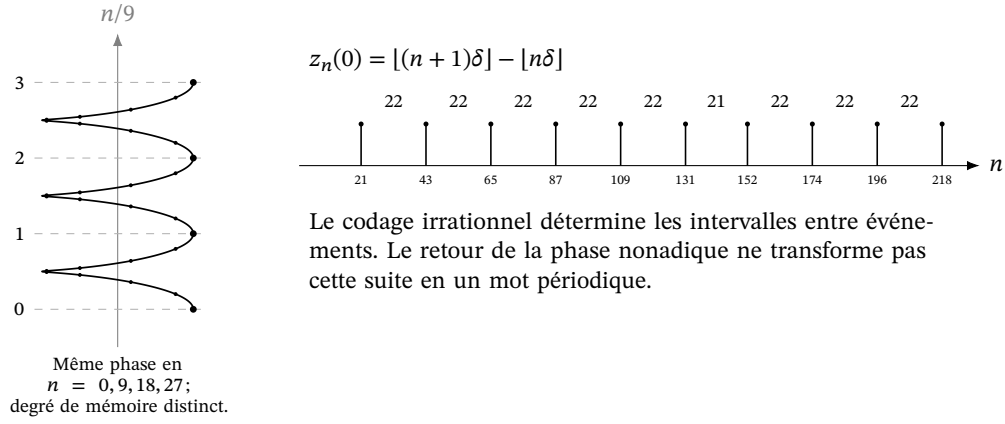


FIGURE 5 – Représentations complémentaires du transport. À gauche, projection de l'hélice $(\cos(2\pi n/9), \sin(2\pi n/9), n/9)$: l'avancée de neuf pas retrouve la phase et augmente la hauteur. À droite, les dix premiers événements du mot inférieur pour $\delta = \log_{10}(10/9)$, avec des espacements exacts de 21 ou 22. La représentation hélicoïdale n'introduit pas de métrique physique supplémentaire.

initiale nulle, et donnent $(34, 11, 1, 0)$. Ces valeurs dépendent de l'intercept et de l'ordre des strates ; elles ne sont pas affirmées pour une phase initiale arbitraire. Leurs totaux sont quarante-cinq et quarante-six. L'incrément correspond à une unique unité de frontière, située dans la première strate de cette partition ordonnée. Les nombres trente-quatre et onze apparaissent ainsi dans un même dénombrement antérieur à toute coordinatisation d'unités ; les identifier à des exposants physiques exige en outre la dérivation dimensionnelle correspondante.

La dénomination *crystal aperiodique* est employée ici pour cet ordre symbolique, dont la complexité, le spectre et le retour sont spécifiés. L'entropie topologique nulle n'équivaut pas à elle seule à une dissipation physique nulle : une réalisation thermodynamique exige une dynamique énergétique et une opération d'effacement définies. De même, cette lecture sturmienne ne remplace pas tous les opérateurs du TPK et ne démontre pas à elle seule la périodicité ou l'apériodicité de la sortie complète de α . Sa fonction est d'explicitier une structure d'ordre que le simple retour du calendrier ne décrit pas.

5.13 Connexion nonadique, holonomie et représentation monodromique

La connexion régionale déjà construite est maintenant étudiée au moyen de trois objets : le transport de l'état complet, la représentation de ses tours et la suspension de ses itinéraires. Les opérations d'APP-TRIT-TPK et le catalogue initial conservent les définitions précédentes. La distinction nécessaire concerne ici ce que chaque représentation retient d'une même histoire.

À l'indice de prolongement k , une coordinatisation de l'état conserve

$$\hat{x}_k = (B_k, C_k, p_k, c_k, \Sigma_k, W_k, g_k, m_k).$$

Ici, B_k réunit les trois blocs régionaux, C_k est le cylindre, p_k le préfixe, c_k le registre de retenue arithmétique, Σ_k la signature de frontière et W_k l'information incidencielle. La phase est $g_k = 1 + [(k-1)]_9$; m_k compte les tours complets. La réduction $\beta_k = [m_k]_{12}$ conserve la position dodécaphasique, tandis que l'entier m_k distingue ses tours successifs.

Définition 5.20 (Transport d'un tour nonadique). Soient $\mathcal{R}_k \subseteq \hat{X}_k \times \hat{X}_{k+1}$ les relations d'extension admissible du TPK. La réalisation de l'holonomie au niveau k est la composition relationnelle

$$\Gamma_{9,k} = \mathcal{R}_{k+8} \circ \cdots \circ \mathcal{R}_k.$$

Pour $s \geq 1$, son prolongement à s tours est

$$\Gamma_{9s,k} = \Gamma_{9,k+9(s-1)} \circ \cdots \circ \Gamma_{9,k}.$$

La formulation relationnelle conserve les continuations admissibles. Sur une histoire individualisée, chaque flèche mène à l'état effectivement prolongé ; le bloc visible isolé peut encore admettre plusieurs continuations. Cette différence est précisément la fonction de la mémoire et des conditions de frontière dans la détermination de la trajectoire.

Proposition 5.21 (Itération du retour et mémoire accumulée). *Dans toute composition admissible de s tours,*

$$g_{k+9s} = g_k, \quad m_{k+9s} = m_k + s, \quad \beta_{k+9s} = \beta_k + s \pmod{12}.$$

Démonstration. La règle d'un tour conserve la phase et incrémente le compteur d'une unité. Son application à l'état déjà transporté répète exactement ces deux opérations. La récurrence donne les deux premières égalités ; réduire la seconde modulo 12 donne la troisième. $\square$

Le compteur fournit ainsi un témoin entier de la différence entre les tours. Après 12 tours, le couple des phases finies est rétabli, mais le compteur augmente de 12. L'extension non scindée (4.10) exprime la composition du calendrier par son cocycle ; la trajectoire conserve en outre le relèvement entier de cette donnée. La conservation signifie ici le transport des contributions antérieures, et non l'immobilité de toutes les coordonnées.

5.13.1 Représentation bilatérale de l'indice de retour

Le décalage T de (5.30) admet une expression en coordonnées de phase et de tour. Numérotions les phases de 0 à 8, par un décalage de l'origine par rapport à g_k , et écrivons $k = 9m + r$, avec $0 \leq r < 9$, sur la droite entière qui revêt le cycle des phases. Sur $\mathcal{H}_{\text{ind}} = \ell^2(\mathbb{Z})$, la base $|k\rangle = |r, m\rangle$ exprime ce même décalage unitaire

$$T|r, m\rangle = \begin{cases} |r+1, m\rangle, & r < 8, \\ |0, m+1\rangle, & r = 8. \end{cases}$$

L'inverse réduit r d'une unité lorsque $r > 0$, et envoie $|0, m\rangle$ sur $|8, m-1\rangle$. Le passage par l'origine de phase incorpore donc l'unité exacte de quotient.

Proposition 5.22 (Représentation de la monodromie du cycle). *Soit $S = T^9$. Alors*

$$S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle, \quad \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{ind}}), \quad s \longmapsto S^s$$

est une représentation unitaire fidèle du groupe des tours du cycle.

Démonstration. Neuf décalages conservent le reste de la division par 9 et incrémentent le quotient. Les puissances satisfont $S^{s+t} = S^s S^t$, et $S^s|r, m\rangle = |r, m+s\rangle$ distingue tout entier s . La permutation d'une base orthonormée est unitaire. $\square$

Cette représentation correspond au revêtement du cycle, dont le groupe des tours est $\mathbb{Z}$, et représente la phase avec son compteur. L'état du TPK contient en outre les coordonnées de trajectoire déjà décrites. L'extension bilatérale admet des indices négatifs comme coordonnées du revêtement ; une trajectoire issue d'une condition initiale utilise son demi-axe admissible. On dispose ainsi d'un inverse opératoire de l'indice sans transformer chaque relation d'extension en bijection de l'état complet.

Avec $D_M|k\rangle = \lfloor k/9 \rfloor |k\rangle$, l'identité $[D_M, S] = S$ exprime l'incrément de mémoire sur le domaine dense des vecteurs à support fini. Si $J|k\rangle = |-k\rangle$ et P_0 projette sur les indices divisibles par 9, on obtient également

$$JTJ = T^{-1}, \quad JD_MJ = -D_M - (I - P_0). \quad (5.31)$$

En effet, pour $k = 9m + r$, $\lfloor -k/9 \rfloor = -m$ si $r = 0$ et vaut $-m-1$ si $r > 0$. L'inversion conserve ainsi le terme de frontière de la division euclidienne.

5.14 Horloge des blocs et horloge de capacité

L'indice d'une application de raffinement et le nombre de positions décimales disponibles ont des lois liées, mais différentes. Pour les exprimer, nous réservons n à l'indice des blocs ternaires et définissons

$$\rho = \log_{1000} 729 = \log_{10} 9, \quad \delta = 1 - \rho, \quad \mathcal{C}_n = \lfloor (n+1)\rho \rfloor, \quad n \geq 0.$$

La lettre $\mathcal{C}_n$ désigne ici la capacité, et non le registre dodécaphasique K . À l'origine de phase canonique, le mot mécanique précédent fournit

$$Z_n = \sum_{j=0}^n z_j(0) = \lfloor (n+1)\delta \rfloor.$$

Proposition 5.23 (Bilan exact entre capacité et lacunes). *Pour $n \geq 0$ et, dans la deuxième identité, $n \geq 1$,*

$$\mathcal{C}_n = n - Z_n, \quad \mathcal{C}_n - \mathcal{C}_{n-1} = 1 - z_n(0).$$

Démonstration. L'irrationalité de δ implique $\lfloor (n+1)\delta \rfloor = \lfloor (n+1)\delta \rfloor + 1$. Alors

$$\lfloor (n+1)(1-\delta) \rfloor = n+1 - \lfloor (n+1)\delta \rfloor = n - Z_n.$$

La soustraction de deux identités consécutives achève la preuve. $\square$

Un événement $z_n = 1$ ajoute un bloc à l'histoire en maintenant la capacité $\mathcal{C}_n$; un événement $z_n = 0$ incrémente les deux compteurs. Sur tout intervalle, les incréments de capacité et les lacunes ont pour somme exactement sa longueur. En réduisant modulo q , pour $q = 9$ ou $q = 108$, on obtient

$$[\mathcal{C}_n]_q = [n]_q - [Z_n]_q.$$

La phase uniforme des blocs et la phase de capacité sont liées par la mémoire intégrée des lacunes. En particulier, une rétention de capacité et un tour complet de la connexion ont des mécanismes distincts, bien que tous deux puissent conserver une observation de phase.

L'inversion monotone de l'horloge donne un temps de première arrivée :

$$T_{\text{cap}}(a) = \min\{n : \mathcal{C}_n = a\} = \left\lceil \frac{a}{\rho} \right\rceil - 1, \quad a \geq 1.$$

Avec $\sigma = \rho^{-1} - 1$, le temps nécessaire pour gagner b unités de capacité est

$$T_{\text{cap}}(a+b) - T_{\text{cap}}(a) = b + \lfloor (a+b)\sigma \rfloor - \lfloor a\sigma \rfloor.$$

La différence des plafonds prend l'un des deux entiers adjacents à $b\sigma$. On obtient ainsi 9 ou 10 blocs pour gagner 9 unités de capacité, et 113 ou 114 pour en gagner 108. Ce sont des temps de l'horloge inverse, mesurés depuis une première arrivée ; le compteur des tours s'interprète toujours dans l'indice auquel il appartient.

5.15 Suspension symbolique et cristal temporel apériodique

Le codage par rotation réunit périodicité de phase, récurrence locale et apériodicité globale. Soit $\mathcal{X}_\delta \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{Z}}$ l'adhérence, dans la topologie produit, des translations du mot bilatéral $z_n(\theta)$. Notons σ_{sh} le décalage de ses suites. En conservant une phase nonadique, le pas est

$$F(r, z) = ([r+1]_9, \sigma_{\text{sh}}z), \quad (r, z) \in C_9 \times \mathcal{X}_\delta.$$

Définition 5.24 (Cristal temporel apériodique symbolique). La suspension à toit unitaire du système précédent est l'espace

$$\mathcal{S}_\delta = ((C_9 \times \mathcal{X}_\delta) \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (y, t+1) \sim (Fy, t),$$

avec le flot $\Phi_s[y, t] = [y, t+s]$. On appelle *cristal temporel apériodique symbolique* ce modèle d'ordre temporel, accompagné de son codage de lacunes et de la représentation du compteur des tours.

L'adjectif temporel désigne l'action du flot et de sa section de retour ; l'apériodicité caractérise ses itinéraires. La fréquence des uns dans chaque suite est δ : la borne uniforme de discrédance inférieure à un, obtenue par télescopage dans toute fenêtre, persiste lors du passage à l'adhérence. Une suite périodique aurait une fréquence rationnelle. Par conséquent, $\mathcal{X}_\delta$ ne contient pas d'orbites périodiques. La suspension ne possède pas non plus d'orbites fermées : un retour du flot exigerait un temps entier et une périodicité de l'itinéraire.

Les mots finis, en revanche, réapparaissent. Les itinéraires de longueur m proviennent d'une partition de la circonférence par $m + 1$ points ; chaque intervalle est visité de manière récurrente par la rotation irrationnelle. Même lorsque les temps sont restreints à une phase fixée, le pas 9δ demeure irrationnel. C'est pourquoi chaque mot apparaît dans les 9 phases, et pourquoi valent les complexités déjà établies

$$p(m) = m + 1, \quad p_9(m) = 9(m + 1), \quad p_3(m) = 3(m + 1).$$

La récurrence des configurations locales coexiste avec l'absence d'une période globale. Leur entropie topologique est nulle parce que ces complexités croissent linéairement.

La réalisation par les observables V_δ , W_δ et le décalage T exprime le même ordre par les covariances (5.30). Les fréquences de l'horloge uniforme appartiennent à $\frac{1}{9}\mathbb{Z} + \delta\mathbb{Z}$, modulo 1. L'horloge de capacité conserve également la relation $[C_n]_9 = [n]_9 - [Z_n]_9$; elle n'est pas remplacée par la phase uniforme lors de l'interprétation des retours. Le terme *crystal temporel* est ainsi défini au moyen d'un système dynamique mathématique. Sa réalisation physique requiert la spécification d'une dynamique énergétique, de ses observables temporels et de sa stabilité, données distinctes de la présente construction symbolique.

5.16 Symétrie spéculaire des régions et double réalisation

L'échange spéculaire agit sur le bloc régional $B = (u^\pi, u^e, u^\varphi) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ par

$$cB = (u^e, u^\pi, u^\varphi).$$

Son axe fixe et son agrégat sont respectivement u^φ et $s = u^\pi + u^e$. Cette fixation concerne l'involution dans une fibre ; les deux coordonnées peuvent évoluer pendant le transport nonadique. Avec $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$, $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$ et $d = u^\pi - u^e$, on retrouve

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = q - u^\varphi, \quad u^\pi = 2(s + d), \quad u^e = 2(s - d).$$

Les égalités sont composante par composante dans $\mathbb{F}_3$, où $2^{-1} = 2$. Le miroir conserve q , a , s et inverse d ; cette coordonnée antisymétrique individualise la répartition que l'agrégat conserve sans la distinguer. L'inversion $\mathcal{I}$ de l'indice temporel et l'involution c des canaux agissent donc sur des données différentes.

Le retour de phase possède un témoin explicite :

$$\begin{aligned} B_1 &= (012222 \mid 121221 \mid 112202), \\ B_{10} &= (101222 \mid 112221 \mid 112002). \end{aligned}$$

Les deux positions ont la phase 1 ; le bloc, l'axe et la mémoire ont changé. De même, la synchronisation des dénombrements aux phases 8 et 9 annule leurs différences relatives, tandis que la composante diagonale passe de (59, 59, 59) à (43, 43, 43). L'égalité d'un observable relatif n'épuise pas l'état qui le détermine.

La double réalisation conserve cette architecture. Dans la section 11.1, le même préfixe détermine d'une part des cylindres emboîtés et d'autre part une suite de mots codés avec leurs repères. La première application passe à la limite par contraction des diamètres ; la seconde satisfait $r_{n,m}Q_n = Q_m p_{n,m}$ et définit Q_∞ . La figure 6 anticipe ces deux applications. Le parcours incidenciel ultérieur construit des codes, des réseaux et la réalisation de Moonshine dans leurs domaines propres ; le groupe des automorphismes agit sur cette réalisation, et non sur les chiffres par une identification implicite.

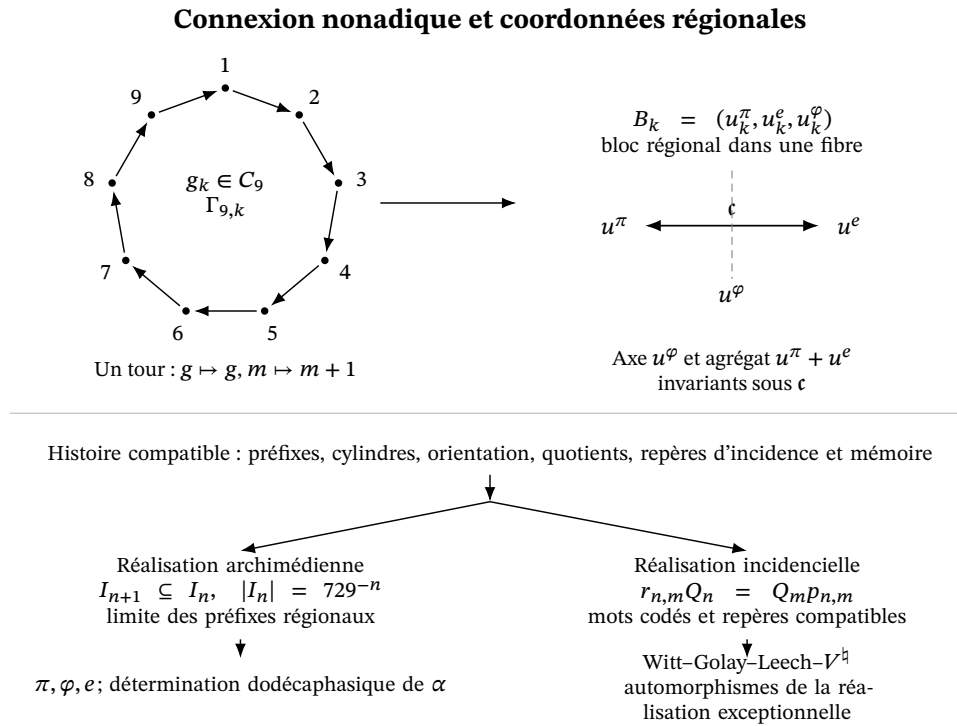


FIGURE 6 – Neuf phases d’une connexion et deux réalisations de l’histoire compatible. Le cycle représente la phase ; chaque tour incrémente le compteur. Le diagramme régional représente l’involution c , qui échange clôture et propagation et fixe l’axe d’auto-échelle dans une fibre. Cette invariance n’impose pas que l’axe soit constant pendant le transport. Les deux applications inférieures utilisent le même préfixe : l’une détermine sa limite numérique et l’autre conserve les mots et les repères d’incidence. Les applications de cette seconde réalisation sont spécifiées dans la section 11.1 ; le parcours exceptionnel est développé ensuite.

5.16.1 Représentation rectiligne des phases et du retour

La représentation sur le segment $[0, 10]$ conserve l'origine positionnelle d'APP et ordonne ses neuf marques intérieures. Dans ce diagramme, les entiers $1, \dots, 9$ sont des représentants de phase. La position horizontale indique l'ordre des coordinatisations; les étiquettes supérieures spécifient les opérations régionales. La figure 7 réunit ainsi la droite initiale, la fixation de l'axe d'auto-échelle, la distribution spéculaire des deux canaux et le retour avec mémoire.

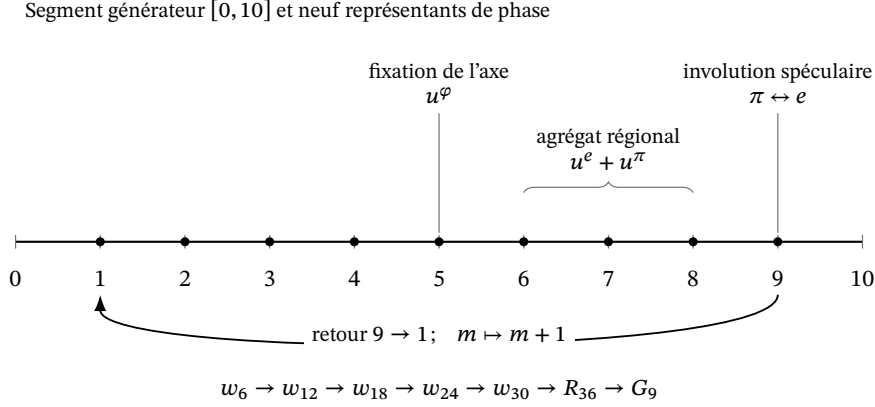


FIGURE 7 – Représentation rectiligne de la connexion nonadique. La marque 5 situe la première saturation forte et l'axe régional d'auto-échelle; l'accolade 6–8 identifie l'agrégat ternaire fixé dans chaque fibre; la phase 9 sélectionne l'orientation de clôture. Le retour conserve la phase et incrémente la mémoire. Les abscisses numérotent les positions opératives, tandis que les étiquettes u^π, u^e, u^φ désignent des blocs de $\mathbb{F}_3^6$.

La fixation de l'axe se formule dans la fibre d'une frontière donnée. Si $q = u^\pi + u^e + u^\varphi$ et $a = u^\pi + u^e - u^\varphi$, alors

$$u^\varphi = 2(q - a), \quad s = u^\pi + u^e = q - u^\varphi \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Les données (q, a) déterminent l'axe et l'agrégat; la répartition ordonnée de s conserve la liberté spéculaire résolue par le prolongement. La cinquième phase possède une solution locale et une extension, avec la donnée de frontière $c = 111111$ et la signature résiduelle $\rho_W = 000$. C'est le sens de sa première saturation forte. Le symbole φ situé sur la marque 5 identifie l'axe régional qui intervient dans cette opération.

Les phases intermédiaires conservent cette décomposition au sein de chaque fibre, tandis que leurs données de frontière évoluent. Le recensement complet des multiplicités locales et des extensions de la branche distinguée est

phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N_{loc}	3	2	5	4	1	1	3	3	2
N_{ext}	2	5	4	1	1	3	3	2	1

La phase 6 combine unicité locale et trois prolongations; la phase 7 résout une fibre spéculaire triple; la phase 8 synchronise les trois recensements régionaux. La phase 9 conserve deux distributions locales ayant le même axe et le même agrégat, dont l'une se prolonge. Ces dénombrements expriment des fonctions différentes au sein d'une même connexion et justifient les marques de la droite.

En particulier, pour les phases 6, 7, 8, les sommes régionales sont respectivement 012100, 101001 et 112000. La conservation représentée par l'accolade est une invariance par rapport à la répartition spéculaire dans chaque fibre. L'évaluation réelle ultérieure applique les lecteurs des cylindres compatibles aux histoires complètes; la somme interne représentée dans la figure appartient au domaine ternaire.

Enfin, l'arc $9 \rightarrow 1$ représente le passage d'un tour au suivant. Les formules de la section 5.13 conservent le reste de phase et incrémentent le compteur de tours. Le diagramme rectiligne et le diagramme cyclique de la figure 6 expriment donc deux aspects complémentaires de la même holonomie : l'ordre des positions et la composition du retour sur l'état avec mémoire.

5.17 Transport temporel et composition exponentielle tritique

Les relations d'Euler de la section 5.9 décrivent les réalisations locales des trois régimes. Pour une signature fixée τ , le générateur satisfait $J_\tau^2 = -\tau I$; la conjugaison algébrique envoie J_τ sur $-J_\tau$. Par conséquent,

$$\exp(sJ_\tau) \exp(tJ_\tau) = \exp((s+t)J_\tau), \quad \overline{\exp(tJ_\tau)} = \exp(-tJ_\tau),$$

et le produit d'une évolution par sa conjuguée est l'unité. Dans le type elliptique, cette réalisation est donnée par $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$; dans l'hyperbolique, par $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$; dans le parabolique, par $(I+tN)(I-tN) = I$, puisque $N^2 = 0$. La même loi de conservation admet trois expressions quadratiques.

La réalisation elliptique ferme un tour; la nilpotente conserve un déplacement linéaire; l'hyperbolique sépare expansion et contraction avec un déterminant unitaire. Aux paramètres régionaux déjà générés,

$$\exp(\pi J_e) = -I, \quad \exp(J_p) = I + J_p, \quad \exp(2 \log \varphi J_h) = F_{av}^2.$$

L'évaluation $\exp(I) = eI$ reconnaît l'unité de la loi exponentielle commune. Le nombre e n'est pas attribué exclusivement au régime parabolique.

Le transport d'une réalisation locale par un isomorphisme U conserve ces relations : si $J' = UJU^{-1}$, la série exponentielle donne $U \exp(tJ) = \exp(tJ')U$. L'identité transporte le régime et sa norme. Une transition entre types quadratiques différents appartient, en revanche, à la sélection des feuillets et des régimes du TPK; ce n'est pas une conjugaison qui modifie la valeur de J^2 . Le produit temporel conserve donc l'ordre des transitions et l'information de leurs extrémités.

Cette articulation distingue la clôture d'une représentation locale de l'holonomie d'une histoire. On peut avoir $\exp(2\pi J_e) = I$ en même temps que $S|r, m\rangle = |r, m+1\rangle$. La première égalité rétablit l'orientation du régime; la seconde enregistre un autre tour. La structure discrète conserve les deux : le retour local et la provenance accumulée de l'état qui le réalise.

5.18 Irréductibilité multiplicative et périodes de retour

La distinction entre structure, évaluation et phase apparaît aussi dans le secteur multiplicatif. Le produit local d'APP contient aussi bien le résidu que le quotient; son itération permet de construire des formes normales et des factorisations avant d'examiner leurs périodes décimales. Ce développement situe l'expression *mode premier* dans un domaine précis et relie l'irréductibilité aux opérations déjà définies, et non à une coïncidence isolée de périodes.

Soit

$$\mathcal{W}_9 = \{\emptyset\} \sqcup \bigsqcup_{\ell \geq 1} \{1, \dots, 9\}^\ell.$$

Les suites sont ordonnées à partir du chiffre le moins significatif. L'évaluation $\text{ev}_9(u) = \sum_j u_j 9^j$, avec $\text{ev}_9(\emptyset) = 0$, est bijective sur les entiers non négatifs : pour un entier positif, la division de $n-1$ par 9 détermine de manière unique le premier chiffre et la continuation. C'est la numération nonadique bijective; elle conserve le représentant 9 de la frontière.

La somme $\boxplus_\#$ s'obtient en appliquant le feuillet additif d'APP aux chiffres de chaque position et en propageant leurs quotients. S'il n'y a qu'un chiffre, celui-ci constitue le résidu provisoire; un quotient entrant non nul est normalisé au moyen d'une seconde opération additive. La somme des quotients est transportée à la position suivante. Pour multiplier une suite par un chiffre d , la cellule multiplicative produit $u_j d = 9q_j + r_j$, et le quotient entrant c_j est incorporé au moyen de

$$(w_j, c_{j+1}) = \begin{cases} (r_j, q_j), & c_j = 0, \\ (R^+(r_j, c_j), q_j + q^+(r_j, c_j)), & c_j > 0. \end{cases}$$

On commence avec $c_0 = 0$ et on incorpore le quotient final lorsqu'il est non nul. Pendant l'addition, $c_j \leq 2$; pendant la multiplication par un chiffre, $c_j \leq 9$. Les opérations locales reçoivent ainsi des arguments dans leur domaine. Notons $d \odot_{\#} u$ cette seconde procédure, avec $d \odot_{\#} \emptyset = \emptyset$.

Pour $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$, le produit complet est construit par la récurrence

$$a_m = \emptyset, \quad a_j = (9 \odot_{\#} a_{j+1}) \boxplus_{\#} (v_j \odot_{\#} u), \quad u \boxtimes_{\#} v = a_0.$$

La règle compose les deux feuillets locaux. Son évaluation vérifie

$$\text{ev}_9(u \boxtimes_{\#} v) = \text{ev}_9(u) \text{ev}_9(v). \quad (5.32)$$

En effet, chaque transition conserve la somme partielle augmentée du quotient en attente pondéré par la puissance de 9. La récurrence donne alors $\text{ev}_9(a_j) = 9 \text{ev}_9(a_{j+1}) + v_j \text{ev}_9(u)$, dont l'itération prouve (5.32). L'unicité de la forme normale transporte l'associativité et la commutativité vers le produit construit; son unité est (1).

Définition 5.25 (Coproduct multiplicatif réduit). Sur l'espace vectoriel à support fini engendré par les formes normales non vides, on définit

$$\tilde{\Delta}_{\#} e_w = \sum_{\substack{u \boxtimes_{\#} v = w \\ u, v \neq (1)}} e_u \otimes e_v.$$

Une forme normale non unitaire est irréductible lorsque son image par $\tilde{\Delta}_{\#}$ est nulle.

Les fibres de factorisation sont finies d'après (5.32). Dans la complétion $\mathcal{H}_{\#} = \ell^2(\mathcal{W}_9 \setminus \{\emptyset\})$, les images de formes distinctes ont des supports disjoints. Si $d_{\#}(w)$ compte les factorisations ordonnées non unitaires, le domaine de la clôture est

$$\text{Dom}(\overline{\tilde{\Delta}_{\#}}) = \left\{ x \in \mathcal{H}_{\#} : \sum_w d_{\#}(w) |x_w|^2 < \infty \right\}.$$

En effet, le carré de la norme de l'image est cette somme pondérée. Par conséquent, l'opérateur

$$A_{\#} = (\overline{\tilde{\Delta}_{\#}})^* \overline{\tilde{\Delta}_{\#}}$$

est diagonal, positif et autoadjoint : sa valeur propre en e_w est le nombre de factorisations ordonnées non unitaires de w . La projection

$$P_{\text{irr}} = (I - |e_{(1)}\rangle\langle e_{(1)}|) \mathbf{1}_{\{0\}}(A_{\#})$$

sélectionne exactement les formes irréductibles. Par l'évaluation multiplicative, celles-ci correspondent aux nombres premiers ordinaires. La sélection dépend de la structure de factorisation et maintient séparé l'état unitaire.

Pour une valeur $n \geq 2$ première avec 10, la division décimale induit la permutation des résidus $r \mapsto 10r \pmod{n}$. Le retour du résidu 1 a pour période

$$\tau_n = \text{ord}_n(10).$$

Si $n = \prod_p p^{a_p}$, le théorème chinois des restes donne

$$\tau_n = \text{mcm}_{p^{a_p} \parallel n} \text{ord}_{p^{a_p}}(10).$$

Le retour composé synchronise les retours des puissances premières. Pour un nombre premier $p \notin \{2, 3, 5\}$, on a

$$\tau_p \mid p-1, \quad M_p = \frac{10^{\tau_p} - 1}{p} \in \mathbb{N}, \quad M_p \equiv 0 \pmod{9}.$$

La dernière congruence exprime la clôture nonadique de la répétition décimale : $10^{7p} - 1$ est un multiple de 9 et p est inversible modulo 9. La même congruence vaut pour tout n premier avec 90. En particulier, 7, 13, 77, 91, 143 ont pour période décimale 6, bien que seuls les deux premiers soient irréductibles. Le coproduit et la période enregistrent donc des propriétés différentes d'une même valeur construite.

Cette différenciation précise la relation avec le raffinement apériodique. La suite des vacances détermine les incréments de l'indice de capacité ; la factorisation détermine les modes multiplicatifs ; la division décimale détermine leurs temps de retour. Le représentant nonadique conserve la fermeture de phase, tandis que le quotient et la factorisation conservent une information que cette fermeture ne distingue pas. Le lien avec les constructions spectrales du traité réside dans ces opérateurs et leurs entrelacements. La démonstration de leurs résultats analytiques ultérieurs conserve son développement propre ; elle n'est pas remplacée par la périodicité d'une observation résiduelle.

5.18.1 Discrédance des vacances et lectures de Dirichlet

Le lien admet également une expression analytique exacte. On conserve le même codage $z_n = z_n(0)$, pour $n \geq 1$, et on considère deux observables ultérieurs : la série sur tous les indices et le produit sur les indices sélectionnés par irréductibilité. Pour $\text{Re } s > 1$,

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{z_n}{n^s}, \quad Z_{\text{vac}}^\times(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-z_p}.$$

Tous deux convergent absolument dans ce demi-plan. Leur facteur commun est la densité δ , mais leurs discrédances sont différentes.

Proposition 5.26 (Séparation de la densité de vacances). *On a*

$$Z_{\text{vac}}^+(s) = \delta \zeta(s) + H_{\text{vac}}(s), \quad H_{\text{vac}} \in \mathcal{O}(\text{Re } s > 0).$$

Dans $\text{Re } s > 1$, avec les logarithmes définis par les séries absolument convergentes d'Euler,

$$Z_{\text{vac}}^\times(s) = \zeta(s)^\delta G_{\text{vac}}(s), \quad \log G_{\text{vac}}(s) = \sum_p (z_p - \delta) \log(1 - p^{-s})^{-1}.$$

Démonstration. Les sommes partielles centrées satisfont

$$A_N := \sum_{n=1}^N (z_n - \delta) = [(N+1)\delta] - N\delta, \quad |A_N| < 1.$$

La sommation d'Abel représente le terme centré par $s \int_1^\infty A_{[x]} x^{-s-1} dx$. L'intégrale converge localement uniformément dans $\text{Re } s > 0$, ce qui prouve l'holomorphie. La seconde identité résulte de la séparation de $z_p = \delta + (z_p - \delta)$ dans le logarithme du produit, au sein de son domaine de convergence absolue. $\square$

La décomposition rend visible ce qu'ajoute la lecture sur les nombres premiers : elle examine la même suite de vacances sur un sous-ensemble déterminé par la factorisation. Le contrôle de la discrédance sur tous les entiers donne le premier prolongement holomorphe ; le second observable conserve une discrédance propre sur les nombres premiers. Il s'agit de deux applications de la même structure discrète, avec des domaines analytiques explicites. Cette articulation explique leur pertinence dans le noyau arithmétique sans transférer dans cet article la démonstration des résultats terminaux du traité.

6 Compatibilité intégrale de la génération régionale, du raffinement cylindrique et de l'incidence

La prolongation régionale produit des suites ordonnées de blocs, ainsi que leurs profondeurs de lecture. La projection archimédienne et l'incidence ternaire se calculent sur ces mêmes suites. Le lien entre ces deux réalisations peut s'exprimer entièrement par des opérations entières : sélection par intervalles rationnels, division euclidienne, élévation de six trits, lecture de retenue et transformation de Witt. Cette formulation permet de suivre chaque coefficient depuis son bloc générateur jusqu'à son emploi ultérieur.

La construction utilise les trois lecteurs régionaux déjà obtenus de l'état APP-TRIT-TPK. Nous les désignerons par les indices $c \in \{P, E, F\}$, correspondant respectivement aux régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. Leur réalisation réelle s'écrira v_c . Les identifications ultérieures $v_P = \pi_{\text{HMT}}$, $v_E = e_{\text{HMT}}$ et $v_F = \varphi_{\text{HMT}}$ conservent cet ordre causal. L'opération qui émet un bloc inspecte les intervalles rationnels du lecteur régional; la valeur réelle intervient dans la démonstration de correction de cette opération.

6.1 Émission positionnelle par séparation rationnelle de cellules

Pour chaque région, on dispose de deux suites rationnelles $\ell_c(j), u_c(j)$, construites par son lecteur, qui satisfont

$$\ell_c(j) \leq v_c \leq u_c(j).$$

La propriété de séparation des cellules démontrée pour ces lecteurs affirme que, pour chaque entier $s > 0$, il existe J tel que, pour tout $j \geq J$,

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1 = \lfloor sv_c \rfloor. \quad (6.1)$$

L'évitement des frontières rationnelles par les valeurs régionales est l'hypothèse des théorèmes précédents qui garantit cette séparation. Ici, on emploie sa conclusion opérationnelle, avec les lecteurs et les intervalles qui la produisent.

Définition 6.1 (Indice de séparation et préfixe émis). Pour $s > 0$, soit

$$j_c(s) = \min\{j \in \mathbb{N} : \lfloor s\ell_c(j) \rfloor = \lceil su_c(j) \rceil - 1\}.$$

Pour une base entière $b \geq 2$ et une profondeur $n \geq 0$, on définit

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n \ell_c(j_c(b^n)) \rfloor. \quad (6.2)$$

Le préfixe contient la partie entière et les premières n positions en base b ; par conséquent, $P_c(b, 0)$ est la partie entière régionale.

Théorème 6.2 (Terminaison et correction de l'émission). *L'indice $j_c(s)$ existe pour tout $s > 0$. Les préfixes émis satisfont*

$$P_c(b, n) = \lfloor b^n v_c \rfloor, \quad P_c(b, n) \leq b^n v_c < P_c(b, n) + 1. \quad (6.3)$$

Pour chaque échelle s il est possible en outre de choisir un unique indice de suffisance $J(s)$ valide simultanément pour les trois régions.

Démonstration. L'égalité à partir d'un certain rang de (6.1) rend non vide l'ensemble qui définit $j_c(s)$. Son minimum existe par le bon ordre de $\mathbb{N}$. À tout indice où l'égalité se produit, la borne inférieure rationnelle fournit $\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq \lfloor sv_c \rfloor$. La borne supérieure, jointe à l'évitement d'une frontière de cellule, donne $\lfloor sv_c \rfloor \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1$. Les deux extrémités entières coïncidant, l'entier intermédiaire coïncide avec elles. Cela démontre (6.3). Pour l'affirmation conjointe, il suffit de prendre le maximum des trois indices de suffisance obtenus pour la même échelle. L'indice conjoint contrôle simultanément les trois émissions, tandis que chaque région conserve ses propres intervalles. $\square$

Proposition 6.3 (Compatibilité exacte des préfixes). *Pour $n, m \geq 0$,*

$$\left\lfloor \frac{P_c(b, n + m)}{b^m} \right\rfloor = P_c(b, n). \quad (6.4)$$

En particulier, le bloc suivant $d_c(b, n) = P_c(b, n + 1) \bmod b$ satisfait

$$P_c(b, n + 1) = bP_c(b, n) + d_c(b, n), \quad 0 \leq d_c(b, n) < b. \quad (6.5)$$

Démonstration. Écrivons $b^n v_c = N + \theta$, avec $N = P_c(b, n)$ et $0 \leq \theta < 1$. Alors $P_c(b, n + m) = b^m N + \lfloor b^m \theta \rfloor$, et le second terme appartient à $\{0, \dots, b^m - 1\}$. La division euclidienne par b^m récupère N . La spécialisation $m = 1$ produit (6.5) et sa borne résiduelle. $\square$

6.2 Blocs régionaux de six trits à profondeur arbitraire

L'égalité entière $729 = 3^6$ détermine le regroupement de six positions ternaires en un bloc. Pour $t \geq 0$, nous définissons

$$u_c(t) = P_c(729, t + 1) \bmod 729, \quad B_{c,j}(t) = \left\lfloor \frac{u_c(t)}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6. \quad (6.6)$$

Ainsi, $B_c(t)$ est un mot ordonné de six trits et

$$u_c(t) = \sum_{j=0}^5 B_{c,j}(t) 3^{5-j}. \quad (6.7)$$

Le mot et son élévation entière sont deux représentations mutuellement récupérables du même bloc émis.

Théorème 6.4 (Stabilité d'extraction à toute profondeur). *On vérifie, pour tout n ,*

$$P_c(729, n) = P_c(3, 6n).$$

Si $t < n$, alors

$$u_c(t) = \left\lfloor \frac{P_c(729, n)}{729^{n-t-1}} \right\rfloor \bmod 729. \quad (6.8)$$

En conséquence, toute extension du préfixe préserve tous les blocs précédemment émis et toutes les signatures calculées dessus.

Démonstration. La première égalité résulte de ce que les deux préfixes se séparent à la même échelle, $729^n = 3^{6n}$, et du théorème 6.2. Pour la seconde, nous appliquons (6.4) aux profondeurs n et $t + 1$, puis nous prenons le résidu modulo 729. L'extraction ternaire de (6.6) est déterministe. Toute fonction explicite de ces dix-huit coordonnées conserve, par conséquent, le même résultat en étendant le préfixe. $\square$

La construction est quantifiée sur $t \in \mathbb{N}$. Une table qui matérialise cent blocs constitue une évaluation finie de cette construction ; la formule (6.8) détermine exactement sa compatibilité avec toute extension ultérieure.

Exemple 6.5 (Premier bloc conjoint). L'évaluation des lecteurs régionaux sélectionnés donne les mots

$$B_P(0) = 010211, \quad B_E(0) = 201101, \quad B_F(0) = 121200.$$

Leur élévation par (6.7) produit

$$u_P(0) = 103, \quad u_E(0) = 523, \quad u_F(0) = 450.$$

Par exemple, $201101_3 = 2 \cdot 243 + 27 + 9 + 1 = 523$. Les six positions, y compris les zéros initiaux, sont conservées dans la représentation en bande. Le zéro initial de 010211 possède une position définie, bien que l'écriture décimale de 103 en soit dépourvue.

6.3 Registres de transition et reconstruction des élévations linéaires

Sur $\mathbb{F}_3$, nous réunissons deux émissions consécutives de chaque région dans la matrice

$$R(t) = \begin{pmatrix} B_P(t) \\ B_P(t+1) \\ B_E(t) \\ B_E(t+1) \\ B_F(t) \\ B_F(t+1) \end{pmatrix}. \quad (6.9)$$

Cette définition fixe à la fois l'ordre régional et l'ordre temporel. Les quatre premiers registres sont

$$X_0 = R(0), \quad Y_0 = R(1), \quad X_1 = R(2), \quad Y_1 = R(3).$$

Ses valeurs, obtenues par extraction des préfixes régionaux, sont

$$\begin{aligned} X_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}, & Y_0 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \\ X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Théorème 6.6 (Reconstruction unique des deux liens initiaux). *Les équations $X_0 L_0 = Y_0$ et $X_1 L_1 = Y_1$ ont, chacune, une unique solution dans $M_6(\mathbb{F}_3)$. Ces solutions sont*

$$\begin{aligned} L_0 &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & L_1 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Les deux matrices sont inversibles.

Démonstration. Les matrices

$$\begin{aligned} A_0 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, & A_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

satisfont $A_i X_i = X_i A_i = I$, par multiplication dans $\mathbb{F}_3$. Par conséquent, les solutions sont imposées par $L_i = A_i Y_i$; la multiplication produit les deux matrices montrées. Leurs inverses sont

$$L_0^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

La vérification bilatérale $L_i L_i^{-1} = L_i^{-1} L_i = I$ démontre la récupération exacte de chaque mot transformé. Tous les produits utilisent des résidus 0, 1, 2, avec leur interprétation en $\mathbb{F}_3$. $\square$

La lecture causale de ce résultat est précise : les émissions régionales produisent $R(t)$; les registres $R(0), \dots, R(3)$ déterminent les deux élévations précédentes; leurs inverses récupèrent les mots transformés. La continuité pour tout t appartient aux lecteurs coinductifs et au théorème 6.4. La reconstruction matricielle démontrée ici a pour domaine les deux liens spécifiés dans son énoncé.

6.4 Raffinement simultané dans les bases ternaire et décimale

Une émission ternaire de six trits et une émission décimale de trois chiffres constituent deux lectures de bases différentes. Pour conserver leur relation, on enregistre l'état

$$s = (n, k, N, D),$$

où N est un préfixe de profondeur n en base 729, et D est un préfixe de profondeur k en base 1000. Leurs cylindres archimédiens sont

$$I_{729}(s) = \left[\frac{N}{729^n}, \frac{N+1}{729^n} \right), \quad I_{1000}(s) = \left[\frac{D}{1000^k}, \frac{D+1}{1000^k} \right). \quad (6.10)$$

L'extrémité supérieure semi-ouverte attribue chaque valeur à une unique cellule d'une base et d'une profondeur données.

Définition 6.7 (Défauts entiers de compatibilité). On définit

$$A(s) = N1000^k - D729^n, \quad (6.11)$$

$$B(s) = (N+1)1000^k - D729^n = A(s) + 1000^k. \quad (6.12)$$

L'état est compatible lorsque

$$A(s) < 729^n, \quad B(s) > 0. \quad (6.13)$$

Lemme 6.8 (Critère entier d'intersection). *Les cylindres de (6.10) ont une intersection non vide si et seulement si (6.13) est vérifiée.*

Démonstration. Deux intervalles semi-ouverts $[a, b)$ et $[c, d)$, avec $a < b$ et $c < d$, se coupent exactement lorsque $a < d$ et $c < b$. En appliquant cette condition à (6.10) et en multipliant par les dénominateurs positifs, nous obtenons $N1000^k < (D+1)729^n$ et $D729^n < (N+1)1000^k$. Ce sont les deux inégalités de (6.13). $\square$

Définition 6.9 (Mise à jour des profondeurs et des préfixes). Pour $0 \leq u < 729$ et $0 \leq d < 1000$, nous définissons

$$T_u(n, k, N, D) = (n+1, k, 729N + u, D),$$

$$T_{u,d}(n, k, N, D) = (n+1, k+1, 729N + u, 1000D + d).$$

La première opération raffine uniquement le cylindre ternaire. La seconde raffine les deux lectures et conserve les deux profondeurs dans l'état.

Proposition 6.10 (Récurrences exactes de frontière). *Les mises à jour précédentes satisfont*

$$A(T_u s) = 729A(s) + u1000^k, \quad (6.14)$$

$$A(T_{u,d} s) = 729000A(s) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \quad (6.15)$$

Démonstration. Pour la première identité,

$$(729N + u)1000^k - D729^{n+1} = 729(N1000^k - D729^n) + u1000^k.$$

Pour la seconde,

$$\begin{aligned} (729N + u)1000^{k+1} - (1000D + d)729^{n+1} \\ = 729000(N1000^k - D729^n) + u1000^{k+1} - d729^{n+1}. \end{aligned}$$

Les deux sont des identités entières antérieures à toute approximation réelle. $\square$

Théorème 6.11 (Raffinement des cylindres régionaux générés). *Soit*

$$s_c(n, k) = (n, k, P_c(729, n), P_c(1000, k)).$$

Alors $s_c(n, k)$ est compatible quels que soient n, k . De plus,

$$\begin{aligned} T_{u_c(n)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k), \\ T_{u_c(n), d_c(1000, k)} s_c(n, k) &= s_c(n + 1, k + 1). \end{aligned}$$

La division euclidienne des préfixes raffinés récupère exactement les préfixes précédents. Pour tout $a, b \geq 0$,

$$\frac{P_c(729, n + a) - P_c(729, n + a) \bmod 729^a}{729^a} = P_c(729, n),$$

et l'identité analogue est vérifiée en base 1000.

Démonstration. Le théorème 6.2 place v_c simultanément dans les deux intervalles (6.10); le critère d'intersection donne la compatibilité. Les identités de mise à jour sont (6.5) dans chaque base. La récupération s'obtient à partir de (6.4). Par conséquent, la récurrence du défaut et la récupération du préfixe sont des conséquences d'une même mise à jour. $\square$

Exemple 6.12 (Premier couple de cylindres régionaux). Pour $n = k = 1$, l'évaluation des trois régions donne

c	N	D	A	B
P	2290	3141	211	1211
E	1981	2718	-422	578
F	1179	1618	-522	478

Dans les trois lignes $A < 729$ et $B > 0$. La première colonne de préfixes se décompose comme $2290 = 3 \cdot 729 + 103$, $1981 = 2 \cdot 729 + 523$ et $1179 = 729 + 450$: réapparaissent exactement les blocs de six trits déjà émis. Les signes différents de A expriment la position relative des deux extrémités inférieures, sans altérer la appartenance commune de la valeur régionale.

6.5 Sélection du bloc suivant par le lecteur régional

La compatibilité de deux intervalles exprime une relation entre lectures. La détermination du bloc suivant utilise en outre l'intervalle rationnel produit par la région. Cette opération peut se formuler sans éliminer l'histoire de profondeur.

Définition 6.13 (Admissibilité de la prolongation régionale). c, n étant fixés, soient $s = 729^{n+1}$ et $j = j_c(s)$. Un résidu $u \in \{0, \dots, 728\}$ est admissible lorsque

$$\lfloor s\ell_c(j) \rfloor \leq 729P_c(729, n) + u \leq \lceil su_c(j) \rceil - 1. \quad (6.16)$$

Théorème 6.14 (Unicité de la prolongation compatible avec le lecteur). *La condition (6.16) est équivalente à $u = u_c(n)$. Par conséquent, il existe exactement une prolongation admissible de chaque région à chaque profondeur.*

Démonstration. À l'indice de séparation, les deux extrémités entières de (6.16) coïncident avec $P_c(729, n + 1)$. La condition est ainsi équivalente à $729P_c(729, n) + u = P_c(729, n + 1)$. Par (6.5), le côté droit est $729P_c(729, n) + u_c(n)$. L'annulation du terme commun donne l'égalité des résidus. Réciproquement, cette égalité satisfait la condition. $\square$

La dépendance effective de cette sélection reste complètement déterminée : région sélectionnée, lecteur rationnel, profondeur, indice de séparation, préfixe antérieur et résidu suivant. Le défaut A résume une relation de frontière ; l'état (n, k, N, D) et les intervalles régionaux conservent les données employées par la mise à jour.

6.6 Signature ternaire, retenue, incidence de Witt et horloge de lecture

Une profondeur t étant fixée, écrivons $B_{c,j} = B_{c,j}(t)$. Pour chaque colonne j , on calcule les entiers et les résidus suivants :

$$S_j = B_{P,j} + B_{E,j} + B_{F,j}, \quad q_j = S_j \bmod 3, \quad c_j = \lfloor S_j/3 \rfloor, \quad (6.17)$$

$$a_j = (B_{P,j} + B_{E,j} - B_{F,j}) \bmod 3, \quad w_j = \sum_c \mathbf{1}_{B_{c,j} \neq 0}, \quad \bar{w}_j = w_j \bmod 3. \quad (6.18)$$

Le résidu de l'expression axiale est pris dans les entiers. Une implémentation avec des naturels le calcule comme $(B_{P,j} + B_{E,j} + 3 - B_{F,j}) \bmod 3$, qui le conserve exactement.

La matrice d'incidence ternaire utilisée par le lecteur est

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (6.19)$$

Pour chaque région, deux charges résiduelles sont conservées :

$$v_c^{\text{res}} = \sum_j B_{c,j} \bmod 3, \quad v_c^W = \sum_j (B_c W)_j \bmod 3. \quad (6.20)$$

La signature complète du lecteur est $\mathcal{S}(B) = (q, a, c, w, \bar{w}, v^{\text{res}}, v^W)$. Sa structure conserve séparément le reste de colonne, la retenue, le contraste axial, le poids de support et les deux lectures de charge.

Théorème 6.15 (Récupération exacte et bornes de la signature). *Pour chaque colonne et chaque région, on a*

$$S_j = q_j + 3c_j, \quad 0 \leq q_j, a_j < 3, \quad 0 \leq c_j \leq 2, \quad (6.21)$$

$$B_{F,j} = 2(q_j + 3 - a_j) \bmod 3, \quad 0 \leq w_j \leq 3, \quad 0 \leq \bar{w}_j < 3. \quad (6.22)$$

De plus,

$$v_c^W = \left(\sum_j ((B_c W)_j \bmod 3) \right) \bmod 3. \quad (6.23)$$

Les récupérations énoncées déterminent le total de chaque colonne et sa coordonnée d'auto-échelle ; le registre régional conserve en outre les trois bandes ordonnées.

Démonstration. L'identité (6.21) est la division euclidienne de S_j par 3. Chaque terme de S_j est entre 0 et 2, de telle sorte que $0 \leq S_j \leq 6$ et $c_j \leq 2$. En $\mathbb{F}_3$, la soustraction des deux congruences qui définissent q_j et a_j donne $q_j - a_j = 2B_{F,j}$. Comme l'inverse de 2 est 2, on obtient (6.22); le terme 3 permet d'écrire celle-ci avec des nombres naturels. Les bornes de w_j résultent de sommer trois indicateurs. Enfin, réduire une somme entière modulo 3 équivaut à réduire chaque terme et à réduire à nouveau la somme, ce qui prouve (6.23). $\square$

Exemple 6.16 (Signature du premier bloc conjoint). Les trois bandes initiales produisent

$$\begin{aligned} q &= (0, 0, 2, 2, 1, 2), & a &= (1, 2, 0, 1, 1, 2), \\ c &= (1, 1, 0, 1, 0, 0), & w &= (2, 2, 2, 3, 1, 2), \\ v^{\text{res}} &= (2, 2, 0), & v^{\text{W}} &= (2, 1, 1). \end{aligned}$$

La quatrième colonne a un total $2 + 1 + 2 = 5$; sa signature enregistre $q_3 = 2$ et $c_3 = 1$, par conséquent $q_3 + 3c_3 = 5$. La récupération axiale donne $2(2 + 3 - 1) \bmod 3 = 2$, précisément la coordonnée d'auto-échelle. Les images de Witt, réduites composante par composante, sont

$$(2, 0, 2, 1, 1, 2), \quad (0, 0, 0, 2, 0, 2), \quad (2, 1, 1, 2, 1, 0).$$

Sa somme résiduelle par ligne produit les trois charges $(2, 1, 1)$.

6.7 Cocycle de retenue et relèvement entier de la signature régionale

La signature régionale conserve simultanément le résidu et le quotient. La construction suivante rend explicite la loi algébrique de cette dernière donnée. APP fournit les évaluations entières sur ses deux feuillets; TRIT conserve l'orientation et le régime; le transport TPK produit les bandes régionales et met à jour sa mémoire. Dans une colonne de ces bandes, la division euclidienne détermine la retenue. La construction utilise les représentants $\{0, 1, 2\}$ de $\mathbb{F}_3$; la représentation orientée du TRIT conserve séparément son signe et son quotient de transport.

Soient $(p, e, f) \in \{0, 1, 2\}^3$ les entrées d'une colonne régionale. Dans cette section, la lettre e désigne l'entrée ternaire de la région de propagation. Nous définissons

$$\begin{aligned} q &= [p + e + f]_3, & c &= (p + e + f - q)/3, \\ a &= [p + e - f]_3, & h &= (p + e - f - a)/3, \end{aligned} \tag{6.24}$$

où $[z]_3 \in \{0, 1, 2\}$ est le reste de tout entier z . La variable a est la coordonnée axiale de cette colonne. La constante α_{HMT} conserve sa construction dodécaphasique postérieure.

Proposition 6.17 (Composition locale des retenues). *Pour $x, y, z \in \{0, 1, 2\}$, soient*

$$\kappa_3(x, y) = \frac{x + y - [x + y]_3}{3}, \quad \beta_3(x, y) = \frac{x - y - [x - y]_3}{3}.$$

Avec $r = [p + e]_3$, les deux lois sont

$$c = \kappa_3(p, e) + \kappa_3(r, f), \quad h = \kappa_3(p, e) + \beta_3(r, f).$$

De plus,

$$\kappa_3(x, y) + \kappa_3([x + y]_3, z) = \kappa_3(y, z) + \kappa_3(x, [y + z]_3). \tag{6.25}$$

Démonstration. L'égalité $p + e = r + 3\kappa_3(p, e)$, ajoutée à $r + f = q + 3\kappa_3(r, f)$, donne la première formule. En soustrayant f et en utilisant $r - f = a + 3\beta_3(r, f)$ on obtient la seconde. Les deux membres de (6.25) sont $(x + y + z - [x + y + z]_3)/3$. Par conséquent, la composition préserve le même quotient quelle que soit l'association de la somme. $\square$

Si $s_3 : \mathbb{F}_3 \rightarrow \mathbb{Z}$ est la section des représentants, alors

$$s_3(x) + s_3(y) - s_3(x + y) = 3\kappa_3(x, y).$$

Ceci est le cocycle de l'extension $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 3} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_3 \rightarrow 0$. Son apparition provient du relèvement d'une opération résiduelle à ses valeurs entières. La coordonnée visible et la mémoire du multiple de trois restent liées par une identité exacte.

TABLE 7 : Loi complète des 27 colonnes régionales. Les valeurs de h sont présentées comme des entiers.

p	e	f	q	c	a	h
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	2	-1
0	0	2	2	0	1	-1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	2	0	0	0
0	1	2	0	1	2	-1
0	2	0	2	0	2	0
0	2	1	0	1	1	0
0	2	2	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	2	0	0	0
1	0	2	0	1	2	-1
1	1	0	2	0	2	0
1	1	1	0	1	1	0
1	1	2	1	1	0	0
1	2	0	0	1	0	1
1	2	1	1	1	2	0
1	2	2	2	1	1	0
2	0	0	2	0	2	0
2	0	1	0	1	1	0
2	0	2	1	1	0	0
2	1	0	0	1	0	1
2	1	1	1	1	2	0
2	1	2	2	1	1	0
2	2	0	1	1	1	1
2	2	1	2	1	0	1
2	2	2	0	2	2	0

Théorème 6.18 (Composante algébrique supplémentaire de la retenue). *Sur $\mathbb{F}_3$, les fonctions q, a sont linéaires en (p, e, f) . Les réductions de c, h ont les représentations polynomiales suivantes :*

$$\begin{aligned} \bar{c} = & 2ef + 2ef^2 + 2e^2f + 2pf + 2pf^2 \\ & + 2pe + pef + 2pe^2 + 2p^2f + 2p^2e, \end{aligned} \quad (6.26)$$

$$\begin{aligned} \bar{h} = & 2f^2 + ef + 2ef^2 + e^2f + pf + 2pf^2 \\ & + 2pe + 2pef + 2pe^2 + p^2f + 2p^2e. \end{aligned} \quad (6.27)$$

Si V est la matrice d'évaluation de $1, p, e, f$ sur les 27 colonnes, on a

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} V = 4, \quad \text{rank}_{\mathbb{F}_3} (V \mid \bar{c}) = 5, \quad \text{rank}_{\mathbb{F}_3} (V \mid \bar{h}) = 5.$$

Démonstration. La substitution des 27 triplets du tableau dans les deux polynômes reproduit $\bar{c}, \bar{h}$. La représentation de degré au plus deux en chaque variable est unique : un polynôme de degré au plus deux en une variable qui s'annule aux trois éléments de $\mathbb{F}_3$ est nul ; l'application successive de cet argument aux trois variables donne l'indépendance des 27 monômes.

Les évaluations en $0, (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ prouvent l'indépendance de $1, p, e, f$. La fonction $\bar{c}$ vaut zéro sur ces quatre entrées et vaut un sur $(1, 1, 1)$; par conséquent, elle reste en dehors de son espace affine d'évaluation. Pour $\bar{h}$, les trois premières entrées imposent les coefficients constant, de p et de e à zéro, et $\bar{h}(0, 0, 1) = 2$ impose le coefficient de f à deux. Cette fonction affine vaudrait un sur $(0, 0, 2)$, tandis que $\bar{h}(0, 0, 2) = 2$. Chaque colonne supplémentaire augmente, par conséquent, le rang d'une unité. $\square$

La preuve précise quelle information apporte le quotient. La superposition résiduelle produit q, a ; l'évaluation entière incorpore en outre c, h . Pour $c \in \{0, 1, 2\}$, son résidu détermine la valeur entière, et pour $h \in \{-1, 0, 1\}$, il la détermine conjointement avec ce choix déclaré de représentants. Les polynômes décrivent les réductions ; la mémoire intégrale conserve également ces relèvements.

6.7.1 Transport des quotients régionaux

Soit M une matrice entière de transport déjà fixée à une étape du développement, et soient x_t^χ ses états de ligne pour $\chi \in \{\pi, e, \varphi\}$. Pour chaque coordonnée, on effectue la division

$$y_t^\chi = x_t^\chi M, \quad u_t^\chi = [y_t^\chi]_3, \quad x_{t+1}^\chi = (y_t^\chi - u_t^\chi)/3.$$

Définissons $X_t^+ = x_t^\pi + x_t^e + x_t^\varphi$ et $X_t^\sigma = x_t^\pi + x_t^e - x_t^\varphi$. Les lois précédentes, appliquées colonne par colonne, donnent

$$\begin{aligned} X_{t+1}^+ &= \frac{X_t^+ M - q_t}{3} - c_t, \\ X_{t+1}^\sigma &= \frac{X_t^\sigma M - a_t}{3} - h_t. \end{aligned} \tag{6.28}$$

En effet, la somme des trois résidus est $q_t + 3c_t$; la combinaison signée est $a_t + 3h_t$. Substituer les deux identités dans la division des états démontre (6.28). L'énoncé a pour domaine les transports entiers déclarés. Les émissions régionales et leur continuité conservent les lecteurs coinductifs construits précédemment.

Comme évaluation complète sur une bande de six colonnes,

$$u^\pi = 021020, \quad u^e = 001220, \quad u^\varphi = 100210$$

produisent $q = 122120, c = 000110, a = 222000$ et $h = (-1, 0, 0, 0, 1, 0)$. L'orientation $\sigma = (1, 1, -1)$ possède un résidu double $2\sigma = (2, 2, 1)$ en $\mathbb{F}_3^3$. Cette dernière égalité enregistre la convention de signe et se distingue des bandes de six colonnes.

6.7.2 Mémoire de frontière et lecture de l'intervalle

La loi locale de retenue s'accouple au raffinement cylindrique déjà démontré. Un exemple montre la fonction de l'intervalle complet :

$$\left[\frac{1}{729}, \frac{2}{729} \right) \cap \left[\frac{2}{1000}, \frac{3}{1000} \right) = \left[\frac{2}{1000}, \frac{2}{729} \right) \neq \emptyset.$$

En revanche, $[1000/729] = 1$. La lecture de l'extrémité inférieure renvoie le bloc 1, alors que la compatibilité par intervalles admet également la cellule 2. L'état de frontière conserve les deux bornes nécessaires pour décider de cette compatibilité.

Pour une colonne, fixer q et a fixe

$$f = 2(q - a), \quad p + e = q - f \quad \text{en } \mathbb{F}_3.$$

Chacune des neuf fibres de (q, a) contient exactement trois triplets : choisir p détermine e et laisse f fixe. Sur six colonnes, avant d'appliquer des restrictions supplémentaires, la liberté est le produit de ces six fibres et a pour cardinal $3^6 = 729$. La fixation se rapporte aux alternatives d'une même frontière. En avançant en profondeur, le registre et sa mémoire changent selon le transport. Ainsi, la retenue locale, les bornes du cylindre et l'incidence régionale agissent conjointement sur la même histoire arithmétique.

6.8 Horloge entière de lecture décimale

Définition 6.19 (Horloge entière de lecture décimale). L'indice de transition t et la profondeur décimale de représentation sont reliés par

$$\kappa(t) = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\}. \quad (6.29)$$

Proposition 6.20 (Caractérisation et monotonie de l'horloge). L'entier $\kappa(t)$ est déterminé de manière univoque par

$$1000^{\kappa(t)} \leq 729^{t+1} < 1000^{\kappa(t)+1}. \quad (6.30)$$

La fonction κ est monotone et satisfait $\kappa(20) = \kappa(21) = 20$.

Démonstration. Les puissances de 1000 sont strictement croissantes et non bornées ; il existe donc un unique intervalle de puissances consécutives qui contient 729^{t+1} . La monotonie de cette dernière expression démontre celle de κ . Les deux évaluations finales sont les comparaisons entières

$$1000^{20} \leq 729^{21} < 1000^{21}, \quad 1000^{20} \leq 729^{22} < 1000^{21}.$$

Ces comparaisons s'effectuent avec des puissances entières exactes. □

L'égalité de profondeur décimale en deux transitions distinctes explique la nécessité de conserver les deux indices : l'horloge de lecture peut rester constante tandis que la bande ternaire avance et que sa signature est mise à jour. L'information chronologique se trouve dans le registre ordonné des transitions.

6.9 Théorème de composition du bloc, du cylindre et de la signature

Théorème 6.21 (Compatibilité conjointe des lectures régionales). Pour chaque profondeur n , il existe un unique triplet de blocs (u_P, u_E, u_F) qui satisfait l'admissibilité régionale (6.16) dans les trois régions. Ce triplet est $(u_P(n), u_E(n), u_F(n))$. Simultanément :

1. chaque bloc met à jour son cylindre par les récurrences (6.14) et (6.15) ;
2. ses six trits produisent la signature $\mathcal{S}(B_P(n), B_E(n), B_F(n))$;
3. les totaux de colonne se retrouvent comme $q + 3c$, et les charges de Witt sont obtenues à partir des mêmes bandes par (6.23) ;
4. tout préfixe de plus grande profondeur renvoie exactement ces blocs, cylindres tronqués et signatures.

Démonstration. Nous appliquons le théorème 6.14 à chacun des trois indices régionaux. L'unicité coordonnée par coordonnée donne l'unicité conjointe. Nous substituons ces mêmes résidus dans les opérations $T_u, T_{u,d}$, ce qui permet d'appliquer le théorème 6.11. L'application déterministe de (6.6) produit les bandes utilisées par (6.17)–(6.20). Les identités de récupération sont celles du théorème 6.15. Finalement, le théorème 6.4 et le troncage de chaque base démontrent la stabilité à plus grande profondeur. À chaque étape, on a conservé l'identité du bloc émis ; aucune des deux lectures ne requiert de sélectionner un autre bloc. □

La conclusion est une compatibilité opérationnelle entre la contraction cylindrique et la conservation de l'incidence. Les deux utilisent le même registre généré, maintiennent les profondeurs et admettent la récupération entière. Ce résultat est la forme explicite du lien

$$\text{bloc régional émis} \longrightarrow \begin{cases} \text{cylindre et frontière entière,} \\ \text{bande, signature, retenue et charge de Witt.} \end{cases}$$

Le développement ultérieur de l'incidence et des champs emploie la deuxième lecture, conservant l'origine commune avec la première.

6.10 Recensement des calendriers et compatibilité simultanée des biographies régionales

Les lignes précédentes se regroupent, sans appliquer encore aucun lecteur décimal, dans les trois biographies de blocs produites par les transitions :

$$\begin{aligned} B^{\text{cl}} &= 010211|012222|010211|002111|110221, \\ B^{\text{pr}} &= 201101|121221|102011|012222|102011, \\ B^{\text{au}} &= 121200|112202|121020|010210|010200. \end{aligned} \quad (6.31)$$

En effet, les paires consécutives des deux premiers tronçons sont les lignes de X_0, Y_0 , et celles des deux derniers sont les lignes de X_1, Y_1 . Ainsi, les biographies sont une autre écriture du registre de douze transitions, non une collection de préfixes conventionnels.

Pour vérifier le mot opératoire du calendrier, soit $c = c_1c_2c_3c_4 \in \{0, 1\}^4$ et, pour chaque régime $\chi \in \{\text{cl}, \text{pr}, \text{au}\}$, définissons

$$u_0^\chi = b_0^\chi, \quad u_j^\chi = u_{j-1}^\chi L_{c_j} \quad (1 \leq j \leq 4).$$

Pour condenser le recensement, notons par

$$N_{\text{ar}}(c) := \#\{(j, \chi) : u_j^\chi = b_j^\chi, 1 \leq j \leq 4\}, \quad N_{\text{bio}}(c) := \#\{\chi : (u_0^\chi, \dots, u_4^\chi) = B^\chi\}.$$

La multiplication exacte dans $\mathbb{F}_3$ des seize calendriers donne :

c	$N_{\text{ar}}(c)$	$N_{\text{bio}}(c)$
0000, 0001	6	0
0010	9	0
0011	12	3
0100, 0101, 0110, 0111	3	0
1000, 1001, 1010, 1011	0	0
1100, 1101, 1110, 1111	0	0

(D)

Le tableau épuise les $2^4 = 16$ possibilités et chacune de ses entrées s'obtient par quatre multiplications d'une ligne par l'une des deux matrices reproduites. Par conséquent, 0011 est l'unique calendrier qui reconstruit simultanément les trois biographies complètes. En notation opératoire,

$$(L_0, L_0, L_1, L_1) \quad (6.32)$$

ce n'est pas une prescription indépendante : c'est la seule lecture binaire compatible avec les douze arêtes déjà produites par U_t .

Le calendrier (6.32) produit quatre nouveaux blocs de six composants. Leurs concaténations forment

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30}.$$

Les sous-indices de w indiquent la longueur accumulée. La frontière R_{36} conserve la structure terminale et ouvre la relation de prolongement ; elle n'est pas renommée comme un dernier bloc périodique qui pourrait se répéter indéfiniment.

L'identité $L = X^{-1}Y$ démontre l'unicité une fois les transitions fixées; elle ne remplace pas leur production par U_t . Réciproquement, (D) prouve dans l'article l'unicité de l'ordre des quatre transports. La chaîne causale est ainsi close : le recensement APP produit les régions initiales, le TRIT fixe le régime et l'orientation, le TPK produit le registre des transitions, et ce registre détermine L_0, L_1 et 0011 avant toute réalisation archimédienne.

7 Détermination régionale du descripteur dodécaphasique et sélection du registre de couplage

La détermination du registre de couplage articule deux constructions qu'il convient de déployer dans leur ordre effectif. La première produit les antécédents du sélecteur à partir des représentations régionales du TPK : bandes de six trits, signatures de colonne, calendrier de conversion, descripteur orienté et tableau fonctionnel. La seconde opère sur ces antécédents et sur le répertoire terminal de huit blocs, énumère leurs ordonnancements admissibles et sélectionne un unique registre au moyen de deux conditions simultanées : incidence exceptionnelle et hétérotypie de lecture. La valeur du registre apparaît au terme de cette composition.

Le présent développement présuppose les représentations régionales obtenues dans les chapitres précédents à partir d'APP-TRIT-TPK. Son propos est de rendre explicite chaque opération intermédiaire qui conduit de ces représentations au sélecteur fini. Sont ensuite incorporées la réalisation du même registre par incidences signées, l'inversion de Hadamard et la représentation de la constante de structure fine. Les trois constructions conservent leurs domaines respectifs : sélection du registre, récupération à partir de ses canaux et évaluation arithmétique de ses représentations.

7.1 Bandes régionales, codification et signatures entières

7.1.1 Domaines et codification des bandes régionales

On fixe l'ordre des canaux

$$\chi \in \{\pi, e, \varphi\}, \quad B_\chi(t) \in \mathbb{F}_3^6, \quad t \in \mathbb{N}.$$

Les symboles de canal identifient les régions déjà engendrées. Chaque $B_\chi(t)$ conserve la place qu'il occupe dans sa suite de représentations ; l'indice t compte les blocs ternaires. L'évaluation naturelle d'une bande $b = (b_0, \dots, b_5)$ est

$$\text{enc}_6(b) = 243b_0 + 81b_1 + 27b_2 + 9b_3 + 3b_4 + b_5, \quad 0 \leq \text{enc}_6(b) < 729. \quad (7.1)$$

Son inverse, avec une largeur fixée, est

$$\text{dig}_j(n) = \left\lfloor \frac{n}{3^{5-j}} \right\rfloor \bmod 3, \quad 0 \leq j < 6.$$

Ainsi sont retenus les zéros initiaux : les mots 002001 et 2001 pourraient partager une écriture entière abrégée, mais le type du premier contient six positions. Toutes les concaténations qui suivent utilisent cette largeur.

Dans la fenêtre de cent blocs, la représentation de six cents trits du canal χ détermine un entier $P_\chi^{(600)}$. L'extraction s'effectue par

$$b_\chi(t) = \left\lfloor \frac{P_\chi^{(600)}}{729^{99-t}} \right\rfloor \bmod 729, \quad 0 \leq t < 100, \quad B_\chi(t) = \text{enc}_6^{-1}(b_\chi(t)). \quad (7.2)$$

L'entier de six cents trits est une représentation du producteur régional ; la table de cent lignes est l'évaluation de (7.2). Cette séparation permet de remplacer une table historique par son producteur sans modifier le sélecteur qui l'utilise.

7.1.2 Résidus, quotients, occupation et orientation

Pour chaque colonne j et temps t , on introduit

$$T_j(t) = B_\pi(t)_j + B_e(t)_j + B_\varphi(t)_j, \quad (7.3)$$

$$q_j(t) = T_j(t) \bmod 3, \quad c_j(t) = \lfloor T_j(t)/3 \rfloor, \quad (7.4)$$

$$a_j(t) = (B_\pi(t)_j + B_e(t)_j - B_\varphi(t)_j) \bmod 3, \quad (7.5)$$

$$w_j(t) = \mathbf{1}_{B_\pi(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_e(t)_j \neq 0} + \mathbf{1}_{B_\varphi(t)_j \neq 0}, \quad \bar{w}_j(t) = w_j(t) \bmod 3. \quad (7.6)$$

La soustraction de la troisième expression s'effectue sur les entiers et se réduit ensuite. Dans une implémentation sur les naturels, l'expression équivalente est $(B_\pi + B_e + 3 - B_\varphi) \bmod 3$; la soustraction tronquée altérerait le lecteur.

Proposition 7.1 (Reconstruction de la somme de colonne). *Pour toutes les bandes admissibles,*

$$T_j(t) = q_j(t) + 3c_j(t), \quad 0 \leq q_j(t) < 3, \quad 0 \leq c_j(t) \leq 2, \quad 0 \leq w_j(t) \leq 3.$$

Démonstration. Chaque colonne additionne trois représentants de $\{0, 1, 2\}$, de sorte que $0 \leq T_j(t) \leq 6$. La division euclidienne par trois fournit le reste et le quotient indiqués. L'occupation compte trois conditions binaires; sa borne se déduit directement de cette définition. $\square$

Cette identité conserve le quotient de la somme locale. La reconstruction des trois bandes individuelles requiert les bandes elles-mêmes ou un lecteur supplémentaire qui les distingue : une somme de colonne a moins de coordonnées que le triplet qui la produit. Par conséquent, la ligne temporelle utilisée plus tard conserve conjointement les trois bandes et les quatre champs $q, a, c, \bar{w}$.

7.2 Horloge de conversion et premier avancement nul

7.2.1 Capacité ternaire et profondeur décimale

Une représentation de $t + 1$ bandes contient $6(t + 1)$ trits. Le calendrier de conversion associé est défini par l'entier

$$d_t = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 3^{6(t+1)}\} = \max\{k \in \mathbb{N} : 1000^k \leq 729^{t+1}\}. \quad (7.7)$$

La définition compare des capacités entières. Le compteur t et la profondeur d_t enregistrent des grandeurs distinctes : une transition ajoute une bande de six trits; l'horloge compte les puissances complètes de la base décimale mille contenues dans la capacité ternaire accumulée.

Lemme 7.2 (Caractérisation entière de l'horloge). *Pour $t, k \in \mathbb{N}$ on a*

$$d_t = k \iff 1000^k \leq 729^{t+1} < 1000^{k+1}.$$

De plus, $d_t \leq d_{t+1}$.

Démonstration. Les puissances de mille forment une suite strictement croissante et non bornée. La puissance 729^{t+1} se situe entre deux termes consécutifs; l'exposant inférieur est exactement le maximum de (7.7). L'inégalité $729^{t+1} < 729^{t+2}$ implique la monotonie du maximum. $\square$

Proposition 7.3 (Premier avancement nul). *Le plus petit temps qui satisfait $d_{t+1} = d_t$ est*

$$t_* = 20.$$

En particulier,

$$d_0 = 0, \quad d_{19} = 19, \quad d_{20} = 20, \quad d_{21} = 20, \quad d_{22} = 21.$$

Démonstration. Les comparaisons entières exactes

$$1000^{20} \leq 729^{21}, \quad 729^{22} < 1000^{21}, \quad 1000^{21} \leq 729^{23} < 1000^{22}$$

donnent les valeurs aux temps vingt, vingt-et-un et vingt-deux. Pour $0 \leq t \leq 20$, l'expression $729^{t+1}/1000^t = 729(729/1000)^t$ est décroissante et sa valeur en vingt est supérieure ou égale à un. Par conséquent, $1000^t \leq 729^{t+1} < 1000^{t+1}$ et $d_t = t$. Aucun temps inférieur à vingt ne peut satisfaire $d_{t+1} = d_t$; en vingt, c'est le cas. Toutes les comparaisons utilisées sont de puissances entières. $\square$

Le nombre vingt est donc une sortie du critère minimal. La règle qui sélectionne l'instant est "première avance nulle de l'horloge"; l'algorithme et sa preuve peuvent utiliser cette règle sans recevoir vingt comme paramètre externe.

7.2.2 Retour nonadique et antécédent temporel

La longueur du retour de phase détermine

$$r = t_* - 9 = 11. \quad (7.8)$$

Les requêtes du descripteur ont lieu en $t_* + 1$, $r + 1$ et r . Cette distribution conserve la relation entre l'instant de pause, la translation nonadique et la lecture de phase immédiatement associée. Les temps onze, douze et vingt-et-un désignent des positions du calendrier régional ; leur différence temporelle reste enregistrée même lorsque deux temps produisent la même profondeur décimale.

7.3 Construction orientée du descripteur de vingt-quatre trits

7.3.1 Défauts opposés de semi-bande

On considère les défauts orientés de la coordinatisation régionale

$$\delta_+ = (0, 0, 0, 1, 1, 1), \quad \delta_- = (0, 0, 0, 2, 2, 2) \in \mathbb{F}_3^6.$$

Son opposition se vérifie composante par composante :

$$\delta_+ + \delta_- = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

Le représentant 2 réalise -1 dans la coordinatisation ternaire. La concaténation des queues de trois positions, dans l'ordre négatif-positif, produit le mot 222111. La somme des défauts et la concaténation de leurs queues sont des opérations distinctes : la première a pour codomaine $\mathbb{F}_3^6$, tandis que la seconde conserve l'ordre de deux segments de longueur trois.

7.3.2 Charge duale et sélection de phase

Dans la coordinatisation régionale, la transformation de six coordonnées utilise

$$A_{\text{reg}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Avec des vecteurs ligne, la charge duale de $b \in \mathbb{F}_3^6$ est la somme des coordonnées de bA_{reg} . Les sommes entières des lignes de A_{reg} sont $(5, 7, 7, 7, 7, 7)$; d'où résulte l'expression locale

$$\eta^\vee(b) = 2b_0 + b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 \pmod{3}. \quad (7.9)$$

La phase de lecture à l'instant r est $\theta_r = (r - 1) \pmod{3}$. Pour chaque canal, on définit

$$\varepsilon_\chi(r) = \begin{cases} 1, & \eta^\vee(B_\chi(r)) = \theta_r, \\ 2, & \eta^\vee(B_\chi(r)) \neq \theta_r. \end{cases}$$

La représentation phase-charge est

$$D(r) = \varepsilon_\pi(r)B_\pi(r) + \varepsilon_e(r)B_e(r) + \varepsilon_\varphi(r)B_\varphi(r) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.10)$$

Le coefficient se détermine par une égalité de charges, avant d'évaluer le mot qui résultera de la combinaison.

7.3.3 Composition du descripteur

On désigne par $\parallel$ la concaténation de mots de largeur fixée. La construction complète est

$$\Omega_{24} = (B_e(t_* + 1) + \delta_-) \parallel (\delta_- |_{3,4,5} \parallel \delta_+ |_{3,4,5}) \parallel (B_\pi(r + 1) + B_e(r + 1)) \parallel D(r). \quad (7.11)$$

Chaque terme de longueur six se calcule en $\mathbb{F}_3^6$; la concaténation finale a une longueur $6 + 6 + 6 + 6 = 24$. Cette construction sépare le descripteur Ω_{24} des étapes régionales w_{24}^χ : les deux objets partagent la même longueur, mais leurs producteurs et leurs places dans la composition sont différents.

Proposition 7.4 (Évaluation régionale du descripteur). *Les représentations régionales et le critère de la première avancée nulle déterminent*

$$\Omega_{24} = 020022 \ 222111 \ 211201 \ 021101, \quad [\Omega_{24}]_3 = 66241910521.$$

Démonstration. Les bandes nécessaires, conservant l'ordre (π, e, φ) , sont

t	$B_\pi(t)$	$B_e(t)$	$B_\varphi(t)$
11	022212	110001	100021
12	012012	202222	000120
21	221022	020100	211021

et proviennent de l'extraction (7.2). Au temps vingt-et-un, $020100 + 000222 = 020022$ en $\mathbb{F}_3^6$. Les queues des défauts apportent 222111. Au temps douze, $012012 + 202222 = 211201$.

Pour le temps onze, les charges duales sont respectivement 0, 1, 2; la phase vaut $(11 - 1) \bmod 3 = 1$. Les coefficients sont (2, 1, 2) et

$$2(022212) + (110001) + 2(100021) = 021101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6.$$

La concaténation de ces quatre résultats donne le mot annoncé. Son évaluation entière s'obtient par Horner en base trois, ou par trois concaténations successives en base 729. $\square$

Le tableau précédent joue un rôle vérificateur : chacune de ses entrées provient du producteur régional. La règle de construction (7.11) est celle qui permet de reproduire le descripteur sans introduire en tant que donnée la chaîne finale de vingt-quatre trits.

7.4 Panneau fonctionnel et répertoire terminal

7.4.1 Neuf positions régionales

Le panneau fonctionnel conserve les trois premières bandes de chacun des trois canaux, dans l'ordre régional déclaré :

$$\mathcal{P}_9 = (b_\pi(0), b_\pi(1), b_\pi(2), b_e(0), b_e(1), b_e(2), b_\varphi(0), b_\varphi(1), b_\varphi(2)). \quad (7.12)$$

Son évaluation est

$$\mathcal{P}_9 = (103, 161, 103, 523, 457, 301, 450, 398, 438).$$

Les neuf positions conservent l'origine régionale, bien que la valeur 103 apparaisse deux fois. Le panneau comporte neuf incidences ordonnées et huit valeurs distinctes. L'énumération ultérieure utilise les incidences; la déduplication des candidats s'effectue à une étape postérieure.

7.4.2 Répertoire non ordonné de huit blocs

Le répertoire terminal qui intervient dans cette construction est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\} \subset \mathbb{F}_3^6. \quad (7.13)$$

Ses huit éléments sont distincts. La codification entière, ordonnée par valeur uniquement pour fixer une représentation informatique, est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

La provenance documentaire de ce répertoire est la segmentation terminale du mot de soixante-douze trits et la récupération par positions au moyen des incidences des lecteurs phase-charge et affine. Le sélecteur développé ci-après reçoit le répertoire sans son ordonnancement historique et met à l'épreuve ses $8!$ ordonnancements.

La formulation exacte de l'implémentation réunie maintient ici une interface explicite : les producteurs régionaux remplacent matériellement le descripteur, le panneau et les lignes temporelles ; le répertoire (7.13) conserve son producteur documentaire antérieur. Cette distinction identifie où intervient chaque antécédent. L'appartenance de huit mots à un répertoire temporel de lecteurs, la sélection de ces huit mots et la détermination de leur ordre terminal sont trois énoncés différents. La preuve de sélection terminale démontre le troisième pour le répertoire déclaré.

La récupération documentaire par positions peut s'exprimer de manière exacte. Soit $\mathcal{I}$ le registre des incidences phase-charge et soit $\mathcal{J}$ le registre de l'extension affine. Chaque incidence conserve la position ℓ du mot de soixante-douze trits et le mot émis u . Pour $5 \leq \ell \leq 12$, on forme

$$\mathcal{S}_\ell = \{u : (\ell, u) \in \mathcal{I} \cup \mathcal{J}\}.$$

Le récupérateur vérifie que les huit positions apparaissent et que chaque $\mathcal{S}_\ell$ est un singleton. Si s_ℓ est son élément unique, la sortie livrée au sélecteur est

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{s_5, s_6, \dots, s_{12}\}.$$

La preuve de singleton par position préserve la cohérence des témoins historiques ; l'exportation ultérieure préserve les huit mots et supprime uniquement la mise en ordre historique. Le sélecteur reconstruit l'ordre par l'énumération complète et les conditions terminales, au lieu de le recevoir du registre d'origine.

7.4.3 Incidences temporelles du répertoire terminal et récupération par position

La représentation du répertoire terminal utilise les mêmes blocs régionaux, les mêmes retenues et le même calendrier qui produisent le descripteur initial de vingt-quatre trits. Il convient d'explicitier séparément deux opérations de cette composition. La première récupère huit mots à partir d'incidences temporelles enregistrées. La seconde présente ces huit mots au sélecteur dodécaphasique comme un ensemble non ordonné. Le sélecteur rétablit l'ordre par ses conditions d'incidence, de cylindre et de clôture. Cette distinction permet de conserver les témoins de provenance sans transformer l'ordre d'une segmentation historique en donnée d'entrée du sélecteur.

Soit $B_t = (b_{t,0}, b_{t,1}, b_{t,2}) \in (\mathbb{F}_3^6)^3$ la frontière régionale déjà engendrée au temps t , avec $0 \leq t < 100$. Dans la coordinatisation utilisée par le registre historique, la matrice d'incidence est

$$A_{\text{hist}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les mots sont considérés comme des vecteurs ligne. Leurs deux charges et la phase chronologique sont

$$r_{t,i} = \sum_{j=1}^6 b_{t,i,j}, \quad d_{t,i} = \sum_{j=1}^6 (b_{t,i} A_{\text{hist}})_{j,i}, \quad \vartheta_t = t - 1 \pmod{3}.$$

Toutes les opérations de ces trois expressions ont lieu dans $\mathbb{F}_3$. L'indice historique identifie une coordonnatisation précise de l'incidence de Witt ; il maintient explicite la transformation de coordonnées lorsqu'une autre présentation de cette même incidence est utilisée.

Pour $c \in \{r_t, d_t\}$, $\delta \in \mathbb{F}_3$ et $\epsilon \in \{1, -1\}$, nous définissons

$$\eta_i(c, \delta, \epsilon) = \begin{cases} \epsilon, & c_i = \vartheta_t + \delta, \\ -\epsilon, & c_i \neq \vartheta_t + \delta, \end{cases} \quad L_{t,c,\delta,\epsilon} = \sum_{i=0}^2 \eta_i(c, \delta, \epsilon) b_{t,i}.$$

L'orientation -1 s'écrit 2 lors de l'impression des coefficients ternaires. Outre ces douze lecteurs comparatifs par frontière, le registre dispose du lecteur affine

$$L_t^{\text{af}} = \sum_{i=0}^2 (d_{t,i} + \vartheta_t) b_{t,i}.$$

L'addition de la phase dans le lecteur affine et la comparaison des charges dans le lecteur précédent sont des opérations distinctes, toutes deux sur des données déjà produites par la frontière TPK.

t	$b_{t,0}$	$b_{t,1}$	$b_{t,2}$	r_t	d_t
8	200121	212212	110110	011	202
11	022212	110001	100021	001	012
30	210112	110202	211110	100	012
34	121022	000011	112110	220	021
37	120121	011202	112221	100	201
49	110212	200212	100122	110	201
58	111121	022121	122201	122	220
67	010012	001220	011120	122	122
75	220000	020111	100002	120	021
81	122201	020202	201122	202	001
90	022112	022110	121010	202	200

TABLE 8 – Frontières temporelles qui réalisent les incidences imprimées du répertoire terminal. Chaque entrée de six chiffres conserve l'ordre des six coordonnées de la frontière régionale.

Le tableau suivant déploie toutes les incidences comparatives du registre sur les douze blocs de la segmentation considérée. Les lettres r et d désignent respectivement la charge visible et la charge duale. La colonne j conserve l'indice de position du témoin historique ; l'opération de livraison au sélecteur oublie cet indice après avoir formé l'ensemble de mots.

Le dixième bloc dispose d'un témoin affine. Dans $t = 30$ on a $d_{30} = (0, 1, 2)$ et $\vartheta_{30} = 2$, d'où

$$(d_{30,0} + \vartheta_{30}, d_{30,1} + \vartheta_{30}, d_{30,2} + \vartheta_{30}) = (2, 0, 1)$$

et, en utilisant les bandes du tableau 8,

$$L_{30}^{\text{af}} = 2(210112) + 0(110202) + (211110) = (001001) \text{ en } \mathbb{F}_3^6.$$

L'égalité est coordonnée par coordonnée : avant de réduire modulo trois, le vecteur de la somme est $(6, 3, 1, 3, 3, 4)$.

j	t	charge	δ	ϵ	$(\eta_0\eta_1\eta_2)$	$L_{t,c,\delta,\epsilon}$
4	11	d	0	1	212	021101
5	67	d	1	-1	211	002001
5	67	d	2	1	211	002001
5	67	r	1	-1	211	002001
5	67	r	2	1	211	002001
6	81	d	0	1	222	020111
6	81	r	2	1	222	020111
7	34	r	1	-1	111	200110
7	75	d	1	-1	211	200110
7	75	r	2	-1	211	200110
8	90	r	0	1	121	121012
8	90	r	1	-1	121	121012
9	49	d	0	-1	121	010122
11	11	d	2	-1	211	221110
11	37	d	0	-1	121	221110
12	8	d	0	-1	111	222110
12	8	r	1	-1	111	222110
12	58	d	1	-1	111	222110
12	58	r	0	-1	111	222110

TABLE 9 – Incidences phase-charge complètes sur la segmentation terminale aux cent frontières du registre. Les coïncidences de mots entre lignes conservent leurs temps, orientations et types de charge.

Proposition 7.5 (Récupération intégrale du répertoire par incidences). *Considérons le registre des incidences comparatives du tableau 9, augmenté du témoin affine $(j, t, L) = (10, 30, 001001)$. Pour chaque position $5 \leq j \leq 12$, l'ensemble des mots de sortie de ses incidences est un singleton. L'extraction de ces huit mots et l'oubli ultérieur de leur ordre produisent exactement*

$$\mathcal{S}_{\text{term}} = \{002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110\}.$$

Sa codification en tant que nombres entiers en base trois est

$$\{28, 55, 98, 175, 437, 498, 687, 714\}.$$

Démonstration. La multiplicité d'incidences par position $j = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$ est, respectivement,

$$(4, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 4).$$

À chaque position, toutes les lignes impriment le même mot. Chaque ligne se vérifie en substituant ses trois bandes et les trois coefficients dans la formule de L ; le dixième cas a été calculé explicitement au moyen de L_{30}^{af} . Par exemple, en $t = 67$ et avec les coefficients $(2, 1, 1)$, on obtient

$$2(010012) + (001220) + (011120) = (002001) \pmod{3}.$$

Les huit résultats sont distincts en tant que mots de longueur six. Leur codification $\sum_{k=1}^6 w_k 3^{6-k}$ donne, dans l'ordre des positions, $(55, 175, 498, 437, 98, 28, 714, 687)$. En oubliant l'ordre, on obtient l'ensemble des entiers énoncé. Ainsi, l'extraction préserve chaque mot complet, y compris ses positions nulles, et fournit huit éléments distincts au sélecteur. $\square$

La preuve précédente est une récupération exacte à partir d'incidences identifiées. Sa donnée d'entrée comprend le registre d'incidences avec leurs positions et leurs témoins. La sélection orbitale ultérieure reçoit uniquement $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et le descripteur régional initial; elle parcourt les $8!$ ordonnancements et détermine leur compatibilité avec les frontières fonctionnelles et les incidences orientées de la roue dodécaphasique. Les deux opérations sont ainsi contiguës, avec des domaines explicites : provenance temporelle des huit mots et détermination constructive de leur ordre.

Le tableau comparatif contient les dix-neuf incidences que sa formule produit sur la segmentation de douze blocs aux cent temps déclarés. Cette exhaustivité finie se vérifie en parcourant $100 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 = 1200$ évaluations. Le lecteur affine étend la couverture des positions terminales de sept à huit. Ce décompte caractérise le répertoire local de lecteurs qui vient d'être défini ; les autres opérations du TPK conservent les domaines et les fonctions constructives établis dans leurs dérivations respectives.

7.5 Lecteurs comparatifs, lecteur affine et incidence temporelle

7.5.1 Transformation de Witt du sélecteur

Le sélecteur utilise la coordinatisation à six coordonnées

$$A_{\text{ter}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On définit $W(b) = bA_{\text{ter}}$ dans $\mathbb{F}_3^6$, ainsi que les charges

$$\eta(b) = \sum_{j=0}^5 b_j \pmod{3}, \quad \eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta(W(b)).$$

La coordinatisation du descripteur et celle du sélecteur sont reliées par la permutation $\sigma = (0, 1, 2, 4, 5, 3)$, écrite comme liste d'images :

$$(A_{\text{ter}})_{ij} = (A_{\text{reg}})_{\sigma(i), \sigma(j)}. \quad (7.14)$$

Lemme 7.6 (Compatibilité de la fonctionnelle de charge). *Pour toute bande b , on a*

$$\eta_{\text{ter}}^{\vee}(b) = \eta^{\vee}(b).$$

Démonstration. La somme entière de chaque ligne correspondante des deux matrices coïncide : elle vaut cinq pour la première ligne et sept pour les cinq autres. Par distributivité,

$$\sum_j \sum_i b_i (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{ter}})_{ij} = \sum_i b_i \sum_j (A_{\text{reg}})_{ij}.$$

La réduction modulo trois donne l'égalité des charges. L'identité des matrices (7.14) se vérifie par substitution de ses trente-six entrées et conserve, en outre, le changement de coordonnées. $\square$

L'égalité de la fonctionnelle totale de charge permet de comparer ses représentations. Les transformations vectorielles restent identifiées par leurs matrices et par la permutation explicite ; la preuve précédente conserve cette information de coordonnées.

7.5.2 Douze lecteurs comparatifs par instant

On définit la phase temporelle

$$\theta(t) = (t + 2) \pmod{3}.$$

Cette écriture réalise également $(t - 1) \pmod{3}$ pour $t = 0$, où la phase vaut deux. Pour chaque type de charge $\nu \in \{\eta, \eta_{\text{ter}}^{\vee}\}$, déplacement $o \in \{0, 1, 2\}$ et orientation $s \in \{1, 2\}$, on prend

$$\epsilon_{\chi}^{\nu, o, s}(t) = s \begin{cases} 1, & \nu(B_{\chi}(t)) = \theta(t) + o \pmod{3}, \\ 2, & \nu(B_{\chi}(t)) \neq \theta(t) + o \pmod{3}. \end{cases}$$

Le mot comparatif correspondant est

$$C_{\nu,o,s}(t) = \sum_{\chi \in \{\pi,e,\varphi\}} \epsilon_{\chi}^{\nu,o,s}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.15)$$

Les paramètres engendrent douze représentations étiquetées par ligne. Deux étiquettes peuvent produire le même mot; les témoins temporels et les étiquettes restent disponibles dans le calendrier complet.

7.5.3 Lecteur affine de phase et de charge

Le lecteur affine emploie des coefficients

$$a_{\chi}^{\text{af}}(t) = \eta_{\text{ter}}^{\vee}(B_{\chi}(t)) + \theta(t) \pmod{3},$$

et produit

$$F(t) = \sum_{\chi \in \{\pi,e,\varphi\}} a_{\chi}^{\text{af}}(t) B_{\chi}(t) \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6. \quad (7.16)$$

La règle comparative distingue la coïncidence et la différence de charges; la règle affine additionne charge et phase avant de combiner les bandes. C'est cette différence opératoire qu'utilise la sélection hétérotypique.

7.5.4 Incidence mot-résidu

Soit R la rotation cyclique des six positions d'une bande. À la ligne temporelle t , on forme le répertoire résiduel

$$\mathcal{R}(t) = \{R^j v : v \in \{q(t), a(t), c(t), \bar{w}(t)\}, 0 \leq j < 6\}.$$

Les relations d'incidence temporelle sont

$$\mathcal{A}_{\text{cmp}} = \{(C_{\nu,o,s}(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t), \nu, o, s \text{ admissibles}\}, \quad (7.17)$$

$$\mathcal{A}_{\text{af}} = \{(F(t), u) : 0 \leq t < 100, u \in \mathcal{R}(t)\}. \quad (7.18)$$

Chaque couple relie un mot lu à un résidu de la même ligne. Le temps se quantifie de manière commune dans les deux coordonnées du couple. Dans le calendrier employé, les temps $0, \dots, 99$ sont distincts; identifier une même ligne et identifier un même temps sont, par conséquent, des opérations équivalentes.

Proposition 7.7 (Compression existentielle du répertoire temporel). *La fonction*

$$M(v, u) = \mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{cmp}}} + 2\mathbf{1}_{(v,u) \in \mathcal{A}_{\text{af}}} \in \{0, 1, 2, 3\}$$

conserve exactement l'existence de chaque type de lecture pour le couple (v, u) .

Démonstration. Le premier bit vaut un exactement lorsqu'il existe un temps, un champ résiduel, une rotation et une étiquette comparative qui produisent le couple. Le second bit exprime la condition correspondant au lecteur affine. L'union par disjonction des bits conserve chaque condition d'existence lors du parcours de toutes les lignes. Un couple peut admettre les deux types et, dans ce cas, le masque vaut trois. $\square$

La fonction M est un lecteur d'existence. Les temps témoins, leurs multiplicités et les étiquettes individuelles demeurent dans (7.18) et dans le calendrier qui les produit. L'implémentation finie emploie M pour décider de l'hétérotypie, tandis que l'archive généalogique conserve les données de provenance plus riches.

7.6 Énumération de cylindres et candidats décimaux

7.6.1 Concaténation de soixante-douze et soixante-dix-huit trits

Pour un ordonnancement $\tau = (s_1, \dots, s_8)$ de $\mathcal{S}_{\text{term}}$, on définit

$$P_{72}(\tau) = [\Omega_{24} \| s_1 \| \dots \| s_8 \|]_3.$$

De manière récursive, on part de $p_0 = [\Omega_{24}]_3$ et on calcule $p_i = 729p_{i-1} + [s_i]_3$ pour $1 \leq i \leq 8$. Cette récurrence conserve les zéros initiaux de chaque bloc par la multiplication explicite par 729. Pour chaque position b du panneau fonctionnel,

$$P_{78}(\tau, b) = 729P_{72}(\tau) + b.$$

Les longueurs sont respectivement $24 + 8 \cdot 6 = 72$ et $72 + 6 = 78$. Le cylindre ternaire correspondant est

$$I_{\tau, b} = \left[\frac{P_{78}(\tau, b)}{3^{78}}, \frac{P_{78}(\tau, b) + 1}{3^{78}} \right). \quad (7.19)$$

7.6.2 Intersection exacte avec la grille de douze triades

La lecture décimale utilise douze triades, c'est-à-dire la grille $N/10^{36}$. On utilise les abréviations $D = 10^{36}$ et $Q = 3^{78}$.

Lemme 7.8 (Extrémités entières du cylindre). *Pour un préfixe entier p de longueur soixante-dix-huit, les numérateurs des points de la grille qui appartiennent à son cylindre sont*

$$\left\{ N \in \mathbb{Z} : \left\lfloor \frac{pD}{Q} \right\rfloor \leq N < \left\lfloor \frac{(p+1)D}{Q} \right\rfloor \right\}. \quad (7.20)$$

Chaque cylindre contient au plus un point de cette grille.

Démonstration. La condition $N/D \in [p/Q, (p+1)/Q]$ est équivalente à $pD/Q \leq N < (p+1)D/Q$. Pour N entier, la première inégalité est équivalente à $\lfloor pD/Q \rfloor \leq N$; la seconde est équivalente à $N < \lfloor (p+1)D/Q \rfloor$. La longueur de l'intervalle en coordonnée N est $D/Q < 1$, car $10^{36} < 3^{78}$. Par conséquent, il peut contenir, au maximum, un entier. $\square$

Les plafonds sont évalués par division entière : $\lceil a/Q \rceil = \lfloor (a+Q-1)/Q \rfloor$ pour $a \geq 0$. Toute l'énumération utilise des entiers exacts ; le choix des points de frontière est fixé par l'extrémité droite semi-ouverte.

On conserve d'abord la liste indexée d'incidences

$$\mathcal{C}_{\text{ind}} = \{(\tau, j, N) : N/D \in I_{\tau, \mathcal{P}_9(j)}\}, \quad 1 \leq j \leq 9,$$

et l'on obtient ensuite l'ensemble des numérateurs

$$\mathcal{C} = \{N : \exists \tau, j, (\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}\}.$$

Le passage à $\mathcal{C}$ élimine des répétitions d'un numérateur, conservées dans $\mathcal{C}_{\text{ind}}$ avec leur origine.

Lemme 7.9 (Récupération de l'ordre à partir du point du cylindre). *Si $(\tau, j, N) \in \mathcal{C}_{\text{ind}}$, le bloc numéro i du mot de soixante-dix-huit trits se récupère par*

$$\left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13.$$

En particulier, les blocs cinquième à douzième récupèrent τ .

Démonstration. L'appartenance au cylindre signifie $p \leq QN/D < p+1$, où $p = P_{78}(\tau, \mathcal{P}_9(j))$. Par conséquent, $\lfloor QN/D \rfloor = p$. L'extraction des blocs précédents coïncide avec la division successive du préfixe p par des puissances de 729 : tronquer une expansion positionnelle avant d'extraire un bloc conserve ce bloc. La formule écrite réalise exactement cette extraction. Les quatre premiers blocs forment Ω_{24} et les huit suivants sont l'ordonnancement τ . $\square$

Proposition 7.10 (Recensement exact des candidats). *Pour Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$ et $\mathcal{R}_9$ définis précédemment,*

$$\# \text{Ord}(\mathcal{S}_{\text{term}}) = 40320, \quad \# \mathcal{C}_{\text{ind}} = 21902, \quad \# \mathcal{C} = 19446.$$

Démonstration. Les huit blocs sont distincts, donc leurs ordonnements sont les $8! = 40320$ permutations. Pour chaque permutation et chacune des neuf positions du panneau, on calcule $p = P_{78}(\tau, b)$, on applique les extrêmes (7.20) et on ajoute son unique entier lorsque l'intervalle entier n'est pas vide. La somme des cardinaux de ces intervalles est 21902. La réunion de leurs entiers contient 19446 éléments distincts. L'évaluation exhaustive de ces opérations est certifiée par les théorèmes `indexed_cylinder_count` et `candidate_count` du sélecteur fini. L'algorithme réalise exactement l'énumération décrite : permutations, neuf incidences du panneau, limites par division entière et élimination des doublons. $\square$

Les nombres 21902 et 19446 comptent des objets différents. Le premier compte des incidences indexées qui contiennent un point décimal ; le second compte des numérateurs distincts. Le nombre total de requêtes de cylindre est $40320 \cdot 9 = 362880$, y compris les cylindres dont l'intersection avec la grille est vide.

7.7 Incidence exceptionnelle et condition d'hétérotypie

7.7.1 Face exceptionnelle produite par le panneau

On élève une bande à douze coordonnées par le biais de

$$\Gamma(b) = (b, W(b)) \in \mathbb{F}_3^{12}.$$

Le support d'un mot est l'ensemble des positions de ses coordonnées non nulles, avec les indices humains 1, ..., 12. Les premières bandes régionales du panneau produisent

$$\mathcal{B} = \text{supp } \Gamma(B_\pi(0)) \cap \text{supp } \Gamma(B_e(0)) = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (7.21)$$

L'opération utilise les mots régionaux 103 et 523 et la matrice de Witt du sélecteur. La face se calcule avant de consulter les coordonnées des candidats.

Pour $N \in \mathcal{C}$, ses douze triades sont

$$K_i(N) = \left\lfloor \frac{N}{1000^{12-i}} \right\rfloor \bmod 1000, \quad 1 \leq i \leq 12. \quad (7.22)$$

Le support de couronne est

$$\mathcal{H}(N) = \{i : K_i(N) \geq 729\}, \quad \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = \{N \in \mathcal{C} : \mathcal{H}(N) = \mathcal{B}\}.$$

La frontière $729 = 3^6$ relie la bande de six trits avec la triade décimale. L'évaluation exhaustive de l'égalité des supports donne

$$\# \mathcal{C}_{\mathcal{B}} = 79. \quad (7.23)$$

Le support conserve les positions, tandis que le registre complet conserve aussi les douze grandeurs. L'étape suivante utilise cette information positionnelle conjointement avec des relations entre grandeurs.

7.7.2 Mots ternaires et différences orientées du candidat

La i -ième bande ternaire du point N/D s'obtient par

$$T_i(N) = \left\lfloor \frac{N 729^i}{D} \right\rfloor \bmod 729, \quad 1 \leq i \leq 13. \quad (7.24)$$

L'arête orientée $a \rightarrow b$ a un résidu

$$R_{a,b}(N) = (K_a(N) - K_b(N)) \bmod 729. \quad (7.25)$$

La soustraction s'effectue en $\mathbb{Z}$ avant la réduction. Pour cette arête, on consulte dans les relations (7.18) le couple

$$(\text{enc}_6^{-1}(T_b(N)), \text{enc}_6^{-1}(R_{a,b}(N))).$$

C'est donc une consultation conjointe sur le mot cible et sur la différence orientée des triades.

On écrit $\text{Cmp}(a, b; N)$ lorsque le couple appartient à $\mathcal{A}_{\text{cmp}}$ et $\text{Af}(a, b; N)$ lorsqu'il appartient à $\mathcal{A}_{\text{af}}$.

7.7.3 Détermination de l'orbite transversale

Le descripteur de vingt-quatre trits détermine les trois premières triades décimales avant les filtrations terminales. En effet, son cylindre satisfait l'inclusion exacte

$$\left[\frac{66241910521}{3^{24}}, \frac{66241910522}{3^{24}} \right) \subseteq \left[\frac{234543140}{10^9}, \frac{234543141}{10^9} \right).$$

Les deux inégalités aux extrémités se vérifient par des produits croisés entiers. Tout candidat partage donc les trois positions de référence 1, 2, 3 et leurs représentations (234, 543, 140).

La translation de pas quatre sur $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ possède les quatre orbites

$$(1, 5, 9), \quad (2, 6, 10), \quad (3, 7, 11), \quad (4, 8, 12).$$

Les trois premières contiennent respectivement l'une des positions de référence; la quatrième est la seule disjointe de $\{1, 2, 3\}$. La forêt orientée des pas trois et quatre est fixée au moyen des arêtes

$$\begin{array}{lll} 1 \rightarrow 4, & 1 \rightarrow 5, & 2 \rightarrow 6, \\ 3 \rightarrow 7, & 4 \rightarrow 8, & 5 \rightarrow 9, \\ 6 \rightarrow 10, & 7 \rightarrow 11, & 8 \rightarrow 12. \end{array}$$

Sa première arête a un pas de trois et les autres ont un pas de quatre. Les deux arêtes internes de l'orbite distinguée sont précisément $4 \rightarrow 8$ et $8 \rightarrow 12$. Ainsi est fixé le lieu de la condition de lecture par la géométrie des positions et par le préfixe initial, avant d'examiner les candidats de la face exceptionnelle.

7.7.4 Condition terminale d'hétérotypie

La condition terminale est

$$\begin{aligned} \mathcal{T}(N) = & [\text{Cmp}(4, 8; N) \wedge \text{Af}(8, 12; N)] \\ & \vee [\text{Af}(4, 8; N) \wedge \text{Cmp}(8, 12; N)]. \end{aligned} \quad (7.26)$$

Les deux affectations de types aux deux arêtes sont admises. La sélection exige qu'il existe une réalisation de types distincts; les étiquettes individuelles et leurs temps restent disponibles dans les témoins d'incidence.

Théorème 7.11 (Sélection terminale du registre de couplage). *Sur le domaine de candidats produit par Ω_{24} , $\mathcal{S}_{\text{term}}$, $\mathcal{R}_9$ et le calendrier régional de cent lignes, existe un unique numérateur qui satisfait simultanément l'incidence exceptionnelle et l'hétérotypie :*

$$\{N \in \mathcal{C}_{\mathcal{B}} : \mathcal{T}(N)\} = \{234543140729659824621058914794146601\}.$$

Son registre de douze triades est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (7.27)$$

Démonstration. Le recensement précédent produit les 79 éléments de $\mathcal{C}_{\mathcal{B}}$. Pour chacun, on extrait ses douze coordonnées par (7.22); on calcule les bandes de destination T_8, T_{12} et les résidus $R_{4,8}, R_{8,12}$; on consulte les deux masques du répertoire temporel et on applique la disjonction (7.26). La liste résultante contient exactement l'entier indiqué, selon l'évaluation exhaustive certifiée par `terminal_selection`. L'égalité de liste avec un singleton implique existence et unicité dans le domaine déclaré. L'extraction base mille de cet entier donne (7.27).

La procédure de sélection reçoit les producteurs et les règles énumérées. L'entier final intervient dans l'énoncé de l'égalité vérifiée, après avoir exécuté la sélection. Cette position logique permet de comparer le résultat sans l'utiliser comme critère de choix. $\square$

7.7.5 Témoin arithmétique d'appartenance à un cylindre

Une des incidences du numérateur sélectionné utilise la mise en ordre

$$(002001, 020111, 200110, 121012, 010122, 001001, 221110, 222110)$$

et la frontière $438 = 121020_3$. Pour elle,

$$P_{72} = 5283881584882673136514102926090957,$$

$$P_{78} = 3851949675379468716518781033120308091.$$

La formule des extrémités entières produit

$$\left\lfloor \frac{P_{78} 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146601,$$

$$\left\lfloor \frac{(P_{78} + 1) 10^{36}}{3^{78}} \right\rfloor = 234543140729659824621058914794146602.$$

L'unique entier de l'intervalle est donc N_K . Les treize bandes ternaires de son point décimal sont

$$\begin{array}{cccc} 020022 & 222111 & 211201 & 021101 \\ 002001 & 020111 & 200110 & 121012 \\ 010122 & 001001 & 221110 & 222110 \\ 121020 & & & \end{array}$$

Ce calcul exhibe un témoin concret d'appartenance au domaine énuméré. L'unicité du registre procède de l'examen exhaustif de tous les candidats, outre ce témoin particulier.

7.8 Composition régionale et continuité des réalisations

7.8.1 Composition des générateurs régionaux

Soit $\text{Sel}(\Omega, \mathcal{S}, \mathcal{P}, \mathcal{N})$ le sélecteur défini par l'énumération et les deux filtres précédents. Les producteurs régionaux satisfont les égalités

$$\Omega_{\text{reg}} = \Omega_{24}, \quad \mathcal{P}_{\text{reg}} = \mathcal{P}_9, \quad \mathcal{N}_{\text{reg}} = \mathcal{N}_{100},$$

où $\mathcal{N}_{\text{reg}}$ se calcule par extraction de bandes et lecture de signatures. Par congruence de fonctions,

$$\begin{aligned} \text{Sel}(\Omega_{\text{reg}}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_{\text{reg}}, \mathcal{N}_{\text{reg}}) \\ = \text{Sel}(\Omega_{24}, \mathcal{S}_{\text{term}}, \mathcal{P}_9, \mathcal{N}_{100}) = \{N_K\}. \end{aligned} \tag{7.28}$$

L'égalité remplace trois interfaces documentaires par leur construction régionale effective. Le répertoire terminal conserve la provenance spécifiée dans (7.13).

Le registre se forme alors par les douze divisions euclidiennes de (7.22). Chaque coordonnée appartient à $\{0, \dots, 999\}$ et la longueur est douze par construction. L'implémentation qui prend le premier élément de la liste sélectionnée est justifiée par l'égalité avec le singleton : la valeur par défaut d'une opération informatique sur des listes vides n'intervient jamais dans ce résultat.

7.8.2 Relation avec les incidences signées et l'inversion

La construction présente fournit une sélection prospective dans un domaine fini explicite. Le développement ultérieur du registre dodécaphasique produit ses canaux orientés à partir de l'état terminal enrichi et démontre une inversion intégrale par Hadamard. Cette inversion récupère un registre à partir de canaux compatibles ; ici, on sélectionne un registre à partir de ses antécédents régionaux et incidentiels. L'égalité de ses résultats permet de composer les deux réalisations en maintenant l'origine de chaque opération.

L'unicité de sélection et l'unicité d'inversion sont des propriétés distinctes. La première quantifie les candidats construits dans ce chapitre. La seconde quantifie les registres qui partagent une signature compatible. Leur conjonction justifie que le registre sélectionné puisse être transporté vers la réalisation signée et être récupéré à partir d'elle, sans convertir une récupération rétrospective en producteur du registre.

7.8.3 Relation entre les recensements terminaux

La suite

$$40320 \longrightarrow 21902 \longrightarrow 19446 \longrightarrow 79 \longrightarrow 1$$

enregistre successivement des ordonnancements, des incidences indexées avec la grille, des numérateurs distincts, des candidats de la face exceptionnelle et des survivants hétérotypiques. La notation à flèches indique l'ordre des opérations ; le deuxième nombre compte une classe d'objets différente de la première.

Le recensement des catalogues régionaux $196 \cdot 197 \cdot 196 \longrightarrow 331 \longrightarrow 2 \longrightarrow 1$, développé à l'endroit correspondant, part d'une autre population : blocs régionaux de trois catalogues et conditions terminales de Gram, d'occupation, de distance et d'orientation. Les deux recensements conservent leurs domaines. Leur convergence vers une même représentation s'exprime par l'identification de leurs lecteurs et de leurs sorties ; les chiffres intermédiaires décrivent des opérations différentes et restent documentés séparément.

7.8.4 Composition régionale de la constante de structure fine

La sortie K intervient ensuite dans la composition régionale ordonnée et dans la retenue en base mille. Son emploi ultérieur conserve les douze positions et la frontière de lecture. Le couplage avec la racine analytique et les représentations à profondeur arbitraire utilise cette même sortie, avec les coordonnées régionales déjà engendrées et les règles de la coordinatisation analytique. Cette dépendance prépare le chapitre consacré aux deux réalisations corrélées de la constante de structure fine.

La portée de ce chapitre est précise : production du descripteur et de ses antécédents régionaux, détermination du domaine fini, sélection unique sur ce domaine et composition matérielle avec les producteurs. La récurrence analytique de tous les degrés et la compatibilité des retenues infinies sont développées ensuite avec leurs démonstrations propres.

7.9 Certification exécutable et traçabilité des opérations

Le développement formel conserve la correspondance entre les définitions mathématiques et leurs réalisations exécutables. Les preuves des signatures et de l'horloge se trouvent dans `N69RegionalSignature.lean` ; l'extraction des bandes et la reproduction des cent lignes, dans `GeneratedN69Rows.lean` ; le critère minimal et la construction de Ω_{24} , dans `RegionalW24.lean`. La compatibilité des deux matrices de Witt est réunie dans `WittReaderCompatibility.lean`.

Les lecteurs temporels, les rotations, les résidus orientés et la condition hétérotypique sont formalisés dans `TerminalReaders.lean`. L'énumération et les recensements sont formalisés dans `TerminalOrbitalSelection.lean`. Le panneau régional se relie par `RegionalPanelBridge.lean`, et la composition (7.28) s'exprime en `SelectedFromRegionalInputs.lean`.

Les vérifications finies d'énumération utilisent l'évaluation native de Lean ; leurs rapports enregistrent `Lean.ofReduceBool`, ainsi que les axiomes logiques habituels de la bibliothèque. La reconstruction régionale du descripteur utilise des preuves du noyau et une réduction ordinaire. Cette distinction décrit les mécanismes de vérification réellement employés. Les reçus de compilation certifient ses modules et dépendances déclarés ; les preuves mathématiques conservent les domaines, producteurs et hypothèses qui ont été explicités dans le corps du chapitre.

7.10 Recensement complet des cylindres et sélection de la frontière terminale

La lecture terminale utilise conjointement deux informations : la compatibilité des cylindres régionaux et un profil d'incidence avec des canaux et des positions étiquetés. Dans cette section, on construit les catalogues complets, on énumère leurs triplets et on démontre l'effet de chaque condition du lecteur. Le point de départ est constitué des sorties régionales déjà produites dans la section 5, et non de valeurs introduites pour définir le transport APP-TRIT-TPK. La réduction à une matrice appartient à une lecture ultérieure de ces sorties et conserve l'ordre des trois canaux.

Le résultat est un théorème de recensement à structure de départ explicite. Le profil de Gram, des poids, des distances et des marges est déclaré comme donnée du lecteur terminal. L'exhaustivité de l'énumération démontre ce que sélectionne ce profil sur les catalogues fixés ; elle ne démontre pas, à elle seule, que le profil soit une loi universelle ni qu'il puisse être reconstruit à partir du seul triplet qui le satisfait finalement. Cette séparation permet d'intégrer la preuve finie complète sans inverser sa généalogie.

7.10.1 Des sorties régionales aux catalogues ternaires

Soient $x_\pi, x_e, x_\varphi \in [0, 1)$ les parties fractionnaires des trois coordonnées régionales déjà construites. On utilise leurs cylindres exprimés à mille positions décimales,

$$J_\chi^{(1000)} = \left[\frac{d_\chi}{10^{1000}}, \frac{d_\chi + 1}{10^{1000}} \right), \quad \chi \in \{\pi, e, \varphi\}.$$

Les entiers d_χ sont des lectures finies de sortie. La longueur mille est suffisante pour les entiers qui suivent, comme on le vérifie par les deux bornes de chaque intervalle ; ce n'est pas une profondeur supposée infinie. Définissons

$$p = 30, \quad r = 1050, \quad L = p + r = 1080, \quad k = 171, \quad D = 3^L, \quad Q = 1000^k, \quad (7.29)$$

et

$$P_\chi = \lfloor 3^{30} x_\chi \rfloor, \quad T_\chi = \lfloor Q x_\chi \rfloor.$$

Ici, k compte des triades décimales et ne désigne pas le registre dodécaphasique K . On a $1000^{171} \leq 3^{1080} < 1000^{172}$.

Lemme 7.12 (Extraction stable d'un entier). *Pour $d, m, h \in \mathbb{Z}$, avec $m, h > 0$, la valeur de $\lfloor mx \rfloor$ est constante en $[d/h, (d+1)/h)$ si et seulement si*

$$\left\lfloor \frac{md}{h} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{m(d+1) - 1}{h} \right\rfloor. \quad (7.30)$$

Lorsqu'elle est satisfaite, chacun des deux membres donne cette valeur.

Démonstration. Le minimum de mx est atteint à l'extrémité gauche. Son supremum est $m(d+1)/h$ et n'est pas atteint. Le plus grand entier que peut prendre $\lfloor mx \rfloor$ est $\lfloor m(d+1)/h \rfloor - 1$, égal au second membre car le numérateur et le dénominateur sont des entiers. L'égalité des extrémités de l'intervalle de valeurs prouve l'affirmation. $\square$

La preuve de stabilité se vérifie sur les trois canaux pour $m = 3^{30}, Q, 3^{1080}$. Le dernier choix sera utilisé uniquement pour une comparaison ultérieure, pas pour sélectionner le profil. Les premières trente positions récupérées sont précisément les cinq étapes de six trits du transport régional :

Canal	Préfixe de trente trits	P_χ
π	010211012222010211002111110221	29152671743887
e	201101121221102011012222102011	147887858824447
φ	121200112202121020010210010200	127247717616687

La coïncidence conserve la prolongation déjà construite ; la lecture décimale n'est pas utilisée pour remplacer rétroactivement ses matrices de transport.

Un canal étant fixé, une queue de r trits se représente par $0 \leq R < 3^r$. Son cylindre et le cylindre des k premières triades sont

$$I_{\chi,R} = \left[\frac{P_\chi 3^r + R}{D}, \frac{P_\chi 3^r + R + 1}{D} \right), \quad J_{\chi,T} = \left[\frac{T_\chi}{Q}, \frac{T_\chi + 1}{Q} \right). \quad (7.31)$$

Le catalogue inclut toutes les queues pour lesquelles ces deux cylindres ont une intersection non vide.

Proposition 7.13 (Catalogue par intersection exacte). *Les queues compatibles sont les entiers de l'intervalle $[a_\chi, b_\chi]$, avec*

$$a_\chi = \max \left(0, \left\lfloor \frac{T_\chi D}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right), \quad (7.32)$$

$$b_\chi = \min \left(3^r - 1, \left\lfloor \frac{(T_\chi + 1)D - 1}{Q} \right\rfloor - P_\chi 3^r \right). \quad (7.33)$$

Pour les cylindres régionaux fixés, les troncatures n'interviennent pas et l'on obtient

χ	$a_\chi \bmod 729$	$b_\chi \bmod 729$	$b_\chi - a_\chi + 1$
π	67	262	196
e	584	51	197
φ	117	312	196

(7.34)

Démonstration. Écrivons $N = P_\chi 3^r + R$. Deux intervalles semi-ouverts de (7.31) se coupent exactement lorsque

$$NQ < (T_\chi + 1)D, \quad (N + 1)Q > T_\chi D.$$

La deuxième inégalité est équivalente à $N \geq \lfloor T_\chi D / Q \rfloor$; la première, à $N \leq \lfloor ((T_\chi + 1)D - 1) / Q \rfloor$. Soustraire $P_\chi 3^r$ et conserver $0 \leq R < 3^r$ prouve les formules. L'évaluation par divisions entières des T_χ extraits par (7.30) donne le tableau. Comme $r \geq 6$, $P_\chi 3^r \equiv 0 \pmod{729}$, de sorte que le reste de la première extrémité s'obtient également directement de $\lfloor T_\chi D / Q \rfloor \bmod 729$. $\square$

Les six derniers trits d'une queue forment le mot $\nu_6(R \bmod 729)$, où ν_6 est l'écriture ternaire de longueur six, y compris ses zéros initiaux. D'après le tableau, chaque catalogue possède moins de 729 éléments consécutifs, de sorte que cette réduction y est injective. Ainsi, les trois catalogues de frontière sont entièrement décrits, sans choisir les triplets finaux :

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_\pi &= \{\nu_6(67 + i) : 0 \leq i < 196\}, \\ \mathcal{B}_e &= \{\nu_6((584 + j) \bmod 729) : 0 \leq j < 197\}, \\ \mathcal{B}_\varphi &= \{\nu_6(117 + \ell) : 0 \leq \ell < 196\}. \end{aligned} \quad (7.35)$$

Exiger que l'extrémité gauche de $I_{\chi,R}$ appartienne à $J_{\chi,T}$ serait une autre condition : elle perdrait le premier cylindre qui coupe la frontière et donnerait 195, 196, 195. Le recensement utilise l'intersection des cylindres complets, conformément à sa définition.

7.10.2 Profil déclaré et indicateurs de compatibilité

Pour $u, v \in \mathbb{F}_3^6$, soient $g(u, v) = \sum u_i v_i \in \mathbb{F}_3$, $n(u) = g(u, u)$, $w(u) = \#\{i : u_i \neq 0\}$ et $h(u, v) = \#\{i : u_i \neq v_i\}$. Les deux dernières fonctions prennent des valeurs entières; les deux premières, des valeurs dans $\mathbb{F}_3$. Le profil local du lecteur, en ordre (π, e, φ) , est

$$\begin{aligned} (g_{\pi e}, g_{\pi \varphi}, g_{e \varphi}) &= (2, 2, 0), & (n_\pi, n_e, n_\varphi) &= (0, 0, 0), \\ (w_\pi, w_e, w_\varphi) &= (3, 3, 3), & (h_{\pi e}, h_{\pi \varphi}, h_{e \varphi}) &= (2, 5, 3). \end{aligned} \quad (7.36)$$

Les mots sont ordonnés comme dans (7.35). Nous utiliserons $[E] \in \{0, 1\}$ pour l'indicateur d'une condition E . Pour chaque paire de canaux χ, ψ , la matrice rectangulaire $A_{\chi\psi}$ a l'entrée $[g(u, v) = g_{\chi\psi}]$. La matrice $A_{\chi\psi}^h$ multiplie cette entrée par $[h(u, v) = h_{\chi\psi}]$. Soient D_χ^n la matrice diagonale de $[n(u) = 0]$, et D_χ^{nw} celle de $[n(u) = 0][w(u) = 3]$.

Théorème 7.14 (Énumération exhaustive par sommes finies). *Le produit des trois catalogues contient 7 567 952 triplets. Les conditions successives de (7.36) laissent*

$$7\,567\,952 \longrightarrow 275\,794 \longrightarrow 6235 \longrightarrow 3127 \longrightarrow 331. \quad (7.37)$$

Ces quatre comptages sont, respectivement,

$$\begin{aligned} N_g &= \text{tr}(A_{\pi e} A_{e \varphi} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gn} &= \text{tr}(D_\pi^n A_{\pi e} D_e^n A_{e \varphi} D_\varphi^n A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnw} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e} D_e^{nw} A_{e \varphi} D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}), \\ N_{gnwh} &= \text{tr}(D_\pi^{nw} A_{\pi e}^h D_e^{nw} A_{e \varphi}^h D_\varphi^{nw} A_{\varphi \pi}^h). \end{aligned} \quad (7.38)$$

Tous les produits et traces de cette formule sont calculés dans les entiers, non dans le corps de trois éléments.

Démonstration. La taille du produit est $196 \cdot 197 \cdot 196$. En développant une trace de (7.38), ses indices parcourent exactement un triplet de mots. Le terme vaut un s'il satisfait toutes les conditions représentées et zéro sinon. Chaque triplet est compté une fois. Les matrices diagonales ajoutent les conditions individuelles; les facteurs rectangulaires ajoutent les conditions par paires. Cela démontre que les traces sont précisément les cardinaux annoncés.

Pour expliciter son évaluation, une fois fixés les indices i, j des deux premiers canaux, on forme les ensembles d'indices ℓ du troisième qui satisfont chaque condition par paires. On intersecte leurs indicateurs, on ajoute les indicateurs individuels pertinents et on additionne leur cardinal. La somme finale parcourt $0 \leq i < 196$, $0 \leq j < 197$. La substitution des mots de (7.35) et du profil (7.36) donne, dans cet ordre, 275794, 6235, 3127, 331. Le supplément enregistre les quatre contributions de chacun des 196 indices i et les 331 triplets complets; son programme évalue ces sommes avec des indicateurs binaires exacts et vérifie scalairement chaque survivant. Aucun échantillon ni aucune tolérance n'intervient. $\square$

7.10.3 Incidence étiquetée et charge d'orientation

Pour un triplet survivant, soit $B \in \mathbb{F}_3^{3 \times 6}$ sa matrice de lignes ordonnées. Le second profil exige

$$\text{rank}_{\mathbb{F}_3} B = 3, \quad w_{\text{col}}(B) = (1, 1, 2, 2, 3, 0), \quad q_\partial(B) = (1, 2, 2, 1, 2, 0), \quad (7.39)$$

où w_{col} compte les éléments non nuls de chaque colonne et q_∂ additionne ses entrées modulo trois. Il s'agit d'un profil de colonnes étiquetées; les permuter sans transporter le profil définit un autre lecteur. Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des 331 triplets du théorème précédent.

Proposition 7.15 (Réduction du recensement au couple terminal). *Les sommes d'indicateurs sur $\mathcal{F}$, en exigeant successivement le rang, les poids de colonne et les sommes de colonne, sont*

$$\sum_{B \in \mathcal{F}} [\text{rank } B = 3] = 331, \quad N_{\text{rango,pesos}} = 18, \quad N_{\text{rango,pesos,sumas}} = 2. \quad (7.40)$$

Avec des indices de catalogue commençant à un, les deux triplets finaux sont (120, 197, 157) et (129, 197, 148), et leurs matrices sont

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Dans chaque triplet de l'ensemble déjà énuméré, on calcule le rang par élimination en $\mathbb{F}_3$, on compte les éléments non nuls des six colonnes et on les additionne modulo trois. Les produits des indicateurs de (7.39) donnent (7.40). La substitution des deux indices finaux en (7.35) donne les matrices exposées. La liste complète des survivants et les filtres exacts du supplément permettent de reproduire l'élimination sans supposer ces deux matrices comme domaine. $\square$

L'orientation $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2) \in \mathbb{F}_3^3$ sélectionne la droite $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$. Les charges des lignes de B_0, B_1 sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$; seule la seconde appartient à cette droite. On retrouve ainsi la dernière étape du sélecteur de la section 7.15, désormais précédée de la construction et de l'énumération de son domaine complet. La lecture stable de $[3^{1080}x_\chi]$, effectuée après les filtres, donne les frontières 021020, 001220, 100210, avec les mêmes rangs (129, 197, 148). Cette comparaison ultérieure ne définit pas le profil et ne participe pas aux sommes d'indicatrices.

7.10.4 Information conservée et portée du résultat

Le procédé conserve le préfixe de trente trits, la queue compatible, l'ordre régional, la position de chaque trit et l'orientation. La réduction modulo 729 conserve ici l'identité de chaque candidat car l'intervalle des queues a une longueur inférieure à 729; cette injectivité n'est pas affirmée pour une histoire arbitraire. Le recensement de 331 démontre également que le profil local isolé ne sélectionne pas une seule matrice : les marges étiquetées et la charge apportent des conditions effectives supplémentaires.

On a donc récupéré une énumération finie intégrale et son sélecteur sur des cylindres de sortie, avec un profil de lecture explicite. La construction du registre signé utilise en outre son lecteur de mémoire et ses canaux, comme cela est spécifié ci-dessous; la matrice visible ne se confond pas avec ce registre par égalité du nombre de composants. Ce compte ne démontre pas non plus l'universalité du profil, ne génère pas à nouveau les coordonnées régionales et ne décide pas d'une affirmation sur alpha ou sur le continu complet.

8 Registre dodécaphasique et constante rationnelle de phase

La génération des coordonnées régionales n'épuise pas l'information de l'état APP-TRIT-TPK. Une lecture archimédienne détermine une valeur au moyen de cylindres compatibles ; une autre lecture conserve l'opposition des feuillets, l'orientation de la route et le registre des incidences traversées. Le registre dodécaphasique appartient à cette seconde lecture avant d'intervenir dans la clôture d'alpha. Il n'est donc pas défini en soustrayant une constante physique à une combinaison de valeurs préalablement connues. Il est reconstruit à partir d'une coordonnée signée du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire qui produit les coordonnées régionales.

La distinction est nécessaire même lorsque deux objets possèdent douze coordonnées. Un mot de douze blocs du catalogue, une liste de douze événements orientés, un vecteur entier signé et un registre dodécaphasique en base mille sont des objets distincts. Leur comparaison requiert les applications qui les relient. L'égalité de longueur ne fournit pas ces applications, et la perte des signes n'est pas une simple simplification de notation.

Ce chapitre maintient la délimitation causale fixée dans les chapitres précédents : les neuf positions APP des axes horizontal et vertical produisent les feuillets arithmétiques ; TRIT type le régime et l'orientation ; TPK sélectionne, transporte, met à jour et prolonge, en conservant le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la route, la frontière et la mémoire. À partir de la structure discrète conjointe du continu s'obtiennent les coordonnées utilisées ici. La chaîne $w_6 \rightarrow w_{12} \rightarrow w_{18} \rightarrow w_{24} \rightarrow w_{30} \rightarrow R_{36} \rightarrow G_9$ n'est pas remplacée par un calendrier fini. L'ordre $U_t \rightarrow \Gamma_9 \rightarrow K_{ph}$ n'est pas non plus inversé : la dernière application est une lecture à mémoire réduite, et non le générateur du registre signé.

Coordonnées réversibles et détermination incidencielle. Le résultat qui organise ce chapitre est l'équivalence entre trois systèmes de coordonnées d'un registre préalablement produit par APP-TRIT-TPK. La transformation de Hadamard relie le registre signé au registre entier ; l'extracteur de différences relie ce dernier à ses variations transversales et à sa composante uniforme :

$$U \xrightleftharpoons[\mathcal{H}_{12}]{\mathcal{H}_{12/4}} K \xrightleftharpoons{(D_3, D_4, Q)} (D_3K, D_4K, Q(K)).$$

La première équivalence s'établit sur le sous-réseau entier $\mathcal{L}_H$; la seconde, sur l'image de l'extracteur. Une fois fixés la base 1000, les 12 positions et l'origine de phase, l'évaluation $K \mapsto \kappa_{per}$ ajoute un quatrième système de coordonnées réversible : la multiplication par $1000^{12} - 1$ suivie des divisions euclidiennes restitue le registre complet. Les démonstrations de §8.6, §8.7 et §8.8 établissent ces équivalences dans leurs domaines respectifs.

Deux compositions agissent ensuite sur ce registre. La composition positionnelle combine ses composantes avec les coordonnées de clôture, de propagation et d'autoéchelle, et sa normalisation détermine α_A . La composition incidencielle applique le seuil cubique et obtient

$$K \mapsto B_K = \{j : K_j \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

Le registre intégral permet de reconstruire les deux compositions. Le support B_K conserve, spécifiquement, l'appartenance à la classe sélectionnée par le seuil. L'identité $B_K = H_e \cap P_\pi$ de (11.23) relie cette extraction entière à l'incidence des codes régionaux. Le support négatif de leur bilan avec K complète le drapeau $B_K \subset H_\alpha^-$ développé dans le prolongement exceptionnel. Ainsi, la fonction de K est définie par une transformation inversible et par des applications ultérieures précises ; l'information supplémentaire de profondeur et de transport demeure dans l'état dont provient le registre.

8.1 Extension cyclique et graduation de mémoire

Le calendrier observable contient cent huit positions, organisées en douze fenêtres nonadiques. Avec des indices positifs, soient

$$E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}, \quad 1 \leq m \leq 12.$$

Le support ordonné $E_1 \sqcup \dots \sqcup E_{12}$ conserve la position et l'appartenance à une fenêtre. Le groupe $C_{108} = \mathbb{Z}/108\mathbb{Z}$ conserve, en revanche, la loi de translation cyclique. Pour le représentant $0 \leq \tilde{\theta} < 108$, les coordonnées

$$\beta(\theta) = \left[\left[\frac{\tilde{\theta}}{9} \right] \right]_{12}, \quad r(\theta) = 1 + (\tilde{\theta} \bmod 9)$$

séparent le secteur dodécaphasique et la position nonadique intérieure. Aucune d'elles ne conserve à elle seule le nombre total de tours.

Proposition 8.1 (La retenue du calendrier). *Les applications*

$$\iota : C_{12} \longrightarrow C_{108}, \quad [b] \longmapsto [9b], \quad p : C_{108} \longrightarrow C_9, \quad [\theta] \longmapsto [\theta]_9$$

forment une suite exacte non scindée

$$0 \longrightarrow C_{12} \xrightarrow{\iota} C_{108} \xrightarrow{p} C_9 \longrightarrow 0.$$

Pour la section ensembliste qui choisit les représentants $0, \dots, 8$, le défaut d'additivité est la retenue

$$c(r, r') = \left[\left[\frac{\tilde{r} + \tilde{r}'}{9} \right] \right]_{12}.$$

Démonstration. Le noyau de p est formé des multiples de neuf et coïncide avec l'image de ι . La réduction est surjective et la multiplication par neuf est injective sur le domaine indiqué. Si la suite était scindée, le groupe central serait isomorphe à $C_{12} \times C_9$, dont l'exposant est $\text{mcm}(12, 9) = 36$; l'exposant de C_{108} est 108. La contradiction prouve la non-scission. Enfin, la division euclidienne de $\tilde{r} + \tilde{r}'$ par neuf donne la retenue écrite et vérifie l'identité de la section. $\square$

Le résultat explique une différence qui réapparaîtra dans alpha : revenir à la phase n'équivaut pas à revenir à l'état. Si q_{mem} compte les tours nonadiques, le calendrier ne conserve que $\beta = [q_{\text{mem}}]_{12}$. Après cent huit pas, β revient, mais q_{mem} augmente de douze. Le registre conserve en outre le cylindre, le livre d'incidences et la mémoire verticale. La clôture d'une coordinatisation finie ne transforme pas cet historique en un cycle sans mémoire.

8.2 Le registre orienté et la coordinatisation intégrale $1 + 5 + 6$

Pour une histoire produite par TPK, soient τ_m la sous-route sur E_m , σ_m son orientation, κ_m la retenue de frontière et Λ_m le livre local des incidences. Le registre est

$$\mathcal{R}_{12}(x) = ((E_m, \tau_m, \sigma_m, \kappa_m, \Lambda_m))_{m=1}^{12}.$$

Son domaine est l'espace des histoires arithmétiques avec mémoire de trajectoire, et non l'ensemble des étiquettes de phase. La projection sur le calendrier oublie précisément certaines des données dont le lecteur signé a besoin.

Une coordinatisation initiale du registre peut s'écrire au moyen d'événements orientés. La coordinatisation du registre fixe l'ensemble des codes d'événement $\{2, 4, 6, 8\}$ et l'orientation sectorielle

$$\Sigma_{12} = (+, +, +, -, -, -, +, +, +, -, -, -).$$

Si d_t est le code de direction au pas t , on obtient

$$e_i = \Sigma_{12}(i+1) \# \{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad 0 \leq i < 12.$$

La formule maintient distincts le recensement non négatif des événements et l'orientation. Elle n'identifie pas une direction cardinale à un signe TRIT. Le vecteur e , dont les composantes sont des recensements locaux signés, n'est pas non plus encore le vecteur U qui apparaîtra plus bas.

Les positions opposées déterminent, pour $0 \leq i < 6$,

$$p_i = e_i + e_{i+6}, \quad a_i = e_i - e_{i+6}.$$

Avec

$$s_C = \sum_{i=0}^5 p_i, \quad M_i = p_i - p_5 \quad (0 \leq i < 5),$$

on définit la coordinatisation intégrale

$$\mathcal{L}_{12}(e) = (s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5).$$

La décomposition $1 + 5 + 6$ n'est pas une répartition arbitraire des coordonnées : une coordonnée conserve la charge, cinq comparent les paires par rapport à une paire de référence et six conservent l'opposition des demi-couronnes.

Lemme 8.2 (Inversion de la coordinatisation intégrale). *Un tuple entier $(s_C, M_0, \dots, M_4, a_0, \dots, a_5)$ appartient à l'image de $\mathcal{L}_{12}$ si et seulement si*

$$s_C - \sum_{i=0}^4 M_i \equiv 0 \pmod{6}, \quad p_i \equiv a_i \pmod{2} \quad (0 \leq i < 6),$$

où

$$p_5 = \frac{s_C - \sum_{i=0}^4 M_i}{6}, \quad p_i = p_5 + M_i \quad (i < 5).$$

Dans ce cas, sa préimage est unique et est donnée par

$$e_i = \frac{p_i + a_i}{2}, \quad e_{i+6} = \frac{p_i - a_i}{2}.$$

Démonstration. La somme des cinq marges est $s_C - 6p_5$, d'où l'on obtient la division par six. Une fois les p_i reconstruits, chaque paire d'équations $p_i = e_i + e_{i+6}$, $a_i = e_i - e_{i+6}$ possède la solution indiquée. Cette solution est entière exactement sous la congruence de parité. Toutes les opérations s'inversent, de sorte qu'aucune liberté résiduelle ne subsiste. $\square$

Cette réversibilité montre quelle information est conservée ; elle n'autorise pas à supprimer le reste du livre. Le registre complet possède un domaine plus vaste que cette coordinatisation des recensements. L'extraction des canaux qui alimentent U utilise ce registre complet et ne se déduit pas de la liste (e_i) par une identification de noms.

8.3 Deux lectures de l'état terminal

Désignons par x_{term} l'état produit par la composition de sélection, de transport et de mise à jour jusqu'à la coupe terminale. L'écriture opératoire est

$$x_{\text{term}} = (\mathcal{U}_{108} \circ \dots \circ \mathcal{U}_1)(x_{\text{seed}}), \quad \mathcal{U}_t = \text{Upd}_t \circ \text{Tra}_t \circ \text{Sel}_t.$$

Ses deux lectures pertinentes sont

$$x_{\text{term}} \xrightarrow{(\pi_{\text{term}}, R_{\text{sgn}})} (B_{\text{term}}, U).$$

La matrice B_{term} retient la lecture ternaire visible ; le vecteur U conserve une autre coordonnée de la même histoire. On n'insère pas entre eux une flèche $B_{\text{term}} \rightarrow U$.

Le sélecteur terminal opère sur des catalogues de tailles 196, 197 et 196. Les signatures locales réduisent leurs $196 \cdot 197 \cdot 196 = 7\,567\,952$ triplets à 331, et la marge des colonnes $q_\partial = (1, 2, 2, 1, 2, 0)$ laisse deux matrices :

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'orientation des lignes est $\sigma = (1, 1, -1) = (1, 1, 2)$ dans $\mathbb{F}_3^3$. Les charges des lignes des candidates sont $(0, 2, 0)$ et $(2, 2, 1)$. Seule la seconde appartient à $\langle \sigma \rangle = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (2, 2, 1)\}$; par conséquent, $B_{\text{term}} = B_1$. Cette vérification prouve la dernière étape du sélecteur à partir du recensement déclaré. Elle ne transforme pas la marge des colonnes en une conséquence de la charge des lignes, et ne remplace pas l'énumération précédente par l'inspection de ces deux matrices.

Le lecteur signé possède la composition typée

$$R_{\text{sgn}} = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12} : \mathcal{X}_{\text{TPK}}^{\text{term,mem}} \longrightarrow \mathbb{Z}^{12}. \quad (8.1)$$

Le registre des canaux détermine

$$\mathcal{E}_{108}^{90,120}(\mathcal{R}_{12}(x_{\text{term}})) = (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}),$$

avec les coordonnées

$$\begin{aligned} b^{90} &= (-495, -116, -684, 108, 601, -90, \\ &\quad -173, -88, 313, 560, -397, 461), \\ b^{120} &= (-425, -281, -481, 671, -255, 30, \\ &\quad 475, -543, 680, 251, 6, -128), \\ Q_{\text{TPK}} &= 6263. \end{aligned}$$

Ces quantités sont des coordonnées internes de la coordinatisation terminale, et non des paramètres ajustés au moyen d'alpha. La composition typée est explicitée dans la présentation d'incidence suivante, en conservant l'état complet.

8.4 Évaluation d'incidence de la coordinatisation terminale

L'état complet conserve l'orientation, le feuillet, la retenue, la signature de frontière, la mémoire et le livre dodécaphasique. Sur son sous-réseau compatible, le lecteur signé est la projection de la coordonnée générée et coïncide avec

$$R_{\text{sgn}} = \text{pr}_U = \Pi_H \circ \text{pr}_C = \Pi_H \circ \mathcal{E}_{108}^{90,120} \circ \mathcal{R}_{12}.$$

Ces identités opèrent sur l'état enrichi, et non sur la projection brute des cent huit étapes qui oublie ces champs. Une descente par cette projection requerrait la constance sur ses fibres, et n'est pas présupposée ici.

Pour expliciter la présentation d'incidence, soit $\mathcal{L}$ le livre orienté de l'état complet. Chaque visite conserve la route, la position APP, le feuillet, l'instant, la multiplicité et l'incidence de frontière. L'évaluation sur le feuillet d'addition ou de multiplication détermine $n_v = r_v + 9q_v$, avec $1 \leq r_v \leq 9$; le résidu n'est pas une entrée indépendante. Pour $E_m = \{9(m-1) + 1, \dots, 9m\}$, on définit

$$\mathcal{V}_m = \{v : t(v) \in E_m\}, \quad \mathcal{T}_m = \{\theta : \text{origen}(\theta) \in E_m\},$$

et les dénombrements

$$\begin{aligned} A_m &= \sum_{v \in \mathcal{V}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{1,3,5,7\}}(r(v)), \\ C_m &= - \sum_{\theta \in \mathcal{T}_m} u(\theta) \sigma(\theta) = \sum_{j \geq 0} (\nu_{120,m}^-(j) - \nu_{120,m}^+(j)), \\ V_m &= \sum_{v \in \mathcal{V}_m} w(v) \mathbf{1}_{\{9\}}(r(v)) \epsilon_{\delta}(v). \end{aligned}$$

Ici, w et u sont les multiplicités des visites et des traces, σ conserve son orientation et ϵ_{δ} vaut 1 dans la couronne et -1 à l'intérieur. Les traces de $\nu^{\pm}$ sont énumérées au moyen de la règle du livre; la somme entière requiert un support fini ou une construction qui détermine son sens. Le nombre d'incidences chronologiques et la longueur réduite $120(1 + 3j)$ sont des grandeurs distinctes : leur relation conserve l'unité de longueur du lecteur.

Avec $[x]_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, les quotients de $x = [x]_{10} + 10[x/10]$ sont également maintenus. La lecture décimale et l'extraction transversale sont

$$z_m = 100[A_m]_{10} + 10[C_m]_{10} + [V_m]_{10},$$

$$\mathcal{E}_{\text{cnt}}(\mathcal{L}) = ((z_m - z_{m+3})_{m=1}^{12}, (z_m - z_{m+4})_{m=1}^{12}, \sum_{m=1}^{12} z_m).$$

Les indices sont cycliques modulo douze. Ainsi, $\mathcal{E}_{\text{cnt}}$ est la présentation $(D_3z, D_4z, Q(z))$ de l'extracteur, avec la même convention qu'en §8.7. Ses arguments sont les dénombrements du livre; ce ne sont ni K , ni U , ni alpha, ni des coordonnées transversales attendues. La présentation par dénombrements s'applique lorsque le livre complet est déployé. Elle n'affirme pas que celui-ci soit récupérable après l'oubli de l'orientation et de la mémoire. L'évaluation harmonique et l'inversion orbitale développées ci-après conservent le domaine compatible de la coordinatisation terminale.

8.5 Du registre des canaux au vecteur signé

Le lecteur harmonique Π_H peut s'écrire sans utiliser ni K ni alpha. Pour éviter de confondre ses sommes orbitales avec les blocs d'alpha, nous les noterons s_1, s_2, s_3 . Soient

$$B_r = \sum_{j=0}^3 b_{r+3j}^{120}, \quad d_{r,j} = b_{r+3j}^{90}, \quad 1 \leq r \leq 3,$$

et

$$s_1 = \frac{Q_{\text{TPK}} + 2B_1 + B_2}{3}, \quad s_2 = s_1 - B_1, \quad s_3 = s_2 - B_2. \quad (8.2)$$

La division par trois appartient au lecteur des trois orbites. Son caractère entier est vérifié sur les sorties compatibles du registre; il n'est pas supposé pour un élément arbitraire de $\mathbb{Z}^{25}$.

Les trois blocs signés sont

$$U^{(r)} = (s_r, d_{r,1} - d_{r,3}, d_{r,0} + d_{r,2}, d_{r,0} - d_{r,2}). \quad (8.3)$$

La substitution entière donne

$$(B_1, B_2, B_3) = (972, -1073, 101), \quad (s_1, s_2, s_3) = (2378, 1406, 2479),$$

et, par conséquent,

$$U^{(1)} = (2378, -452, -668, -322),$$

$$U^{(2)} = (1406, 998, -204, -28),$$

$$U^{(3)} = (2479, -551, -371, -997).$$

En entrelaçant les colonnes, on obtient

$$U = (2378, 1406, 2479, -452, 998, -551, -668, -204, -371, -322, -28, -997). \quad (8.4)$$

La présence de valeurs négatives et de composantes supérieures à 999 montre que U n'est pas un mot de chiffres en base mille. Ce n'est pas non plus $U_6 \parallel U_6$, concaténation du catalogue de période six. La différence concerne le domaine et l'information conservée, et non seulement les valeurs.

L'ordre constructif jusqu'ici est

$$x_{\text{term}} \longrightarrow \mathcal{R}_{12} \longrightarrow (b^{90}, b^{120}, Q_{\text{TPK}}) \longrightarrow U.$$

L'inversion qui suit produit le registre dodécaphasique. Le fait que nous puissions ensuite récupérer les canaux à partir du registre dodécaphasique constitue un contrôle de réversibilité; il n'inverse pas cet ordre causal.

8.6 Hadamard par orbites et reconstruction entière

Dans le cycle à douze positions, le pas trois détermine trois orbites :

$$(1, 4, 7, 10), \quad (2, 5, 8, 11), \quad (3, 6, 9, 12).$$

La séparation de quatre secteurs de chaque orbite est celle qui, une fois l'origine et l'orientation fixées, admet la lecture angulaire de quatre-vingt-dix degrés. La transformation n'agit pas sur trois quadruplets contigus de l'ordre naturel.

Soit

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si P_{orb} réordonne selon les trois orbites indiquées, nous définissons

$$\mathcal{H}_{12} = P_{\text{orb}}^{-1}(H_4 \oplus H_4 \oplus H_4)P_{\text{orb}}.$$

Lemme 8.3 (Inversion de Hadamard et intégralité). *On a*

$$H_4^2 = 4I_4, \quad H_4^{-1} = \frac{1}{4}H_4, \quad \det H_4 = -16.$$

Pour $u \in \mathbb{Z}^4$, la préimage $H_4^{-1}u$ est entière si et seulement si $H_4u \equiv 0 \pmod{4}$.

Démonstration. Les lignes sont orthogonales et le carré de leur norme vaut quatre; la matrice est symétrique. Cela donne $H_4^2 = 4I_4$ et l'inverse. Une élimination entière, ou le développement du déterminant, donne le signe négatif et la valeur -16 . La condition de caractère entier est exactement la divisibilité par quatre des quatre coordonnées de H_4u . $\square$

Définition 8.4 (Transformation entière dodécaphasique). Le sous-réseau des registres signés et sa coordinatisation entière sont

$$\mathcal{L}_H = \{u \in \mathbb{Z}^{12} : \mathcal{H}_{12}u \equiv 0 \pmod{4}\}, \quad \mathcal{K}(u) = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}u.$$

L'application $\mathcal{K} : \mathcal{L}_H \rightarrow \mathbb{Z}^{12}$ est un isomorphisme de groupes abéliens, d'inverse $k \mapsto \mathcal{H}_{12}k$. Le registre canonique K est l'image du registre signé généré par les opérations précédentes, avec une origine de phase et une orientation fixées.

Démonstration. La congruence définit exactement l'intégralité de $\mathcal{K}(u)$. L'identité $\mathcal{H}_{12}^2 = 4I$ démontre les deux compositions inverses. En particulier, tout $k \in \mathbb{Z}^{12}$ a pour préimage $\mathcal{H}_{12}k \in \mathcal{L}_H$. $\square$

Proposition 8.5 (Registre entier canonique). *L'inversion $K^{(r)} = H_4U^{(r)}/4$ des blocs de (8.3) produit*

$$K^{(1)} = (234, 729, 621, 794),$$

$$K^{(2)} = (543, 659, 58, 146),$$

$$K^{(3)} = (140, 824, 914, 601).$$

Dans l'ordre naturel, le registre dodécaphasique est

$$K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601). \quad (8.5)$$

C'est l'unique préimage rationnelle de U , et elle appartient à $\{0, \dots, 999\}^{12}$.

Démonstration. Les trois produits avant division sont

$$H_4U^{(1)} = (936, 2916, 2484, 3176),$$

$$H_4U^{(2)} = (2172, 2636, 232, 584),$$

$$H_4U^{(3)} = (560, 3296, 3656, 2404).$$

Toutes les coordonnées sont divisibles par quatre. Diviser et défaire la permutation des orbites donne (8.5). L'unicité procède de l'inversibilité rationnelle, et non d'une recherche parmi des candidats proches d'une valeur physique. $\square$

Le caractère entier peut également se formuler en termes de réseaux. Les diviseurs déterminantaux de H_4 sont 1, 2, 4, 16 : les entrées ont pour plus grand commun diviseur un ; les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux est de module deux ; ceux d'ordre trois sont des multiples de quatre et l'un d'eux est de module quatre. On en déduit

$$\text{SNF}(H_4) = \text{diag}(1, 2, 2, 4),$$

et pour la transformation globale,

$$\text{coker } \mathcal{H}_{12} \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^6 \oplus (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^3.$$

L'indice de l'image est $16^3 = 4096$. Ainsi, tout vecteur signé entier n'admet pas nécessairement une préimage entière ; le vecteur obtenu satisfait les congruences précises exigées par l'inversion. Le facteur $1/4$ est imposé par la matrice et n'a pas le statut d'un coefficient libre.

8.7 Différences cycliques et composante uniforme

Avec des indices cycliques modulo douze, soient

$$(D_3z)_m = z_m - z_{m+3}, \quad (D_4z)_m = z_m - z_{m+4}, \quad Q(z) = \sum_{m=1}^{12} z_m.$$

Le premier opérateur compare des secteurs séparés par trois positions ; le second, par quatre. Les noms de canal 90 et 120 se réfèrent ici à ces séparations dans le cycle orienté, et non à une identification avec un opérateur physique d'un autre domaine.

Proposition 8.6 (Complétude du système transversal). *L'opérateur*

$$\mathcal{D} = (D_3, D_4, Q) : \mathbb{Z}^{12} \longrightarrow \mathbb{Z}^{25}$$

a un rang égal à douze et des facteurs invariants non nuls

$$\text{diag}(1, \dots, 1, 12),$$

avec onze unités. En particulier, leurs sorties déterminent un unique registre dodécaphasique.

Démonstration. Si $D_3z = D_4z = 0$, le vecteur est constant le long des deux pas. Comme 3 et 4 engendrent le cycle modulo douze, $\ker D_3 \cap \ker D_4 = \langle \mathbf{1} \rangle$. La charge totale élimine cette dernière liberté parce que $Q(\mathbf{1}) = 12$.

Pour l'affirmation entière, les lignes de (D_3, D_4) sont des incidences orientées d'un graphe connexe. Un arbre couvrant fournit onze facteurs invariants unitaires. Tout mineur d'ordre douze doit contenir la ligne Q . En ajoutant les onze premières colonnes à la dernière, celle-ci s'annule dans les lignes d'incidence et vaut douze dans la ligne Q . Tous les mineurs maximaux sont divisibles par douze et l'arbre en produit un de module exactement douze. Le dernier facteur est donc douze. $\square$

La vérification sur (8.5) donne

$$D_3K = b^{90}, \quad D_4K = b^{120}, \quad Q(K) = 6263.$$

Les formules (8.2) et (8.3) reconstruisent à leur tour U à partir de ces différences. On ferme ainsi un triangle de représentations exactes du même objet : registre transversal, vecteur signé et registre dodécaphasique. L'égalité des résultats ne fait pas de leurs codomaines un seul et même domaine ; elle démontre que les applications déclarées restituent l'information pertinente.

8.8 Deux lectures rationnelles : κ_{36} et κ_{per}

Une fois K construit, la coordinatisation en base mille permet deux opérations distinctes. La première lit un seul tour ; la seconde prolonge périodiquement le registre dodécaphasique. Soit $B = 1000$ et définissons son entier de concaténation

$$N_K = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{12-m} = 234543140729659824621058914794146601. \quad (8.6)$$

Les zéros initiaux d'un bloc, comme celui de 058, font partie de son écriture à trois chiffres. Ils ne changent pas sa valeur entière, mais permettent de concaténer sans ambiguïté les douze blocs.

Définition 8.7 (Lectures finie et périodique du registre dodécaphasique). La lecture d'un tour est

$$\kappa_{36} = \sum_{m=1}^{12} K_m B^{-m} = \frac{N_K}{B^{12}}.$$

Le prolongement périodique est

$$K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}, \quad \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} K_j^{\text{per}} B^{-j}.$$

Proposition 8.8 (Valeur et période exactes du registre dodécaphasique prolongé). On a

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{B^{12} - 1}, \quad \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} = \frac{N_K}{B^{12}(B^{12} - 1)} = B^{-12} \kappa_{\text{per}}. \quad (8.7)$$

Le mot infini du registre dodécaphasique a pour période minimale douze en base mille et pour période minimale trente-six en base dix.

Démonstration. La somme du premier tour est $N_K B^{-12}$; chaque nouveau tour multiplie sa contribution par B^{-12} . La série géométrique produit $N_K/(B^{12} - 1)$, et la soustraction donne la seconde identité.

Les douze composantes de K sont distinctes. Une période propre du cycle identifierait deux d'entre elles ; la période minimale des blocs est donc douze. Le développement décimal est canonique, car le registre dodécaphasique n'a pas de queue de blocs 999. Si sa période décimale minimale était d , elle diviserait 36. Un regroupement par trois produirait une période de blocs $d/\gcd(d, 3)$. Aucun diviseur propre de 36 ne donne douze par cette opération. La période décimale minimale est donc 36. $\square$

Les deux lectures sont rationnelles, mais ne sont pas le même rationnel. La première se termine après douze blocs ; la seconde répète le tour. En outre, $0 < \kappa_{\text{per}} - \kappa_{36} < B^{-12}$. Leur proximité ne permet pas de substituer l'une à l'autre dans une identité exacte. En particulier, la clôture finie d'alpha utilise κ_{36} , tandis que la somme de la section prolongée utilise κ_{per} .

8.9 Réversibilité de la constante rationnelle et changement de phase

La constante rationnelle κ_{per} détermine intégralement le registre K lorsque la base, la longueur et l'origine de lecture sont conservées. Sa fonction numérique et sa fonction structurelle sont reliées par une inversion exacte.

Proposition 8.9 (Récupération entière et transformation cyclique). Soit $I(K) = \sum_{j=1}^{12} K_j 1000^{12-j}$. Alors

$$I(K) = (1000^{12} - 1) \kappa_{\text{per}}.$$

Le développement entier de $I(K)$ en douze blocs de base 1000 récupère tous les K_j , y compris les zéros initiaux de chaque bloc. Si $\rho(K) = (K_2, \dots, K_{12}, K_1)$, on a

$$\kappa(\rho K) = 1000 \kappa(K) - K_1. \quad (8.8)$$

Démonstration. La première identité inverse la définition de l'évaluation périodique. La division euclidienne itérée par 1000, avec douze positions fixées, récupère le vecteur. D'autre part,

$$I(\rho K) = 1000I(K) - K_1(1000^{12} - 1).$$

La division par $1000^{12} - 1$ donne (8.8). □

La récupération compose donc $\kappa \mapsto K \mapsto U$ et les transformations D_3K, D_4K, Q déjà construites. L'évaluation rationnelle conserve le registre signé et les différences cycliques qui en dépendent. La profondeur totale et les opérateurs de transport d'une histoire restent dans leurs coordonnées propres : l'inversion précédente a pour domaine le registre entier dodécaphasique.

Écrivons $\kappa_j = \kappa(\rho^j K)$, avec des indices modulo 12. La même identité donne

$$K_{j+1} = 1000\kappa_j - \kappa_{j+1}, \quad \sum_{j=0}^{11} \kappa_j = \frac{\sum_{j=1}^{12} K_j}{999} = \frac{6263}{999}.$$

La phase agit de manière exacte sur la constante : sa valeur est fixe dans la lecture canonique, tandis que ses rotations suivent une loi affine. La somme de l'orbite est invariante sous le choix de l'origine.

L'incidence ultérieure possède également une expression dans ces coordonnées. Le seuil cubique détermine

$$B_K = \{j + 1 : 1000\kappa_j - \kappa_{j+1} \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\}.$$

La tétrade se récupère à partir de l'orbite rationnelle parce que celle-ci récupère d'abord les composantes entières. Le support signé associé à α utilise en outre ses registres régionaux et la normalisation de frontière. La relation entre coordonnée et incidence s'exprime ainsi au moyen d'opérations identifiables.

C'est une définition opérationnelle de la fonction de K : il fournit une mise en coordonnées entières réversible du registre orienté, dont l'évaluation périodique et les fonctions d'incidence participent aux constructions ultérieures. La valeur, la transformation et le domaine sont conservés conjointement.

8.10 Périodicité et conoyau de l'opérateur de transport

La périodicité que nous venons de démontrer appartient au registre dodécaphasique. Elle n'implique pas la périodicité des coordonnées régionales, des retenues de la clôture ni d'alpha. Il est utile de préciser cette séparation au moyen d'un second quotient, purement entier.

Soit S le décalage cyclique de douze coordonnées, d'orientation fixée, et soit $b \geq 2$ une base entière. L'opérateur de retenue périodique est $\partial_b = S - bI$. Si une identité périodique s'écrit

$$A = P + E - \Phi - K + \partial_b C,$$

alors les transformations

$$K \mapsto K + \partial_b h, \quad C \mapsto C + h$$

conservent son membre de droite. Cette invariance compare les représentants d'une classe de retenue ; elle n'autorise pas à modifier le registre dodécaphasique déjà sélectionné par le registre.

Proposition 8.10 (Quotient de la retenue périodique). *Avec l'orientation précédente,*

$$\text{coker}(S - bI) \cong \mathbb{Z}/(b^{12} - 1)\mathbb{Z}.$$

Démonstration. Le module cyclique se présente sous la forme $\mathbb{Z}[t]/(t^{12} - 1)$. Imposer $S = bI$ équivaut à imposer $t = b$ et laisse la relation $b^{12} - 1 = 0$. L'évaluation des coefficients en b , avec l'ordre de concaténation choisi, représente la classe résultante. □

Le dénominateur $b^{12} - 1$ de κ_{per} et ce quotient proviennent de la même longueur cyclique, mais leurs objets restent distincts : l'un est une évaluation rationnelle et l'autre un quotient d'un module de retenues. La clôture finie d'alpha sera une chaîne orientée à frontière droite. Son prolongement transportera une frontière distante compatible, et non une retenue identifiée par décret entre la première et la treizième position.

Le chapitre suivant est ainsi préparé. Le registre dodécaphasique a été fixé avant de résoudre la récurrence d' α ; sa reconstruction par Hadamard est entière et unique ; ses différences transversales restituent le registre ; et ses deux évaluations rationnelles possèdent des domaines et des usages distincts. Aucun de ces faits n'utilise α comme entrée, et aucun ne décide encore du type arithmétique de la sortie de la clôture complète.

9 Dérivation de la constante de structure fine

La constante de structure fine reçoit dans ce développement une détermination arithmétique qui réunit les trois coordonnées régionales et le registre intégral dodécaphasique. L'opération combine ses blocs avec orientation fixée et transporte les quotients de la normalisation positionnelle. Le paramètre résultant exprime la compatibilité de cette différence orientée avec la prolongation des cylindres. Sa valeur et les données d'incidence utilisées dans sa construction resteront liées pendant le développement exceptionnel.

L'ordre interne est important. Les coordonnées π , e et φ , déjà construites dans la section précédente, sont des coordonnées précédentes du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire, et peuvent agir légitimement comme entrées d'un lecteur ultérieur. Elles ne sont pas des constantes conventionnelles injectées pour sélectionner alpha. La génération corrélée des quatre coordonnées partage une origine et une compatibilité coinductive, sans que cela impose d'évaluer ses quatre composantes en un seul pas.

Les deux voies expriment des fonctions mathématiques différentes du même paramètre. La construction positionnelle réalise une clôture entière par division euclidienne en base 1000. La détermination analytique étudie l'équation de vacances par la résolvante $E_{21/22}$ et ses prolongements gradués. La clôture entière détermine des blocs et des quotients ; l'équation de vacances détermine une racine dans un domaine d'unicité. Son identification se formule ensuite dans les cylindres communs à toute profondeur. L'exposition distingue ces trois résultats : construction positionnelle, détermination analytique et compatibilité des deux.

9.1 Détermination positionnelle par clôture entière

9.1.1 Domaine et orientation de la clôture entière

Soient $B_j, E_j, \Phi_j \in \{0, \dots, 999\}$ les blocs canoniques des trois coordonnées régionales, et prolongeons le registre dodécaphasique par

$$K_j = K_{1+((j-1) \bmod 12)}.$$

L'orientation du canal est $(1, 1, -1)$. La contribution du registre dodécaphasique se soustrait selon la clôture dodécaphasique déjà typée. Pour $B = 1000$, l'opération locale distingue le bilan signé

$$Z_j := B_j + E_j - \Phi_j - K_j$$

de la somme qui incorpore le quotient entrant. La normalisation est

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = s_j - B \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor, \quad c_j = \left\lfloor \frac{s_j}{B} \right\rfloor. \quad (9.1)$$

Ainsi, $A_j \in \{0, \dots, B-1\}$, même lorsque s_j est négatif. La retenue qui entre depuis la droite appartient au domaine de l'opération ; elle ne peut pas être omise car le tableau s'imprime de gauche à droite.

Définition 9.1 (Clôture de profondeur finie). Pour une profondeur N et une frontière entière t , l'application $\mathcal{C}_N$ reçoit $(P_{1:N}, E_{1:N}, \Phi_{1:N}, K_{1:N}, c_{N+1} = t)$ et applique (9.1) dans l'ordre $N, N-1, \dots, 1$. Sa sortie est la paire de mots

$$(A_{1:N}, c_{1:N+1}).$$

La division euclidienne ne possède pas un choix de signe résiduel : le reste se fixe en $\{0, \dots, 999\}$ et le quotient reste déterminé. Par exemple, $-431 = 569 - 1000$ et $-1200 = 800 - 2 \cdot 1000$. Les retenues négatives de la clôture ne sont pas des anomalies ; elles sont l'information entière nécessaire pour maintenir l'égalité orientée.

9.1.2 Fenêtre dodécaphasique et conditions de retenue

Les douze premières triades obtenues sont

$$\begin{aligned} P &= (141, 592, 653, 589, 793, 238, 462, 643, 383, 279, 502, 884), \\ E &= (718, 281, 828, 459, 045, 235, 360, 287, 471, 352, 662, 497), \\ \Phi &= (618, 033, 988, 749, 894, 848, 204, 586, 834, 365, 638, 117). \end{aligned}$$

Dans le canal de fermeture, les cinq régions qui déterminent la coordonnée P conservent leurs antécédents distincts. Partager cette lecture ne les identifie pas en tant que régions ou en tant qu'histoires.

Avec frontière $c_{13} = 0$, la récurrence produit le tableau suivant. Chaque entrée est montrée, la retenue entrante, le total avant normalisation, le bloc obtenu et la retenue sortante. Le tableau est un calcul entier reproductible, non une liste de blocs sélectionnés par leur ressemblance avec un objectif.

j	R_j	E_j	Φ_j	K_j	c_{j+1}	s_j	A_j	c_j
1	141	718	618	234	0	7	007	0
2	592	281	033	543	0	297	297	0
3	653	828	988	140	-1	352	352	0
4	589	459	749	729	-1	-431	569	-1
5	793	045	894	659	-2	-717	283	-1
6	238	235	848	824	-1	-1200	800	-2
7	462	360	204	621	0	-3	997	-1
8	643	287	586	058	-1	285	285	0
9	383	471	834	914	-1	-895	105	-1
10	279	352	365	794	0	-528	472	-1
11	502	662	638	146	0	380	380	0
12	884	497	117	601	0	663	663	0

TABLE 10 – Clôture initiale avec frontière droite nulle. La dépendance se propage de la dernière ligne à la première.

Le mot des retenues est

$$(c_1, \dots, c_{13}) = (0, 0, 0, -1, -1, -2, -1, 0, -1, -1, 0, 0, 0),$$

et la lecture de la fenêtre est le rationnel

$$\alpha_{12}^{(0)} = \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}} = 0.007297352569283800997285105472380663. \quad (9.2)$$

L'exposant rappelle la frontière choisie. Cette fenêtre est exacte dans son domaine fini ; on ne l'identifie pas d'emblée à la troncature de la section infinie. La différence entre les deux lectures deviendra visible lors du transport de la retenue de la queue lointaine.

9.1.3 Télescopage et réversibilité dans une fibre de frontière

La forme locale de l'égalité est

$$R_j + E_j - \Phi_j - K_j - A_j = Bc_j - c_{j+1}. \quad (9.3)$$

Le terme de retenue est un lien entre des positions contiguës. Si on le supprime coordonnée par coordonnée, on obtient une égalité fausse. Seule une évaluation qui conserve ses extrémités permet de le télescoper.

Proposition 9.2 (Identité entière de profondeur arbitraire). *Pour $\iota_N(z) = \sum_{j=1}^N z_j B^{N-j}$, toute exécution de $\mathcal{C}_N$ satisfait*

$$\iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(K) - \iota_N(A) = B^N c_1 - c_{N+1}. \quad (9.4)$$

Démonstration. Multiplier (9.3) par B^{N-j} et ajouter produit du côté droit

$$\sum_{j=1}^N (Bc_j - c_{j+1}) B^{N-j} = B^N c_1 - c_{N+1}.$$

Chaque retenue intérieure apparaît deux fois avec un signe opposé; seuls les deux extrêmes survivent. $\square$

Pour le tableau 10, les deux extrémités sont nulles. Si p_{12}, e_{12}, f_{12} sont les trois sommes fractionnaires tronquées,

$$\alpha_{12}^{(0)} = p_{12} + e_{12} - f_{12} - \kappa_{36}.$$

La constante du registre dodécaphasique qui apparaît est κ_{36} , non κ_{per} . Le domaine de cette identité contient des troncatures et une frontière finie; sa forme n'autorise pas à effacer les deux conditions en passant à la section complète.

L'inversion locale est aussi exacte :

$$K_j = P_j + E_j - \Phi_j + c_{j+1} - A_j - Bc_j.$$

Étant donnés P, E, Φ , les blocs A et les retenues complètes, on restaure le registre dodécaphasique. La concaténation restaure en outre

$$\iota_N(K) = \iota_N(P) + \iota_N(E) - \iota_N(\Phi) - \iota_N(A) - B^N c_1 + c_{N+1}.$$

Cette réversibilité est une propriété de la fibre avec données et frontières fixes. Elle ne doit pas devenir une nouvelle recette causale qui commence par alpha et fabrique ensuite le registre. La direction de construction reste encore registre signé, registre dodécaphasique, clôture et sortie.

9.1.4 Contrôles d'orientation, de frontière et de position du registre

La clôture entière permet de distinguer trois dépendances opératoires : le sens de propagation de la retenue, la condition au bord et la position du registre dodécaphasique. Leur comparaison utilise la même fenêtre de douze blocs du tableau 10. Les mots régionaux P, E, Φ et le registre K déjà généré sont maintenus, sauf la modification identifiée dans chaque cas. La référence commune est $\mathcal{C}_{12}$ avec $c_{13} = 0$, dont la sortie est (9.2).

La production prospective du registre signé et son inversion $K^{(r)} = H_4 U^{(r)} / 4$ précèdent ces contrôles. La normalisation du lemme 8.3 est conservée, en particulier $H_4^2 = 4I_4$ et $\det H_4 = -16$. L'inversion détermine le registre une fois U produit; sa sélection opératoire demeure dans la construction qui précède la clôture. Les variations de K qui suivent ont pour fonction d'examiner la réponse d'un lecteur déjà défini.

Proposition 9.3 (Séparation des dépendances de la clôture). *Pour les données du tableau 10, les quatre modifications suivantes ont des effets distincts :*

1. *La propagation des quotients de gauche à droite, initiée avec un quotient nul, fait passer le troisième bloc de 352 à 353.*
2. *La condition $c_{13} = 1$, avec l'orientation initiale, change le dernier bloc de 663 en 664 et conserve les onze blocs précédents.*
3. *La rotation $K'_j = K_{j+1}$, avec $K_{13} = K_1$, modifie le mot de sortie même en maintenant $c_{13} = 0$.*
4. *La perturbation $K'_1 = K_1 + 1 = 235$, les onze autres coordonnées étant fixes, change le premier bloc de 007 en 006 et conserve les autres.*

Démonstration. Pour le premier cas, nous définissons le quotient initial $b_0 = 0$ et appliquons, dans l'ordre $j = 1, \dots, 12$,

$$\tilde{s}_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j + b_{j-1}, \quad \tilde{A}_j = [\tilde{s}_j]_{1000}, \quad b_j = \frac{\tilde{s}_j - \tilde{A}_j}{1000}.$$

Cette orientation produit, en deux moitiés consécutives,

$$\begin{aligned} \tilde{A}_{1:6} &= (007, 297, 353, 570, 284, 800), \\ \tilde{A}_{7:12} &= (995, 285, 106, 471, 379, 663). \end{aligned}$$

La différence apparaît déjà dans $j = 3$, où le quotient nécessaire à la clôture originale provient de la quatrième position.

Pour le second cas, la dernière somme passe de 663 à 664. Les deux ont un quotient euclidien nul ; par conséquent, $c_{12} = 0$ dans les deux cas et la récurrence coïncide de $j = 11$ à $j = 1$. Le mot devient

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{(1)} &= (007, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{(1)} &= (997, 285, 105, 472, 380, 664). \end{aligned}$$

L'identité (9.4) enregistre exactement la variation unitaire de l'extrémité droite.

La rotation du troisième cas, évaluée avec le même bord nul et la récurrence originale, donne

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{\text{rot}} &= (698, 699, 763, 639, 119, 004), \\ A_{7:12}^{\text{rot}} &= (559, 429, 226, 119, 926, 030). \end{aligned}$$

Dans ce cas, la retenue gauche est $c_1 = -1$; l'extrémité droite reste nulle. La conservation des deux extrémités dans (9.4) maintient l'égalité entière lors du changement de position des douze coefficients.

Enfin, la perturbation de K_1 laisse intacte toute la récurrence de $j = 12$ à $j = 2$. En $j = 1$, la somme diminue de sept à six, avec un quotient nul dans les deux cas. On obtient

$$\begin{aligned} A_{1:6}^{\text{pert}} &= (006, 297, 352, 569, 283, 800), \\ A_{7:12}^{\text{pert}} &= (997, 285, 105, 472, 380, 663). \end{aligned}$$

□

Les quatre contrôles séparent le sens du transport, la fibre de frontière, la position des coefficients et la réponse locale. Leur interprétation conserve le domaine fini $N = 12$. Le transport de la queue et la normalisation de la section complète sont développés dans la suite, avec les compatibilités exigées par le passage à une profondeur arbitraire.

9.1.5 Prolongation et normalisation canonique de la section complète

La prolongation conserve le registre dodécaphasique périodique et reçoit les suites régionales complètes. Soient

$$p = \sum_{j \geq 1} P_j B^{-j}, \quad e_0 = \sum_{j \geq 1} E_j B^{-j}, \quad f = \sum_{j \geq 1} \Phi_j B^{-j}.$$

Chaque série est une réalisation du caractère interne correspondant. Les parties entières déjà obtenues sont 3, 2 et 1, de sorte que $p = \pi - 3$, $e_0 = e - 2$ et $f = \varphi - 1$.

Proposition 9.4 (Existence et unicité de la normalisation complète). *La série*

$$y = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}} = \sum_{j \geq 1} (P_j + E_j - \Phi_j - K_j) B^{-j} \quad (9.5)$$

converge absolument. Dans le domaine des blocs obtenus, $0 < y < 10^{-2}$. Il existe une unique expansion canonique (A_j) de y , sans queue finalement constante 999, et une unique suite entière bornée (c_j) qui satisfait (9.3) avec $c_1 = 0$. Ces retenues appartiennent à l'ensemble invariant $\mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.

Démonstration. Les coefficients de la série sont bornés par $2(B - 1)$ en module, de sorte qu'elle est dominée par une série géométrique. Si $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j$ et $R_j(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{j+r} B^{-r-1}$, chaque queue est la différence de deux sommes de deux queues canoniques et appartient à $(-2, 2)$. Le premier coefficient est $Z_1 = 141 + 718 - 618 - 234 = 7$; par conséquent $y = (7 + R_2(Z))/1000 \in (0.005, 0.009)$.

Soit (A_j) l'expansion canonique de y . Définissons

$$c_j = R_j(Z) - R_j(A).$$

En multipliant l'égalité des deux séries par B^{j-1} et en séparant ses premiers $j - 1$ termes on obtient

$$c_j = \sum_{r=1}^{j-1} (A_r - Z_r) B^{j-1-r} \in \mathbb{Z},$$

et $c_1 = 0$. De plus, $R_j(A) \in [0, 1)$, donc $-3 < c_j < 2$, ce qui inclut toutes les retenues dans $\mathcal{C}$. Les identités de déplacement des queues donnent $Bc_j = Z_j - A_j + c_{j+1}$, qui est la récurrence requise.

Réciproquement, toute solution bornée à sortie canonique et $c_1 = 0$ se télescope à la limite en la même série y . Le développement canonique est unique et, une fois fixé, la formule des queues détermine toutes les retenues. Enfin, si l'on applique une exécution finie avec $c_{j+1} \in \mathcal{C}$, on a $-2000 \leq s_j \leq 2000$, de sorte que son quotient euclidien appartient de nouveau à $\mathcal{C}$. $\square$

La proposition explicite la normalisation du lecteur ultérieur : elle ne remplace pas la génération des trois suites par une série conventionnelle introduite comme donnée. Une fois ces suites produites par l'état coinductif, leur combinaison et la frontière de la normalisation sont déterminées sans consulter alpha.

La procédure finie conservée dans le corpus propage les cinq frontières de $\mathcal{C}$ et conserve uniquement le préfixe commun à toutes. Si deux profondeurs ont coalescé avant une frontière, la récurrence déterministe de droite à gauche donne les mêmes blocs à sa gauche. C'est la compatibilité avec la troncature. On ne choisit pas une frontière parce qu'elle donne des chiffres favorables, et on ne déduit pas la compatibilité à toute profondeur de l'observation d'une longue exécution.

La comparaison initiale montre pourquoi cette précaution importe. Dans la prolongation stabilisée on obtient $c_{13}^\infty = -1$, tandis que la fenêtre isolée imposait $c_{13} = 0$. Ainsi,

$$884 + 497 - 117 - 601 - 1 = 662$$

dans le dernier bloc du premier tour. Les onze premières triades ne changent pas, mais la prolongation commence

$$(007, 297, 352, 569, 283, 800, 997, 285, 105, 472, 380, 662, 999, \dots).$$

Une apparition du bloc 999 ne viole pas la convention canonique : ce qui est exclu est une queue qui soit finalement constante 999. La fenêtre à frontière nulle se termine en 663 ; le troncage de la section complète se termine en 662. Les deux affirmations décrivent des opérations différentes et exactes. Elles ne doivent pas être fusionnées en une seule notation de projection.

9.1.6 Définition opérationnelle et équation additive complète

Définition 9.5 (Coordonnée alpha de la clôture). La voie entière détermine la coordonnée

$$\alpha_A = \sum_{j \geq 1} A_j B^{-j} = p + e_0 - f - \kappa_{\text{per}}, \quad (9.6)$$

où (A_j, c_j) est la normalisation canonique compatible de (9.1). Dans la réalisation scalaire des coordonnées HMT,

$$\boxed{\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.} \quad (9.7)$$

L'entier quatre n'est pas calibré : il est $3 + 2 - 1$, combinaison des parties entières des trois coordonnées. La base mille provient de la coordinatisation cubique et la période douze du registre dodécaphasique. Les signes sont ceux du canal orienté et de la clôture, et la frontière distante est celle qu'impose la section compatible. Telles sont les origines effectives des coefficients de l'équation.

À ce niveau, on peut décrire alpha comme la coordonnée scalaire du défaut de fermeture entre les trois réalisations régionales et le retour rationnel dodécaphasique, calculé avec une retenue compatible. Le terme *défaut* désigne une différence algébrique déterminée, et non une perte arbitraire ni une imperfection du système. Cette description ne supprime pas la généalogie : sans les régions, le registre signé, l'orientation et la loi de retenue, l'égalité scalaire ne serait pas une exposition suffisante de la construction.

Il faut également maintenir séparés trois objets que la notation d'alpha peut accompagner dans des lecteurs ultérieurs : A est un mot de blocs ; le support négatif de pré-retenue s'obtient à partir du signe des totaux avant normalisation ; et un vecteur radial exceptionnel appartient à un codomaine d'incidence. Aucun d'eux n'est interchangeable avec la valeur réelle α_A .

Bilan signé et somme avec quotient entrant. La division positionnelle comporte deux étapes consécutives. Avec $K_j^{\text{per}} = K_{1+((j-1) \bmod 12)}$, qui désigne le prolongement périodique également noté K_j dans (9.1), le bilan antérieur au transport du quotient est

$$Z_j := P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}.$$

La variable s_j de (9.1) désigne la somme qui inclut déjà la contribution entrante, de sorte que

$$s_j = Z_j + c_{j+1}, \quad A_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j.$$

La configuration incidencielle H_{α}^- utilise les signes du bilan Z_j de la fenêtre initiale ; la détermination des chiffres utilise en outre les quotients de liaison c_{j+1} et c_j . Cette distinction conserve conjointement le support signé et la normalisation du développement.

Dépendance exacte à l'égard de la frontière de troncature. Les coordonnées régionales et le registre dodécaphasique procèdent de la génération commune APP-TRIT-TPK. Une fois produites, leur composition positionnelle possède une dépendance explicite à l'égard de la profondeur de lecture. Soient $B = 1000$,

$$Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}, \quad y_N = \sum_{j=1}^N Z_j B^{-j}, \quad R_{N+1}(Z) = \sum_{r \geq 0} Z_{N+1+r} B^{-r-1}.$$

La série complète de (9.5) satisfait exactement

$$\alpha_A = y_N + B^{-N} R_{N+1}(Z), \quad -2 < R_{N+1}(Z) < 2.$$

Cette identité réunit la contribution de la fenêtre et celle de son prolongement, toutes deux exprimées dans les mêmes coordonnées.

Proposition 9.6 (Transport de la frontière et cylindre canonique). *Soit $A_j^{(N,t)}$ la sortie de la division positionnelle finie avec $c_{N+1} = t \in \mathcal{C} = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, et soit $a_N^{(t)} = \sum_{j=1}^N A_j^{(N,t)} B^{-j}$. Pour les registres du domaine considéré, on a*

$$\alpha_A - a_N^{(t)} = B^{-N}(R_{N+1}(Z) - t), \quad |\alpha_A - a_N^{(t)}| < 4B^{-N}. \quad (9.8)$$

Le quotient du prolongement complet est $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. Avec cette frontière,

$$0 \leq \alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} < B^{-N},$$

de sorte que la fenêtre obtenue est le préfixe canonique d'ordre N .

Démonstration. Le télescopage de (9.3) donne $a_N^{(t)} = y_N + tB^{-N} - c_1$. Comme $Z_1 = 7$, chaque état entrant appartient à $\mathcal{C}$ et le premier dividende est compris entre 5 et 9, on a $c_1 = 0$. La substitution de cette égalité dans la décomposition de la série prouve (9.8). La majoration résulte de $R_{N+1}(Z) \in (-2, 2)$ et de $t \in \mathcal{C}$.

Pour la normalisation canonique complète, $c_{N+1}^\infty = R_{N+1}(Z) - R_{N+1}(A)$ et $R_{N+1}(A) \in [0, 1)$. Le caractère entier du quotient implique $c_{N+1}^\infty = \lfloor R_{N+1}(Z) \rfloor$. La formule d'erreur devient alors $\alpha_A - a_N^{(c_{N+1}^\infty)} = B^{-N}R_{N+1}(A)$, ce qui prouve l'appartenance au cylindre canonique. $\square$

La proposition identifie la signification de la frontière droite : c'est la partie entière de la queue signée exprimée à l'échelle de la position suivante. Le calcul sur les cinq frontières conserve cette information comme une collection finie de possibilités jusqu'à ce que les blocs de gauche se stabilisent. La contraction quantitative provient de la profondeur et du transport de la queue; son objet est la normalisation des coordonnées déjà engendrées.

Domaine gradué de la résolvante analytique. La composition analytique présentée à la §9.2.2 agit sur $\text{span}\{e_7, e_8, e_9\}$ et satisfait $Ne_9 = 0$. Son évaluation produit exactement $T_{7:9}$; le degré 9 est la dernière composante de ce domaine. L'identité $N^3 = 0$ explique pourquoi la résolvante s'exprime en trois termes. Pour décrire un prolongement en degrés supérieurs, il faut spécifier, en outre, le transport entre domaines gradués successifs et son action sur la composante initiale de chaque domaine. La nilpotence locale et la compatibilité globale remplissent ainsi des fonctions mathématiques distinctes.

9.1.7 Détermination constructive et fonction du registre dodécaphasique

La définition précédente permet de préciser ce que signifie déterminer alpha à partir de la structure. Le domaine de l'opération contient quatre registres de provenance connue : les trois suites régionales et le registre entier de phase. La normalisation incorpore en outre une condition de frontière compatible avec le prolongement. Une fois ces données fixées, la division euclidienne détermine chaque reste et son quotient. La proposition 9.4 étend cette détermination au système complet. L'indépendance à l'égard d'une valeur physique cible est donc une propriété de l'ordre de construction : la valeur comparée à la fin n'intervient dans la sélection d'aucun des arguments de cette application.

Cette indépendance causale doit être distinguée de l'indépendance algébrique entre nombres. La première s'établit en identifiant le domaine, les opérations et la provenance des coefficients; la seconde serait une assertion relative à des relations polynomiales. Le résultat utilisé ici est le premier. La construction détermine une coordonnée au moyen de registres produits par APP-TRIT-TPK et permet de vérifier ultérieurement les relations qu'elle satisfait. Cet ordre permet d'utiliser une coordonnée déjà engendrée dans une opération ultérieure sans la transformer en paramètre externe.

Le registre K possède une fonction plus précise que celle d'une correction numérique ajoutée à une formule. Ses douze positions proviennent de la transformation réversible du registre signé. L'équation $U = \mathcal{H}_{12}K$ conserve la possibilité de revenir à ce registre, tandis que les différences transversales et la somme totale permettent une autre reconstruction. Dans l'évaluation périodique, l'ordre des

positions détermine le poids positionnel de chaque composante. Le même ensemble de composantes, disposé dans un autre ordre, produit en général une autre coordonnée rationnelle. L'origine de phase et l'orientation font donc partie de la définition du nombre qui intervient dans (9.7).

La normalisation d'alpha compose cette information avec les régions. Son identité locale distingue deux opérations successives. On forme d'abord le bilan orienté des blocs ; ce bilan est ensuite représenté par un reste canonique et un quotient reliant des positions contiguës. La première opération conserve le signe du bilan et permet l'extraction ultérieure d'un support. La seconde permet de former les préfixes de la coordonnée réelle. Les deux lectures restent liées parce que l'état conserve les données antérieures et postérieures à la normalisation. Le support signé et le développement positionnel sont ainsi des réalisations différentes d'une composition arithmétique explicite.

L'identité télescopique exprime le contenu global de cette composition. Les quotients intérieurs s'annulent par paires lors de l'évaluation d'un préfixe, tandis que leurs extrémités demeurent dans l'égalité. Cette annulation est une propriété de la somme pondérée ; elle n'élimine pas les quotients de l'état et ne permet pas de les supprimer avant d'effectuer la somme. La frontière droite d'une fenêtre reçoit la contribution de la continuation. Pour cette raison, l'évaluation d'une fenêtre isolée et la restriction d'une section prolongée sont des opérations distinctes. Le passage du bloc final 663 à 662, démontré précédemment, fournit une réalisation explicite de cette différence sans altérer les blocs déjà stabilisés à sa gauche.

En ce sens, la bidirectionnalité possède une formulation arithmétique concrète. La génération fournit des prolongements compatibles ; la normalisation transmet l'information entière de leur frontière depuis les positions de moindre poids vers celles de poids supérieur. L'équation conserve la contribution des deux directions au moyen de ses indices et de ses conditions aux limites. La réversibilité dans la fibre fixée se vérifie en reconstruisant K à partir des autres registres et des quotients complets. Cette inversion certifie la cohérence de l'opération d'origine ; la direction généalogique reste celle qui produit d'abord le registre puis la coordonnée d'alpha.

La seconde détermination possède un contenu complémentaire. L'objet immédiat y est un bilan de lacunes, et le paramètre apparaît comme sa racine dans un domaine isolant. La voie positionnelle fournit une normalisation canonique des registres ; la voie analytique étudie l'annulation d'un opérateur. L'exposé des deux exige de conserver précisément cette différence de fonctions. Leurs relations avec l'état commun doivent s'exprimer au moyen des applications de raffinement et de la comparaison de leurs réalisations complètes, comme le développe la sous-section correspondante. L'accord d'une approximation finie constitue un contrôle localisé ; l'identification des constructions complètes possède le domaine et la portée de son propre énoncé.

Enfin, cette organisation explique la position d'alpha dans l'article. Son équation apparaît après la génération régionale et la construction de K , parce qu'elle utilise les deux résultats. La section électronique utilise ensuite cette coordonnée comme un facteur de sa composition. Le prolongement exceptionnel reçoit les registres et leurs supports, où l'information d'incidence est conservée. Ces deux continuations reprennent une même provenance et développent des fonctions mathématiques distinctes : évaluation d'une section centrale et construction d'une configuration de frontière. Le développement de chacune permet de suivre la structure à travers l'équation, au lieu de limiter la comparaison à sa valeur scalaire.

9.2 Détermination analytique au moyen de vacances

9.2.1 Invariants du transport et résolvante graduée

La voie analytique reçoit des invariants de l'état orienté, et non la sortie α_A . Sa troncature d'ordre six est

$$P_6(x) = 2\pi x - \frac{7}{4}x^2 + \frac{x^3}{2\pi} + \frac{x^4}{20} - \frac{2x^5}{21} - \frac{x^6}{46}, \quad (9.9)$$

et la condition de vacance utilise

$$\delta = \log_{10} \frac{10}{9}.$$

Le rapport 10/9 compare la coordinatisation décimale aux neuf positions APP de la construction nonadique. Son logarithme appartient à cette lecture ultérieure de compactification ; ce n'est pas une valeur cible d'alpha.

La généalogie des coefficients doit être conservée complète, mais avec sa force logique exacte. Les développements récents réunissent une signature marquée de l'état. La matrice de synchronisation et le recensement associé sont

$$D_{\text{syn}} = \begin{pmatrix} 85 & 112 \\ 41 & 52 \end{pmatrix}, \quad N_9 = 43.$$

De son déterminant on extrait

$$a = -\frac{\det D_{\text{syn}}}{N_9} = \frac{172}{43} = 4.$$

L'horloge induite sur les trous courts a un spectre secondaire $\{6, 7\}$; son extrémité supérieure donne $b = 7$. La cardinalité tritique $m = 3$ détermine

$$t_* = mb = 21, \quad k_* = mb - 1 = 20.$$

La lecture de vacance dans la coordinatisation en base mille donne

$$v_- = \lfloor 1000\delta \rfloor = 45, \quad v_+ = \lceil 1000\delta \rceil = 46.$$

Ces entiers sont des antécédents typés de l'évaluation de la troncature. Ils ne sont obtenus ni à partir de sa racine ni à partir d'une approximation métrologique de celle-ci.

La branche inférieure coïncide en outre avec le déterminant du bloc APP

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \det B_c = 45.$$

Le rang transversal du registre du chapitre précédent donne $r_{\text{dod}} = 11$, et la demi-couronne de phase fournit $f_{\text{ph}} = 8 \binom{6}{2} = 120$. En particulier, $45r_{\text{dod}} = 495$.

Avec $\omega = 2\pi$, la signature

$$\mathcal{I}_9 = (\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$$

alimente le lecteur gradué

$$\begin{aligned} \mathfrak{E}_9(\mathcal{I}_9)(x) = & \omega x - \frac{b}{a}x^2 + \omega^{-1}x^3 + \frac{x^4}{k_*} - \frac{2x^5}{t_*} - \frac{x^6}{v_+} \\ & - \frac{x^7}{f_{\text{ph}}} + \frac{x^8}{v_-} + \frac{2x^9}{v_-r_{\text{dod}}}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

La substitution restitue les coefficients de P_6 et de sa prolongation d'ordre neuf. Le couple 45/46 traverse la séparation entre les deux : la branche supérieure occupe le degré six et la branche inférieure réapparaît aux degrés huit et neuf.

La factorisation de (9.10) se formule pour un état qui conserve l'origine, l'ordre des canaux et l'orientation. Dans ce domaine marqué, chaque coefficient reste fixé par $(\omega, m, a, b, k_*, t_*, v_-, v_+, f_{\text{ph}}, r_{\text{dod}})$. Deux lecteurs qui préservent la signature et appliquent la même évaluation graduée coïncident terme à terme jusqu'au degré neuf. Cette unicité ne s'étend pas aux lecteurs qui oublient ces données.

9.2.2 Résolvante nilpotente aux degrés 7, 8 et 9

La première prolongation admet une construction opératoire finie spécialement explicite. Sur l'espace à base e_7, e_8, e_9 , soit

$$Ne_7 = -\frac{8}{3}e_8, \quad Ne_8 = \frac{2}{11}e_9, \quad Ne_9 = 0, \quad v_7 = -\frac{1}{120}e_7.$$

Le symbole N désigne ici un opérateur nilpotent, et non une profondeur de troncature. Son domaine et sa graduation sont fixés avant d'évaluer le polynôme en un nombre.

Lemme 9.7 (Prolongement nilpotent exact). *On vérifie $N^3 = 0$ et*

$$(I - N)^{-1}v_7 = -\frac{e_7}{120} + \frac{e_8}{45} + \frac{2e_9}{495}.$$

L'évaluation $e_n \mapsto x^n$ produit

$$T_{7:9}(x) = -\frac{x^7}{120} + \frac{x^8}{45} + \frac{2x^9}{495}. \quad (9.11)$$

Démonstration. L'opérateur augmente le degré et s'annule sur le dernier vecteur de la base, de sorte que son cube est nul. L'inverse est la résolvante finie $I + N + N^2$. De plus,

$$Nv_7 = \frac{1}{45}e_8, \quad N^2v_7 = \frac{2}{495}e_9.$$

Additionner les trois termes et évaluer donne la formule. □

Ici, les dénominateurs 120, 45 et 495 ne sont pas des ajustements décimaux : ils proviennent de la demi-couronne, du déterminant APP et de son produit par le rang dodécaphasique. Les transferts $-8/3$ et $2/11$, ainsi que le signe et le degré du germe, appartiennent au lecteur typé. Conserver seulement la symétrie du cycle et remplacer cet opérateur par un autre opérateur symétrique ne conserve pas nécessairement les coefficients.

9.2.3 Racine de multiplicité un de la troncature d'ordre neuf

Définissons

$$P_9 = P_6 + T_{7:9}, \quad E_{21/22}^{(9)}(x) = P_9(x) - \delta, \quad I_\alpha = (0, 10^{-2}).$$

Cet opérateur fini a un résultat propre d'existence et d'unicité.

Comme vérification ultérieure des caractères déjà construits, l'isolement rationnel peut se reproduire sans une table décimale. Soient

$$A_n(t) = \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j t^{2j+1}}{2j+1}, \quad L_n(t) = 2 \sum_{j=0}^n \frac{t^{2j+1}}{2j+1} \quad (0 < t < 1).$$

Le critère alternant et la somme géométrique de la queue donnent

$$A_{2n+1}(t) < \arctan t < A_{2n}(t), \quad (9.12)$$

$$L_n(t) < \log \frac{1+t}{1-t} < L_n(t) + \frac{2t^{2n+3}}{(2n+3)(1-t^2)}. \quad (9.13)$$

Nous appliquons (9.12) à l'identité de Machin $\pi = 16 \arctan(1/5) - 4 \arctan(1/239)$, et (9.13) à

$$\log(10/9) = \log \frac{1+1/19}{1-1/19}, \quad \log 10 = \log(10/9) + 2 \log \frac{1+1/2}{1-1/2}.$$

Écrivons

$$\delta := \frac{\log(10/9)}{\log 10}.$$

Avec les ordres de troncature 80, 20, 40, 120, appliqués respectivement aux quatre séries précédentes, on obtient des intervalles rationnels pour π et δ , tous deux de largeur inférieure à 10^{-70} . Ces bornes vérifient une réalisation ultérieure ; elles ne sélectionnent pas l'état APP-TRIT-TPK ni ne reçoivent une valeur d'alpha.

Proposition 9.8 (Racine de multiplicité un de la troncature). *L'opérateur $E_{21/22}^{(9)}$ possède une unique racine ξ_9 dans I_α , et cette racine est simple. Elle possède en outre l'isolement rationnel*

$$\frac{729735256928380099}{10^{20}} < \xi_9 < \frac{729735256928380100}{10^{20}}. \quad (9.14)$$

Démonstration. Les bornes des coordonnées internes $3.14 < \pi < 3.15$ et $0.045 < \delta < 0.046$ sont suffisantes pour l'existence. En zéro, $E_{21/22}^{(9)}(0) = -\delta < 0$. En 10^{-2} , la contribution linéaire moins les termes négatifs est supérieure à 0.0626, donc la valeur de l'opérateur est positive.

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, en éliminant les termes positifs de la dérivée on obtient

$$(E_{21/22}^{(9)})'(x) \geq 2\pi - \frac{7}{2} \cdot 10^{-2} - \frac{10}{21} \cdot 10^{-8} - \frac{6}{46} \cdot 10^{-10} - \frac{7}{120} \cdot 10^{-12} > 6.24.$$

La continuité donne l'existence; la borne sur la dérivée donne l'unicité et la simplicité. Pour l'extrémité gauche l et l'extrémité droite u de (9.14), la substitution rationnelle des bornes (9.12)–(9.13) dans le polynôme donne, avec arrondi dirigé,

$$-4.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(l) < -4.5 \cdot 10^{-20} < 0, \quad 0 < 1.6 \cdot 10^{-20} < E_{21/22}^{(9)}(u) < 1.8 \cdot 10^{-20}.$$

La monotonie déjà prouvée place l'unique racine entre les deux extrémités. L'intervalle se vérifie après avoir construit l'opérateur et n'intervient pas dans la sélection de ses coefficients. $\square$

Le résultat concerne ξ_9 . Il n'autorise pas à écrire $\xi_9 = \alpha_A$ comme une égalité exacte de nombres complets. La racine d'une troncature peut partager un préfixe avec la racine de l'opérateur prolongé et différer à une position ultérieure. La simplicité permet de contrôler le déplacement de la racine sous perturbations; elle n'annule pas ces perturbations.

9.3 Critère d'identification des lectures compatibles

L'identification de deux lectures complètes exige de conserver leurs cylindres et les applications de restriction. Pour une collection graduée compatible,

$$E_{21/22}^{(6)} \longleftarrow E_{21/22}^{(9)} \longleftarrow E_{21/22}^{(12)} \longleftarrow \dots, \quad E_{21/22} = \varprojlim_m E_{21/22}^{(6+3m)},$$

la limite désigne le lecteur avec ses transports, et non une queue sélectionnée librement. Le critère suivant sépare la conséquence de la compatibilité de la construction effective qui l'établit ensuite.

Proposition 9.9 (Identification des limites compatibles). *Si les valeurs des voies entière et analytique appartiennent aux mêmes cylindres C_N^α pour tout N , et $\text{diam } C_N^\alpha \rightarrow 0$, alors*

$$\alpha_A = \alpha_B = \alpha.$$

Démonstration. Pour tout N , la distance entre les deux valeurs est bornée par $\text{diam } C_N^\alpha$. Faire tendre N vers l'infini donne une distance nulle. L'existence des sections compatibles assure qu'il ne s'agit pas de l'intersection vide d'un système d'approximations. $\square$

La différence peut s'exprimer algébriquement. Soit $F = \mathbb{Q}(\pi, \delta)$ et soit $j_9 : F[[x]] \rightarrow F[x]/(x^{10})$ la troncature. Alors

$$\ker j_9 = x^{10}F[[x]].$$

Tous les opérateurs

$$E_h(x) = E_{21/22}^{(9)}(x) + x^{10}h(x)$$

ont la même troncature d'ordre neuf. Cependant, en prenant $h = 0$ et $h = 1/729$,

$$E_{1/729}(\xi_9) = \frac{\xi_9^{10}}{729} > 0,$$

de sorte qu'ils ne partagent pas cette racine. L'observation ne permet pas de choisir une queue étrangère au transport HMT; elle démontre précisément pourquoi la queue générée et sa compatibilité doivent être conservées. Une série formelle arbitraire ne suffit pas non plus pour parler de racines analytiques sans son domaine de convergence ou sans la réalisation du système de cylindres.

9.4 Compatibilité entre les représentations dodécaphasique et analytique d'alpha

La compatibilité s'établit à toute profondeur. La représentation dodécaphasique réversible et la représentation analytique de la coordonnée d'alpha $E_{21/22}$ sont deux représentations internes de codomaines distincts, produites à partir du même état enrichi APP-TRIT-TPK. Le jet $E_{21/22}^{(9)}$ est un témoin fini exact, mais ne détermine pas à lui seul la queue. La complétion construite ensuite ne se déduit pas du jet seul : elle reçoit la coordonnée partagée de l'état et exprime son image analytique par une récurrence explicite. Elle ne constitue donc pas une sélection causale indépendante ; elle constitue une représentation analytique typée du même point engendré.

Cette séparation conserve l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} \longrightarrow (P, E, \Phi, U_{12}^{\text{sgn}}, K) \longrightarrow \alpha_{\text{HMT}}.$$

Les coordonnées P, E, Φ et le registre K sont des sorties antérieures du même état enrichi. Leur utilisation dans la clôture d'alpha est donc une composition interne ultérieure et non une injection de constantes conventionnelles.

Pour $r \in 6\mathbb{N}$, $r \geq 36$, soit $\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}$ le secteur des états tronqués qui prolongent le germe interne d'alpha fixé dans R_{36} . On écrit

$$x_r^\alpha = (\tilde{x}_r, \chi_\alpha, \varepsilon_r^\alpha, N_r^\alpha),$$

où χ_α est le caractère interne du secteur, et non la valeur scalaire exprimée. Chaque état conserve reste, quotient, retenue, feuillet, orientation, phase, route, cylindre, frontière, signature, registre, mémoire, survie, provenance et profondeur. Si

$$d_r^\alpha = \text{Dig}_{729}(\varepsilon_r^\alpha), \quad \varepsilon_{r+6}^\alpha = 729\varepsilon_r^\alpha - d_r^\alpha, \quad N_{r+6}^\alpha = 729N_r^\alpha + d_r^\alpha,$$

la transition effective est

$$\mathcal{U}_r^\alpha = \text{Upd}_r^\alpha \circ \text{Tra}_r^\alpha \circ \text{Sel}_r^\alpha, \quad \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow} = \text{graph}(\mathcal{U}_r^\alpha).$$

La fonctionnalité de ces extensions, une fois le germe R_{36} fixé, produit une unique section compatible : la phase revient tandis que la mémoire et la profondeur avancent. Le domaine global des deux déterminations est

$$\mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} := \hat{\Omega}_\alpha := \varprojlim_{r \geq 36} (\hat{\mathcal{X}}_r^{\text{enr}, \alpha}, \text{Ext}_{r+6, r}^{\alpha, \rightarrow}). \quad (9.15)$$

La notation κ_{per} conserve la lecture périodique du registre déjà construit dans la coordinatisation en base mille fixée en (9.7).

9.4.1 La clôture dodécaphasique comme section complète

Pour $N \geq 1$, posons

$$\mathcal{W}_N := \{0, \dots, 999\}^N, \quad \mathsf{T}_{\alpha, N}(\mathbf{s}) := (A_1, \dots, A_N), \quad \mathbf{s} \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}},$$

où les blocs A_j s'obtiennent au moyen de (9.1) avec la frontière compatible $c_{N+1}^\infty = [R_{N+1}(Z)]$. Si $N' \geq N$, soit $\rho_{N', N} : \mathcal{W}_{N'} \rightarrow \mathcal{W}_N$ la restriction aux N premiers blocs.

Théorème 9.10 (Sortie dodécaphasique complète et compatibilité projective). *La collection $(\mathsf{T}_{\alpha, N})_{N \geq 1}$ est compatible :*

$$\rho_{N', N} \circ \mathsf{T}_{\alpha, N'} = \mathsf{T}_{\alpha, N} \quad (N' \geq N). \quad (9.16)$$

Ses cylindres canoniques

$$C_N^A(\mathbf{s}) := \left[\sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j}, \sum_{j=1}^N A_j 1000^{-j} + 1000^{-N} \right) \cap I_\alpha \quad (9.17)$$

sont emboîtées, ont un diamètre au plus égal à 1000^{-N} et satisfont

$$\bigcap_{N \geq 1} C_N^A(s) = \{\alpha_A(s)\}, \quad \alpha_A = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}. \quad (9.18)$$

En conséquence, la clôture entière compatible exprime une unique section infinie, que nous notons $\alpha_{\text{HMT}} := \alpha_A$.

Démonstration. La proposition 9.4 fournit l'unique développement canonique et l'unique suite bornée de retenues. L'identité locale (9.3) et sa sommation télescopique (9.4) conservent la frontière distante ; la proposition 9.6 prouve que restreindre une exécution prolongée restitue exactement le préfixe antérieur. Cela donne (9.16). L'appartenance de la somme complète à chaque cylindre découle de l'identité des queues, et $\text{diam } C_N^A \leq 1000^{-N} \rightarrow 0$; l'intersection contient un seul point. Enfin, (9.7) identifie ce point à l'expression de (9.18). Tous ses coefficients et signes sont fixés avant la représentation d'alpha. $\square$

La fenêtre $c_{12}^{(0)}$, fermée avec $c_{13} = 0$, reste un calcul fini exact ; elle ne doit pas être confondue avec la restriction de la section complète, dont la frontière compatible satisfait $c_{13}^\infty = -1$. En particulier,

$$\rho_{36,12}(\alpha_{A,36}) = \alpha_{A,12} \quad (9.19)$$

est une égalité de mots compatibles, et non une égalité entre des mots de longueurs différentes ni une identification de la fenêtre isolée à la limite.

9.4.2 Représentation analytique de la coordonnée d'alpha

Le prolongement analytique est spécifié par l'ensemble de ses coefficients. Soit $s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}$. Avant la normalisation décimale, le même état exprime déjà la précoordonnée

$$a(s) := p(s) + e_0(s) - f(s) - \kappa_{\text{per}}(s) \in I_\alpha, \quad (9.20)$$

avec $p = \pi_{\text{HMT}} - 3$, $e_0 = e_{\text{HMT}} - 2$ et $f = \varphi_{\text{HMT}} - 1$. De manière équivalente, $a = \pi_{\text{HMT}} + e_{\text{HMT}} - \varphi_{\text{HMT}} - 4 - \kappa_{\text{per}}$. On n'introduit ici aucune valeur conventionnelle de α : p, e_0, f sont les trois caractères régionaux déjà engendrés et κ_{per} est la lecture rationnelle du registre terminal. La clôture entière applique à (9.20) la normalisation de (9.1) ; la coordinatisation qui suit exprime sur la même précoordonnée une représentation analytique compatible. Son graphe de dépendance reçoit $(p, e_0, f, \kappa_{\text{per}})$ directement : il ne contient pas d'arête $\alpha_A \rightarrow \lambda$, bien que l'égalité démontrée plus bas permette ensuite d'identifier les deux désignations de représentation.

Écrivons $q = 1/729$, soit F_s le corps ordonné engendré par les coordonnées de s , et posons $E_{9,s}(X) = E_{21/22}^{(9)}(s; X)$. Nous définissons le coefficient de liaison

$$\lambda(s) := -\frac{E_{9,s}(a(s))(1 - q a(s)^3)}{a(s)^{10}}. \quad (9.21)$$

Tous ses arguments appartiennent à l'état avant la reconnaissance métrologique. En particulier, λ n'est pas obtenu en ajustant une chaîne décimale cible. L'équation (9.21) doit être lue selon son type exact : une fois que la première représentation de l'état a produit $a(s)$, elle fixe l'unique prolongement de la classe géométrique définie ci-après. Elle ne constitue pas une seconde sélection indépendante de $a(s)$, mais une représentation analytique corrélée du même état enrichi.

En effet, pour $\mu \in F_s$, posons

$$E_{s,\mu}(X) := E_{9,s}(X) + \mu \frac{X^{10}}{1 - qX^3}.$$

Comme $0 < a(s) < 10^{-2}$ et $qa(s)^3 < 1$, on a

$$E_{s,\mu}(a(s)) = 0 \iff \mu = \lambda(s). \quad (9.22)$$

Ainsi, le germe de coefficients ne contient pas de liberté une fois fixés l'état et la classe de prolongements q -géométriques. Cette unicité est relative à la classe déclarée ; elle n'affirme pas que le jet d'ordre neuf sélectionne par lui-même une queue parmi toutes les séries analytiques possibles.

L'action locale sur des blocs de trois coefficients est

$$\mathcal{C}_\alpha : F_s^3 \longrightarrow F_s^3, \quad \mathcal{C}_\alpha(u, v, w) = q(u, v, w), \quad c^{(0)} = (\lambda(s), 0, 0). \quad (9.23)$$

Par conséquent, pour tout $n \geq 0$,

$$b_{10+3n} = q^n \lambda(s), \quad b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0. \quad (9.24)$$

C'est la règle qui calcule chaque coefficient au-delà du degré neuf. Il ne reste aucun paramètre libre à chaque prolongation.

Pour $M \geq 0$, soit

$$E_{s,M}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \sum_{n=0}^M q^n X^{10+3n}. \quad (9.25)$$

La fonction complète est

$$E_{s,\infty}(X) := E_{9,s}(X) + \lambda(s) \frac{X^{10}}{1 - X^3/729}. \quad (9.26)$$

Pour formuler le système projectif sans types implicites, nous fixons $d_M = 12 + 3M$ et définissons la fibration de jets

$$\mathfrak{J}_M := \prod_{s \in \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}}} \{s\} \times F_s[X]/(X^{d_M+1}). \quad (9.27)$$

Si $M' \geq M$, la restriction est

$$\tau_{M',M}(s, [P]_{d_{M'}}) := (s, [P]_{d_M}). \quad (9.28)$$

Proposition 9.11 (Naturalité de la récurrence analytique). *Soit*

$$\Gamma_M(s) = (s, [E_{s,M}]_{d_M}).$$

Si $M' \geq M$, la troncature $\tau_{M',M}$ satisfait

$$\tau_{M',M} \circ \Gamma_{M'} = \Gamma_M, \quad \Gamma_{E21}(s) = \varprojlim_M \Gamma_M(s). \quad (9.29)$$

La projection sur les trois nouveaux degrés est précisément $\mathcal{C}_\alpha^{M+1}(c^{(0)})$.

Démonstration. L'équation (9.24) fixe le bloc de degrés $10 + 3n, 11 + 3n, 12 + 3n$. Lors du passage de M à $M + 1$, seul le bloc suivant est ajouté ; le tronquer redonne littéralement le polynôme précédent. La compatibilité pour $M' \geq M$ s'obtient par composition. Ainsi, la limite inverse n'est pas une section choisie du jet nu, mais l'orbite unique de $c^{(0)}$ sous $\mathcal{C}_\alpha$. $\square$

9.4.3 Convergence uniforme, racine simple et intervalles rationnels

Les cylindres régionaux et le registre périodique fournissent des bornes au moyen de l'arithmétique des intervalles rationnels. Pour chaque coordonnée

$$c \in \{\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}\},$$

soit P_c son préfixe nonadique certifié de mille chiffres. La donnée utilisée n'est pas le rationnel P_c comme s'il s'agissait de la valeur complète, mais le cylindre semi-ouvert et sa fermeture extérieure

$$\mathcal{C}_c^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon), \quad \overline{\mathcal{C}_c}^{(1000)} = [P_c, P_c + \varepsilon], \quad \varepsilon = 10^{-1000}.$$

L'arithmétique dirigée opère de manière conservative avec ces fermetures. Si P_π, P_e, P_φ désignent les trois préfixes, on obtient

$$\begin{aligned} a_- &:= P_\pi + P_e - (P_\varphi + \varepsilon) - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ a_+ &:= (P_\pi + \varepsilon) + (P_e + \varepsilon) - P_\varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}, \\ A_{1000} &:= [a_-, a_+], \quad a(s) \in [a_-, a_+] = A_{1000}, \quad \text{diam } A_{1000} = 3\varepsilon. \end{aligned} \quad (9.30)$$

L'extension naturelle par intervalles de (9.21) transporte ensuite A_{1000} , le cylindre de π_{HMT} et la borne rationnelle dirigée de δ vers un intervalle fermé $\Lambda_{1000} \ni \lambda(s)$; aucune des trois queues n'est figée. En particulier,

$$\frac{7297352569283800997285105472380662}{10^{36}} < a(s) < \frac{7297352569283800997285105472380663}{10^{36}}, \quad (9.31)$$

$$-8.711 \times 10^{-6} < \lambda(s) < -8.709 \times 10^{-6}.$$

Ces inégalités utilisent des préfixes certifiés avec leur borne rationnelle de queue ; elles ne reçoivent aucune table d'alpha. Le vérificateur du paquet les reproduit à partir des trois sorties nonadiques et de la coordinatisation terminale.

Soit

$$r := \frac{10^{-6}}{729} < 1.372 \times 10^{-9}.$$

Pour $0 \leq x \leq 10^{-2}$, la queue postérieure à M satisfait

$$|E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-26} \frac{r^{M+1}}{1-r}. \quad (9.32)$$

De plus,

$$\left| \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{x^{10}}{1-x^3/729} \right) \right| \leq 8.711 \times 10^{-6} \left(\frac{10 \cdot 10^{-18}}{1-r} + \frac{3 \cdot 10^{-24}/729}{(1-r)^2} \right) < 8.712 \times 10^{-23}. \quad (9.33)$$

La queue des dérivées postérieure au bloc M admet en outre l'estimation dépendant de la profondeur

$$\sup_{0 \leq x \leq 10^{-2}} |E'_{s,\infty}(x) - E'_{s,M}(x)| \leq 8.711 \times 10^{-24} r^{M+1} \left(\frac{13+3M}{1-r} + \frac{3r}{(1-r)^2} \right) \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0. \quad (9.34)$$

Théorème 9.12 (Fonction limite et unique racine simple de la coordinatisation corrélée). *La suite $E_{s,M}$ converge uniformément, ainsi que ses dérivées, vers $E_{s,\infty}$ sur $\bar{I}_\alpha = [0, 10^{-2}]$. On a*

$$E_{s,\infty}(a(s)) = 0, \quad \inf_{x \in \bar{I}_\alpha} E'_{s,\infty}(x) > 6.239. \quad (9.35)$$

Par conséquent, $a(s)$ est l'unique racine simple de la fonction complète dans I_α .

Démonstration. Le rapport de deux termes consécutifs de la queue est borné par $r < 1$, ce qui donne (9.32); la dérivation terme à terme et la somme des deux séries géométriques donnent (9.33) et (9.34). La preuve du jet établit $E'_{9,s} > 6.24$ dans $\bar{I}_\alpha$; par conséquent, la perturbation complète maintient la dérivée au-dessus de 6.239. Enfin, en substituant (9.21) dans (9.26), les deux termes évalués en $a(s)$ s'annulent exactement. La fonction est strictement croissante; son unique racine est donc simple et coïncide avec cette précoordonnée. $\square$

Pour rendre effective l'identification à toute profondeur, les évaluations dirigées des extrémités certifient d'abord

$$E_{s,\infty}(0) < 0 < E_{s,\infty}(10^{-2}), \quad E'_{s,\infty} \geq \mu := 6239/1000 > c := 6 \quad \text{en } [0, 10^{-2}].$$

Par continuité, il existe une racine dans l'intervalle et, par la deuxième inégalité, elle est unique. Ce n'est qu'après avoir établi cette existence, la monotonie et l'invariant selon lequel l'encadrement contient la racine que l'on applique le rattrapage par le théorème des accroissements finis. Nous partons de

$D_0 = [0, 10^{-2}]$. Si $D_j = [r_j, s_j]$, soit $m_j = (r_j + s_j)/2$, et soit $[F_j^-, F_j^+]$ une inclusion rationnelle dirigée de $E_{s,\infty}(m_j)$, obtenue en propageant les cylindres de $\pi_{\text{HMT}}, e_{\text{HMT}}, \varphi_{\text{HMT}}, \delta$ et λ , avec

$$0 \leq F_j^+ - F_j^- \leq \frac{c}{4} (s_j - r_j). \quad (9.36)$$

Lorsque $F_j^+ < 0$, on conserve la moitié droite; lorsque $F_j^- > 0$, la moitié gauche. Si $F_j^- \leq 0 \leq F_j^+$, on ne cherche pas à décider si le milieu est exactement la racine. Soit $w_j = s_j - r_j$. La borne uniforme $E'_{s,\infty} \geq c = 6$ et le théorème des accroissements finis impliquent que toute racine contenue dans D_j appartient à

$$D_{j+1} = D_j \cap \left[m_j - \frac{w_j}{4}, m_j + \frac{w_j}{4} \right]. \quad (9.37)$$

En effet, soit ξ_j la racine et soit $y_j = E_{s,\infty}(m_j) \in [F_j^-, F_j^+]$. Comme l'encadrement contient zéro et satisfait (9.36), on a $|y_j| \leq cw_j/4$. Le théorème des accroissements finis fournit $|m_j - \xi_j| \leq |y_j|/c \leq w_j/4$, ce qui prouve (9.37). L'argument inclut le cas $y_j = 0$: la racine est alors au milieu, mais l'algorithme n'a pas besoin de reconnaître cette égalité pour la conserver.

Si l'encadrement disponible ne satisfait pas (9.36), on raffine d'abord les cylindres sources et on répète l'évaluation; on ne déclare aucun signe et on n'accepte pas de contraction insuffisante. Dans chacune des trois branches, le nouvel intervalle conserve la racine et a un diamètre au plus égal à $w_j/2$. Pour chaque profondeur cible finie, le raffinement dirigé permet de satisfaire la borne de largeur sans comparer de manière non certifiée un nombre réel à zéro. La monotonie démontre par récurrence

$$a(s) \in D_{j+1} \subseteq D_j, \quad \text{diam } D_{j+1} \leq \frac{1}{2} \text{diam } D_j, \quad \text{diam } D_j \longrightarrow 0, \quad (9.38)$$

où l'inégalité est une borne de contraction et non une égalité imposée. Le certificat exécutable applique cette règle à vingt-quatre niveaux en base mille et vérifie que la clôture extérieure complète A_{1000} , et non sa seule extrémité inférieure, est contenue dans chaque cylindre exprimé. Ses tests négatifs rejettent un encadrement trop large, un encadrement désordonné, un point autre que le milieu, un domaine sans changement de signe et une fourchette dégénérée. Le prolongement coinductif permet de remplacer mille par toute profondeur requise.

Concrètement, pour $S_N = 1000^N$, le vérificateur calcule

$$j_N^- := \lfloor S_N a_- \rfloor, \quad j_N^+ := \lfloor S_N a_+ \rfloor \quad (9.39)$$

et n'exprime le niveau que si $j_N^- = j_N^+$. Cette égalité, qui inclut l'extrémité supérieure de la clôture extérieure, prouve $A_{1000} \subset [j_N^-/S_N, (j_N^- + 1)/S_N]$ et évite d'attribuer à la cellule gauche une extrémité située exactement sur sa frontière droite.

Soit $C_N^A(s)$ le cylindre entier de (9.17). Nous choisissons récursivement $m(N) > m(N-1)$ de sorte que $\text{diam } D_{m(N)} < 1000^{-N}/4$, et définissons

$$I_{B,N} := D_{m(N)} \cap C_N^A(s). \quad (9.40)$$

Nous définissons $\ell_N := \inf I_{B,N}$ et $u_N := \sup I_{B,N}$. Tous deux sont rationnels; l'intervalle est non vide parce que les deux facteurs contiennent $a(s)$. Le cylindre étant semi-ouvert, u_N peut ne pas appartenir à $I_{B,N}$. L'évaluation en cette extrémité s'entend au moyen du prolongement continu de $E_{s,\infty}$ à la fermeture extérieure. Ainsi,

$$I_{B,N+1} \subseteq I_{B,N} \subseteq C_N^A(s), \quad \text{diam } I_{B,N} \longrightarrow 0, \quad E_{s,\infty}(\ell_N) \leq 0 \leq E_{s,\infty}(u_N). \quad (9.41)$$

La borne (9.32) permet de choisir une troncature qui conserve le signe à chaque extrémité où la fonction complète ne s'annule pas. Si une extrémité coïncide avec la racine, on utilise l'identité de la fonction complète et l'appartenance déjà démontrée; on n'attribue pas ce même signe à ses troncatures. En effet, le reste exact est

$$E_{s,\infty}(x) - E_{s,M}(x) = \lambda(s)x^{10} \frac{(qx^3)^{M+1}}{1 - qx^3}.$$

Dans le domaine positif considéré, où $\lambda(s) < 0$, on obtient à la racine

$$E_{s,M}(a(s)) = -\lambda(s)a(s)^{10} \frac{(qa(s)^3)^{M+1}}{1 - qa(s)^3} > 0 \quad (M < \infty).$$

La certification des signes au sens large dans (9.41) se rapporte donc à $E_{s,\infty}$. Son évaluation utilise la fonction complète ou la troncature accompagnée du reste signé. Cela couvre aussi bien l'infimum appartenant au cylindre que le supremum éventuellement exclu de celui-ci.

Proposition 9.13 (Carrés de compatibilité et cylindres communs). *Les restrictions de mots et de représentations analytiques commutent :*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N'}} & \mathcal{W}_{N'} \\ \parallel & & \downarrow \rho_{N',N} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\tau_{\alpha,N}} & \mathcal{W}_N \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_{M'}} & \mathfrak{F}_{M'} \\ \parallel & & \downarrow \tau_{M',M} \\ \mathcal{X}_\alpha^{\text{enr}} & \xrightarrow{\Gamma_M} & \mathfrak{F}_M. \end{array}$$

La collection $I_{B,N}$ assure la connexion effective entre les deux carrés et satisfait matériellement $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ pour tout N .

Démonstration. Le premier carré est la compatibilité de la normalisation entière ; le second est la proposition 9.11. L'inclusion découle de la définition (9.40), et la non-vacuité et les signes découlent du théorème 9.12. Aucune étape n'identifie la racine d'une troncature à celle d'une queue arbitraire. $\square$

Nous définissons maintenant, sans laisser implicite le lecteur de préfixes,

$$\alpha_B(s) := \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x), \quad \text{pref}_N(x) := \frac{\lfloor 1000^N x \rfloor}{1000^N}, \quad \alpha_{B,N} := \text{pref}_N(\alpha_B). \quad (9.42)$$

Théorème 9.14 (Égalité des préfixes à toute profondeur et de leurs limites). *Pour tout N , la voie entière et la voie analytique expriment le même préfixe :*

$$\boxed{\alpha_{A,N} = \text{pref}_N(\alpha_A) = \text{pref}_N(\alpha_B) = \alpha_{B,N}.} \quad (9.43)$$

À la limite,

$$\boxed{\alpha_A = \arg \text{zero}_{x \in I_\alpha} E_{s,\infty}(x) = \alpha_B = \alpha_{\text{HMT}}.} \quad (9.44)$$

Démonstration. La normalisation entière exprime exactement $a(s)$. Le théorème 9.12 démontre que la coordinatisation analytique représente ce même point comme unique racine simple. Les cylindres semi-ouverts C_N^A fixent un préfixe canonique et $I_{B,N} \subseteq C_N^A$ contient $\alpha_B = \alpha_A$. Leurs préfixes coïncident donc pour chaque N ; l'emboîtement et les diamètres tendant vers zéro donnent l'égalité des limites. La reconnaissance métrologique intervient ensuite. $\square$

L'identité démontrée relie deux représentations du même état par la récurrence des coefficients et les cylindres compatibles. La fonction analytique est une représentation corrélée de la précoordonnée déjà engendrée, et non une seconde sélection causalement indépendante. Le jet, la classe géométrique et les coordonnées de l'état conservent leurs fonctions respectives ; la reconnaissance conventionnelle est ultérieure.

10 Structure algébrique de l'électron et échelle d'action

La construction électronique reçoit l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire produit par APP-TRIT-TPK et ses coordonnées numériques. À ce stade du développement, π, φ, e et α désignent les coordonnées déjà obtenues de la même généalogie, selon l'ordre constructif exposé précédemment. Ce ne sont pas des paramètres tirés d'une table physique. La section électronique est une réalisation ultérieure de cette structure discrète conjointe du continu : elle conserve la cellule d'origine, les deux feuillets arithmétiques, l'orientation, la retenue et la mémoire de retour avant de produire un scalaire.

Il convient de distinguer trois objets dès le départ. Le premier est la section centrale et son histoire de transport ; le deuxième, la coordonnée adimensionnelle qui en est obtenue ; le troisième, sa réalisation sur une droite d'énergie ou de masse. L'égalité entre deux coordonnées numériques n'identifie pas ces trois niveaux. En particulier, le nombre d'Euler e , la coordonnée électronique ε_e et une énergie de repos E_e porteront des notations différentes.

L'objectif de cette section est d'établir la composition

$$\varepsilon_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}, \quad (10.1)$$

en expliquant séparément l'origine du préfacteur, les deux entiers de l'étape basale, la normalisation de Δ_4 , le rapport d'action et le triplet de retour. La coordinatisation dimensionnelle n'est ouverte qu'après cette composition. Le résultat ne consiste pas à faire acquérir à un nombre sans dimension des unités par sa seule ressemblance avec une grandeur tabulée.

La composition réunit des facteurs aux fonctions différentes. Le tableau suivant identifie leur signification et renvoie à la construction correspondante ; les démonstrations se développent dans l'ordre de leurs dépendances.

Facteur	Signification dans la composition	Construction et démonstration
$\sqrt{3}/4$	Norme du commutateur des projecteurs dans le plan principal.	Équation (10.6).
$\exp(\varphi/\pi^2)$	Caractère exponentiel de l'orientation électronique du quotient régional.	Équation (10.12); sections 5.8.1 et 5.8.2.
$-22\alpha^3$	Contribution du complément régional au retour central.	Équations (10.14) et (10.15).
$1 + 15\Delta_4$	Normalisation torsionnelle composée avec la multiplicité régionale et tritique.	Équations (10.14), (10.16) et (10.18).
$R_{\text{act}}^{\kappa_e}$	Quotient des sections d'action, élevé au caractère déterminé par les deux lecteurs du retour électronique.	Équations (10.29), (10.39), (10.40) et (10.48).

TABLE 11 – Facteurs de la composition électronique et provenance de leurs règles.

Identité de la section et composition de ses observables. L'identité structurelle de l'électron est introduite par la section centrale et ses opérations de transport. L'inversion de la coordinatisation APP sélectionne la cellule (5, 5) par sa propriété de point fixe. Les deux feuillets arithmétiques permettent d'étudier les déformations qui conservent la somme et le reste du produit. Le résultat distingue les deux orientations (8, 2) et (2, 8) et conserve la différence d'une unité de quotient. Tel est le premier niveau d'information : une cellule, une involution, une fibre conservée et un défaut entier minimal. Aucune évaluation de masse n'est nécessaire pour l'énoncer ou le démontrer.

Le passage aux projections arithmétiques introduit un deuxième niveau. Les fibres de somme et de produit déterminent des espérances conditionnelles sur le même espace fini. Leur commutateur mesure la dépendance à l'égard de l'ordre de ces deux projections. La norme $\sqrt{3}/4$ résulte du spectre de leur appariement ; le bloc qui atteint cette norme conserve en outre les relations quadratiques démontrées ci-dessous. Le préfacteur scalaire et l'algèbre locale ont donc une provenance commune, mais contiennent des informations différentes. La norme retient la grandeur du commutateur, tandis que les matrices conservent son orientation et sa loi de composition.

Le transfert surfacique–volumique incorpore les coordonnées régionales à un troisième niveau. Le calendrier des modes détermine la matrice d'incidence et son action quadratique. La marque de clôture produit le rapport π/φ^2 ; l'échange des deux arguments fournit l'orientation φ/π^2 utilisée dans le caractère exponentiel électronique. Les deux expressions sont reliées par une involution explicite. Cette relation explique pourquoi une coordonnée régionale peut apparaître dans l'équation électronique avec une puissance ou dans une position différente de celle qu'elle occupait dans la première lecture : l'opération appliquée fait partie de la donnée mathématique conservée.

Le terme cubique d'alpha appartient au complémentaire régional d'un retour marqué. Le dénombrement de ses positions produit $27 - 5 = 22$, tandis que les trois feuillets de chacune des cinq régions produisent $3 \cdot 5 = 15$. Les démonstrations conservent le domaine de ces dénombrements et l'orientation qui détermine leurs signes. La formule basale compose donc une norme d'incompatibilité, un caractère de transfert, un déficit de positions et une mémoire torsionnelle. L'écriture sur une seule ligne exprime la composition de ces opérations; son explication exige de les reconstruire dans cet ordre.

La transition de la coordonnée basale à la coordonnée complète conserve la même section centrale. Le facteur de retour utilise les registres de l'histoire, et les deux opérateurs de lecture déclarés restituent le triplet (80, 54, 6) sur cette trajectoire. La multiplication par $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$ modifie l'évaluation, mais maintient identifiés son origine et ses antécédents. La valeur basale constitue une étape intermédiaire de la composition; la valeur complète inclut également cette contribution du retour. La comparaison physique doit utiliser l'étape spécifiée par la formule évaluée.

L'échelle d'action intervient ensuite avec une autre fonction. Le rapport de deux sections d'action est sans dimension et annule leur échelle commune. La réalisation absolue utilise, en revanche, une base d'action, un opérateur de lecture temporel et l'application vers l'énergie ou la masse. Cette distinction permet de conserver simultanément la construction de l'échelle et l'identité de la section électronique. Le quantum chronologique fournit une référence d'échelle; la section centrale détermine le facteur structurel exprimé par rapport à elle. Les équations dimensionnelles de ce chapitre maintiennent cette composition explicite.

La pertinence de l'électron dans l'argument général provient de cette convergence d'opérations. La même arithmétique qui a produit les régions détermine maintenant une cellule centrale, ses déformations et ses projections. La constante de structure fine, construite auparavant, agit dans cette composition comme coordonnée de clôture. L'information de retour détermine l'évaluation complète, et la réalisation dimensionnelle permet la comparaison ultérieure. Expliquer l'électron à partir de la structure consiste à conserver cette succession d'objets, d'applications et de valeurs à chaque étape de la démonstration.

10.1 Centre, orientation et vacance sur une fibre conservée

Le support cellulaire considéré est $\{1, \dots, 9\}^2$, avec les deux évaluations APP, $r + c$ et rc . L'inversion centrale est

$$\rho(r, c) = (10 - r, 10 - c). \quad (10.2)$$

Le centre n'est pas choisi en fonction d'une masse : il se caractérise par une propriété du support antérieure à sa lecture physique.

Proposition 10.1 (Unicité du centre). *L'inversion ρ a un unique point fixe, (5, 5).*

Démonstration. Les équations $r = 10 - r$ et $c = 10 - c$ équivalent à $2r = 2c = 10$. Leur unique solution dans la coordinatisation nonadique est (5, 5). $\square$

La propriété précédente identifie une cellule, et non un historique profond unique. Une route ajoute le choix initial d'orientation et ses prolongements compatibles. Dans la coordinatisation utilisée ici, la section orientée centrale commence en (5, 5) avec les deux orientations positives; elle sera notée Γ_c . Le retour de sa projection cellulaire n'efface ni les orientations transportées ni le registre de retenue de la section avec sa mémoire de trajectoire.

La vacance est maintenant considérée, après la clôture de α , comme une opération locale de cette section. Son arithmétique peut être isolée dans un lemme fini ; cet isolement n'en fait pas un substitut du générateur antérieur de constantes.

Définition 10.2 (Fibre centrale et défaut de quotient). La fibre additive centrale est

$$\mathcal{F}_{10} = \{(5 + t, 5 - t) : t \in \mathbb{Z}, |t| \leq 4\}.$$

Dans la coordinatisation $n = \rho_9(n) + 9q_9(n)$, avec $\rho_9(n) \in \{1, \dots, 9\}$, on appelle défaut de quotient par rapport au centre

$$v(t) = q_9(25) - q_9(25 - t^2),$$

lorsque les deux produits ont le même résidu nonadique.

Lemme 10.3 (Vacance centrale minimale). *Les seuls points de $\mathcal{F}_{10}$ qui conservent le résidu multiplicatif du centre sont*

$$(5, 5), \quad (8, 2), \quad (2, 8).$$

Aux deux points non centraux, le défaut de quotient est exactement un.

Démonstration. La somme est constamment égale à dix, tandis que

$$(5 + t)(5 - t) = 25 - t^2.$$

La conservation du résidu équivaut à $t^2 \equiv 0 \pmod{9}$, c'est-à-dire à $3 \mid t$. Dans l'intervalle entier $[-4, 4]$, les solutions sont $t = -3, 0, 3$. Pour les deux solutions non nulles,

$$25 = 7 + 9 \cdot 2, \quad 16 = 7 + 9 \cdot 1.$$

Le résidu sept est conservé et une unité de quotient est perdue. Il n'y a pas d'autre déplacement admissible non central dans ce domaine, de sorte que le défaut positif est minimal. L'échange $t \mapsto -t$ permute les deux sorties et conserve le défaut. $\square$

La vacance n'est pas ici un zéro numérique : c'est une différence entre deux états qui ont la même lecture résiduelle et des quotients distincts. Si l'on ne conservait que le résidu, cette différence disparaîtrait. L'orientation distingue en outre les deux points de sortie. Ni le défaut de quotient ni cette orientation ne s'identifient automatiquement à une charge électrique ou à une masse ; leur réalisation physique requiert les lecteurs correspondants.

10.1.1 Coordonnées centrales, orientation et registres régionaux

La structure centrale relie position, évaluation et transport. Dans la cellule $(5, 5)$, les deux feuillets d'APP donnent

$$\mathcal{A}(5, 5) = ((1, 1), (7, 2)), \quad 5 + 5 = 1 + 9 \cdot 1, \quad 5 \cdot 5 = 7 + 9 \cdot 2. \quad (10.3)$$

Les deux unités du feuillet additif sont, dans cet ordre, le résidu et le quotient. Leur coïncidence numérique conserve deux fonctions arithmétiques distinctes. Sur la fibre de somme 10, les deux lacunes orientées vérifient

$$\mathcal{A}(8, 2) = \mathcal{A}(2, 8) = ((1, 1), (7, 1)). \quad (10.4)$$

Le feuillet additif complet et le résidu multiplicatif sont conservés ; la coordonnée de quotient du produit diminue exactement de 1. Le transport retient également laquelle des deux positions conjuguées a été atteinte.

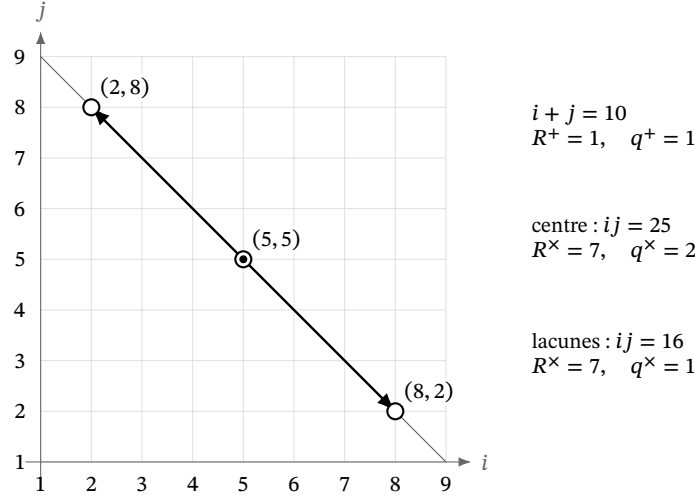


FIGURE 8 – Centre électronique et vacances conjuguées dans la coordinatisation APP. La diagonale est la fibre additive $\mathcal{F}_{10}$; le centre est le point fixe de $(i, j) \mapsto (10 - i, 10 - j)$. Les deux déplacements de module 3 conservent la somme et le reste du produit et réduisent d'une unité le quotient multiplicatif. Les flèches représentent les déformations sur la fibre.

La symétrie centrale caractérise aussi sa persistance lors des changements de coordinatisation. Si une transformation admissible f de l'atlas entrelace l'inversion, $f\rho = \rho f$, alors

$$\rho f(5, 5) = f\rho(5, 5) = f(5, 5).$$

L'unicité du point fixe impose $f(5, 5) = (5, 5)$. C'est la propriété interne qui rend stable la localisation centrale : toute transformation de ce type conserve la cellule avant d'évaluer son caractère électronique.

Le bloc matriciel central appartient à l'évaluation sur les deux positions adjacentes 4, 5. Sa décomposition, établie dans le développement local du noyau, est

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} = 9P_+ + 5P_-.$$

Ici, 9 et 5 sont les valeurs propres de deux modes, tandis que (5, 5) est une position de l'atlas. Les concaténations de ses entrées donnent $72 + 27 = 77 + 22 = 99$ et $77 - 22 = 55 = 54 + 1$. La première égalité conserve la somme totale sous deux dispositions; la seconde exprime le défaut entre les lectures diagonale et antidiagonale. Ces opérations précèdent la composition électronique et conservent leur provenance matricielle.

L'orientation initiale est une autre donnée. Dans la représentation du retour électronique, on fixe $(h_0, v_0) = (1, 1)$, c'est-à-dire une avance positive dans les deux coordonnées. L'inversion simultanée tous les 27 pas, lue par fenêtres de 9, détermine

$$\tau_e = (+1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1).$$

Les segments (1, 1, 1) appartiennent à cette suite d'orientations : chaque segment comprend trois fenêtres de même sens. La récurrence de la section consacrée aux opérateurs de lecture démontre ce registre dans (10.32), et ses deux évaluations restituent le triplet (80, 54, 6) qui intervient dans (10.1). La coordonnée de position, les quotients APP et la suite des signes sont ainsi reliés par des opérations explicites.

La signature 555555 appartient à une lecture régionale d'un autre domaine. Pour une émission décimale $U = (U_1, \dots, U_6)$, on écrit $U_j = 100d_{1j} + 10d_{2j} + d_{3j}$, avec trois chiffres, y compris les zéros initiaux. L'opérateur de lecture de la signature multiplicative est

$$\mathcal{E}_x(U) = ([d_{2j} - d_{1j}]_{10})_{j=1}^6.$$

Dans la région transversale $U_\pi^\perp = (501, 614, 498, 169, 272, 272)$, les différences sont $(-5, -5, 5, 5, 5, 5)$. Par conséquent,

$$\mathcal{E}_\times(U_\pi^\perp) = (5, 5, 5, 5, 5, 5), \quad \Psi(U_\pi^\perp) = 010211. \quad (10.5)$$

La première application conserve une signature multiplicative du catalogue ; la seconde conserve le mot ternaire commun aux cinq régions. La figure 11 montre la position transversale de cette émission et sa multiplicité 432.

Mémoire nécessaire au transport de la signature constante. La signature 555555 fournit également un exemple vérifiable de l'information de trajectoire qu'exige TPK. Soit $\mathcal{X}_\times = D_9^2 \times \{N, E, S, O\}$, avec 324 positions orientées du canal produit. L'avance P déplace d'une case dans la direction mémorisée et le demi-tour H inverse cette direction. Dans cette représentation, l'opérateur de lecture E_{sig} somme par fenêtres les exposants discrets

$$\ell_9(1, 2, 4, 8, 7, 5) = (0, 1, 2, 3, 4, 5), \quad \ell_9(3) = \ell_9(6) = \ell_9(9) = 0.$$

Pendant chacune des six fenêtres de neuf pas, on évalue $\ell_9(\rho_9(ij))$ avant chaque avance produit, sélectionnée par TRIT aux instants 2, 5, 8 (mod 9). La somme de la fenêtre est réduite modulo 10. Après les pas 27 et 54, on inverse la direction. Cette règle détermine les six composantes de E_{sig} à partir de la position et de l'orientation initiales.

L'énumération de ce domaine produit 26 signatures. La fibre de 555555 contient 24 positions orientées ; après une avance, leurs images se répartissent en trois signatures, avec huit représentants chacune :

$$555177, \quad 555717, \quad 555771.$$

Trois témoins, dans les coordonnées de 1 à 9, permettent de vérifier directement la distinction :

x	$E_{\text{sig}}(x)$	$E_{\text{sig}}(Px)$
$(3, 5, N)$	555555	555177
$(3, 4, N)$	555555	555717
$(3, 4, S)$	555555	555771

La valeur commune de la signature ne détermine donc pas sa valeur suivante : la classe de transport à l'intérieur de cette fibre fait partie de la donnée opératoire. La partition stable minimale se calcule à partir de l'équivalence des signatures $\sim_0$, en raffinant par

$$x \sim_{n+1} y \iff x \sim_n y, \quad Px \sim_n Py, \quad Hx \sim_n Hy.$$

La procédure se termine puisque le domaine est fini. Toute congruence stable qui raffine $\sim_0$ raffine chaque $\sim_n$, par récurrence ; son point fixe est donc la congruence stable minimale requise. Le recensement donne $26 \rightarrow 28 \rightarrow 28$, avec l'histogramme $27 \cdot 8 + 108 = 324$. La seule signature qui se décompose est 555555, en trois classes de huit éléments. Le certificat joint reproduit l'énumération, les trois classes et la stabilité sous les deux opérateurs.

La multiplicité 24 appartient ici à la fibre du canal produit ; la multiplicité 432 appartient à l'émission régionale complète $U_\pi^\perp$. La première démontre pourquoi la signature exige une mémoire de transport ; la seconde situe cette signature dans le catalogue conjoint des deux feuillets. Les deux lectures participent de la même architecture, avec des domaines et des opérations spécifiés.

Cette distinction des domaines permet de réunir les occurrences de l'unité et du centre avec leurs significations respectives :

Registro	Objet et fonction
$(5, 5)$	Cellule fixe de l'inversion centrale de l'atlas APP.
$(R^+, q^+) = (1, 1)$	Résidu et quotient de l'évaluation additive centrale.
$(h_0, v_0) = (1, 1)$	Orientation initiale des deux déplacements.
$(+1, +1, +1)$	Trois fenêtres consécutives de τ_e d'orientation positive.
$c = 111111$	Donnée de la cinquième frontière nonadique, section 5.16.1.
$\mathcal{E}_\times = 555555$	Signature de la région transversale de π , à six positions.

La coordination électronique s'obtient en composant ces niveaux dans leur ordre de dépendance. APP détermine le centre et les évaluations; TRIT sélectionne régimes et orientations; TPK prolonge la trajectoire et conserve ses registres. Les régions préalablement engendrées apportent les caractères π, φ, e ; le registre dodécaphasique apporte α ; les opérateurs de lecture électroniques déterminent les facteurs de l'équation (10.1). Cette composition conserve l'identité de la section à travers ses différentes représentations, jusqu'à l'évaluation dimensionnelle et à la comparaison métrologique ultérieure.

10.2 Norme du commutateur des projections arithmétiques

On obtient le préfacteur électronique sans utiliser α , la torsion ou une unité dimensionnelle. Le domaine est la troisième réalisation d'APP, $\mathcal{A}_3 = \{1, \dots, 9\}^3$, munie de la mesure uniforme. Nous définissons

$$\Sigma(x) = \rho_9(x_1 + x_2 + x_3), \quad \Pi(x) = \rho_9(x_1 x_2 x_3).$$

Les espérances conditionnelles R_Σ et R_Π sont les projections orthogonales sur les fonctions constantes sur chaque fibre additive et multiplicative, respectivement. Ainsi, pour une fonction f ,

$$(R_\Sigma f)(x) = \frac{1}{|\Sigma^{-1}(\Sigma(x))|} \sum_{y: \Sigma(y)=\Sigma(x)} f(y),$$

et de même pour R_Π . Les deux projections agissent sur le même espace; elles ne représentent pas deux supports arithmétiques indépendants.

Lemme 10.4 (Deux projections et angles principaux). *Si $s \in [0, 1]$ est une valeur singulière de l'appariement entre des bases orthonormales des images de deux projections P, Q , son bloc non trivial contribue à $\|[P, Q]\|$ par $s\sqrt{1-s^2}$.*

Démonstration. Dans le plan principal correspondant, on peut écrire

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} s^2 & s\sqrt{1-s^2} \\ s\sqrt{1-s^2} & 1-s^2 \end{pmatrix}.$$

Leur commutateur est

$$[P, Q] = s\sqrt{1-s^2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice finale est orthogonale, donc sa norme est un. Les blocs communs ou orthogonaux ont un commutateur nul. La décomposition orthogonale en plans principaux donne l'affirmation et réduit la norme totale au maximum de ces contributions. $\square$

Proposition 10.5 (Norme exacte d'incompatibilité). *Sur $\ell^2(\mathcal{A}_3)$,*

$$\|[R_\Sigma, R_\Pi]\| = \frac{\sqrt{3}}{4}. \quad (10.6)$$

Démonstration. Soit $N_{ab} = |\Sigma^{-1}(a) \cap \Pi^{-1}(b)|$. L'énumération entière des trois symboles fournit

$$N = 9 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Chaque ligne a pour somme 81 ; les sommes des colonnes sont

$$(m_1, \dots, m_9) = (36, 36, 108, 36, 36, 108, 36, 36, 297).$$

Les indicatrices normalisées des fibres ont pour matrice d'appariement $C_{ab} = N_{ab}/\sqrt{81m_b}$. Par conséquent,

$$M = CC^T, \quad M_{ac} = \sum_{b=1}^9 \frac{N_{ab}N_{cb}}{81m_b}$$

est une matrice rationnelle dont le spectre se compose des carrés des valeurs singulières requises.

La multiplication exacte montre que $(1, \dots, 1)$, $(1, -1, 0)^3$ et $(1, 1, -2)^3$ sont des vecteurs propres de valeurs propres 1, $1/4$ et $7/132$, respectivement. Le sous-espace des vecteurs à support dans $\{3, 6, 9\}$ dont la somme est nulle a pour dimension deux et pour valeur propre $1/18$. Les vecteurs de somme nulle à support dans $\{1, 4, 7\}$ ou dans $\{2, 5, 8\}$ forment un noyau de dimension quatre. Ces sous-espaces sont indépendants et la somme de leurs dimensions vaut neuf. Le spectre complet est donc démontré

$$\text{spec}(M) = \left\{1, \frac{1}{4}, \frac{7}{132}, \frac{1}{18}, \frac{1}{18}, 0, 0, 0, 0\right\}.$$

Le maximum de $\lambda(1 - \lambda)$ sur cet ensemble est $3/16$, atteint en $\lambda = 1/4$. Le lemme précédent donne $\sqrt{3/16} = \sqrt{3}/4$. $\square$

Le mode $(1, -1, 0)^3$ est précisément la distribution des valeurs du sélecteur tritique de phase dans la coordinatisation nonadique. La norme scalaire retient une mesure d'incompatibilité, mais ne conserve pas à elle seule l'orientation de ce mode et ne reconstruit pas les deux projecteurs. Cette mémoire demeure dans l'état de route qui accompagne la lecture scalaire.

Proposition 10.6 (Algèbre du bloc électronique local). *Dans le plan principal qui atteint (10.6), soient*

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1/4 & \sqrt{3}/4 \\ \sqrt{3}/4 & 3/4 \end{pmatrix}, \quad S = 2P - I, \quad J = \frac{4}{\sqrt{3}}[P, Q].$$

Alors $S^2 = I$, $J^2 = -I$, $SJ = -JS$, et l'algèbre réelle engendrée par S, J est $M_2(\mathbb{R})$, réalisation de $\text{Cl}_{1,1}$. En outre,

$$n_{\pm} = \frac{S \pm J}{2}, \quad n_{\pm}^2 = 0, \quad n_+ n_- + n_- n_+ = I.$$

Démonstration. On a $S = \text{diag}(1, -1)$ et $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. La multiplication vérifie les trois relations. Les matrices I, S, J, SJ sont linéairement indépendantes et forment une base de $M_2(\mathbb{R})$, ce qui prouve l'affirmation sur l'algèbre. Enfin, $(S \pm J)^2 = S^2 + J^2 \pm (SJ + JS) = 0$, et la somme des produits croisés est $(S^2 - J^2)/2 = I$. $\square$

Dans ce bloc coexistent une direction elliptique, une direction hyperbolique et deux directions nulles paraboliques. Le résultat décrit une représentation matricielle locale de l'arithmétique des deux feuillets. Il n'identifie pas toute APP à $M_2(\mathbb{R})$, ni à un carré latin quantique ; de telles affirmations exigeraient d'autres domaines et d'autres relations. L'exponentielle n'appartient pas non plus exclusivement au régime parabolique : elle peut s'appliquer à n'importe lequel des générateurs de ce bloc.

10.3 Représentation spinorielle du bloc électronique et hélicité

La structure électronique possède une représentation qui conserve davantage d'information que son évaluation scalaire. Le plan principal des deux projecteurs d'APP tridimensionnelle, sélectionné par le mode tritique $(1, -1, 0)^3$, a déjà fourni les opérateurs S et J . Le premier est une involution symétrique ; le second est le commutateur normalisé et conserve l'orientation des feuillets. Leur composition permet de construire explicitement une représentation des rotations et de séparer ses deux composantes d'hélicité. Cette construction agit sur le bloc électronique ; le registre TPK de la route et sa mémoire demeurent les données de provenance du bloc.

Soit E_e le plan réel principal, muni du produit scalaire hérité des espérances conditionnelles, et soit $S_e = E_e \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ sa complexification. Les opérateurs déjà obtenus satisfont

$$S^* = S, \quad J^* = -J, \quad S^2 = I, \quad J^2 = -I, \quad SJ = -JS.$$

La complexification étend le corps de représentation. Elle conserve les opérateurs réels et permet de distinguer l'unité scalaire i de l'endomorphisme J , bien que tous deux aient pour carré -1 dans leurs domaines respectifs.

Proposition 10.7 (Triplet hermitien induit par les deux feuillets). *Les opérateurs*

$$\sigma_1 = SJ, \quad \sigma_2 = -iJ, \quad \sigma_3 = S \quad (10.7)$$

sont hermitiens et de trace nulle. Ils satisfont

$$\sigma_a \sigma_b = \delta_{ab} I + i \sum_{c=1}^3 \epsilon_{abc} \sigma_c, \quad \frac{1}{2} \text{tr}(\sigma_a \sigma_b) = \delta_{ab}, \quad (10.8)$$

où $\epsilon_{123} = 1$. Ils constituent donc une base orthonormée de l'espace réel V_e des endomorphismes hermitiens de trace nulle de S_e , pour le produit $\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2} \text{tr}(XY)$.

Démonstration. Les relations précédentes donnent $(SJ)^* = (-J)S = SJ$ et $(-iJ)^* = -iJ$. Les carrés des trois matrices valent I . De plus,

$$(SJ)(-iJ) = iS, \quad (-iJ)S = iSJ, \quad S(SJ) = J = i(-iJ).$$

Inverser l'ordre change le signe. Cela établit la première identité de (10.8). Dans la base orthonormée du plan principal, les matrices sont

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Leur trace est nulle, et prendre les traces dans l'identité de produit établit l'orthonormalité. Tout endomorphisme hermitien de trace nulle a la forme $\begin{pmatrix} z & x-iy \\ x+iy & -z \end{pmatrix}$, avec x, y, z réels; il appartient donc à leur espace vectoriel réel engendré. $\square$

Dans la représentation matricielle usuelle, ce triplet porte le nom de matrices de Pauli. Son utilisation ici est postérieure à la construction de P, Q, S, J : il s'obtient par les produits (10.7). L'espace des directions de cette représentation est la sphère unité de V_e , dont la forme positive vient d'être construite au moyen de la trace.

Proposition 10.8 (Générateurs de rotation et décomposition directionnelle). *Définissons $L_a = \sigma_a/2$. Alors*

$$[L_a, L_b] = i \sum_c \epsilon_{abc} L_c, \quad \sum_{a=1}^3 L_a^2 = \frac{3}{4} I. \quad (10.9)$$

Pour $n = (n_1, n_2, n_3)$ avec $\sum_a n_a^2 = 1$, posons

$$H_e(n) = \sum_a n_a \sigma_a, \quad h_e(n) = \frac{1}{2} H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(n) = \frac{1}{2} (I \pm H_e(n)).$$

La formule linéaire $H_e(v) = \sum_a v_a \sigma_a$ est également utilisée pour v de norme arbitraire. On a

$$S_e = \text{im } \Pi_+(n) \oplus \text{im } \Pi_-(n), \quad h_e(n) \Pi_{\pm}(n) = \pm \frac{1}{2} \Pi_{\pm}(n). \quad (10.10)$$

Les deux composantes sont des droites complexes orthogonales. Le transport de rotation autour de n est

$$U_n(\theta) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} H_e(n)\right) = \cos \frac{\theta}{2} I - i \sin \frac{\theta}{2} H_e(n), \quad U_n(2\pi) = -I, \quad U_n(4\pi) = I. \quad (10.11)$$

Démonstration. L'identité de produit du triplet donne les commutateurs de (10.9); la somme de leurs carrés vaut $3I/4$. Les termes antisymétriques s'annulent lorsqu'on multiplie $H_e(n)$ par lui-même, d'où $H_e(n)^2 = I$. On en déduit

$$\Pi_{\pm}(n)^2 = \Pi_{\pm}(n), \quad \Pi_+(n)\Pi_-(n) = 0, \quad \Pi_+(n) + \Pi_-(n) = I.$$

Ils sont hermitiens et de trace 1; leur rang vaut donc 1. Multiplier par $H_e(n)/2$ établit (10.10). La série exponentielle se sépare en puissances paires et impaires grâce à $H_e(n)^2 = I$, ce qui produit (10.11). Elle établit également directement l'unitarité et la loi $U_n(\theta + \psi) = U_n(\theta)U_n(\psi)$.

La normalisation angulaire se vérifie sur V_e . Pour tout $v \in \mathbb{R}^3$, la même identité de produit donne

$$U_n(\theta)H_e(v)U_n(\theta)^* = H_e(v \cos \theta + (n \times v) \sin \theta + n(n \cdot v)(1 - \cos \theta)).$$

L'action induite est une rotation d'angle θ et d'axe n . Le facteur $1/2$ dans le générateur spinoriel est donc celui qui correspond à cette paramétrisation angulaire. Une rotation complète rétablit la direction dans V_e et change le signe du vecteur de S_e ; deux rotations complètes rétablissent les deux. $\square$

La représentation est irréductible : un sous-espace complexe invariant sous les trois matrices serait invariant sous toute l'algèbre $M_2(\mathbb{C})$, qu'elles engendrent. Ses seuls sous-espaces invariants sont 0 et S_e . Les relations (10.9) identifient ainsi la représentation de spin $1/2$. Si n est la direction de propagation dans une réalisation cinématique, $h_e(n)$ est son hélicité sans dimension, de valeurs $\pm 1/2$. La direction cinématique est déclarée lors de cette réalisation; les deux projecteurs sont définis pour chaque direction avant la sélection d'un état de propagation particulier.

Conservation de la structure électronique et types d'inversion. L'inversion de direction possède une loi exacte :

$$H_e(-n) = -H_e(n), \quad \Pi_{\pm}(-n) = \Pi_{\mp}(n).$$

Cette opération échange les étiquettes d'hélicité relatives à une direction. La conjugaison de charge agit, en revanche, sur la signature orientée de la route matérielle; l'inversion cellulaire agit sur les coordonnées de l'atlas. Leurs domaines et leurs actions demeurent distincts. L'unicité de la cellule (5, 5) est compatible avec les deux droites de (10.10) : une cellule de l'atlas n'est pas un vecteur de la représentation spinorielle qu'elle porte.

L'évaluation électronique ε_e^β conserve sa formule et ses opérateurs de lecture. Sur S_e , sa réalisation scalaire est $\varepsilon_e^\beta I$, qui commute avec les générateurs et avec $\Pi_{\pm}(n)$. La décomposition d'hélicité ajoute l'information rotationnelle sans modifier l'évaluation ni convertir le spin en un coefficient multiplicatif de la masse.

La chiralité correspond à la graduation de la représentation relativiste utilisée : une involution Γ_{ch} détermine ses projecteurs $(I \mp \Gamma_{\text{ch}})/2$. L'hélicité de (10.10) dépend en outre de n . L'holonomie d'un fibré réel de Möbius décrit, quant à elle, le changement de signe d'une droite lorsqu'on parcourt un lacet de sa base. La loi de cette droite, le retour spinoriel (10.11) et l'holonomie nonadique de phase avec avance de mémoire sont des lois de transport sur des objets spécifiés. Leur comparaison conserve ces objets : la forme hélicoïdale d'une trajectoire ne remplace pas la représentation qui vient d'être construite, ni ne fixe à elle seule la chiralité ou la charge.

10.4 Transfert entre feuillets et coefficients de l'étape basale

Le calendrier tritique primitif visite les modes (Σ, Π, Π) . En comptant les couples consécutifs, y compris la fermeture du bloc, on obtient une transition $\Sigma \rightarrow \Pi$, une $\Pi \rightarrow \Pi$ et une $\Pi \rightarrow \Sigma$. Leur incidence primitive est

$$F_{\text{av}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette réalisation matricielle s'obtient après le calendrier. Elle n'est pas employée pour remplacer le lecteur coinductif qui a déjà généré φ . Son polynôme caractéristique est $X^2 - X - 1$, et la reconnaissance des deux racines comme φ et $-\varphi^{-1}$ décrit l'action de cette sortie dans le transfert modal. L'action quadratique a pour valeurs propres $\varphi^2, -1, \varphi^{-2}$; la dernière est le mode stable positif. La marque régionale π , appliquée une seule fois, donne π/φ^2 .

L'espace des trajectoires, sa mesure et l'opérateur de clôture sont construits dans les paragraphes 5.8.1 et 5.8.2. La formule (5.16) conserve sa provenance comme quotient de retours; l'application électronique compose ensuite cette lecture avec l'involution suivante. La signature régionale 555555 accompagne la région de clôture, dont le transport conserve l'état à mémoire; le centre (5, 5) fixe la cellule d'origine de la section électronique orientée. Les deux informations convergent dans la composition et conservent leurs domaines respectifs.

Lemme 10.9 (Échange des deux orientations). *Soient $\mathcal{R}(x, y) = x/y^2$ et $\mathcal{S}_{\pi\varphi}(x, y) = (y, x)$, pour $x, y > 0$. Alors*

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\pi\varphi}^2 &= I, & \mathcal{R}(\pi, \varphi) &= \frac{\pi}{\varphi^2}, \\ (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}_{\pi\varphi})(\pi, \varphi) &= \frac{\varphi}{\pi^2} = \frac{1}{\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2}. \end{aligned} \quad (10.12)$$

Démonstration. L'échange appliqué deux fois est l'identité. De plus, $\varphi^3(\pi/\varphi^2)^2 = \pi^2/\varphi$; prendre son inverse prouve la dernière égalité. $\square$

Le lecteur électronique utilise l'orientation φ/π^2 , suivie du caractère exponentiel. L'identité précédente explique l'échange, mais ne remplace pas la règle qui choisit ce caractère ni ne produit à elle seule les entiers de la correction. Ceux-ci ont une autre provenance.

Le retour central compatible avec la phase a pour longueur minimale vingt-sept. Avec le registre de phase et de feuillet, son espace fini est

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_3.$$

Les cinq régions de π sont des identités généalogiques distinctes, et non cinq copies interchangeables d'un développement visible. Dans la jauge régionale fixée par la construction, leur injection dans le retour possède les emplacements

$$(4, 0), \quad (5, 0), \quad (6, 0), \quad (6, 1), \quad (6, 2). \quad (10.13)$$

L'orientation transversale, le retour muté et les trois régions positives restent séparés par ce registre. Les changements admissibles de jauge transportent les étiquettes conjointement; ils ne sélectionnent pas à nouveau les positions à partir d'une valeur électronique.

Proposition 10.10 (Déficit et mémoire retenue). *Une fois fixés le retour central et l'injection régionale précédente, le déficit orienté de frontière et la mémoire torsionnelle sont*

$$n_e = -|\mathcal{K}_e \setminus \iota(\mathcal{R}_\pi)| = -22, \quad m_e^{\text{tor}} = |\mathcal{R}_\pi \times \mathbb{F}_3| = 15. \quad (10.14)$$

Démonstration. Les cinq emplacements de (10.13) sont distincts. Par conséquent, $|\mathcal{K}_e| = 9 \cdot 3 = 27$ et le complémentaire de l'image a pour cardinal $27 - 5 = 22$. La convention d'orientation enregistre comme négatif le déficit retiré de la frontière. La mémoire retenue possède trois feuillets par région, de sorte que son cardinal positif est $5 \cdot 3 = 15$. $\square$

La même paire possède le contrôle entier de la coordinatisation APP de la collection :

$$396 = 18 + 72 + 108 + 198, \quad \frac{396}{18} = 22, \quad \frac{270}{18} = 15 = 3 \cdot 5 = \binom{6}{2}. \quad (10.15)$$

Le poids 18 appartient au noyau central 2×2 , et 270 au canal global déclaré. Ces égalités contrôlent la normalisation du décompte ; l'argument de retour fixe en outre les signes. Le quotient des anneaux alternés, $396/(18 + 108) = 22/7$, est rationnel et ne s'identifie pas à π . De même, $\binom{6}{2}$ ne signifie pas $6/2$: il compte les paires non ordonnées d'un ensemble de six éléments.

L'évaluation du déficit dans la troisième réalisation symétrique utilise α^3 . Cette puissance est le produit de trois copies du scalaire de clôture déjà obtenu ; elle n'affirme pas de règle universelle faisant correspondre toute dimension à la même puissance de α . Le domaine et le lecteur fixés sont essentiels à la composition.

10.5 La torsion globale et la coordonnée basale

Définition 10.11 (Normalisation torsionnelle électronique). On distingue le défaut réduit d_4 et le lecteur complet Δ_4 :

$$d_4 = \frac{\pi - e \log \pi}{270}, \quad \Delta_4 = d_4 \left(1 + \frac{\pi}{729}\right). \quad (10.16)$$

Le dénominateur 270 correspond au canal du recensement, tandis que le facteur $1 + \pi/729$ conserve le couplage avec la cellule cubique de 729 positions. La lecture électronique utilise Δ_4 aussi bien dans son étape basale que dans l'exposant de retour.

Cette définition agit sur π et e préalablement générés. Le logarithme est une opération ultérieure dans leur réalisation réelle, et non une entrée rétrospective de valeurs conventionnelles. La torsion est globale : elle ne se détermine pas indépendamment pour chaque section au moyen d'une masse observée.

Lemme 10.12 (Les deux normalisations ne sont pas interchangeables). On a

$$\Delta_4 - d_4 = \frac{\pi}{729} d_4. \quad (10.17)$$

En particulier, $d_4 > 0$ et $\Delta_4 > d_4$ pour les coordonnées considérées.

Démonstration. L'identité est distributive. Pour la positivité, la fonction $f(x) = x - e \log x$, sur $x > 0$, a pour dérivée $1 - e/x$ et pour dérivée seconde $e/x^2 > 0$. Son unique minimum est en $x = e$, où elle vaut zéro. Comme $\pi \neq e$, on a $f(\pi) > 0$. Les deux facteurs de (10.16) sont positifs et $1 + \pi/729 > 1$. $\square$

Remarque 10.13 (Conservation de la normalisation). Supprimer le second facteur de (10.16) change le lecteur ; ce n'est pas une simplification algébrique. Si l'on introduit d_4 comme coordonnée auxiliaire, le même objet doit s'écrire $\Delta_4 = (1 + \pi/729)d_4$ à chacune de ses occurrences. Maintenir les entiers 15 et 6 et remplacer seulement Δ_4 par d_4 produit une autre formule.

Définition 10.14 (Coordonnée électronique basale). La composition de l'incompatibilité, du transfert modal, du déficit et de la mémoire retenue est

$$\varepsilon_e^{(0)} = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4). \quad (10.18)$$

L'équation réunit trois opérations de natures différentes. La norme $\sqrt{3}/4$ quantifie l'incompatibilité des projections des feuillets ; son origine est un angle principal des fibres d'APP. L'exponentielle agit sur l'orientation φ/π^2 du lecteur de transfert. La soustraction cubique enregistre les 22 positions complémentaires du retour marqué, et le facteur torsionnel conserve les 15 composantes correspondant à trois feuillets par région. La composition conserve ces domaines même si son évaluation finale est scalaire.

La présence de π , φ et e possède ainsi des significations opératoires. Le nombre d'Euler intervient par l'exponentielle et par la normalisation logarithmique de Δ_4 ; φ et π interviennent dans le transfert orienté. La constante α agit après sa propre construction au moyen du terme cubique de clôture. Le

retour chronologique doit encore opérer sur cette coordonnée basale. La séparation des étapes permet d'expliquer ce qui change lorsqu'on modifie une orientation, une normalisation ou un registre, tout en conservant la structure centrale qui identifie la section électronique.

Les parenthèses de cette équation font partie de son contenu. Le terme $-22\alpha^3$ est soustrait *en dehors* de l'exponentielle ; la mémoire $1 + 15\Delta_4$ multiplie toute l'expression entre crochets. Introduire le déficit dans l'exposant ou lui appliquer une torsion différente altérerait la composition.

Proposition 10.15 (Positividad basal). *Pour $0 < \alpha < 10^{-2}$, $\varphi > 0$ et la normalisation (10.16), on a $\varepsilon_e^{(0)} > 0$.*

Démonstration. L'exponentielle est supérieure à un, et $22\alpha^3 < 22 \cdot 10^{-6} < 1$. Le crochet est donc positif. On a également $1 + 15\Delta_4 > 1$ et $\sqrt{3}/4 > 0$. $\square$

L'évaluation ultérieure de (10.18) commence par

$$\varepsilon_e^{(0)} = 0.5109989224880660725 \dots$$

Ce nombre est encore une coordonnée sans dimension et ne constitue pas la dernière étape : il reste à appliquer la mémoire de retour de la route elle-même.

10.6 Échelle déterminantale d'action et valuation décimale

L'échelle absolue et le correcteur relatif proviennent d'objets distincts. La première utilise le bloc local du registre dodécaphasique de pas trois,

$$H_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad G_H = \mathbb{Z}^4 / H_4 \mathbb{Z}^4. \quad (10.19)$$

L'opération utilise un quotient local. Les trois blocs du registre complet ne sont pas remplacés par une tensorisation qui multiplierait à nouveau le nombre de feuillets de ce lecteur.

Lemme 10.16 (Nombre de feuillets du quotient local). *La forme normale de Smith de H_4 est $\text{diag}(1, 2, 2, 4)$. Par conséquent,*

$$G_H \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad |G_H| = 16.$$

Démonstration. Le plus grand commun diviseur des entrées vaut un. Les mineurs d'ordre deux sont pairs et l'un d'eux vaut -2 , de sorte que leur plus grand commun diviseur vaut deux. Comme $H_4 H_4^T = 4I$ et $\det H_4 = -16$, les cofacteurs valent ± 4 ; le troisième diviseur déterminantal vaut quatre. Le quatrième vaut 16. Les quotients successifs des diviseurs 1, 2, 4, 16 sont 1, 2, 2, 4. Leur produit donne l'ordre du quotient. $\square$

Définition 10.17 (Lecteur déterminantal d'action). La norme multiplicative de la section scalaire α , constante sur les feuillets de G_H , et une application de l'auto-échelle φ produisent

$$\Sigma_H = \varphi N_{G_H}(\alpha), \quad N_{G_H}(\alpha) = \prod_{g \in G_H} \alpha = \alpha^{16}. \quad (10.20)$$

La coordinatisation décimale associée détermine $\text{ord}_{10}(\Sigma_H) = \lfloor \log_{10} \Sigma_H \rfloor$.

La puissance seize provient ainsi du nombre de feuillets du quotient, une fois ce lecteur local fixé. Le facteur φ agit une fois sur la base de la droite d'action. Le calcul de Smith, à lui seul, ne sélectionnerait pas n'importe quelle fonctionnelle possible sur le quotient : la norme multiplicative et l'auto-échelle font partie de l'opération déclarée.

Théorème 10.18 (Décade de la section d'action). *Le lecteur (10.20), appliqué aux coordonnées HMT déjà engendrées, satisfait*

$$10^{-34} < \Sigma_H < 10^{-33}, \quad \text{ord}_{10}(\Sigma_H) = -34. \quad (10.21)$$

Démonstration. Les intervalles rationnels suivants, beaucoup plus grossiers que les cylindres disponibles, suffisent :

$$\frac{1618}{1000} < \varphi < \frac{1619}{1000}, \quad \frac{7297}{10^6} < \alpha < \frac{7298}{10^6}.$$

La fonction $(x, a) \mapsto xa^{16}$ est croissante en ses deux arguments positifs. Les deux inégalités entières

$$1618 \cdot 7297^{16} > 10^{65}, \quad 1619 \cdot 7298^{16} < 10^{66}$$

impliquent

$$10^{-34} < \frac{1618}{1000} \left(\frac{7297}{10^6} \right)^{16} < \Sigma_H < \frac{1619}{1000} \left(\frac{7298}{10^6} \right)^{16} < 10^{-33}.$$

La définition de l'ordre décimal conclut la preuve. Ni une unité SI ni une masse de référence n'intervient dans ces inégalités. $\square$

La section normalisée commence par $\Sigma_H = 1.0462438381 \dots \times 10^{-34}$. Sa mantisse ne s'identifie pas à la coordonnée d'action avant ou après le retour. Le lecteur déterminantal fixe l'ordre décimal ; les deux coordonnées de retour s'obtiennent au moyen des lecteurs suivants.

10.7 Sections d'action et quotient adimensionnel de retour

Soit $\mathcal{L}_S$ une droite orientée d'action et $\mathcal{U}_S$ sa base positive. La composition électronique utilise deux sections de cette droite et leur quotient sans dimension. Sa construction requiert la décade déterminantale déjà obtenue, le caractère d'action d'ordre cinq et la contribution régionale du retour.

10.7.1 Caractère d'action et provenance de ses coefficients

La constante de Planck réduite, $\hbar$, est l'objet physique qui motive la réalisation de la section d'action angulaire. Sa position dans la dépendance électronique doit être spécifiée à deux niveaux. La norme déterminantale Σ_H détermine la décade de l'échelle. Le caractère H_5 et le retour régional déterminent ensuite les coordonnées des sections d'action. Cette séparation permet d'exposer le résultat nécessaire à l'électron sans anticiper les développements complets d'autres secteurs de la Mécanique Dimensionnelle.

La provenance du caractère d'ordre cinq peut être explicitée au moyen d'invariants déjà fixés dans le support. Dans la coordinatisation centrale, on considère

$$B_c = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \lambda_+ = 9, \quad \lambda_- = 5.$$

Le calendrier est de longueur 12, l'orbite du pas 3 est de longueur 4, et le quotient de dénombrement pertinent est $104976/1944 = 54$. Les coefficients du caractère satisfont

$$\frac{9}{16} = \frac{\lambda_+}{4^2}, \quad \frac{5}{9} = \frac{\lambda_-}{\lambda_+}, \quad \frac{7}{48} = \frac{\text{tr}(B_c)/2}{4 \cdot 12}, \quad \frac{1}{54} = \frac{1944}{104976}. \quad (10.22)$$

L'attribution de ces invariants aux degrés 2, 3, 4, 5, avec l'alternance des signes de (10.23), appartient à la définition du caractère analytique utilisé. L'expliciter est essentiel : l'ensemble des cardinaux, considéré sans le caractère ni l'ordre de ses degrés, admettrait d'autres expressions. Le contenu constructif réside dans la composition du support, de l'orientation et de la règle analytique déclarée.

10.7.2 Retour persistant des cinq régions

Soit

$$\mathcal{F}_\pi = \Psi^{-1}(010211) \subset \mathcal{U}_6$$

la microfibre relative au catalogue. Rappelons ses cinq éléments, maintenant séparés en bloc initial et bloc terminal :

$$\begin{aligned} &(501, 614, 498 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 923, 870 \mid 169, 272, 272), \\ &(810, 983, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 169, 272, 272), \\ &(870, 923, 810 \mid 418, 674, 521). \end{aligned}$$

Nous définissons la projection de retour

$$p_{\text{ret}} : \mathbb{Z}^6 \longrightarrow \mathbb{Z}^3, \quad p_{\text{ret}}(u_1, \dots, u_6) = (u_4, u_5, u_6).$$

Proposition 10.19 (Bloc terminal persistant). *Le multiensemble $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$ possède un unique élément de multiplicité maximale :*

$$b_\pi = (169, 272, 272), \quad \text{mult}_{\mathcal{F}_\pi}(b_\pi) = 4.$$

L'unique bloc terminal restant est

$$b_\pi^- = (418, 674, 521)$$

et a une multiplicité de un.

Démonstration. L'affirmation s'obtient par énumération exacte des cinq lignes du catalogue qui satisfont $\Psi(U) = 010211$. Quatre lignes possèdent le bloc terminal $(169, 272, 272)$; la cinquième, qui porte le retour muté, possède $(418, 674, 521)$. La multiplicité maximale est quatre et n'est atteinte qu'une seule fois. $\square$

La différence orientée entre le retour muté et le retour persistant est

$$\omega_\pi = b_\pi^- - b_\pi = (249, 402, 249), \quad \langle (1, 1, 1), \omega_\pi \rangle = 900.$$

Cette identité sépare deux objets qu'il ne faut pas confondre. L'entier 169 est une coordonnée d'une donnée terminale, c'est-à-dire une donnée de degré zéro. Le vecteur ω_π peut être lu comme une cochaîne de degré un après orientation de l'arête qui relie les deux blocs. L'appeler cocycle exigerait, en outre, de fixer un complexe de cochaînes et de vérifier que son cobord s'annule. La prolongation analytique construite plus loin ne présuppose pas cette identification.

La sélection de 169 n'exige pas de privilégier la première position du bloc. Le groupe symétrique $\mathfrak{S}_3$ agit en permutant ses trois coordonnées. Le stabilisateur de b_π échange les deux occurrences de 272 et fixe l'unique indice de coordonnée dont la valeur a une multiplicité égale à un. Pour un bloc de type (r, s, s) , avec $r \neq s$, notons cet indice $\sigma(b)$ et sa valeur sélectionnée

$$\text{sing}(b) = b_{\sigma(b)}.$$

Pour $\tau \in \mathfrak{S}_3$, le sélecteur d'indices est équivariant et la valeur sélectionnée est invariante :

$$\sigma(\tau \cdot b) = \tau(\sigma(b)), \quad \text{sing}(\tau \cdot b) = \text{sing}(b).$$

De manière équivalente,

$$\text{sing}(b) = \sum_{j=1}^3 b_j - 2 \text{moda}(b).$$

En particulier,

$\text{sing}(b_\pi) = 169.$

Définition 10.20 (Sélecteur résiduel de la microfibre). Le sélecteur ρ_π applique successivement deux opérations :

1. sélectionne le bloc terminal de multiplicité maximale au sein de $p_{\text{ret}}(\mathcal{F}_\pi)$;
2. sélectionne l'indice de coordonnée fixé par le stabilisateur de ce bloc et retient la valeur correspondante.

D'après la proposition 10.19,

$$\rho_\pi = 169.$$

Théorème 10.21 (Unicité équivariante du retour). *Parmi les sélecteurs qui*

1. *sont invariants sous les permutations des cinq régions;*
2. *sélectionnent un indice de coordonnée de manière équivariante sous les permutations des trois coordonnées terminales;*
3. *sélectionnent le bloc de multiplicité maximale;*
4. *sélectionnent un indice de coordonnée fixe par son stabilisateur,*

la valeur de retour est déterminée de manière unique et vaut 169.

Démonstration. L'invariance sous $\mathfrak{S}_5$ empêche d'utiliser l'ordre des lignes. La troisième condition sélectionne b_π , qui est l'unique mode d'après la proposition 10.19. Son stabilisateur dans $\mathfrak{S}_3$ possède deux orbites sur les indices de coordonnées : la paire qui porte la valeur 272 et l'indice ponctuel qui porte 169. La quatrième condition sélectionne la seconde orbite. L'équivariance transporte l'indice lors de la permutation des coordonnées ; la valeur portée par cet indice reste égale à 169. $\square$

Cet argument améliore la lecture positionnelle du retour. Le 169 n'est pas « la première coordonnée » d'une ligne choisie : c'est un invariant du multiensemble régional et de l'action de ses symétries de réordonnement. Il n'est pas non plus sélectionné pour sa rareté globale. Dans les 468 émissions du catalogue, 169 apparaît 84 fois, uniformément réparti avec 14 occurrences dans chacune des six positions. L'unicité du théorème 10.21 est donc relationnelle et régionale : elle réside dans la combinaison de microfibre, de persistance modale et de stabilisateur, et non dans la fréquence isolée de l'entier.

10.7.3 Longueur cylindrique et degré analytique

Soit $\mathcal{P}$ le module libre engendré par les mots régionaux et soit $F^n \mathcal{P}$ sa filtration par longueur. La graduation associée enregistre le premier niveau auquel apparaît chaque mot. Pour un paramètre formel z , le caractère ordinaire de longueur est

$$\chi_z([w]) = z^{|w|}.$$

La multiplicativité

$$\chi_z([uv]) = \chi_z([u])\chi_z([v])$$

exprime que la concaténation additionne les longueurs. Un mot de longueur n a pour degré formel n , représenté par le monôme z^n . L'évaluation ultérieure en $z = \alpha$ attribue à ce monôme le poids numérique α^n .

Définition 10.22 (Compatibilité de degré). Le lecteur analytique régional est compatible avec la filtration cylindrique lorsqu'il envoie la composante homogène de longueur n sur la composante formelle homogène de degré n :

$$\text{gr}_n \mathcal{P} \longrightarrow \mathbb{R}z^n.$$

L'évaluation en $z = \alpha$ est une opération ultérieure sur l'expression formelle.

Pour tout mot $w \in \mathcal{F}_\pi \subset \mathcal{U}_6$, la donnée commune de retour apparaît au degré six :

$$\rho_\pi \chi_z([w]) = 169z^6 \xrightarrow{z=\alpha} 169\alpha^6.$$

Ce terme enregistre une seule fois l'impulsion commune de la microfibre. Ce six est la longueur du mot régional. Ce n'est pas la longueur des marches fermées de la section 5.2.1. Ces marches parcourent simultanément les quatre points d'ancrage $U_\pi, U_e, U_\varphi, U_{APP}$ et ont une longueur minimale de huit. Un mot, une arête du graphe de blocs et une marche fermée sont des objets de types différents; la graduation utilisée ici appartient au premier.

10.7.4 Le caractère déterminantal du transport commun

La fermeture dodécaphasique fournit α . La complétion des trois couples nonadiques fournit l'échelle 10^3 , de sorte que

$$A = 10^3 \alpha.$$

La coordinatisation angulaire archimédienne étant choisie, la coordonnée commune en radians est

$$x = \frac{\pi A}{180} = \frac{50\pi}{9} \alpha.$$

Soit R une involution réelle de trace nulle en dimension deux,

$$R^2 = I_2, \quad \text{tr } R = 0,$$

et considérons le transport formel bicouche

$$\mathcal{T}(x, y) = \exp(-xI_2 - yR).$$

La variable orientée y n'a pas encore été évaluée. Cependant, l'action de $\mathcal{T}$ sur la droite déterminante en est indépendante :

$$\begin{aligned} \det \mathcal{T}(x, y) &= \exp(\text{tr}(-xI_2 - yR)) \\ &= e^{-2x}. \end{aligned}$$

On définit

$$D_A = e^{-2x} = e^{-100\pi\alpha/9}.$$

L'indice rappelle qu'il s'agit du déterminant de la contraction commune associée à A , et non d'une fonction de C_*^{HMT} .

Proposition 10.23 (Caractère de la droite déterminante). *L'application*

$$\delta_A : (\mathbb{N}_0, +) \longrightarrow (\mathbb{R}_{>0}, \cdot), \quad \delta_A(k) = D_A^k,$$

est l'unique caractère multiplicatif dont la valeur sur une prolongation élémentaire est D_A .

Démonstration. La multiplicativité donne

$$\delta_A(k) = \delta_A(\underbrace{1 + \dots + 1}_{k \text{ fois}}) = \delta_A(1)^k = D_A^k.$$

La même identité prouve l'existence et l'unicité. □

Le déterminant reste invariant par conjugaison de $\mathcal{T}$ et par échange des feuillets $R \mapsto -R$. La queue construite à partir de D_A appartient donc au mode commun. L'orientation apparaîtra dans le signe avec lequel le caractère régional corrige la phase.

10.7.5 Règles du lecteur analytique régional

L'extension analytique est fixée par les règles suivantes.

Définition 10.24 (Lecteur régional déterminantal). Le lecteur régional déterminantal satisfait :

1. *compatibilité de degré* : la longueur cylindrique est le degré analytique formel ;
2. *décomposition de renouvellement* : l'impulsion finie de retour et la continuation stricte appartiennent à des termes additifs distincts ;
3. *normalisation de continuation* : après l'enregistrement, une seule fois, du résidu ρ_π , la branche survivante commence à l'unité de la droite déterminant ;
4. *covariance par concaténation* : chaque prolongation élémentaire agit au moyen de $\bigwedge^2 \mathcal{T} = D_A \text{Id}_{\bigwedge^2 \mathbb{R}^2}$;
5. *orientation* : dans la convention cardinale fixée pour APP, le retour régional appartient au secteur compensateur et est soustrait de la phase d'action de cinquième degré.

La troisième règle a un contenu mathématique. La valeur 169 est enregistrée une fois comme amplitude du retour ; elle n'est pas multipliée à nouveau à chaque prolongation. La continuation stricte compte l'unique droite qui se poursuit et la normalise par son unité. C'est la différence entre une récurrence de renouvellement et l'itération homogène de l'impulsion initiale.

La nécessité de déclarer cette normalisation peut être démontrée. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, la collection

$$F_\lambda(z) = 169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

conserve le même retour fini et la même récurrence multiplicative des coefficients de la queue. Le catalogue et cette récurrence ne distinguent pas à eux seuls λ . L'unité de la droite déterminant fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation de $z = \alpha$. Ainsi, la normalisation ne s'obtient pas en ajustant la valeur finale ; elle fait partie de la définition du caractère.

10.7.6 Composition du caractère d'action et du retour régional

Sur cette base, le caractère de cinquième ordre et le terme régional de retour ont pour expressions

$$H_5 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1000\alpha}{\varphi}} - \alpha + \frac{9}{16}\alpha^2 - \frac{5}{9}\alpha^3 + \frac{7}{48}\alpha^4 - \frac{1}{54}\alpha^5, \quad (10.23)$$

$$D_A = \exp\left(-\frac{100\pi\alpha}{9}\right), \quad (10.24)$$

$$\mathcal{C}_\pi(\alpha) = 169\alpha^6 + \frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha}, \quad (10.25)$$

$$\eta_{\text{ret}} = H_5 - \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi(\alpha). \quad (10.26)$$

Ce sont des lectures ultérieures de la fermeture dodécaphasique et de son incidence régionale. L'entier 169 est conservé comme le sélecteur régional déjà construit, et les coefficients de H_5 comme ceux de son caractère local ; ils ne sont pas remplacés par une interpolation de la constante de Planck. Les formules explicitent exactement les lectures nécessaires à l'étape électronique. Il n'est pas nécessaire d'introduire ici d'autres fonctionnelles de la théorie des masses.

Pour $0 < \alpha < 1$, on a $0 < D_A < 1$, de sorte que $D_A \alpha < 1$. Le terme rationnel de (10.25) conserve la somme complète de la queue géométrique

$$\frac{D_A \alpha^7}{1 - D_A \alpha} = \sum_{n=0}^{\infty} D_A^{n+1} \alpha^{n+7}. \quad (10.27)$$

Il ne s'agit pas d'une troncature que l'on pourrait modifier silencieusement en changeant la précision. Après le terme d'indice N , la queue restante est $D_A^{N+2} \alpha^{N+8} / (1 - D_A \alpha)$, ce qui permet de contrôler l'évaluation sans recourir à une grandeur cible.

Définition 10.25 (Sections d'action et lecteur de retour). Les sections avant et après le retour sont

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S, \quad \hbar_{\text{ret}} = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S. \quad (10.28)$$

Lorsque $\eta_{\text{ret}} > 0$, on définit

$$\delta_{\text{ret}} = H_5 - \eta_{\text{ret}}, \quad R_{\text{act}} = \frac{\hbar_{\text{pre}}}{\hbar_{\text{ret}}} = \frac{H_5}{\eta_{\text{ret}}}. \quad (10.29)$$

Proposition 10.26 (Positivité et invariance du rapport). *Dans les intervalles utilisés dans la preuve de (10.21), $0 < \eta_{\text{ret}} < H_5$, et donc $R_{\text{act}} > 1$. Le rapport ne change pas lorsqu'on remplace la base $\mathcal{U}_S$ par toute autre base positive commune.*

Démonstration. Les termes de $\mathcal{C}_\pi$ sont positifs. Pour obtenir une borne élémentaire, il suffit d'utiliser $\alpha < 0.008$, $\varphi < 1.619$, $\alpha > 0.007$, $D_A < 1$ et $\pi > 3$. La racine dans (10.23) est supérieure à un, tandis que la somme des termes négatifs est inférieure à 0.008001 ; en particulier, $H_5 > 0.99$. De même,

$$0 < \frac{90}{\pi} \mathcal{C}_\pi < 30 \left(169(0.008)^6 + \frac{(0.008)^7}{1 - 0.008} \right) < 10^{-6}.$$

Ainsi, $\eta_{\text{ret}} > 0.989999 > 0$ et $\eta_{\text{ret}} < H_5$. Enfin, le changement de base divise les deux coordonnées d'action par le même facteur positif, qui se simplifie dans leur quotient. $\square$

L'évaluation ultérieure fournit

$$\begin{aligned} H_5 &= 1.0545718176461544696 \dots, \\ \eta_{\text{ret}} &= 1.0545718169150390611 \dots, \\ R_{\text{act}} &= 1.0000000006932817630 \dots \end{aligned}$$

La différence et le quotient sont deux lectures des mêmes sections, l'une additive et l'autre multiplicative. Ils ne représentent pas deux constantes de Planck indépendantes. Le passage de l'action angulaire à l'action par tour complet s'exprime, dans chaque section, par $h = 2\pi\hbar$. La coordinatisation ultérieure $\mathcal{U}_S \mapsto \text{Js}$ assigne une unité, mais ne rétroagit pas sur l'ordre décimal déjà démontré.

Le retour régional peut aussi s'écrire dans une coordinatisation angulaire. Cette reparamétrisation n'est pas une dépendance supplémentaire indispensable : (10.23)–(10.26) fournissent directement H_5 , η_{ret} et R_{act} . Si l'on introduit l'angle et le contre-angle, tous deux doivent être transportés dans la même coordinatisation ; on ne mélange pas degrés et radians au sein d'une différence.

10.7.7 Continuation régionale et équation de renouvellement

Le sélecteur 169 détermine l'impulsion de degré six. Le prolongement ultérieur s'organise selon le transfert D_A et une normalisation unitaire de la droite déterminantale. Ces règles admettent une formulation en séries formelles avant la substitution $z = \alpha$, avec D_A déjà construit. Écrivons

$$\mathcal{C}(z) = 169z^6 + R(z), \quad R(z) \in z^7 \mathbb{R}[[z]].$$

La concaténation d'un prolongement augmente le degré d'une unité et multiplie son poids par D_A . Le premier prolongement strict a pour poids D_A . Son équation de renouvellement est donc

$$R(z) = D_A z^7 + D_A z R(z). \quad (10.30)$$

Proposition 10.27 (Unicité formelle de la continuation normalisée). *L'équation (10.30) détermine une unique série et*

$$c(z) = 169z^6 + \frac{D_A z^7}{1 - D_A z} = 169z^6 + \sum_{n=7}^{\infty} D_A^{n-6} z^n.$$

La réalisation est analytique pour $|D_A z| < 1$.

Démonstration. L'élément $1 - D_A z$ a pour terme constant un et est inversible dans l'anneau des séries formelles. Résoudre l'équation produit la série affichée. De manière équivalente, le coefficient de degré sept vaut D_A et chaque coefficient ultérieur vaut D_A fois le précédent. La série géométrique converge absolument dans le disque indiqué. $\square$

La normalisation du premier prolongement est une donnée opératoire indispensable. Si l'on ne conservait que l'impulsion de degré six et le rapport de concaténation, les séries

$$169z^6 + \lambda \frac{D_A z^7}{1 - D_A z}$$

partageraient encore ces deux données pour tout λ . La règle unitaire fixe $\lambda = 1$ avant l'évaluation. La contribution de chaque règle à l'unicité de l'opérateur de lecture est ainsi localisée, et l'expression rationnelle conserve la continuation complète.

10.7.8 Constante de Planck réduite et retour de la section d'action

Dans la coordinatisation dimensionnelle de (10.28), la section antérieure au retour est la construction du modèle destinée à la comparaison avec la constante de Planck réduite :

$$\hbar_{\text{pre}} = H_5 10^{-34} \mathcal{U}_S.$$

La section postérieure conserve également la compensation régionale $90\mathcal{C}(\alpha)/\pi$. Toutes deux appartiennent à la même droite d'action et leur quotient R_{act} mesure l'effet multiplicatif du retour. Le passage à h par 2π utilise la relation entre la paramétrisation angulaire et un tour complet.

Cette construction intervient effectivement dans $R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4}$. L'électron conserve sa coordonnée centrale et sa trajectoire; l'échelle chronologique ne remplace pas cette structure par un quantum indifférencié. On ne multiplie pas non plus à nouveau par 10^{-34} une masse déjà exprimée en MeV : la décade appartient à la section d'action, se simplifie dans son quotient sans dimension et ne réapparaît que là où agit la réalisation dimensionnelle correspondante.

La comparaison numérique de H_5 , de la section retournée et de $h/(2\pi)$ est présentée dans la section 12.4. On distingue ainsi la dénomination de l'objet physique, l'équation que le modèle lui attribue et la précision avec laquelle cette équation le reproduit.

10.8 Deux lecteurs du retour électronique

La mémoire électronique est représentée dans un mot tritique de longueur 108 et dans un mot signé de douze phases. Pour que le calcul de l'exposant soit reproductible, nous explicitons la projection chronologique utilisée. Soient initialement $(r_0, c_0) = (5, 5)$ et $(h_0, v_0) = (1, 1)$. À chaque pas, le sélecteur répète $(+1, -1, 0)$. Avec une orientation fixe au sein de chaque bloc de vingt-sept pas, la règle visible est

mode	entier lu	transport cellulaire
+1	$r + c$	$c \mapsto 1 + (c - 1 + h) \bmod 9$
-1	rc	$r \mapsto 1 + (r - 1 + v) \bmod 9$
0	9	sans déplacement

Le symbole émis est $\rho_9(\text{entier lu}) \bmod 3$. Après les étapes 27, 54, 81, on inverse simultanément h et v . Cette règle calcule la projection observable; la mise à jour de l'état conserve en outre le résidu, le quotient, la retenue, le feuillet, la frontière et la mémoire. Le registre de 108 symboles n'est pas identifié à l'état complet.

Dans chaque bloc complet de trois étapes, on a avancé une fois dans chaque coordonnée ; neuf de ces blocs sont nécessaires pour revenir au centre dans la même phase. La longueur minimale de ce retour enregistré est, par conséquent, 27. Si l'on oublie la phase, la cellule est déjà atteinte après l'étape 26, avant le seuil neutre qui complète le bloc ; ce n'est pas le retour typé que compte $\mathcal{K}_e$. La lecture explicite des deux premiers blocs de retour donne

$$a = 100000220, \quad b = 120200000, \quad \gamma_e = (a^3 b^3)^2. \quad (10.31)$$

Ici, les puissances désignent la concaténation de mots. En particulier, $\gamma_{e,t+54} = \gamma_{e,t}$. Dans le registre de neuf étapes par phase, les orientations centrales donnent

$$\tau_e = (1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1). \quad (10.32)$$

La périodicité de ces représentations n'équivaut pas à la réinitialisation de l'histoire qui les produit.

Support cellulaire du transport central. La récurrence précédente détermine aussi la géométrie finie de la trajectoire. Nous considérons les positions immédiatement antérieures à chacune des 108 étapes ; les coordonnées appartiennent à $D_9 = \{1, \dots, 9\}$, avec un transport cyclique modulo neuf.

Proposition 10.28 (Trois diagonales cycliques de la section centrale). *La projection cellulaire de la trajectoire initiée en $(r, c, h, v) = (5, 5, 1, 1)$ a pour support exact*

$$\begin{aligned} \text{Supp}_{\text{cell}}(\Gamma_e) &= \{(r, c) \in D_9^2 : c - r \equiv 0, 1, -1 \pmod{9}\}, \\ |\text{Supp}_{\text{cell}}(\Gamma_e)| &= 27. \end{aligned} \quad (10.33)$$

L'orientation initiale conjuguée $(h, v) = (-1, -1)$, avec le même calendrier d'inversions, produit le même support.

Démonstration. Dans un bloc de 27 étapes, nous écrivons $h = v = s$, où $s \in \{-1, 1\}$. Si un bloc de trois étapes commence en (a, a) , la lecture additive précède le déplacement jusqu'à $(a, a + s)$; la lecture multiplicative précède le déplacement jusqu'à $(a + s, a + s)$; le seuil conserve cette dernière position. Les trois états antérieurs appartiennent donc aux diagonales $c - r = 0$ et $c - r = s$ du tore positionnel. Les neuf blocs consécutifs parcourent les neuf possibilités de a , car la translation par s est d'ordre neuf. L'inversion suivante parcourt la diagonale adjacente de signe contraire. Les diagonales de différences 0, 1, -1 sont disjointes, chacune contient neuf cellules et toutes sont visitées. Inverser le signe initial inverse l'ordre de visite des deux diagonales adjacentes. $\square$

Le point fixe $(5, 5)$ caractérise la section d'origine ; l'ensemble $\text{Supp}_{\text{cell}}(\Gamma_e)$ caractérise sa trajectoire cellulaire. Le résultat détermine une morphologie discrète sur le domaine APP. La réalisation spatiale et le recollement d'orientation reçoivent en outre les données de transport qui leur correspondent. La permanence de la section et la variation de sa position observable sont ainsi des propriétés compatibles.

Deux historiques centraux dans la coordinatisation intégrale. La coordinatisation $\mathcal{L}_{12}$ de la section 8.2 conserve les événements et leur ordre. Nous l'appliquons aux deux orientations centrales. Pour chaque pas t , soit $d_t = \rho_9(u_t)$, où u_t est l'entier additif, multiplicatif ou de seuil lu par la récurrence. Dans la fenêtre $E_{i+1} = \{9i + 1, \dots, 9i + 9\}$, nous définissons

$$n_i = \#\{t \in E_{i+1} : d_t \in \{2, 4, 6, 8\}\}, \quad e_i = \Sigma_{12}(i + 1)n_i, \quad 0 \leq i < 12.$$

Le signe Σ_{12} est l'orientation sectorielle de la coordinatisation. Dans la trajectoire $++$, il coïncide avec le signe horizontal transporté ; dans la trajectoire $--$, il coïncide avec son opposé. De manière équivalente, dans les deux trajectoires, il est $\Sigma_{12}(i + 1) = h_{9i+1}^{\text{pre}}/h_0$, où h_t^{pre} est l'orientation antérieure à la lecture du pas. Cette normalisation conserve séparément l'orientation initiale et l'orientation relative. Les symboles e_i désignent des événements entiers, tandis que e sans indice désigne le nombre d'Euler.

L'évaluation par fenêtres des deux récurrences est

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
n_i^{++}	2	2	5	4	3	2	2	2	5	4	3	2
n_i^{--}	4	3	2	2	2	5	4	3	2	2	2	5

et détermine les histoires

$$e_{++} = (2, 2, 5, -4, -3, -2)^2, \quad e_{--} = (4, 3, 2, -2, -2, -5)^2. \quad (10.34)$$

La puissance indique la concaténation. Les deux histoires ont une somme nulle, la même suite de signes sectoriels et le même histogramme en valeur absolue : six deux, deux trois, deux quatre et deux cinq.

Proposition 10.29 (Séparation réversible des deux histoires). *Dans les coordonnées $(s_C, M, a) = \mathcal{L}_{12}(e)$, les deux histoires satisfont $s_C = 0$ et $a = 0$, tandis que*

$$M_{++} = (8, 8, 14, -4, -2), \quad M_{--} = (18, 16, 14, 6, 6). \quad (10.35)$$

La coordinatisation reconstruit chaque historique de manière unique.

Démonstration. Les deux sextuplets se répètent, de sorte que $p_i = e_i + e_{i+6} = 2e_i$ et $a_i = e_i - e_{i+6} = 0$. Soustraire p_5 aux cinq premiers p_i produit les marges de (10.35). Leurs sommes sont 24 et 60, respectivement ; la formule inverse du lemme 8.2 donne $p_5 = -4$ et $p_5 = -10$. Ensuite, $p_i = p_5 + M_i$ et $e_i = e_{i+6} = p_i/2$ restituent exactement les deux sextuplets. La divisibilité par six et les six congruences de parité qui caractérisent l'image entière du lecteur sont satisfaites. $\square$

L'égalité des recensements et des signes conserve une projection commune ; les marges conservent la différence d'historique. La récurrence opposée émet $\gamma_{--} = (b^3 a^3)^2$: après 27 pas, la route ++ atteint de nouveau le centre avec l'orientation initiale de --, et le calendrier de trois pas conserve sa phase. Ainsi, $\gamma_{--,t} = \gamma_{e,t+27}$, avec des indices cycliques. Les dénombrements D_k sont invariants sous ce décalage ; le lecteur de fenêtres reçoit le même mot sectoriel dans les deux historiques. Les deux lecteurs de retour coïncident donc pour ces registres que la coordinatisation intégrale distingue. L'évaluation massique et la reconstruction des événements possèdent des portées informationnelles précises au sein du même transport.

Définition 10.30 (Lecteur des discordances cycliques). Pour un mot $\gamma \in \mathbb{F}_3^{108}$, on définit

$$D_k(\gamma) = \#\{t \in \mathbb{Z}/108\mathbb{Z} : \gamma_t \neq \gamma_{t+k}\}.$$

Dans le domaine des mots de période divisant 54, le lecteur entier est

$$K_D(\gamma) = \left(D_{27} + D_{36}, D_1, \frac{D_4 - D_3}{2} \right). \quad (10.36)$$

Lemme 10.31 (Intégralité et évaluation centrale). *Les D_k du domaine précédent sont pairs. Pour (10.31),*

k	1	3	4	27	36
D_k	54	56	68	48	32

et $K_D(\gamma_e) = (80, 54, 6)$.

Démonstration. L'application $t \mapsto t + 54$ apparie sans points fixes les indices de discordance et conserve leur condition ; chaque cardinal est pair. Pour le mot explicite $a^3 b^3$ de longueur 54, le décompte des discordances avec chaque décalage est, dans le même ordre, 27, 28, 34, 24, 16. Doubler le mot double ces cinq cardinaux. Enfin,

$$(D_{27} + D_{36}, D_1, (D_4 - D_3)/2) = (48 + 32, 54, (68 - 56)/2) = (80, 54, 6).$$

$\square$

Les déplacements 27 et 36 sont les relèvements chronologiques des canaux de 90 et 120 degrés dans une coordinatisation où neuf pas correspondent à trente degrés. La lecture angulaire explique cette représentation, mais les entiers sont calculés sur le mot, sans introduire une masse ni une valeur réelle recherchée.

Définition 10.32 (Lecteur de fenêtres dodécaphasiques). Pour $\tau \in \{-1, 0, 1\}^{12}$, avec des indices cycliques, soient

$$\begin{aligned} C_k(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \tau_r \tau_{r+k}, \\ A_\ell(\tau) &= \sum_{r=0}^{11} \left(\sum_{j=0}^{\ell-1} \tau_{r+j} \right)^2, \\ P_6(\tau) &= \sum_{r=0}^5 \tau_r \tau_{r+6}. \end{aligned}$$

On définit

$$\Omega(\tau) = 4A_3(\tau) - 3A_4(\tau), \quad K_\Omega(\tau) = (\Omega(\tau), 54, P_6(\tau)). \quad (10.37)$$

Le 54 de ce lecteur enregistre le demi-tour chronologique déclaré. Il ne se confond pas avec le saut local de valeur quatre d'APP.

Lemme 10.33 (Contraste primitif et forme de corrélation). *Parmi les contrastes linéaires entiers $uA_3 + vA_4$ qui s'annulent chaque fois que $A_3 = 3a$ et $A_4 = 4a$, le couple primitif, d'orientation 90 – 120, est $(u, v) = (4, -3)$. De plus,*

$$\Omega = -2C_1 - 4C_2 - 6C_3. \quad (10.38)$$

Démonstration. L'annulation pour tout a exige $3u + 4v = 0$. Par coprimauté, les solutions sont $(u, v) = n(4, -3)$, et l'orientation fixe le signe du générateur primitif. En développant les carrés,

$$A_\ell = \ell C_0 + 2 \sum_{k=1}^{\ell-1} (\ell - k) C_k.$$

Par conséquent, $A_3 = 3C_0 + 4C_1 + 2C_2$ et $A_4 = 4C_0 + 6C_1 + 4C_2 + 2C_3$. Leur combinaison $4A_3 - 3A_4$ élimine C_0 et produit (10.38). $\square$

L'unicité démontrée appartient à cette classe de contrastes linéaires entiers; elle n'exclut pas à elle seule toute fonctionnelle non linéaire des fenêtres. La spécification de la classe fonctionnelle évite de transformer une identité de deux canaux en une affirmation de sélection universelle.

Théorème 10.34 (Triplet de retour de la section électronique). *Les deux lecteurs appliqués aux registres de Γ_e coïncident et donnent*

$$K_D(\gamma_e) = K_\Omega(\tau_e) = (80, 54, 6). \quad (10.39)$$

Son évaluation aux coordonnées déjà générées est

$$\kappa_e = 80 - 54\alpha + 6\Delta_4. \quad (10.40)$$

Démonstration. Le premier lecteur a été calculé plus haut. Pour τ_e , le produit antipodal vaut toujours un, d'où $P_6 = 6$. Le dénombrement cyclique donne $C_1 = 4$, $C_2 = -4$, $C_3 = -12$; donc

$$\Omega = -2 \cdot 4 - 4(-4) - 6(-12) = 80.$$

De manière équivalente, $A_3 = 44$, $A_4 = 32$ et $4 \cdot 44 - 3 \cdot 32 = 80$. Les deux triplets sont donc $(80, 54, 6)$. L'évaluation de la fonctionnelle $(A, B, C) \mapsto A - \alpha B + \Delta_4 C$ prouve la dernière formule. $\square$

Cette coïncidence correspond à la section centrale. Elle n'identifie pas les deux lecteurs dans tous les domaines de routes : l'un compare des symboles tritiques et l'autre compare des fenêtres d'un registre signé. De même, 80 ne s'obtient pas à partir de la période d'un mot attribué au nombre d'Euler. Son origine dans cette composition est le triplet de la route électronique.

10.8.1 Décomposition harmonique du retour électronique

La trajectoire APP-TRIT-TPK produit d'abord le registre τ_e . La représentation harmonique agit ensuite sur ce registre et explicite l'information qu'évalue K_Ω . Dans cette réalisation, π et l'unité complexe sont les coordonnées déjà construites ; les caractères cycliques constituent un langage de lecture du mot produit.

Pour $\tau \in \mathbb{R}^{12}$, avec des indices dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, nous fixons

$$T_k(\tau) = \sum_{j=0}^{11} \tau_j \exp\left(-\frac{2\pi i k j}{12}\right), \quad \theta_k = \frac{2\pi k}{12}. \quad (10.41)$$

La formule étend linéairement la représentation du registre tritique à l'espace réel des mots. Les corrélations C_s , les fenêtres A_ℓ et le lecteur P_6 conservent les définitions précédentes dans ce domaine élargi.

Théorème 10.35 (Représentation spectrale du lecteur de retour). *Pour tout mot réel de longueur douze,*

$$C_s(\tau) = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k(\tau)|^2 \cos(s\theta_k), \quad (10.42)$$

$$\Omega(\tau) = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k(\tau)|^2 w_k, \quad (10.43)$$

$$w_k = -2 \cos \theta_k - 4 \cos(2\theta_k) - 6 \cos(3\theta_k),$$

$$P_6(\tau) = \frac{1}{24} \sum_{k=0}^{11} |T_k(\tau)|^2 (-1)^k. \quad (10.44)$$

Démonstration. En développant le module au carré, on obtient

$$|T_k|^2 = \sum_{a,b=0}^{11} \tau_a \tau_b \exp\left(-\frac{2\pi i k(a-b)}{12}\right).$$

L'identité d'orthogonalité

$$\frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} \exp\left(\frac{2\pi i k n}{12}\right) = \begin{cases} 1, & n \equiv 0 \pmod{12}, \\ 0, & n \not\equiv 0 \pmod{12} \end{cases}$$

se déduit en sommant une progression géométrique. En multipliant l'expression de $|T_k|^2$ par $\exp(is\theta_k)$ et en sommant sur k , seuls subsistent les couples tels que $a - b \equiv s$. La somme résultante est C_s ; en prenant les parties réelles, on obtient (10.42). La combinaison $-2C_1 - 4C_2 - 6C_3$, déjà déduite des fenêtres, fournit (10.43). Enfin, $C_6 = 2P_6$ et $\cos(6\theta_k) = (-1)^k$ donnent (10.44). $\square$

Corollaire 10.36 (Trois modes du registre central). *Le mot $\tau_e = (1, 1, 1, -1, -1, -1)$ possède les puissances spectrales*

$$|T_2|^2 = 64, \quad |T_6|^2 = 16, \quad |T_{10}|^2 = 64, \quad (10.45)$$

et les puissances restantes sont nulles. Son évaluation produit

$$\begin{aligned} \Omega(\tau_e) &= \frac{64 \cdot 7 + 16 \cdot 4 + 64 \cdot 7}{12} = 80, \\ P_6(\tau_e) &= \frac{64 + 16 + 64}{24} = 6. \end{aligned} \quad (10.46)$$

Démonstration. Avec $z_k = \exp(-i\theta_k)$, la répétition du sextuplet donne

$$T_k = (1 + (-1)^k)(1 - z_k^3)(1 + z_k + z_k^2).$$

Le premier facteur annule les indices impairs ; le second annule $k = 0, 4, 8$. Aux trois indices restants, on obtient

$$T_2 = 4 - 4i\sqrt{3}, \quad T_6 = 4, \quad T_{10} = 4 + 4i\sqrt{3}.$$

Leurs modules au carré sont ceux indiqués. La définition des poids donne $w_2 = w_{10} = 7$ et $w_6 = 4$; tous ces indices sont pairs. Les formules du théorème concluent l'évaluation. $\square$

La substitution dans le caractère de retour fournit une deuxième expression exacte de sa dépendance à l'égard de l'histoire :

$$\kappa_e = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} |T_k(\tau_e)|^2 \left(w_k + \frac{\Delta_4}{2} (-1)^k \right) - 54\alpha. \quad (10.47)$$

Le terme -54α conserve la provenance chronologique de K_Ω . Les deux autres termes évaluent les puissances harmoniques avec les poids des fenêtres et la corrélation antipodale. La composition électronique complète (10.1) reçoit ainsi une lecture explicite de ses modes de retour. La norme $\sqrt{3}/4$, le transfert φ/π^2 , les recensements $22 = 27 - 5$ et $15 = 5 \cdot 3$, le défaut Δ_4 et le quotient R_{act} conservent les constructions précédemment démontrées et réunies dans le tableau 11.

Ordre, origine de phase et information conservée. Le mot alterné $\tau_{\text{alt}} = (1, -1)^6$ contient les mêmes six signes positifs et six signes négatifs que τ_e . Sa transformée n'a que $T_6 = 12$, de sorte que $\Omega(\tau_{\text{alt}}) = 144 \cdot 4/12 = 48$. Ce témoin prouve la sensibilité à l'ordre d'un lecteur que l'histogramme des signes laisse indéterminé. Sa fonction est de délimiter le domaine du lecteur; la sélection d'une espèce exige la section et la réalisation correspondantes.

Si $(S_a \tau)_j = \tau_{j+a}$, alors $T_k(S_a \tau) = \exp(ia\theta_k) T_k(\tau)$. Les puissances et le caractère de retour conservent donc les translations cycliques. Les coefficients complexes complets reconstruisent le mot au moyen de

$$\tau_j = \frac{1}{12} \sum_{k=0}^{11} T_k(\tau) \exp(ij\theta_k),$$

tandis que leurs modules au carré conservent l'autocorrélation. La coordinatisation intégrale distingue en outre les historiques d'événements de (10.34). Cette hiérarchie précise quelle information transmet chaque lecture du même transport.

Les identités précédentes possèdent des démonstrations algébriques sur tout le domaine déclaré. Leur vérification reproductible évalue les témoins dans $\mathbb{Z}[z]/(z^4 - z^2 + 1)$, vérifie les douze translations et parcourt les 4096 mots binaires de longueur douze pour contrôler l'identité entre fenêtres et corrélations. Les trois modes sont des composantes du registre dodécaphasique; les réalisations d'états spatiaux liés utilisent en outre les opérateurs dynamiques et d'interaction de leur propre domaine.

10.9 Composition électronique complète et normalisation

Définition 10.37 (Retour multiplicatif). L'action de la mémoire de retour sur la coordonnée basale est

$$\varepsilon_e^\beta = \varepsilon_e^{(0)} \exp(\kappa_e \log R_{\text{act}}). \quad (10.48)$$

Théorème 10.38 (Factorisation électronique positive). *Avec les lecteurs, l'orientation et la normalisation déclarés, (10.48) coïncide avec (10.1). Tous ses facteurs sont adimensionnels et la coordonnée résultante est positive.*

Démonstration. La norme d'incompatibilité est (10.6); le transfert modal, le déficit et la mémoire retenue composent (10.18). Le triplet (10.39) produit (10.40), et le rapport des deux sections d'action est (10.29). En substituant ces trois identités dans (10.48), on obtient exactement (10.1). L'étape basale est positive, tout comme l'exponentielle d'un nombre réel. Le facteur commun de dimension d'action s'est déjà simplifié lors de la formation de R_{act} . $\square$

L'évaluation de cette composition commence par

$$\varepsilon_e^\beta = 0.5109989506900008086082571648 \dots \quad (10.49)$$

Les chiffres sont une évaluation ultérieure de la formule, et non des données utilisées pour sélectionner 22, 15 ou (80, 54, 6). La représentation numérique du terme basal par un préfixe fini introduit uniquement son erreur de troncature ; elle ne modifie pas la formule exacte qui le définit.

L'incidence d'une normalisation torsionnelle différente peut être localisée sans la comparer à une mesure. Écrivons $B = \frac{\sqrt{3}}{4}[\exp(\varphi/\pi^2) - 22\alpha^3]$, $R = R_{\text{act}}$ et

$$\mathcal{E}(d) = B(1 + 15d)R^{80-54\alpha+6d}.$$

Pour les deux défauts de (10.16),

$$\frac{\mathcal{E}(\Delta_4)}{\mathcal{E}(d_4)} = \frac{1 + 15\Delta_4}{1 + 15d_4} R^{6(\Delta_4-d_4)} > 1. \quad (10.50)$$

La première inégalité torsionnelle et $R > 1$ prouvent qu'il ne s'agit pas de la même coordonnée. Si l'on ne change que le défaut de l'exposant, en conservant le terme basal complet, le rapport des deux sorties est $R^{6(\Delta_4-d_4)}$, lui aussi différent de un. Une très petite différence reste une différence de formule ; elle ne peut pas être attribuée à une simple conversion d'unités.

10.10 Réalisation dimensionnelle : énergie, masse et échelle chronologique

La coordonnée électronique agit finalement sur une droite dimensionnelle. Soit $\mathcal{L}_E$ une droite d'énergie de base positive $\mathcal{U}_E$. La réalisation est

$$E_e^{(0)} = \varepsilon_e^{(0)} \mathcal{U}_E, \quad E_e^\beta = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_E, \quad m_e^\beta = \frac{E_e^\beta}{c_{\text{int}}^2}. \quad (10.51)$$

La dernière expression appartient à la droite de masse lorsque c_{int} porte la dimension de vitesse dans la réalisation déclarée. Dans la coordinatisation comparative $\mathcal{U}_E = 1 \text{ MeV}$, (10.49) exprime une énergie en MeV ; la masse correspondante s'exprime en MeV/c^2 . Il est fréquent d'abrégier les deux grandeurs en prenant $c = 1$, mais cette abréviation ne doit pas masquer l'application dimensionnelle.

L'échelle d'action admet aussi une réalisation action-horloge. Si t_0 est une section temporelle positive, l'horloge de 108 étapes définit

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{108t_0}, \quad E_{\text{clk}} = \hbar_{\text{ret}}\omega_0, \quad m_{\text{clk}} = E_{\text{clk}}c_{\text{int}}^{-2}. \quad (10.52)$$

L'action multipliée par la fréquence a la dimension d'une énergie. Ce quantum chronologique est une section dimensionnelle commune ; il n'est pas, par définition, la section électronique. Le mot de route et ses facteurs ne s'obtiennent pas à partir de l'uniformité de l'horloge.

Proposition 10.39 (Annulation de l'échelle commune). *Le facteur $10^{-34}\mathcal{U}_S$ de (10.28) ne fait pas partie de κ_e . Sur une même droite d'énergie,*

$$\frac{E_e^\beta}{E_e^{(0)}} = R_{\text{act}}^{\kappa_e}. \quad (10.53)$$

Le résultat est indépendant du choix de la base dimensionnelle commune.

Démonstration. Lorsqu'on forme $\hbar_{\text{pre}}/\hbar_{\text{ret}}$, le facteur $10^{-34}\mathcal{U}_S$ se simplifie exactement. Lorsqu'on divise les deux expressions d'énergie de (10.51), $\mathcal{U}_E$ se simplifie également, et (10.48) donne le rapport indiqué. $\square$

Une coordonnée déjà exprimée en MeV n'est donc pas multipliée de nouveau par 10^{-34} . Si l'on choisit E_{clk} comme base de $\mathcal{L}_E$, les coordonnées doivent être transportées par le facteur de changement de base ; conserver inchangé le chiffre de la coordinatisation d'un MeV reviendrait à identifier deux bases sans le démontrer. C'est précisément ici que l'échelle d'action entre dans la réalisation absolue et cesse d'intervenir dans le correcteur relatif.

Il existe également une réalisation linéaire qui rend visible la séparation entre horloge et généalogie. Dans $\ell^2(\mathbb{Z}/108\mathbb{Z}; \mathbb{R})$, le décalage cyclique S a pour espace fixe

$$\ker(S - I) = \mathbb{R}n_0, \quad n_0 = \frac{1}{\sqrt{108}} \sum_{t=0}^{107} \delta_t.$$

Si g_{Γ_e} est le symbole de la route dans la linéarisation libre des généalogies et $\mathcal{U}_M$ une base de la droite de masse, on définit l'application de rang un

$$\mathfrak{C}_e : \mathbb{R}n_0 \otimes \mathbb{R}g_{\Gamma_e} \longrightarrow \mathcal{L}_M, \quad \mathfrak{C}_e(n_0 \otimes g_{\Gamma_e}) = \varepsilon_e^\beta \mathcal{U}_M. \quad (10.54)$$

L'application réunit la factorisation précédente une fois ses bases déclarées. Le vecteur uniforme n_0 ne sélectionne pas ε_e^β : cette coordonnée procède d'APP, du retour orienté et de ses lecteurs. On distingue ainsi une réalisation algébrique du mode nul d'une identification de l'électron au quantum de l'horloge.

La conclusion interne est la factorisation positive d'une section centrale, avec ses opérations, sa mémoire et ses normalisations explicites. L'assignation à un électron physique ajoute la représentation de charge, le spin, le couplage et la coordinatisation correspondante des unités ; elle ne se déduit pas exclusivement d'une coïncidence décimale. La comparaison métrologique est présentée après le prolongement exceptionnel et ne modifie les entrées d'aucune des constructions réalisées ici.

10.10.1 Dépendance structurelle de la coordonnée électronique

L'équation électronique exprime une composition hiérarchique. Son premier facteur, $\sqrt{3}/4$, appartient à la structure matricielle centrale et fixe une normalisation géométrique. L'exposant φ/π^2 utilise les coordonnées régionales déjà engendrées dans l'orientation indiquée de l'opérateur de lecture surfacique-volumique. Le terme $22\alpha^3$ incorpore le couplage dodécaphasique à la correction cubique. Le facteur $1 + 15\Delta_4$ conserve la normalisation torsionnelle globale. Enfin, le quotient des sections d'action agit avec l'exposant déterminé par les opérateurs de lecture du retour. Chaque opération possède ainsi un antécédent distinct au sein de la même construction.

L'articulation devient plus précise lorsqu'on considère ses dépendances. La norme centrale peut être calculée avant l'évaluation des coordonnées régionales. L'exponentielle et la correction cubique requièrent ces coordonnées et la clôture de α . La mémoire multiplicative requiert en outre les sections d'action et la trajectoire de 108 positions. Connaître l'expression basale n'équivaut donc pas à avoir évalué la coordonnée complète. La succession d'opérations n'ajoute pas une masse externe au point (5, 5) ; elle développe les opérateurs de lecture attribués à sa section persistante.

La distinction entre échelle et structure fournit également une interprétation de la comparaison physique. La masse est la réalisation dimensionnelle de la coordonnée complète, tandis que le centre, l'involution et la lacune décrivent les relations qui la produisent. Un changement commun d'unité modifie les coordonnées dimensionnelles, mais laisse inchangés les rapports sans dimension et les identités de transport démontrées. C'est en ce sens que l'électron conserve son caractère structurel lorsqu'il s'exprime par rapport à une échelle chronologique.

10.11 Transport lorentzien et représentation électromagnétique

La section électronique fournit une structure et une coordonnée avant son application à une interaction. La réalisation lorentzienne de l'incidence cubique détermine, avec la convention temporelle déclarée, l'espace des formes dans lequel cette interaction peut s'exprimer. Pour la formuler, on fixe une réalisation locale orientée $(\mathcal{M}, g)$ de dimension quatre, avec des fibres tangentes identifiées au modèle $Q_\square$. On spécifie en outre une connexion ∇ avec $\nabla g = 0$, une un-forme potentielle $A \in \Omega^1(\mathcal{M})$, sa courbure $F = dA$ et une représentation de charge de la section. Ces données sont les arguments de la représentation physique qui suit.

La dualité de Hodge satisfait $\star^2 = -I$ sur les deux-formes. La séparation électrique et magnétique correspond à un choix temporel dans la décomposition $1 + 3$; F et $\star F$ conservent leur relation au sein du même espace de deux-formes. La neutralité d'une représentation de charge signifie $q = 0$, tandis que la section peut conserver orientation, phase et transport interne. L'absence de couplage électrique dans cette représentation a un contenu distinct de l'absence d'information de phase.

Dans cette réalisation dimensionnelle, soient $m_e > 0$, q la charge, $\gamma(s)$ une trajectoire paramétrée et $u = \dot{\gamma}$ sa quadrivitesse. La force de Lorentz s'exprime par

$$m_e \nabla_u u^\mu = q F^\mu{}_\nu u^\nu. \quad (10.55)$$

L'antisymétrie de F implique $F_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = 0$. Par conséquent,

$$\frac{d}{ds} g(u, u) = 2g(\nabla_u u, u) = 0.$$

La normalisation de la trajectoire est conservée dès lors que ∇ est métrique et que (10.55) est satisfaite. La masse utilisée est la réalisation dimensionnelle de la section électronique précédente ; le paramètre de couplage est identifié dans la convention électromagnétique adoptée. La déduction concrète du potentiel et d'une configuration de champ constitue un problème supplémentaire assorti de conditions de frontière propres. Le résultat exposé ici détermine le domaine, les données de la représentation et la conservation qu'implique son équation.

L'inversion des routes du TPK et l'orientation d'une ligne électronique offrent alors une comparaison précise : chacune possède son involution, son transport et sa représentation. L'antécédent de Wheeler et Feynman situe historiquement la question ; l'équivalence de deux réalisations se décide au moyen de leurs applications et conditions de compatibilité. Cette disposition permet de maintenir le lien entre l'origine arithmétique de l'électron et la formulation de son interaction, en explicitant la fonction de chaque étape.

11 Prolongement exceptionnel : de l'incidence dodécaphasique à Moonshine

L'expression numérique n'épuise pas l'état qui l'a générée. Dans la construction précédente, APP conserve les deux feuillets et la division avec reste et quotient ; le TRIT détermine le régime local et son orientation ; le TPK compose sélection, transport, retenue, mémoire et retour. La lecture archimédienne contracte des cylindres compatibles. La lecture que nous étudions maintenant conserve en revanche l'incidence des positions et leur transport entre repères. Toutes deux partent du même état arithmétique avec mémoire de trajectoire. On ne reconstruit pas une géométrie exceptionnelle à partir des décimales finales de π , φ , e ou α .

Ce point permet de préciser le sens du prolongement $\alpha/K \longrightarrow$ incidence exceptionnelle. La flèche n'affirme pas qu'un nombre réel isolé détermine un code, un réseau ou un groupe. Elle transporte le registre dodécaphasique et les données signées qui sont intervenues dans la détermination de α , avec les mots et les cadres issus d'APP-TRIT-TPK. En particulier, le registre ordonné K peut être retrouvé à partir de sa constante rationnelle κ avec les conventions de base, de longueur et d'origine déjà fixées. La projection sur un support ne conserve en revanche que les incidences sélectionnées. Pour sa part, K_{ph} désigne une autre lecture, à mémoire réduite, postérieure à l'holonomie Γ_9 .

L'exposé sépare trois opérations mathématiques : construire les objets finis et leurs applications ; les prolonger en un réseau et en une algèbre d'opérateurs de vertex ; reconnaître ensuite les objets obtenus au moyen des théorèmes classiques pertinents. Les noms Paley, Witt, Mathieu, Golay, Leech et Monstre désignent ces reconnaissances et les réalisations explicites qui les rendent vérifiables. Ce ne sont pas des sélecteurs rétrospectifs des germes ni des coefficients de la génération.

L'argument commence par la compatibilité des préfixes et des repères, construit le code ternaire et détermine le drapeau au moyen de K et du registre signé de α . L'incidence marquée sélectionne ensuite l'origine réticulaire et le voisin de Leech. La dernière étape réalise l'algèbre de vertex et ses automorphismes. À chaque étape, on précisera quelle structure est conservée : combinaisons linéaires, supports, classes discriminantes, forme bilinéaire ou produit gradué. Les explications de la fonction de K , de la normalisation et de l'origine de norme 54 accompagnent leurs constructions respectives dans les sections 11.3 et 11.13.

11.1 Compatibilité des réalisations archimédienne et d'incidence

Soit X_n^{cal} l'espace des préfixes admissibles de longueur n de l'état arithmétique avec mémoire de trajectoire, avec les troncatures $p_{n,m} : X_n^{\text{cal}} \rightarrow X_m^{\text{cal}}$ pour $m \leq n$. L'exposant rappelle que le repère initial déclaré et son transport sont conservés, et non qu'un paramètre est ajusté à une valeur expérimentale. Nous écrivons (w_j, f_j) pour le mot visible de six trits et le repère au pas j . Les repères satisfont une loi causale

$$f_{j+1} = g_j(x)f_j,$$

où $g_j(x)$ dépend du préfixe déjà construit. En conséquence, une prolongation n'altère pas les cadres antérieurs.

La chaîne

$$w_6 \longrightarrow w_{12} \longrightarrow w_{18} \longrightarrow w_{24} \longrightarrow w_{30} \longrightarrow R_{36} \longrightarrow G_9$$

est conservé dans cette lecture. Le retour de la phase ne réinitialise ni le cadre ni la mémoire de l'état. De même, on maintient distincts le recensement de 468 émissions décimales, les 243 mots visibles de six trits et l'espace ambiant $\mathbb{F}_3^6$, de 729 mots. L'espace ambiant sera utilisé pour construire un code linéaire ; il ne se substitue pas au domaine admissible des émissions.

La lecture archimédienne prend, pour un bloc b de six trits, son adresse entière $\nu(b) \in \{0, \dots, 728\}$. Un préfixe détermine

$$q_n = m + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{\nu(b_j)}{729^{j+1}}, \quad I_n = [q_n, q_n + 729^{-n}].$$

La compatibilité des préfixes donne des cylindres emboîtés dont le diamètre tend vers zéro. Leur classe de Cauchy appartient d'abord à la complétion interne $\mathbb{R}_{\text{HMT}}$; son identification ultérieure à la droite réelle usuelle n'intervient pas dans le choix des blocs.

Pour la lecture d'incidence, nous introduisons, sur le même préfixe, l'application de graphe

$$\gamma_A : \mathbb{F}_3^6 \longrightarrow \mathbb{F}_3^{12}, \quad w \longmapsto (w, wA). \quad (11.1)$$

Les mots s'écrivent comme des vecteurs lignes. Si $A^f = fA f^{-1}$, le changement de repère satisfait l'identité concrète

$$\gamma_{A^f}(w f^{-1}) = \gamma_A(w)(f^{-1} \oplus f^{-1}). \quad (11.2)$$

Le codomaine calibré conserve f avec le mot codé. Nous définissons alors

$$Q_n(x) = ((f_j, \gamma_{f_j A_w f_j^{-1}}(w_j)))_{0 \leq j < n}. \quad (11.3)$$

Proposition 11.1 (Compatibilité et prolongement de la lecture d'incidence). *Si $r_{n,m}$ tronque les suites codées, on a*

$$r_{n,m} Q_n = Q_m p_{n,m}.$$

Les Q_n déterminent donc une unique application Q_∞ entre les limites inverses respectives. Dans chaque repère, l'application conserve exactement le mot visible, puisque $\text{pr}_1 \gamma_A = \text{id}$.

Démonstration. Deux préfixes compatibles possèdent les mêmes mots et les mêmes opérateurs de transport jusqu'à l'indice $m - 1$. Ils possèdent, par récurrence, les mêmes cadres à ces indices. Les m premières composantes de (11.3) coïncident, ce qui prouve le carré. La propriété universelle de la limite inverse donne Q_∞ . L'affirmation de récupération est la projection sur les six premières coordonnées de chaque graphe. $\square$

Cette injectivité locale a un domaine précis. Elle ne démontre pas que Q_∞ récupère toute la mémoire profonde de l'état TPK lorsque seule la suite des mots visibles et des repères a été retenue. Elle démontre encore moins l'injectivité après le passage des mots aux supports. En outre, un changement général de base dans $\text{GL}_6(\mathbb{F}_3)$ ne conserve pas à lui seul le poids de Hamming ordinaire. Dans une coordinatisation générale, on transporte aussi l'incidence et la métrique de la coordinatisation initiale. Les calculs de supports qui suivent sont effectués dans la coordinatisation de Paley déclarée ; les réétiquetages monomiaux conservent directement leur interprétation en coordonnées.

11.2 La réalisation finie et le code ternaire

L'opérateur elliptique du TRIT admet la réalisation finie suivante dans la coordinatisation à six positions. Celles-ci coordinatisent les six unités $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ modulo neuf, conservées par le transport modulaire. Sur $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$, une fois l'ordre $\infty, 0, 1, 2, 3, 4$ déclaré, soit C la matrice de diagonale nulle, avec $C_{\infty,a} = C_{a,\infty} = 1$ et $C_{a,b} = \chi(b - a)$ aux cinq positions finies. Ici, $\chi(1) = \chi(4) = 1$, $\chi(2) = \chi(3) = -1$ et $\chi(0) = 0$. Il s'agit d'une réalisation en coordonnées de la structure quadratique déjà transportée ; l'identification des six positions à la droite projective est une donnée de coordinatisation, et non une nouvelle entrée numérique dans le générateur.

L'identité quadratique de cette coordinatisation est obtenue par une corrélation finie. On conserve l'ordre $(\infty, 0, 1, 2, 3, 4)$, ainsi que l'identification des six positions et le caractère χ déjà déclarés.

Lemme 11.2 (Corrélation du caractère quadratique en cinq positions). *Pour $a, b \in \mathbb{F}_5$ avec $a \neq b$, on a*

$$\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t - a) \chi(t - b) = -1. \quad (11.4)$$

Démonstration. La substitution $u = (t - a)/(b - a)$ est bijective, puisque $b - a$ est inversible dans $\mathbb{F}_5$. De plus,

$$(t - a)(t - b) = (b - a)^2 u(u - 1), \quad \chi((b - a)^2) = 1.$$

La multiplicativité de χ , y compris son prolongement par zéro, réduit la somme à $\sum_u \chi(u(u-1))$. Les cinq évaluations sont

$$\begin{array}{c|ccccc} u & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline u(u-1) \pmod{5} & 0 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ \chi(u(u-1)) & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{array} \quad (11.5)$$

Leur somme est -1 , ce qui démontre (11.4). $\square$

Proposition 11.3 (Orthogonalité de la coordinatisation à six positions). *La matrice C satisfait*

$$C = C^T, \quad CC^T = 5I_6, \quad C^2 = 5I_6. \quad (11.6)$$

Démonstration. Puisque $\chi(-1) = \chi(4) = 1$, on a $\chi(b-a) = \chi(a-b)$; les entrées faisant intervenir ∞ sont également symétriques. Chaque ligne contient une entrée nulle et cinq entrées de module un, de sorte que le carré de sa norme est cinq. Pour deux lignes finies distinctes, le produit scalaire reçoit $+1$ de la coordonnée ∞ et -1 des cinq coordonnées finies par (11.4); leur somme est zéro. Le produit scalaire de la ligne infinie avec une ligne finie est $\sum_{t \in \mathbb{F}_5} \chi(t) = 0 + 1 - 1 - 1 + 1 = 0$. Toutes les entrées de CC^T sont ainsi évaluées. La symétrie transforme cette identité en $C^2 = 5I_6$. $\square$

L'argument conserve l'ordre de la coordinatisation qui sera réduite modulo trois. L'identité quadratique et le code graphique ultérieur utilisent donc les mêmes coordonnées, avec leurs incidences et leurs supports.

Les identités de la somme quadratique donnent $C^2 = 5I_6$. En réduisant modulo trois, nous obtenons

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_W^2 = 2I_6 = -I_6. \quad (11.7)$$

L'égalité quadratique réalise le régime elliptique; elle n'identifie pas le corps $\mathbb{F}_3$ à une réalisation archimédienne de l'unité imaginaire. Ce sont des réalisations distinctes d'une relation opératoire commune, avec leurs domaines respectifs.

11.2.1 Neutralité duale et orientation de la première frontière conjointe

La frontière de prolongement réunit les trois biographies régionales par une relation qui conserve l'axe, l'agrégat latéral, la saturation et l'occupation des colonnes. Dans la coordinatisation par vecteurs-lignes déjà fixée, les derniers blocs de longueur six des mots de longueur trente sont

$$u_4^\pi = 110221, \quad u_4^e = 102011, \quad u_4^\varphi = 010200.$$

Les exposants conservent les trois régions de (5.1); chaque mot s'interprète comme un élément de $\mathbb{F}_3^6$, avec des représentants entiers dans $\{0, 1, 2\}$. La relation de frontière transporte l'axe au moyen de

$$z := u_5^\varphi = u_4^e = 102011, \quad a := u_4^\varphi A_W L_1^3 = 111101. \quad (11.8)$$

Ici, a est le contraste orienté entre les deux canaux latéraux et l'axe. L'agrégat latéral correspondant est

$$x + y = 210112, \quad q := x + y + z = 012120, \quad a = x + y - z = 111101 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^6, \quad (11.9)$$

où $x = u_5^\pi$ et $y = u_5^e$. La somme et le contraste ont des lectures duales distinctes : $qA_W = 012000$ et $aA_W = 120210$.

Soit $B \in M_{3,6}(\mathbb{F}_3)$ la matrice de lignes x, y, z . Son relèvement canonique permet de définir, colonne par colonne,

$$c_j = \left\lfloor \frac{x_j + y_j + z_j}{3} \right\rfloor, \quad o_j = \mathbf{1}_{x_j \neq 0} + \mathbf{1}_{y_j \neq 0} + \mathbf{1}_{z_j \neq 0}.$$

La loi de la frontière de profondeur six fixe $c_j = 1$. L'axe z et l'agrégat q étant déjà déterminés, les sommes entières latérales sont

$$(x_j + y_j)_{j=1}^6 = (2, 4, 3, 4, 4, 2).$$

La règle d'occupation minimale sélectionne, parmi ses décompositions avec $x_j, y_j \in \{0, 1, 2\}$, les colonnes ayant le plus petit nombre d'entrées non nulles, en comptant également z_j . Pour une somme de deux, les paires extrêmes $(0, 2), (2, 0)$ occupent une position latérale ; pour une somme de trois, les paires $(1, 2), (2, 1)$ en occupent deux ; pour une somme de quatre, seule existe $(2, 2)$. En ajoutant l'occupation de l'axe, on obtient $o = (2, 2, 3, 2, 3, 2)$. À cette frontière, avec $s = [x + y]_3$, la même règle s'exprime comme

$$o_j = 2 + \mathbf{1}_{\{z_j \neq 0, s_j \neq 2\}}.$$

À cette frontière, la saturation et l'occupation sont

$$c = 111111, \quad o = 223232. \quad (11.10)$$

L'égalité entière de chaque colonne est donc $x_j + y_j + z_j = q_j + 3$. La retenue c enregistre le relèvement entier de cette frontière ; son domaine est celui des six colonnes présentes.

Proposition 11.4 (Huit distributions d'une frontière saturée). *Les conditions (11.8)–(11.10) laissent exactement huit matrices. Leurs alternatives par colonnes sont*

j	z_j	$x_j + y_j \text{ en } \mathbb{Z}$	(x_j, y_j)
1	1	2	$(0, 2), (2, 0)$
2	0	4	$(2, 2)$
3	2	3	$(1, 2), (2, 1)$
4	0	4	$(2, 2)$
5	1	4	$(2, 2)$
6	1	2	$(0, 2), (2, 0)$

(11.11)

Démonstration. La troisième ligne est fixée par le transport de l'axe. L'égalité entière $x_j + y_j = q_j + 3 - z_j$, jointe à o_j , donne les alternatives du tableau. Les première, troisième et sixième colonnes admettent deux choix indépendants ; les trois autres en admettent un. Le produit de leurs cardinaux est $2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 = 8$, et chaque choix conserve toutes les égalités déclarées. $\square$

La neutralité est évaluée dans la coordinatisation duale. Avec $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1, 1, 1)^T$, la matrice de (11.7) détermine

$$\omega = A_W \mathbf{1} = (2, 1, 1, 1, 1, 1)^T, \quad A_W \omega = -\mathbf{1}. \quad (11.12)$$

La condition de clôture duale de la frontière est

$$(BA_W) \mathbf{1} = B\omega = 0 \quad \text{en } \mathbb{F}_3^3. \quad (11.13)$$

Cette condition agit sur la collection des frontières saturées. La relation quadratique de A_W détermine le transport de l'unité duale ; la neutralité spécifie quelles frontières satisfont la clôture correspondante.

Proposition 11.5 (Paire duale et frontière orientée). *La neutralité (11.13) laisse exactement*

$$B_- = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_+ = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11.14)$$

L'involution qui échange clôture et propagation permute B_- et B_+ . Dans la coordinatisation semi-ouverte avec l'orientation APP fixée pour les canaux, la frontière canonique est $R_{36} = B_+$.

Démonstration. Nous écrivons les trois choix binaires de la première ligne sous la forme

$$x = (2\varepsilon_1, 2, 1 + \varepsilon_3, 2, 2, 2\varepsilon_6), \quad \varepsilon_1, \varepsilon_3, \varepsilon_6 \in \{0, 1\}.$$

La condition $x\omega = 0$ équivaut à

$$1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_3 - \varepsilon_6 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Les possibilités sont $(0, 0, 1)$ et $(1, 1, 0)$. La ligne de l'axe satisfait $z\omega = 0$; l'agrégat latéral a également une évaluation duale nulle. Par conséquent, dans les deux cas, $y\omega = 0$. On obtient exactement les deux matrices de (11.14).

Le choix final applique l'orientation APP de la coordinatisation semi-ouverte à cette paire spéculaire. Dans cette coordinatisation, les représentations ordonnées sont

$$B_- \mapsto (789, 048, 894), \quad B_+ \mapsto (793, 045, 894).$$

Le représentant de l'orientation fixée est B_+ . Cette opération de sélection conserve l'ordre des trois régions et la convention de frontière de leurs cylindres. La réduction algébrique de huit matrices à deux et le choix du représentant orienté constituent ainsi deux étapes de la même construction. $\square$

Les charges visibles distinguent ces étapes avec précision :

$$B_- \mathbf{1} = (0, 1, 2)^\top, \quad B_+ \mathbf{1} = (1, 0, 2)^\top, \quad B_\pm \omega = 0. \quad (11.15)$$

La charge visible et la neutralité duale sont des évaluations sur des vecteurs distincts. La frontière sélectionnée conserve trois lignes de six trits, d'indices ambiants $(726, 215, 301)$, et fournit l'état de raccordement R_{36} du prolongement conjoint. Sa mémoire inclut l'axe transporté, la saturation, l'incidence des colonnes et l'orientation qui distingue les feuillets de la paire.

Définition 11.6 (Code de la coordinatisation dodécaphasique). Le code ternaire associé à (11.7) est

$$C_W = \{(w, wA_W) : w \in \mathbb{F}_3^6\} \subset \mathbb{F}_3^{12}.$$

Son ensemble d'hexades est

$$\mathcal{H} = \{\text{supp}(c) : c \in C_W, \text{wt}(c) = 6\}.$$

Proposition 11.7 (Autodualité, distance et système de Witt). *Le code C_W est autodual de paramètres $[12, 6, 6]_3$. Son énumérateur des poids est*

$$\sum_{c \in C_W} z^{\text{wt}(c)} = 1 + 264z^6 + 440z^9 + 24z^{12}. \quad (11.16)$$

L'ensemble $\mathcal{H}$ possède 132 éléments et constitue un système $S(5, 6, 12)$: chaque ensemble de cinq positions est contenu dans une unique hexade.

Démonstration. La matrice génératrice $[I_6 \mid A_W]$ est de rang six et, par symétrie de A_W , satisfait

$$[I_6 \mid A_W][I_6 \mid A_W]^\top = I_6 + A_W^2 = 0.$$

Le code est auto-orthogonal, de dimension égale à la moitié de sa longueur, et donc autodual. L'évaluation finie des 3^6 mots donne (11.16); il s'agit d'une énumération sur la matrice explicite, sans valeurs réelles ni cibles externes. En particulier, la distance minimale est six.

Si deux mots de poids six ont le même support, parmi leurs six quotients de coordonnées non nulles, l'un des signes $1, -1$ apparaît au moins trois fois. En soustrayant le multiple correspondant, on obtiendrait un mot non nul de poids au plus trois, ce qui est impossible. Un support correspond donc exactement à la paire $\{c, -c\}$ et il y a $264/2 = 132$ supports. Si deux supports distincts partageaient cinq positions, le même argument annulerait au moins trois coordonnées d'une union de taille sept, produisant un poids au plus quatre. Un quintuplet appartient donc à au plus une hexade. Enfin,

$$132 \binom{6}{5} = 792 = \binom{12}{5},$$

de sorte qu'il appartient à une et une seule. $\square$

La reconnaissance ultérieure est le code de Golay ternaire étendu et le petit système de Witt [13]. La preuve précédente explique quel objet est reconnu. Elle ne remplace pas la généalogie APP-TRIT-TPK par une recherche parmi les codes connus.

11.3 Drapeau dodécaphasique associé à K et α

Articulation des coordonnées régionales et de l'incidence de clôture. La fonction de ce prolongement se comprend à partir d'une distinction entre trois opérations : conserver un registre, évaluer une coordonnée et extraire une relation d'incidence. Toutes trois agissent sur une information produite par APP-TRIT-TPK. Leur articulation explicite la thèse structurelle de l'article : une réalisation numérique possède une provenance opératoire, et certaines données de cette provenance admettent en outre une réalisation combinatoire et réticulaire. Les équations permettent de suivre les deux parcours avec leurs domaines et avec l'information qui subsiste dans chacun.

Le point de départ est l'état terminal muni de ses prolongements compatibles. Il conserve les restes et quotients des deux feuillets APP, le régime et l'orientation TRIT, ainsi que le transport TPK avec sa mémoire. Les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle se déterminent dans ce domaine avant que leurs lecteurs établissent les coordonnées π, e, φ . Simultanément, le registre orienté des douze fenêtres détermine le vecteur signé U . L'apparition ultérieure de K provient de la transformation entière démontrée dans §8.6 :

$$U = \mathcal{H}_{12}K, \quad K = \frac{1}{4}\mathcal{H}_{12}U, \quad \mathcal{H}_{12}^2 = 4I_{12}. \quad (11.17)$$

La congruence qui définit $\mathcal{L}_H$ garantit l'intégralité de l'inverse. Ainsi, K constitue une mise en coordonnées réversible du registre signé dans le sous-réseau pertinent. Ses positions conservent l'ordre de phase ; ses différences D_3K, D_4K conservent les relations transversales ; la somme $Q(K)$ détermine la composante uniforme. Cette structure explique pourquoi le registre intervient à la fois dans la composition numérique et dans la sélection d'une configuration de frontière.

L'évaluation périodique

$$K \mapsto \kappa_{\text{per}} = \frac{\sum_{m=1}^{12} K_m 1000^{12-m}}{1000^{12} - 1}$$

maintient les douze blocs récupérables lorsque la base, la longueur et l'origine de phase sont fixées. L'extraction d'un support réalise une opération différente : elle conserve l'appartenance de chaque position à une classe définie par un seuil et regroupe les registres qui possèdent le même support. La distinction entre ces deux applications est décisive. La précision scalaire de κ_{per} et l'incidence de B_K sont deux contenus mathématiques spécifiques, reliés par le registre complet dont ils proviennent.

Dans le cadre hérité du registre dodécaphasique, les données sont

$$\begin{aligned} K &= (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 058, 914, 794, 146, 601), & (11.18) \\ w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, \\ w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020. \end{aligned}$$

En appliquant γ_{Aw} , on obtient les incidences suivantes :

$$\begin{aligned} P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, \\ H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, \\ H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Le premier est le support d'un mot de poids neuf ; les trois autres sont des hexades. Le registre fournit, par sa lecture de bloc haut,

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = \{4, 6, 9, 10\} = H_e \cap P_\pi. \quad (11.19)$$

L'entier 729 indique ici une frontière du format de blocs déclaré. Il n'est pas identifié par son seul cardinal à l'espace ambiant ternaire utilisé dans (11.6). Dans ce registre précis, tous les seuils entiers entre 660 et 729 produisent le même support : le support ne restitue ni le seuil ni les douze blocs.

La voie arithmétique de α conserve, avant la retenue, le vecteur signé

$$Z_0 = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663). \quad (11.20)$$

Son support négatif est

$$H_{\alpha}^{-} = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}. \quad (11.21)$$

Ces signes ne sont pas extraits du développement décimal du scalaire α ; ils sont conservés dans l'état qui précède son expression numérique.

La normalisation d'alpha et sa configuration signée. La coordonnée de α est déterminée dans la voie positionnelle par la composition des blocs régionaux et du registre dodécaphasique. Avant la division positionnelle, la combinaison orientée a pour composantes $Z_j = P_j + E_j - \Phi_j - K_j^{\text{per}}$ et le bilan avec quotient entrant est $s_j = Z_j + c_{j+1}$. La normalisation satisfait

$$A_j = s_j - 1000c_j = Z_j + c_{j+1} - 1000c_j, \quad 0 \leq A_j < 1000. \quad (11.22)$$

Cette identité conserve simultanément le bloc normalisé et la contribution du quotient transporté. La limite des préfixes compatibles détermine la coordonnée scalaire de la clôture. La configuration signée conserve, quant à elle, les positions de la combinaison antérieure à la normalisation qui présentent un défaut négatif. Dans la fenêtre initiale, cette configuration est le vecteur Z_0 de (11.20), et son support négatif est H_{α}^{-} .

Deux contenus d'une même opération sont ainsi définis. La normalisation positionnelle détermine une coordonnée réelle au moyen de ses restes et quotients compatibles ; le support négatif détermine une configuration de positions dans le cycle de douze composantes. Le signe se rapporte au bilan des registres antérieur à la normalisation. Sa lecture incidencielle reste disponible parce que l'état conserve ce bilan avec le résultat normalisé. Cette articulation correspond à la voie positionnelle démontrée ; la comparaison avec les opérateurs analytiques de lacunes conserve la portée précise établie dans le chapitre consacré à α .

Proposition 11.8 (Coïncidence des deux sélecteurs du drapeau). *Dans $\mathcal{H}$, le support (11.21) est l'unique hexade H qui satisfait*

$$B_K \subset H \subset P_{\pi}, \quad (|H \cap H_e|, |H \cap H_{\varphi}|, |H \cap H_{\text{APP}}|) = (4, 3, 2).$$

Ainsi, la lecture signée et la lecture d'incidence sélectionnent le même drapeau $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$.

Démonstration. Les quatre hexades qui contiennent B_K s'obtiennent en ajoutant respectivement les paires

$$\{1, 3\}, \quad \{2, 11\}, \quad \{5, 7\}, \quad \{8, 12\}.$$

Seules les deuxième et troisième paires sont contenues dans P_{π} . Pour la deuxième, l'intersection avec H_{φ} a une taille de trois et avec H_{APP} une taille de trois ; elle ne satisfait pas la dernière condition. Pour la troisième, les trois intersections ont les tailles 4, 3, 2. Cette dernière produit précisément le support négatif de (11.20). $\square$

Il convient de conserver tant le drapeau que son cadre marqué :

$$\mathcal{I}_* = (B_K \subset H_{\alpha}^{-}), \quad \tilde{\mathcal{I}}_* = (\mathcal{I}_*; P_{\pi}, H_e, H_{\varphi}, H_{\text{APP}}).$$

Les opérations d'union, d'intersection et de différence sont équivariantes sous un réétiquetage simultané du plan combinatoire. C'est la classe marquée, et non les numéros des positions pris isolément, qui est l'objet transporté.

Lemme 11.9 (Origine sélectionnée par l'incidence marquée). *Pour le cadre précédent,*

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

La règle est équivariante sous tout automorphisme appliqué simultanément aux données de $\tilde{\mathcal{J}}_$.*

Démonstration. La première intersection est $\{1, 3, 4, 9\}$. La réunion que l'on soustrait contient 3, 4, 9 et ne contient pas 1. L'équivariance découle de ce qu'une bijection commute avec les opérations ensemblistes. $\square$

Cette origine sélectionnera une direction du réseau voisin lorsque la métrique A_2 et la chambre positive seront déclarées. L'incidence seule ne contient pas cette métrique. Le passage au réseau conservera explicitement les deux données.

Du codage ternaire au drapeau marqué. Les régions fournissent également les codes w_π, w_e, w_φ et w_{APP} dans le repère hérité. L'application

$$\gamma_{A_W} : w \mapsto (w, wA_W)$$

conserve le mot de six composantes comme première coordonnée et ajoute sa transformation par A_W . La relation $A_W^2 = -I_6$ fixe la compatibilité quadratique de cette réalisation. Le pas suivant, $c \mapsto \text{supp}(c)$, conserve les positions non nulles. Pour les mots de poids six, le support identifie exactement la paire $\{c, -c\}$, comme le prouve la distance minimale du code. Ainsi, le quotient par le signe produit les hexades, tandis que le code complet reste disponible pour les opérations qui requièrent ses symboles.

Dans cette coordinatisation, les deux constructions de la tétrade coïncident :

$$\{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = B_K = \{4, 6, 9, 10\}. \quad (11.23)$$

Le membre de gauche provient d'une comparaison entière des composantes de K ; celui de droite, de l'intersection des supports codés de propagation et de clôture. Le seuil appartient à la coordinatisation par blocs déclarée et reste explicité dans la définition du lecteur. Le registre intégral conserve les valeurs sur lesquelles il agit, même lorsque des seuils distincts produisent le même sous-ensemble. L'égalité exprime donc une compatibilité entre des applications spécifiées.

Le support H_α^- complète cette tétrade en une hexade. La condition d'appartenance au support P_π , avec les tailles d'intersection $(4, 3, 2)$ relativement à $H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$, sélectionne une unique hexade. Les preuves suivantes réunissent les deux déterminations : celle obtenue par le signe de Z_0 et celle obtenue par l'incidence. Le résultat s'organise sous la forme

$$\tilde{\mathcal{J}}_* = (B_K \subset H_\alpha^-; P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}). \quad (11.24)$$

L'inclusion est le drapeau ; les quatre supports supplémentaires constituent son repère marqué. Les permutations simultanées transportent le repère et conservent ses inclusions et ses intersections. L'information pertinente réside dans cette configuration transportée et dans sa classe d'isomorphisme.

Les cinq régions de π retrouvent ici leur différenciation interne. Elles partagent w_π comme code ternaire visible, mais conservent des émissions, des signatures et des multiplicités distinctes. Dans la réalisation binaire sur une dodécade marquée, la région transversale correspond à l'octade dont l'intersection avec la dodécade est la tétrade ; les quatre autres régions correspondent aux relèvements des quatre hexades de son étoile. La région négative est distinguée par H_α^- et l'ordre de coordinatisation individualise les trois régions positives. Cette correspondance conserve les rôles régionaux et la distribution $432 + 4 \cdot 144 = 1008$, tout en réalisant la partition d'incidence $1 + 4$.

11.4 Entrelacement isométrique des représentations d'incidence

L'incidence définit une application linéaire dont l'action peut être vérifiée position par position :

$$I : \mathbb{R}^{12} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathcal{H}}, \quad (Iv)(H) = \sum_{p \in H} v_p. \quad (11.25)$$

Soit $V_{11} = \mathbf{1}^\perp \subset \mathbb{R}^{12}$. Les deux réalisations euclidiennes sont ici des langages ultérieurs pour le même plan fini.

Proposition 11.10 (Isométrie de l'écran dodécaphasique). *On a*

$$I^T I = 36I_{12} + 30J_{12},$$

où J_{12} est la matrice dont les entrées sont un. En conséquence,

$$U_W = \frac{1}{6}I|_{V_{11}} : V_{11} \xrightarrow{\sim} E_{\text{inc}} := I(V_{11})$$

est une isométrie équivariante pour les actions par permutation des automorphismes du système.

Démonstration. Chaque point appartient à $r = \binom{11}{4}/\binom{5}{4} = 66$ hexades, et chaque paire à $\lambda_2 = \binom{10}{3}/\binom{4}{3} = 30$. Ce sont, respectivement, les entrées diagonales et non diagonales de $I^T I$. Sur $\mathbf{1}^\perp$, le terme J_{12} s'annule et il reste $36I$. Enfin, si g est un automorphisme, $p \in H$ équivaut à $g(p) \in g(H)$; d'où $I\rho_{12}(g) = \rho_{\mathcal{H}}(g)I$. $\square$

L'information d'incidence possède également une lecture spectrale concrète. Définissons

$$G_{H,H'} = \binom{|H \cap H'|}{4}.$$

Lemme 11.11 (Action du noyau d'intersection). *Si $J_{132,12}$ est la matrice rectangulaire dont tous les coefficients valent un,*

$$GI = 30I + 15J_{132,12}.$$

Ainsi, G agit par le scalaire 30 sur E_{inc} .

Démonstration. L'entrée (H, p) de GI compte les couples (T, H') tels que $T \subset H \cap H'$, $|T| = 4$ et $p \in H'$. Si $p \in H$, il y a dix quadruplets T contenant p , chacun contenu dans quatre hexades, et cinq qui ne le contiennent pas, chacun ayant une unique extension du quintuplet $T \cup \{p\}$. Le total est $10 \cdot 4 + 5 = 45$. Si $p \notin H$, les quinze quadruplets de H donnent chacun une extension : le total est 15. D'où l'identité. Le terme rectangulaire s'annule sur V_{11} . $\square$

Il existe bien ici un opérateur d'entrelacement matériel : son domaine, son codomaine, ses entrées et sa normalisation sont déterminés. Par exemple, tout projecteur orthogonal P déjà construit sur V_{11} se transporte en $Q = U_W P U_W^*$ sur E_{inc} , avec $U_W P = Q U_W$. Cette affirmation n'identifie pas par leur seule trace tous les opérateurs qui agissent dans ces espaces.

11.5 La direction sélectionnée par le registre dodécaphasique

Le registre K possède une fonction géométrique qui complète son évaluation rationnelle et sa lecture des supports. Une fois construite la représentation des douze positions, ses composantes déterminent une direction dans l'espace des variations de moyenne nulle. La réduction $12 \rightarrow 11$ élimine le mode uniforme ; la réduction suivante $11 \rightarrow 10$ élimine la direction que sélectionne le registre lui-même. Les deux opérations ont donc des antécédents différents.

Pour déclarer complètement la coordinatisation utilisée, considérons le groupe A_5 des permutations paires de cinq objets et le sous-groupe $C_5 = \langle (1\ 2\ 3\ 4\ 5) \rangle$. Les douze classes à gauche $r_p C_5$ sont ordonnées au moyen de ces représentants, écrits sous forme de listes d'images :

p	r_p	p	r_p
1	(4, 3, 5, 2, 1)	7	(5, 4, 3, 2, 1)
2	(4, 2, 1, 3, 5)	8	(1, 3, 4, 2, 5)
3	(1, 2, 4, 5, 3)	9	(4, 2, 3, 5, 1)
4	(2, 5, 3, 4, 1)	10	(3, 2, 5, 4, 1)
5	(4, 3, 1, 5, 2)	11	(4, 5, 2, 3, 1)
6	(5, 1, 2, 3, 4)	12	(5, 3, 2, 4, 1).

L'action par multiplication à gauche définit une représentation orthogonale $\rho : A_5 \rightarrow O(\mathbb{R}^{12})$: $\rho(a)e_p = e_q$ lorsque $ar_p C_5 = r_q C_5$. Cette coordinatisation de représentation agit sur le registre déjà obtenu ; les caractères du groupe ne sont pas utilisés pour choisir ses douze valeurs.

Soient χ_3 les valeurs du caractère tridimensionnel

classe	1	2 ²	3	5 _a	5 _b
χ_3	3	-1	0	$(1 + \sqrt{5})/2$	$(1 - \sqrt{5})/2$.

La classe 5_a contient le générateur de C_5 présenté et 5_b contient son carré. Cette convention distingue les deux secteurs tridimensionnels conjugués de la représentation. Nous définissons

$$P_3 = \frac{3}{60} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) \rho(a), \quad P_{11} = I_{12} - \frac{1}{12} J_{12}. \quad (11.26)$$

Les deux matrices sont déterminées par des sommes finies dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. L'apparition de ce corps quadratique appartient à la réalisation de la représentation, postérieure à la génération régionale de φ .

Lemme 11.12 (Projection du registre sur le secteur tridimensionnel). *On a*

$$P_3 = P_3^\top = P_3^2, \quad P_3 \mathbf{1} = 0, \quad \text{tr } P_3 = 3, \quad P_3 P_{11} = P_{11} P_3 = P_3.$$

Pour le registre (11.18), le vecteur

$$u_K = P_3 P_{11} K \quad (11.27)$$

est non nul. Sa norme exacte est

$$\|u_K\|^2 = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20} > 0. \quad (11.28)$$

Démonstration. La somme de caractère dans (11.26) est le projecteur isotypique. Le caractère réel et la substitution $a \mapsto a^{-1}$ donnent la symétrie. La multiplicité du secteur dans l'action sur A_5/C_5 est la dimension de ses vecteurs fixes par C_5 ,

$$\frac{1}{5} \left(3 + 2 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + 2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right) = 1.$$

Le rang est donc trois. Son orthogonalité au caractère trivial donne $P_3 \mathbf{1} = 0$ et les deux compositions avec P_{11} . On peut également vérifier ces identités en multipliant les matrices de la somme finie.

Enfin, $\sum K_p = 6263$ et la substitution des douze composantes dans cette même somme donnent

$$\|u_K\|^2 = K^\top P_3 K = \frac{1}{20} \sum_{a \in A_5} \chi_3(a^{-1}) K^\top \rho(a) K = \frac{6638585 + 2275584\sqrt{5}}{20}.$$

Il s'agit d'une évaluation exacte de soixante termes spécifiés, reproduite par le certificat joint avec une arithmétique rationnelle quadratique. Les deux coefficients positifs prouvent la non-nullité. $\square$

Définition 11.13 (Direction dodécaphasique et complément transversal). La direction sélectionnée par K dans la coordinatisation déclarée est $\ell_K = \mathbb{R}u_K$. Son complément transversal dans $V_{11} = \mathbf{1}^\perp$ est

$$V_{10}(K) = V_{11} \cap u_K^\perp.$$

Proposition 11.14 (Réduction orthogonale déterminée par K). *L'opérateur*

$$P_{10}(K) = P_{11} - \frac{u_K u_K^\top}{\|u_K\|^2} \quad (11.29)$$

est le projecteur orthogonal de rang dix sur $V_{10}(K)$. On a

$$V_{11} = \ell_K \oplus^\perp V_{10}(K), \quad P_{10}P_{11} = P_{10}, \quad P_{10}u_K = 0.$$

Démonstration. Soit $E_K = u_K u_K^\top / \|u_K\|^2$. La non-nullité démontrée garantit qu'il est défini. Il est symétrique, $E_K^2 = E_K$, de rang un et, puisque $u_K \in V_{11}$, $P_{11}E_K = E_K P_{11} = E_K$. D'où

$$(P_{11} - E_K)^2 = P_{11} - 2E_K + E_K = P_{11} - E_K.$$

Son image est $V_{11} \cap u_K^\perp$ et sa trace est $11 - 1 = 10$. La décomposition et les identités restantes s'obtiennent par projection sur les deux termes orthogonaux. $\square$

Ce résultat précise une fonction de K que sa dénomination de registre n'épuisait pas : outre la représentation réversible de données orientées et la sélection de la tétrade B_K , il détermine une polarisation linéaire. La direction dépend du registre complet à travers P_3K , et non uniquement des quatre points de son support. On a ainsi maintenu l'ordre registre, représentation, direction et réduction dimensionnelle.

La transformation possède une loi de covariance précise. Si l'on change simultanément la coordination par une matrice orthogonale de permutation S , $K' = SK$ et $P_3' = SP_3S^{-1}$, alors

$$u_{K'}' = Su_K, \quad P_{10}'(K') = SP_{10}(K)S^{-1}.$$

D'autre part, remplacer u_K par au_K , avec $a \neq 0$, ne change pas E_K . La direction retient une polarisation et ne permet pas de retrouver à elle seule l'amplitude de u_K ni le registre intégral. La réversibilité de $\kappa \leftrightarrow K$ demeure dans son domaine propre.

La réalisation géométrique établie ici est une réduction d'espaces à produit scalaire. Son emploi ultérieur comme direction compacte exige de transporter cette droite vers la réalisation physique correspondante. La section 11.19 expose l'application algébrique qui maintient coordonnées cette réduction et l'écran réticulaire.

11.6 L'étoile de Witt et la génération de M_{12}

Définition 11.15 (Étoile sur un quadruplet). Pour $B \in \binom{[12]}{4}$, l'étoile de Witt est la collection des quatre hexades qui contiennent B . Ses pétales sont les paires $H \setminus B$. La permutation σ_B fixe B et échange les deux points de chaque pétale.

L'existence de quatre hexades se déduit de

$$\lambda_4 = \frac{\binom{8}{1}}{\binom{2}{1}} = 4.$$

Deux pétales ne peuvent pas partager un point, car deux hexades contiendraient alors le même quintuplet. Ce sont donc quatre paires disjointes qui partitionnent $[12] \setminus B$. Cette description n'est ni une étoile à cinq branches ni une métaphore géométrique : c'est une incidence quatre-à-un du plan combinatoire.

Proposition 11.16 (La collection d'étoiles). Les $\binom{[12]}{4} = 495$ permutations σ_B préservent $\mathcal{H}$. Le groupe qu'elles engendrent est d'ordre 95040 et est le groupe de Mathieu M_{12} dans son action sur le petit système de Witt.

Démonstration. L'affirmation de préservation est une vérification finie sur les 132 hexades de (11.6) : pour chaque quadruplet, on construit les quatre pétales et on vérifie $\{\sigma_B(H) : H \in \mathcal{H}\} = \mathcal{H}$. La clôture par composition de ces permutations produit 95040 éléments. Dans l'énumération lexicographique,

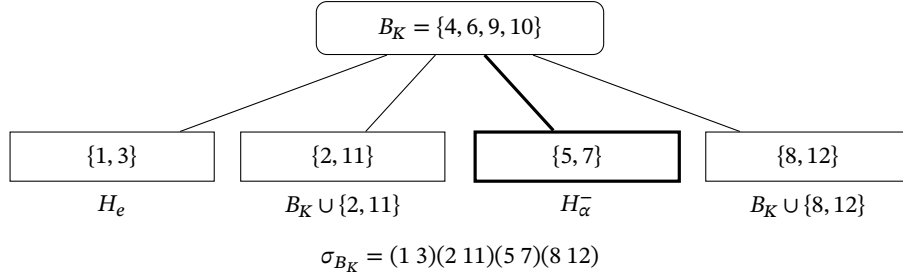


FIGURE 9 – L'étoile concrète du drapeau dodécaphasique. Chaque ligne indique l'union du quadruplet central avec la paire à son extrémité; la ligne épaisse signale l'hexade également sélectionnée par les signes antérieurs à la retenue de α . Les quatre paires épuisent les huit positions extérieures.

il suffit d'ajouter successivement six étoiles qui ne sont pas encore contenues dans le groupe; les ordres intermédiaires sont 2, 6, 18, 360, 7920, 95040, et les 495 étoiles appartiennent au groupe final. En notation des images de 1, ..., 12, les générateurs sont

$$\begin{aligned}
 \sigma_1 &= (1, 2, 3, 4, 12, 11, 9, 10, 7, 8, 6, 5), \\
 \sigma_2 &= (1, 2, 3, 12, 5, 10, 11, 9, 8, 6, 7, 4), \\
 \sigma_3 &= (1, 2, 3, 11, 10, 6, 8, 7, 12, 5, 4, 9), \\
 \sigma_4 &= (1, 2, 12, 4, 5, 9, 8, 7, 6, 11, 10, 3), \\
 \sigma_5 &= (1, 12, 3, 4, 5, 8, 10, 6, 11, 7, 9, 2), \\
 \sigma_6 &= (12, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 11, 10, 9, 8, 1).
 \end{aligned}$$

Pour $1 \leq r \leq 6$, on initialise $G_{r,0} = \{\text{id}\}$ et on itère

$$G_{r,n+1} = G_{r,n} \cup \bigcup_{j=1}^r \sigma_j G_{r,n}.$$

L'itération s'arrête lorsque $G_{r,n+1} = G_{r,n}$; les six cardinaux stabilisés sont ceux indiqués. Ainsi sont déterminées tant l'énumération que ses entrées finies. Enfin, on applique la reconnaissance du groupe d'automorphismes de $S(5, 6, 12)$ comme M_{12} , dont l'ordre est $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$. $\square$

Une étoile individuelle engendre un groupe cyclique d'ordre deux. Elle n'engendre pas à elle seule M_{12} , et encore moins le Monstre. L'existence de 495 générateurs d'un groupe de permutations ne prouve pas non plus que chacun soit le transport d'un lacet spécifique du TPK. Cette affirmation requiert l'application de lacets correspondante; le résultat établi ici est l'action d'incidence finie.

Remarque 11.17 (L'égalité des traces n'identifie pas les opérateurs). Sur V_{11} , une étoile a pour spectre +1 avec multiplicité sept et -1 avec multiplicité quatre. Sa trace normalisée est 3/11. Un projecteur de rang trois sur le même espace possède également une trace normalisée 3/11, mais un spectre $1^3, 0^8$. Ils ne sont pas conjugués : leurs polynômes minimaux et leurs spectres sont différents. L'opérateur d'entrelacement (11.25) transporte des opérateurs définis; il ne transforme pas cette coïncidence scalaire en une équivalence d'opérateurs.

11.7 Trois étoiles régionales et polarisation de leurs complétions

La construction d'incidence précédente permet de comparer les régions au moyen d'une même opération. Les mots régionaux proviennent de l'émission APP-TRIT-TPK; leur codage par $\gamma_{A_W}(w) = (w, wA_W)$ conserve un support dans les douze positions. Le registre K et la cochaîne antérieure à la retenue ajoutent deux lectures du même état : la position par rapport à la frontière $729 + 271$ et l'orientation des emprunts. La comparaison qui suit réunit ces données déjà construites et maintient leur ordre causal.

Les tableaux conservés utilisent également une présentation équivalente.

Si $D = \text{diag}(1, -1, -1, -1, -1, -1)$ dans $\mathbb{F}_3$, sa matrice est $A_{\text{hist}} = A_W D$, et

$$\gamma_{A_{\text{hist}}}(w) = \gamma_{A_W}(w)(I_6 \oplus D).$$

Le changement multiplie les coordonnées par des unités et conserve tous les supports. Par conséquent, les tableaux d'étoiles se transportent intégralement vers la présentation A_W utilisée ici.

Écrivons

$$\begin{aligned} w_\pi &= 010211, & w_e &= 201101, & w_\varphi &= 121200, & w_{\text{APP}} &= 022020, \\ P_\pi &= \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}, & H_e &= \{1, 3, 4, 6, 9, 10\}, \\ H_\varphi &= \{1, 2, 3, 4, 7, 9\}, & H_{\text{APP}} &= \{2, 3, 5, 10, 11, 12\}. \end{aligned}$$

Les quatre ensembles des deuxième et troisième lignes sont les supports des mots codés correspondants. La cochaîne

$$s = (7, 297, 353, -430, -715, -1199, -3, 286, -894, -528, 380, 663)$$

détermine la partition

$$H_\alpha^- = \{4, 5, 6, 7, 9, 10\}, \quad H_\alpha^+ = \{1, 2, 3, 8, 11, 12\}.$$

Les signes sont ainsi fixés avant la normalisation décimale. Pour un quadruplet B , notons

$$\mu_W(B) = \{H \setminus B : H \in \mathcal{H}, B \subset H\}$$

l'appariement de son étoile. Une paire est de type $++$, $--$ ou $+-$ selon qu'elle contient zéro, deux ou un point de H_α^- . Sa signature est $\nu(B) = (n_{++}(B), n_{--}(B), n_{+-}(B))$.

Proposition 11.18 (Comparaison des trois intersections régionales). *Les quadruplets*

$$B_K = H_e \cap P_\pi, \quad B_\varphi = H_\varphi \cap P_\pi, \quad B_{\text{APP}} = H_{\text{APP}} \cap P_\pi$$

ont les douze complétions et les signatures indiquées dans le tableau 12.

Quadruplet et signature	Paire ajoutée	Hexada resultante
$B_K = \{4, 6, 9, 10\}$ $\nu(B_K) = (3, 1, 0)$	$\{1, 3\}_{++}$	$\{1, 3, 4, 6, 9, 10\}$
	$\{2, 11\}_{++}$	$\{2, 4, 6, 9, 10, 11\}$
	$\{5, 7\}_{--}$	$\{4, 5, 6, 7, 9, 10\}$
	$\{8, 12\}_{++}$	$\{4, 6, 8, 9, 10, 12\}$
$B_\varphi = \{2, 4, 7, 9\}$ $\nu(B_\varphi) = (1, 0, 3)$	$\{1, 3\}_{++}$	$\{1, 2, 3, 4, 7, 9\}$
	$\{5, 11\}_{+-}$	$\{2, 4, 5, 7, 9, 11\}$
	$\{6, 12\}_{+-}$	$\{2, 4, 6, 7, 9, 12\}$
	$\{8, 10\}_{+-}$	$\{2, 4, 7, 8, 9, 10\}$
$B_{\text{APP}} = \{2, 5, 10, 11\}$ $\nu(B_{\text{APP}}) = (1, 1, 2)$	$\{1, 4\}_{+-}$	$\{1, 2, 4, 5, 10, 11\}$
	$\{3, 12\}_{++}$	$\{2, 3, 5, 10, 11, 12\}$
	$\{6, 7\}_{--}$	$\{2, 5, 6, 7, 10, 11\}$
	$\{8, 9\}_{+-}$	$\{2, 5, 8, 9, 10, 11\}$

TABLE 12 – Les trois étoiles avec la même polarisation de référence. Chaque ligne conserve le quadruplet, la paire complémentaire et l'hexade complète.

Démonstration. On applique γ_{A_W} aux quatre mots régionaux et l'on obtient les supports écrits. Pour chaque quadruplet, on énumère les hexades de $\mathcal{H}$ qui le contiennent. La propriété $\lambda_4 = 4$ garantit que les quatre complétions du tableau épuisent l'étoile. Enfin, l'intersection de chaque paire avec H_α^- détermine son signe. Toutes les opérations ont lieu sur le plan combinatoire fini déjà construit. $\square$

Les trois signatures distinguent des fonctions d'incidence précises. L'étoile de B_K sépare trois paires positives et une paire négative; celle de B_φ contient trois paires mixtes; celle de B_{APP} combine les trois classes. La différence se conserve même lorsque deux étoiles partagent la paire $\{1, 3\}$.

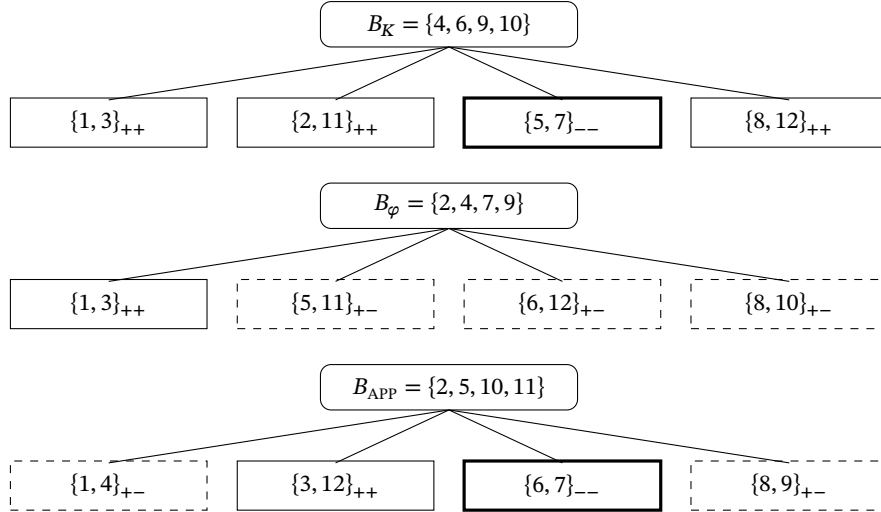


FIGURE 10 – Comparaison des trois étoiles. Chaque connexion représente l'union du quadruplet supérieur avec une paire ; les douze hexades complètes figurent dans le tableau 12. Le contour épais signale les paires négatives et le contour discontinu les paires mixtes. Les connexions représentent l'incidence.

Proposition 11.19 (Couplage de la couronne, de l'incidence et du signe). *Pour le registre dodécaphasique préalablement construit,*

$$B_K = \{i : K_i \geq 729\} = H_e \cap P_\pi = \{4, 6, 9, 10\}.$$

L'unique hexade $H \in \mathcal{H}$ qui satisfait $H \cap P_\pi = B_K$ est H_e . De plus,

$$H_\alpha^- = B_K \sqcup \{5, 7\}, \quad (B_\phi \setminus B_K) \cap H_\alpha^- = \{7\}.$$

Démonstration. Le registre $K = (234, 543, 140, 729, 659, 824, 621, 58, 914, 794, 146, 601)$ dépasse ou atteint 729 précisément aux quatre positions indiquées. Sa comparaison avec les supports prouve la première égalité. Une hexade dont l'intersection est B_K doit appartenir à l'étoile de B_K ; parmi ses quatre paires, seule $\{1, 3\}$ est disjointe de P_π . Cela prouve l'unicité relative de H_e . Le tableau identifie la paire négative $\{5, 7\}$. Enfin, $B_\phi \setminus B_K = \{2, 7\}$, et les signes $s_2 = 297 > 0$, $s_7 = -3 < 0$ déterminent le pivot 7. $\square$

Le quadruplet, le signe et la normalisation conservent des fonctions distinctes. L'incidence fixe la complétion H_α^- ; le relèvement archimédien de la cochaîne complète utilise en outre les grandeurs, l'ordre positionnel et les retenues déjà démontrés dans la clôture de α . Cette composition explique comment une même généalogie produit une lecture géométrique de frontière et une lecture numérique.

11.8 Classification polarisée des 495 quadruplets

Théorème 11.20 (Recensement des signatures et restriction régionale). *Les $495 = \binom{12}{4}$ quadruplets se répartissent selon le tableau 13. La dernière colonne compte les hexades H avec $|H \cap P_\pi| = 4$, classées selon $\nu(H \cap P_\pi)$.*

Démonstration. La procédure suivante constitue une énumération exacte du domaine fini. On forme les 3^6 mots w , on calcule (w, wA_W) modulo 3 et on conserve leurs supports de poids six sans répétition ; on obtient ainsi $\mathcal{H}$, avec 132 éléments. Pour chaque $B \in \binom{[12]}{4}$, on forme $\mu_W(B)$, on compte les intersections de ses quatre paires avec H_α^- et on incrémente l'entrée de la signature résultante. Les six compteurs sont 15, 15, 45, 180, 120, 120. Leur somme est 495, et chaque quadruplet n'est traité qu'une seule fois. Pour la dernière colonne, on parcourt les 132 hexades, on retient les 54 dont l'intersection est de taille

$\nu = (n_{++}, n_{--}, n_{+-})$	Quadruplets	Hexadas regionales
(3, 1, 0)	15	9
(1, 3, 0)	15	0
(2, 2, 0)	45	9
(1, 1, 2)	180	18
(1, 0, 3)	120	18
(0, 1, 3)	120	0
Total	495	54

TABLE 13 – Classification complète et restriction au support P_π . Les deux colonnes comptent des objets distincts : quadruplets et hexades.

quatre et on applique à cette intersection la même fonction ν . Les opérations sont des comparaisons d'ensembles et de l'arithmétique dans $\mathbb{F}_3$; le certificat reproductible conserve le tableau complet des entrées et des sorties. $\square$

La signature (3, 1, 0) appartient à quinze quadruplets. La caractérisation du cadre régional utilise conjointement la couronne de K , l'intersection $H_e \cap P_\pi$ et le signe de la cochaîne, comme l'établit la proposition 11.19.

11.9 Rigidité du cadre ordonné de quatre supports

Soit $G_W = \langle \sigma_B : |B| = 4 \rangle$, déjà calculé dans la proposition 11.16. Pour une collection ordonnée de supports, nous définissons

$$\text{Stab}_{G_W}(S_1, \dots, S_r) = \{g \in G_W : g(S_j) = S_j \text{ pour tout } j\}.$$

Chaque support est conservé individuellement ; les permutations internes de ses points restent permises.

Théorème 11.21 (Rigidité conjointe des quatre incidences). *Les stabilisateurs ont les ordres suivants :*

données préservées	ordre
H_α^-	720
$H_\alpha^-, 6$	120
B_K	192
B_K, H_α^-	48
B_K, H_α^-, H_e	16
$H_\alpha^-, H_e, H_\varphi$	2
$H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}$	1

Dans la deuxième ligne, le point 6 est également conservé. En particulier,

$$\text{Stab}_{G_W}(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) = \{\text{id}\}.$$

Démonstration. On utilise la clôture par composition des six permutations explicites de la proposition 11.16. Sur ses 95040 éléments, on évalue les prédicats $g(S_j) = S_j$, conjointement avec $g(6) = 6$ lorsque cela s'applique. Les sommes des indicatrices de ces prédicats donnent, respectivement, 720, 120, 192, 48, 16, 2, 1. L'identité satisfait toutes les conditions ; le dernier cardinal prouve qu'elle est l'unique élément. L'algorithme de clôture s'arrête par stabilité de l'ensemble, et les filtres de stabilisation s'appliquent ensuite au groupe complet. $\square$

Le tableau compare sept configurations marquées. Deux chaînes d'inclusions utiles sont celles déterminées par (B_K) , (B_K, H_α^-) , (B_K, H_α^-, H_e) , et par (H_α^-) , $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi)$, $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}})$. La rigidité finale exprime que le cadre régional ordonné fixe complètement la liberté résiduelle au sein de G_W . Son domaine est l'action sur les douze positions ; le transport ultérieur vers les réseaux et les algèbres conserve les applications propres à ces réalisations.

11.10 Topologie finie de l'incidence et conservation de son domaine

Le complexe simplicial engendré par les 132 hexades a pour vecteur de faces

$$(f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5) = (12, 66, 220, 495, 792, 132)$$

et la caractéristique d'Euler $\chi = 12 - 66 + 220 - 495 + 792 - 132 = 331$. En effet, chaque ensemble de cinq points possède une extension hexadique unique ; tout sous-ensemble de cardinal inférieur appartient à l'un de ces ensembles, et les faces maximales sont les hexades.

Le graphe biparti entre quadruplets et hexades possède

$$|V| = 495 + 132 = 627, \quad |E| = 495 \cdot 4 = 132 \cdot 15 = 1980.$$

Il est connexe. Soient H et H_* deux hexades distinctes ; leur intersection comporte au plus quatre points, car l'extension d'un quintuplet est unique. Choisissons un quadruplet $B \subset H$ qui contienne $H \cap H_*$, et un point $p \in H_* \setminus H$. L'unique extension H' de $B \cup \{p\}$ est reliée à H par le chemin biparti $H - B - H'$ et satisfait $|H' \cap H_*| > |H \cap H_*|$. En répétant l'opération, on atteint H_* ; contenir cinq de ses points impose déjà l'égalité. Tout quadruplet possède quatre hexades incidentes, de sorte qu'il appartient également à cette composante unique. Son premier nombre de Betti est donc

$$\beta_1 = |E| - |V| + 1 = 1354.$$

Le parcours exhaustif de l'incidence vérifie aussi la connexité. Pour les paires non ordonnées d'hexades distinctes, le recensement des tailles d'intersection est

$ H \cap H' $	0	2	3	4
$\#\{H, H'\}$	66	2970	2640	2970.

La somme $8646 = \binom{132}{2}$ couvre toutes les paires.

Ces invariants décrivent le complexe et son graphe d'incidence. Le micrographe de raccords $U_6 = A|B$ conserve séparément ses 96 sommets, 234 arêtes, six composantes et $\beta_1 = 234 - 96 + 6 = 144$. De même, la composition des σ_B agit sur des positions d'incidence, tandis que Γ_9 transporte l'état TPK à mémoire. Cette précision permet de relier les lectures au moyen de leurs applications effectives et de conserver, à chaque niveau, les données utilisées par l'opération.

11.11 Le résidu binaire et les cinq régions de π

La reconnaissance suivante utilise le code de Golay binaire étendu G_{24} , de paramètres $[24, 12, 8]_2$. Ses poids sont 0, 8, 12, 16, 24, et les supports de poids huit forment le plan $S(5, 8, 24)$. Nous fixons une dodécade D , support d'un mot de poids douze. Cette donnée et l'isomorphisme d'incidence qui sera déclaré ci-après appartiennent à la coordinatisation de réalisation ; ils ne sont pas utilisés pour engendrer ni sélectionner les décimales de π .

Proposition 11.22 (Résidu d'une dodécade et élévation d'hexades). *L'ensemble*

$$\mathcal{H}(D) = \{O \cap D : O \text{ est une octade, } |O \cap D| = 6\}$$

est un système $S(5, 6, 12)$ sur D . Chacune de ses hexades a une unique élévation en une octade. Pour tout quadruplet $B \subset D$, les cinq octades qui le contiennent se répartissent en quatre élévations résiduelles et une unique octade $O_B^\perp$ avec $O_B^\perp \cap D = B$.

Démonstration. Un quintuplet $A \subset D$ appartient à une unique octade O . Si $j = |O \cap D|$, le mot binaire somme de O et D a pour poids $20 - 2j$. Parmi les poids permis, et avec $0 \leq j \leq 8$, seuls $j = 2, 4, 6$ sont possibles. Comme $A \subset O \cap D$, on a $j \geq 5$ et donc $j = 6$. Cela donne l'existence et l'unicité de l'hexade résiduelle, ainsi que l'unicité de son élévation en choisissant cinq de ses points. D'autre part,

$$\lambda_4(S(5, 8, 24)) = \frac{\binom{20}{1}}{\binom{4}{1}} = 5, \quad \lambda_4(S(5, 6, 12)) = 4.$$

Les quatre hexades résiduelles sur B donnent quatre octades distinctes. La cinquième ne peut pas couper D en six points, car elle serait une autre hexade résiduelle ; puisqu'elle contient B , son intersection est de taille quatre et coïncide avec B . $\square$

Une coordinatisation $\ell : [12] \rightarrow D$ qui préserve les hexades identifie $\mathcal{H}$ à $\mathcal{H}(D)$. Son existence est la reconnaissance du plan déjà construit comme le petit plan de Witt ; un choix précis de ℓ fixe le réétiquetage. Le relèvement

$$\iota_D : \mathcal{H} \longrightarrow \{\text{octades de } G_{24}\}, \quad H \longmapsto O \text{ tel que } O \cap D = \ell(H),$$

est injective parce que l'intersection avec D redonne $\ell(H)$. Cette injectivité a pour domaine les hexades, et non le registre K .

La relation avec les cinq régions de π conserve des données plus riches que le nombre cinq. Les émissions et leurs signatures sont :

Région	Multiplicité	Émission U_6	Signature
$\perp$	432	(501, 614, 498, 169, 272, 272)	555555
$++_1$	144	(810, 923, 870, 169, 272, 272)	339555
$++_2$	144	(810, 983, 810, 169, 272, 272)	393555
$++_3$	144	(870, 923, 810, 169, 272, 272)	933555
$--$	144	(870, 923, 810, 418, 674, 521)	933717

Dans chaque bloc décimal de trois chiffres, la signature utilise la différence modulaire des deux premiers chiffres. Les cinq émissions ont le même mot tritique visible $w_\pi = 010211$, mais pas la même généalogie régionale. Les trois régions positives conservent la queue 169|272|272 ; la région négative la remplace par 418|674|521 ; la région transversale a une signature constante et une multiplicité supérieure.

L'extension marquée de la coordinatisation régionale envoie la région transversale sur $O_{\ell(B_K)}^\perp$, la région négative sur $\iota_D(H_{\bar{\alpha}})$ et les trois régions positives sur les trois autres relèvements de l'étoile. Ainsi se réalise la partition $4 + 1$ des cinq octades sur $\ell(B_K)$. La correspondance individuelle entre les trois noms positifs et les trois pétales restants exige un ordre de coordinatisation ; l'incidence ne la détermine pas sans cette donnée. L'énoncé précis est donc une correspondance marquée des régions, compatible avec leurs rôles et avec le drapeau, et non une bijection canonique déduite du cardinal cinq.

L'identité $432 + 4 \cdot 144 = 1008$ conserve les multiplicités régionales. On a aussi $1008 = 36 \cdot 28$, et une octade possède $\binom{8}{2} = 28$ paires. Ces égalités sont des contrôles arithmétiques du catalogue, et non des substituts à l'application ι_D ni à la coordinatisation régionale.

11.11.1 Représentation pentadique de la microfibre et de son incidence

La disposition des cinq régions permet de visualiser simultanément l'unité du quotient ternaire et la différenciation conservée par le catalogue. L'application pertinente est la restriction

$$\Psi|_{\mathcal{R}_\pi^{\text{micro}}} : \mathcal{R}_\pi^{\text{micro}} \longrightarrow \{010211\}, \quad \Psi(U) = (-U) \bmod 3.$$

Ses cinq antécédents sont les vecteurs U_6 de la table précédente. La figure 11 restitue leur organisation radiale, en conservant l'ordre de coordinatisation, les signatures et les multiplicités du catalogue.

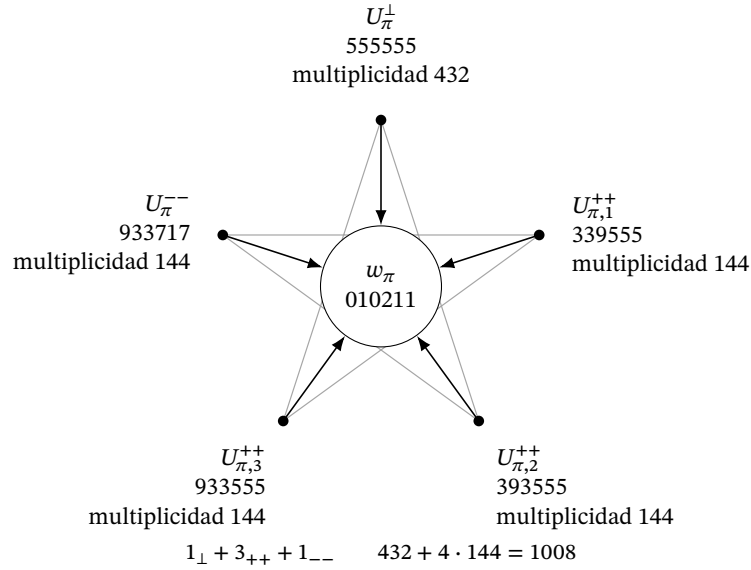


FIGURE 11 – Les cinq régions de π en disposition pentadique. Chaque position conserve sa signature multiplicative et sa multiplicité; les flèches radiales représentent la projection commune $\Psi(U) = 010211$. Le contour étoilé organise les cinq positions de la coordinatisation. Leur réalisation dans les cinq octades de Witt s'effectue par l'alignement régional et la décomposition $4 + 1$ du texte.

La projection sur le centre identifie les cinq images ternaires; le registre des positions extérieures retient l'information régionale qui rend possible la réalisation d'incidence. La distribution $1_{\perp} + 3_{++} + 1_{--}$ spécifie une région transversale, trois régions positives et une négative. Leurs poids normalisés sont $3/7$ et $1/7$ pour chacune des quatre autres : la multiplicité transversale est triple, alors même que les cinq images par Ψ coïncident.

Le lien avec l'étoile de Witt se formule au moyen du drapeau $B_K \subset H_{\alpha}^{-}$, de l'alignement ℓ et du relèvement ι_D déjà construits. Les cinq positions régionales se réalisent dans les cinq octades sur $\ell(B_K)$:

$$\begin{aligned} U_{\pi}^{\perp} &\longmapsto O_{\ell(B_K)}^{\perp}, \\ U_{\pi}^{--} &\longmapsto \iota_D(H_{\alpha}^{-}), \\ \{U_{\pi,1}^{++}, U_{\pi,2}^{++}, U_{\pi,3}^{++}\} &\longmapsto \{\iota_D(B_K \cup P) : P \in \mathcal{P}_+\}, \\ \mathcal{P}_+ &= \{\{1, 3\}, \{2, 11\}, \{8, 12\}\}. \end{aligned}$$

L'assignation des trois positions positives aux trois paires s'effectue dans une coordinatisation ordonnée. La ligne transversale et la ligne négative sont distinguées par leurs prédicats régionaux et par le drapeau.

Les deux figures s'articulent ainsi : la figure 9 montre les quatre hexades du petit plan de Witt sur B_K ; la figure 11 montre les cinq régions qui, sous l'alignement, occupent les quatre octades résiduelles et l'octade transversale du plan binaire. La loi $4 + 1$, démontrée dans la proposition 11.22, spécifie le changement d'incidence. Dans cette composition, K détermine la tétrade marquée et la signature de α distingue l'une de ses hexades. Les régions conservent, outre leur valeur ternaire commune, la structure nécessaire à ce transport vers la réalisation exceptionnelle.

11.12 Du code ternaire au réseau de Niemeier

Le passage à la dimension vingt-quatre ne nécessite pas de parcourir d'abord le code binaire. Il s'effectue directement à partir de C_W par recollement des discriminants. On distingue ainsi deux prolongations compatibles : l'une conserve le résidu $W_{12} \subset W_{24}$; l'autre construit le réseau sur lequel sera réalisée l'algèbre d'opérateurs de vertex.

Soit $A_2 = \mathbb{Z}a_1 \oplus \mathbb{Z}a_2$ de matrice de Gram

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \rho = a_1 + a_2, \quad \rho^2 = 2.$$

Nous représentons les trois classes de A_2^*/A_2 par

$$\varpi_0 = 0, \quad \varpi_1 = \frac{2a_1 + a_2}{3}, \quad \varpi_2 = \frac{a_1 + 2a_2}{3}.$$

L'application $j \mapsto \varpi_j + A_2$ identifie additivement $\mathbb{F}_3$ à ce discriminant. Pour $c \in C_W$, nous écrivons $\phi(c) = (\varpi_{c_1}, \dots, \varpi_{c_{12}})$ et définissons

$$N(C_W) = \bigcup_{c \in C_W} (A_2^{12} + \phi(c)). \quad (11.30)$$

Théorème 11.23 (Pegado ternario). *L'objet (11.30) est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24. Son système de racines est exactement A_2^{12} ; il est donc reconnu comme le réseau de Niemeier ayant ce système de racines.*

Démonstration. La linéarité du code rend l'union de classes stable par addition. L'auto-orthogonalité annule l'accouplement discriminant : celui-ci est un multiple de $c \cdot d/3$ modulo $\mathbb{Z}$. Le réseau est donc entier. La norme d'une classe de recollement est $2 \text{ wt}(c)/3$ modulo $2\mathbb{Z}$. Les poids de (11.16) sont des multiples de trois, de sorte qu'il est pair.

L'indice de A_2^{12} dans $N(C_W)$ est $|C_W| = 3^6$. En conséquence,

$$\det N(C_W) = \frac{3^{12}}{(3^6)^2} = 1.$$

La positivité procède de la somme orthogonale des douze métriques A_2 . Dans une classe non nulle de A_2^*/A_2 , la norme minimale est $2/3$; tout mot non nul possède au moins six positions non nulles. Par conséquent, un vecteur d'une classe de recollement non triviale a une norme au moins égale à $6 \cdot 2/3 = 4$. Aucune racine de norme deux n'apparaît hors de A_2^{12} . À l'intérieur de celui-ci, les racines sont précisément celles de ses douze composantes. $\square$

11.13 Sélection par incidence du voisin unimodulaire sans racines

De l'origine incidencielle à la modification réticulaire. Le drapeau marqué détermine une position au moyen d'une opération ensembliste équivariante :

$$o_* = (H_e \cap H_\varphi) \setminus (H_\alpha^- \cup H_{\text{APP}}) = \{1\}.$$

Sa fonction consiste à distinguer une composante parmi les douze qui interviennent dans la réalisation réticulaire. Le code ternaire complet agit comme code de recollement dans le module discriminant $(A_2^*/A_2)^{12}$. Sa préimage définit $N(C_W)$, et l'autodualité, les poids et la distance du code se traduisent, respectivement, en propriétés d'intégralité et de déterminant, de parité et en bornes de norme des classes de recollement. L'information symbolique du code remplit ici une fonction que le support isolé ne remplit plus.

La métrique A_2 et la chambre radiale positive sont fixées dans le développement réticulaire. À l'intérieur de cette chambre, la congruence nécessaire pour un voisin pair d'indice trois possède douze réalisations de norme minimale 54, permutées par le changement de composante distinguée. L'origine o_* sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 2(4^2 + 11) = 54.$$

Le coefficient 4 appartient à cette solution de la congruence dans la chambre déclarée. L'indice α enregistre la provenance incidencielle de la sélection : son contenu est le repère qui est intervenu dans la clôture et qui individualise à présent une direction réticulaire.

L'appariement avec v_α détermine le sous-réseau $N_{\alpha,0}$ d'indice trois, et l'adjonction de la classe $v_\alpha/3$ produit le voisin N_α de (11.32). Cette modification conserve le rang et rétablit l'unimodularité et la parité ; la sélection par congruence élimine les racines antérieures, et les bornes locales excluent les racines dans les nouvelles classes. L'identification à Leech intervient après ces vérifications. La réalisation binaire des cinq régions et cette construction réticulaire sont deux prolongements du repère commun : la seconde reçoit directement le code ternaire comme donnée de recollement.

L'étiquette $o_* = 1$ du drapeau se réalise maintenant comme l'une des douze composantes A_2 . Cette opération déclare la métrique précédente et la chambre radiale positive

$$v(a) = \sum_{i=1}^{12} a_i \rho_i, \quad a_i = 1 + 3b_i, \quad b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

L'exigence de parité du voisin d'indice trois est $v(a)^2 \equiv 0 \pmod{18}$. Puisque

$$v(a)^2 = 2 \sum_i (1 + 3b_i)^2,$$

cette congruence équivaut à $\sum_i b_i \equiv 1 \pmod{3}$. La plus petite valeur de la norme dans la chambre s'obtient avec un unique $b_i = 1$ et tous les autres nuls ; elle vaut 54. L'origine marquée sélectionne

$$v_\alpha = 4\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{12}, \quad v_\alpha^2 = 54. \quad (11.31)$$

Le mot “plus petit” se rapporte à cette chambre positive. Il n'affirme pas la minimalité dans toute la classe résiduelle : le vecteur $(a_1 - 2a_2, \rho, \dots, \rho)$ représente la même classe modulo trois et a pour norme $14 + 11 \cdot 2 = 36$. La restriction de chambre fait partie des données de la construction, et n'est pas une conclusion que l'on puisse omettre.

Soit $N = N(C_W)$. Nous définissons

$$N_{\alpha,0} = \{x \in N : \langle x, v_\alpha \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}, \quad N_\alpha = N_{\alpha,0} + \mathbb{Z} \frac{v_\alpha}{3}. \quad (11.32)$$

Théorème 11.24 (Voisin de Leech déterminé par le drapeau marqué). *Avec la métrique et la chambre déclarées, N_α est un réseau positif, pair et unimodulaire de rang 24, sans vecteurs de norme deux. D'après le théorème de classification correspondant, il est isométrique au réseau de Leech Λ_{24} .*

Démonstration. Le caractère $x \mapsto \langle x, v_\alpha \rangle \pmod{3}$ est non nul : une racine simple d'une composante s'apparie avec $a_i \rho_i$ en $a_i \equiv 1 \pmod{3}$. Par conséquent, $[N : N_{\alpha,0}] = 3$ et $\det N_{\alpha,0} = 9$. De plus, $v_\alpha/3 \in N_{\alpha,0}^*$ et $v_\alpha \in N_{\alpha,0}$. Si $v_\alpha/3$ appartenait à N , l'intégralité de N rendrait tous les appariements avec v_α divisibles par trois, ce qui contredirait le caractère non nul. La classe de $v_\alpha/3$ est donc d'ordre trois. On en déduit

$$[N_\alpha : N_{\alpha,0}] = 3, \quad \det N_\alpha = 9/3^2 = 1.$$

L'extension est entière, et pour $x \in N_{\alpha,0}$,

$$\left(x + m \frac{v_\alpha}{3}\right)^2 = x^2 + 2m \frac{\langle x, v_\alpha \rangle}{3} + 6m^2 \in 2\mathbb{Z}.$$

Elle est donc paire.

Il reste à exclure les racines, ce qui est l'étape décisive. Les racines de N appartiennent à A_2^{12} . Leurs accouplements avec v_α sont congrus à ± 1 ou à ± 2 modulo trois ; aucune n'appartient à $N_{\alpha,0}$. Pour les deux autres classes du voisin, chaque composante appartient à l'une des classes locales

$$A_2 + \varpi_j \pm \rho/3, \quad j = 0, 1, 2.$$

Comme $4\rho/3 \equiv \rho/3 \pmod{A_2}$, cette description vaut également dans la composante distinguée. En écrivant un vecteur local sous la forme $(ua_1 + va_2)/3$, sa norme est $2(u^2 - uv + v^2)/9$. Les six classes précédentes ont des résidus non nuls et un minimum $2/9$: les représentants de forme quadratique minimale sont $(\pm 1, 0), (0, \pm 1), (1, 1), (-1, -1)$ dans les résidus appropriés. Un vecteur d'une classe nouvelle a donc une norme au moins égale à $12 \cdot 2/9 = 8/3 > 2$. Aucune des trois classes ne contient de racines. La classification des réseaux pairs unimodulaires positifs de rang vingt-quatre identifie l'unique cas sans racines à Λ_{24} . $\square$

L'argument ne reconnaît pas Leech par une coïncidence de dimension. Il construit le recollement, prouve l'intégralité, la parité et le déterminant, et élimine les racines au moyen d'une borne locale. Ce n'est qu'ensuite qu'il applique le théorème de classification. La dépendance à l'égard de α est conservée dans le drapeau qui sélectionne o_* et dans le vecteur (11.31); on ne transforme pas la valeur scalaire de la constante en une longueur du réseau.

11.14 L'algèbre d'opérateurs de vertex et le Monstre

Soit $\Lambda = N_\alpha$, déjà reconnu comme le réseau de Leech. L'étape suivante utilise son réseau entier, et non un développement décimal. La construction de l'algèbre d'opérateurs de vertex de réseau s'écrit

$$V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda].$$

Ici, $M(1)$ est l'espace des oscillateurs de Heisenberg en rang vingt-quatre; $\mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$ est l'algèbre de groupe tordue par le cocycle de l'extension centrale du réseau. Le cocycle et le relèvement des isométries font partie de la construction : une somme vectorielle nue ne détermine pas les produits de vertex.

La négation $\lambda \mapsto -\lambda$ admet le relèvement standard θ . Avec son module tordu et le choix de parité compatible, la construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman produit

$$V_{\text{HMT}}^\natural = V_\Lambda^+ \oplus (V_\Lambda^T)^+. \quad (11.33)$$

Le signe $+$ désigne la partie paire de l'action relevée. L'expression inclut le produit de vertex de l'orbifold; elle ne se limite pas à une somme d'espaces gradués.

Théorème 11.25 (Prolongement jusqu'au module Moonshine). *L'algèbre (11.33), construite sur le voisin (11.32), est une réalisation de l'algèbre Moonshine $V^\natural$. Elle a une charge centrale 24, une composante de poids un nulle et un groupe d'automorphismes isomorphe au Monstre $\mathbb{M}$. Son caractère gradué est*

$$\text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^\natural} q^{L_0-1} = J(\tau) = j(\tau) - 744 = q^{-1} + 196884q + 21493760q^2 + \dots, \quad q = e^{2\pi i\tau}. \quad (11.34)$$

Démonstration. Le théorème 11.24 vérifie les hypothèses sur le réseau : positivité, parité, unimodularité, rang vingt-quatre et absence de racines. On applique alors la construction et le théorème de Frenkel–Lepowsky–Meurman pour le réseau de Leech. Ceux-ci identifient l'orbifold à $V^\natural$, établissent son caractère et son groupe d'automorphismes. La composition du drapeau, du voisin et du foncteur de construction de VOA donne la réalisation indiquée ici. Le groupe ne se déduit pas du coefficient 196884. $\square$

Le théorème utilisé est une reconnaissance classique ultérieure dont les hypothèses sont vérifiées, et non une nouvelle démonstration dans cet article de la construction FLM [11]. En outre, la notation $q = e^{2\pi i\tau}$ est la variable conventionnelle de Fourier employée pour reconnaître le caractère. Elle n'introduit ni π ni e comme entrées du générateur coinductif qui les a déjà déterminés.

Une partie du mécanisme de trace peut être observée avant l'orbifold. Seul le vecteur nul du réseau est fixé par la négation; chaque oscillateur contribue avec un signe alterné. D'où

$$\text{Tr}_{V_\Lambda} \theta q^{L_0-1} = t_2(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n)^{-24}.$$

Cette trace dans l'algèbre de réseau ne doit pas être confondue avec le caractère sans insertion de $V^\natural$. Elle n'identifie pas non plus à elle seule une classe de conjugaison du Monstre : l'espace, l'insertion et le relèvement doivent être spécifiés avant de comparer les fonctions.

Graduation, unité et automorphismes. La construction de Frenkel–Lepowsky–Meurman s'applique au réseau N_α une fois ses propriétés vérifiées. Elle incorpore l'espace des oscillateurs, l'extension centrale du réseau, le produit de vertex et le secteur tordu par le relèvement de la négation. Le résultat est l'algèbre $V_{\text{HMT}}^\natural$ de (11.33), dont le groupe d'automorphismes est isomorphe au Monstre. Son

domaine d'action est ainsi fixé par une structure algébrique munie d'une graduation et d'un produit. Le théorème de Moonshine de Borchers détermine ensuite les traces graduées avec insertion de ces automorphismes [11, 12].

L'unité acquiert à ce niveau une réalisation précise : la composante de poids zéro est la droite du vide et fournit le coefficient 1 de q^{-1} dans le caractère gradué. Au niveau cylindrique, les applications de raffinement conservent la fonction constante par précomposition. Chaque assertion de conservation possède donc son objet et son application. Le développement des preuves rend visible cette continuité de construction, depuis les opérations arithmétiques et la mémoire jusqu'à l'incidence, à la métrique et aux produits de vertex.

Cette articulation situe K et la clôture de α dans l'argument principal. K conserve de manière réversible une coordonnée entière de l'histoire ; la normalisation de α compose les registres régionaux avec cette coordonnée ; la configuration signée détermine un drapeau ; et le drapeau marqué sélectionne la modification réticulaire sur laquelle se réalise Moonshine. Les démonstrations suivantes développent ces applications, en distinguant les équivalences réversibles, les quotients d'information et les réalisations qui ajoutent une métrique ou une structure algébrique. Ainsi s'exprime une relation démontrable entre structure, équation et valeur, en conservant l'attribution de chaque construction et la portée de ses théorèmes.

11.15 Orientation ternaire du voisin de Leech

La présentation d'ordre deux construite précédemment utilise la négation du réseau de Leech. Le même réseau, obtenu à partir de l'incidence marquée par K et par le support dodécaphasique de α , admet une seconde présentation compatible avec le caractère ternaire de la construction. Pour expliciter cette continuité, on conserve le recollement, on construit son isométrie d'ordre trois et on vérifie que celle-ci préserve le voisin déjà sélectionné. Cette étape ne requiert de modifier ni K , ni sa lecture rationnelle, ni la définition préalable de α . On présente les opérations sur le réseau et les conditions précises des théorèmes classiques utilisés.

Nous travaillons dans la base des racines simples de chaque facteur A_2 , avec

$$B_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (11.35)$$

La multiplication donne

$$C^3 = I_2, \quad C^2 + C + I_2 = 0, \quad C^T B_2 C = B_2, \quad R C R = C^{-1}, \quad R^T B_2 R = B_2.$$

Ces identités fixent aussi bien la métrique que l'orientation de l'action. Dans le discriminant $A_2^*/A_2 \cong \mathbb{F}_3$, nous prenons pour générateur la classe de $\varpi = (2, 1)^T/3$. On a $C\varpi - \varpi = (-1, 0)^T$, de sorte que C agit trivialement sur le discriminant ; la réflexion R change son signe.

La matrice de Paley-Witt déjà construite produit un élément de support complet par l'opération suivante :

$$\begin{aligned} q_* &= (1, 1, 1, 1, 1, 1), & q_* A_W &= (2, 1, 1, 1, 1, 1), \\ c_* &= (q_*, q_* A_W) = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1) \in C_W. \end{aligned} \quad (11.36)$$

Chaque coordonnée de c_* est non nulle. Pour les douze positions, nous définissons les cadres et l'isométrie

$$R_b(c_*) = \begin{cases} R, & (c_*)_b = 1, \\ I_2, & (c_*)_b = 2, \end{cases} \quad g_c = \bigoplus_{b=1}^{12} R_b(c_*) C R_b(c_*)^{-1}. \quad (11.37)$$

Le symbole $R_b(c_*)$ désigne ici un repère inversible d'un facteur A_2 , et non le projecteur isotypique tridimensionnel P_3 .

Proposition 11.26 (Isométrie d'ordre trois sur le voisin marqué). *L'opérateur g_c est une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes non nuls. Il préserve le réseau de Niemeier $N = N(C_W)$ et le voisin N_α construit dans (11.32).*

Démonstration. Chaque bloc de g_c est C ou C^{-1} ; son polynôme minimal est $X^2 + X + 1$. Cela prouve l'ordre et l'absence de vecteurs fixes. Les deux blocs agissent trivialement sur le discriminant, de sorte qu'ils conservent chaque classe de recollement et donc le réseau N .

Écrivons $v = v_\alpha = 4\rho_{o_*} + \sum_{b \neq o_*} \rho_b$, avec les cadres et l'origine d'incidence déjà fixés. Ses coefficients radiaux sont $a_{o_*} = 4$ et $a_b = 1$ pour $b \neq o_*$. Tous satisfont $a_b \equiv 1 \pmod{3}$. Dans un facteur,

$$(C - I_2)\rho = (-2, -1)^T, \quad (C^{-1} - I_2)\rho = (-1, -2)^T.$$

Après division par trois, leurs classes discriminantes sont respectivement 2 et 1. En conséquence, les vecteurs

$$y = \frac{g_c v - v}{3}, \quad z = \frac{g_c^{-1} v - v}{3} \quad (11.38)$$

ont pour mots discriminants c_* et $-c_*$, tous deux dans C_W . Par conséquent, $y, z \in N$. Le produit local est

$$\left\langle \frac{(C^{\pm 1} - I_2)a_b \rho}{3}, a_b \rho \right\rangle = -a_b^2,$$

et leur somme donne $\langle y, v \rangle = \langle z, v \rangle = -(16 + 11) = -27$. Ainsi, $y, z \in N_0 = \{x \in N : \langle x, v \rangle \equiv 0 \pmod{3}\}$. Pour $x \in N_0$,

$$\langle g_c x, v \rangle = \langle x, g_c^{-1} v \rangle = \langle x, v \rangle + 3\langle x, z \rangle \equiv 0 \pmod{3}.$$

L'argument appliqué à g_c^{-1} prouve $g_c N_0 = N_0$. Enfin, $g_c(v/3) = v/3 + y$ conserve la classe qui engendre $N_\alpha = N_0 + \mathbb{Z}(v/3)$. On obtient $g_c N_\alpha = N_\alpha$. $\square$

La preuve conserve plus que la dimension du réseau : elle utilise le code de recollement, son orientation, l'origine du drapeau et la congruence du vecteur radial. Ces données expliquent pourquoi la seconde présentation reste liée au registre dodécaphasique dont la construction est partie.

11.16 Trace ternaire, poids tordu et extension d'ordre trois

Soit $\Lambda = N_\alpha$ et soit $\hat{g}_c$ le relèvement standard de g_c à l'algèbre de réseau $V_\Lambda = M(1) \otimes \mathbb{C}_\varepsilon[\Lambda]$, avec l'extension centrale et le cocycle déjà déclarés. L'ordre impair permet de choisir ce relèvement d'ordre trois. Chaque facteur complexe A_2 apporte les valeurs propres ζ_3 et ζ_3^2 , où $\zeta_3^2 + \zeta_3 + 1 = 0$.

Proposition 11.27 (Trace graduée et type du relèvement). *Pour $j = 1, 2$,*

$$\mathrm{Tr}_{V_\Lambda}(\hat{g}_c^j q^{L_0-1}) = t_3(\tau) := q^{-1} \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12}. \quad (11.39)$$

Le poids minimal des modules tordus non triviaux est $4/3$, et le relèvement est de type zéro.

Démonstration. Dans la partie réticulaire de la trace, seul le vecteur nul contribue, car g_c et g_c^2 n'ont pas de vecteurs fixes non nuls. À chaque degré d'oscillateur, la trace des puissances symétriques est l'inverse du déterminant $I - g_c^j q^n$. Chaque facteur A_2 contribue $1 + q^n + q^{2n}$, ce qui démontre (11.39).

La formule du poids du vide tordu pour un automorphisme de réseau d'ordre trois, appliquée aux deux espaces propres de dimension douze, donne

$$\rho_{\hat{g}_c} = \frac{1}{4 \cdot 3^2} (1 \cdot 2 \cdot 12 + 2 \cdot 1 \cdot 12) = \frac{4}{3}.$$

Le type est la classe de $3^2 \rho_{\hat{g}_c} = 12$ modulo trois, qui est nulle. La formule de poids est un résultat de la théorie des modules tordus; les multiplicités et l'isométrie qui l'alimentent ont été construites ici. $\square$

Théorème 11.28 (Seconde présentation de l'algèbre Moonshine). *L'extension cyclique de type zéro*

$$V_{(3)} = \text{Orb}_{\mathbb{Z}/3}(V_{\Lambda}, \hat{g}_c) \quad (11.40)$$

est isomorphe à l'algèbre d'opérateurs de vertex $V^{\natural}$.

Démonstration. Le théorème 11.24 fournit un réseau positif, pair, unimodulaire, de rang vingt-quatre et sans racines. La Proposition 11.26 construit sur ce même réseau une isométrie d'ordre trois sans vecteurs fixes; la Proposition 11.27 vérifie le relèvement et son type. On applique alors le théorème de Chen–Lam–Shimakura sur l'orbifold d'ordre trois de l'algèbre du réseau de Leech [17]. L'identification est également comprise dans le traitement uniforme d'Abe–Lam–Yamada [18]. Cette application est postérieure à la construction des données du réseau; l'égalité des caractères ne remplace pas les hypothèses du théorème utilisé. $\square$

Pour préciser la symétrie duale, écrivons $V_{(3)} = W_0 \oplus W_1 \oplus W_2$, où W_i est le secteur entier sélectionné dans le module $\hat{g}_c^1$ -tordu. Le produit satisfait $Y(W_i, z)W_j \subset W_{i+j \bmod 3}((z))$. Par conséquent,

$$g^{\vee}|_{W_i} = \zeta_3^i I \quad (11.41)$$

définit un automorphisme d'ordre trois. En effet, le facteur sur un produit est $\zeta_3^{i+j} = \zeta_3^i \zeta_3^j$, et le vide et le vecteur conforme appartiennent à W_0 . L'identification classique de cet automorphisme dans le Monstre est la classe $3B$, de série $T_{3B} = t_3 + 12$ [19, 12]. Cette normalisation peut être vérifiée dans la construction. Le caractère du réseau est $\text{ch } V_{\Lambda} = J + 24$: son pôle initial est q^{-1} , son espace de poids un est de dimension 24 et le caractère modulaire de poids zéro est déterminé par ces données. Si F est le caractère du sous-espace fixe et H celui de chaque secteur tordu entier, la projection sur les invariants et la conjugaison des deux secteurs donnent

$$F = \frac{J + 24 + 2t_3}{3}, \quad F + 2H = J, \quad \text{Tr } g^{\vee} q^{L_0-1} = F - H = t_3 + 12.$$

Son domaine est l'algèbre étendue, tandis que $\hat{g}_c$ agit sur l'algèbre de réseau précédente.

11.17 Équivalence des présentations d'ordres deux et trois

Notons

$$V_{(2)} = (V_{\Lambda})^+ \oplus (V_{\Lambda}^T)^+$$

la présentation FLM de (11.33). Les deux présentations conservent le même voisin de Leech comme antécédent. Leurs extensions emploient des automorphismes différents et des produits de vertex déterminés au moyen des données de relèvement respectives.

Théorème 11.29 (Équivalence graduée et transport d'automorphismes). *Des isomorphismes d'algèbres d'opérateurs de vertex étant fixés*

$$\phi_2 : V_{(2)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural}, \quad \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V^{\natural},$$

la composition

$$\Phi_{23} = \phi_2^{-1} \phi_3 : V_{(3)} \xrightarrow{\cong} V_{(2)} \quad (11.42)$$

conserve le vide, le vecteur conforme, la graduation et le produit de vertex. La conjugaison par Φ_{23} identifie les groupes d'automorphismes et conserve leurs traces graduées.

Démonstration. La composition des deux isomorphismes préserve les structures déclarées. En particulier,

$$\Phi_{23} Y_{(3)}(a, z)b = Y_{(2)}(\Phi_{23}a, z)\Phi_{23}b, \quad \Phi_{23} L_0^{(3)} = L_0^{(2)} \Phi_{23}.$$

Si h est un automorphisme de $V_{(3)}$, alors $h' = \Phi_{23} h \Phi_{23}^{-1}$ est un automorphisme de $V_{(2)}$. L'égalité des traces sur chaque composante homogène de dimension finie donne

$$\text{Tr}_{V_{(3)}} h q^{L_0-1} = \text{Tr}_{V_{(2)}} h' q^{L_0-1}.$$

$\square$

Le choix de ϕ_2 et ϕ_3 fait partie de l'énoncé ; Φ_{23} n'est pas présenté comme une identification canonique indépendante de ces choix. Il ne transforme pas non plus un automorphisme d'ordre trois en l'involution d'ordre deux : la conjugaison conserve l'ordre. Son contenu est que deux extensions distinctes réalisent la même structure graduée, avec un transport explicite de leurs produits, représentations et traces.

11.18 Fonctions êta, involution de Fricke et normalisation du vide

Pour $\text{Im } \tau > 0$, les traces des deux automorphismes de réseau admettent les expressions

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n), \quad t_2 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24}, \quad t_3 = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12}. \quad (11.43)$$

Elles se déduisent directement des factorisations $1 - q^{2n} = (1 - q^n)(1 + q^n)$ et $1 - q^{3n} = (1 - q^n)(1 + q^n + q^{2n})$. L'ordre en q du quotient de niveau trois, avant de l'élever à la puissance douze, est

$$\frac{1}{24} - \frac{3}{24} = -\frac{1}{12}; \quad 12 \left(-\frac{1}{12} \right) = -1.$$

Ici, $-1/12$ désigne la différence exacte des exposants initiaux de deux fonctions êta. L'opération est spécifiée et n'exige pas d'interpréter une somme divergente comme une somme convergente. La coïncidence avec d'autres défauts normalisés du corpus conserve les réalisations respectives ; elle n'identifie pas leurs opérateurs par égalité du scalaire.

Proposition 11.30 (Involution de Fricke sur la trace d'ordre deux). *Soit $w_2\tau = -1/(2\tau)$. Alors*

$$t_2(w_2\tau) = \frac{2^{12}}{t_2(\tau)}, \quad T_{2A} = t_2 + 24 + \frac{2^{12}}{t_2} \quad (11.44)$$

et $T_{2A}(w_2\tau) = T_{2A}(\tau)$.

Démonstration. La loi de transformation $\eta(-1/\tau) = (-i\tau)^{1/2}\eta(\tau)$ donne

$$\frac{\eta(-1/(2\tau))}{\eta(-1/\tau)} = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}.$$

La puissance vingt-quatre produit la première identité. La substitution échange les deux termes variables de T_{2A} et laisse fixe le terme constant. La reconnaissance de cette expression comme série de McKay–Thompson de la classe 2A correspond à la symétrisation de niveau deux de Conway–Norton [19, §§4 y 6, tabla 3] et au théorème du Moonshine [12]. $\square$

Les uniformisations modulaires de niveaux deux et trois, dans les normalisations précédentes, sont

$$j = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad (11.45)$$

$$J = j - 744 = t_3 + 12 + \frac{10 \cdot 3^9}{t_3} + \frac{4 \cdot 3^{14}}{t_3^2} + \frac{3^{18}}{t_3^3}. \quad (11.46)$$

Elles sont utilisées comme identités modulaires classiques sur les traces déjà construites, et non comme règles pour sélectionner le code ou le voisin. La seconde s'écrit également $j = (t_3 + 27)(t_3 + 243)^3/t_3^3$. Le développement direct du produit de (11.39) commence par

$$t_3 = q^{-1} - 12 + 54q - 76q^2 - 243q^3 + 1188q^4 + O(q^5).$$

En particulier, $[q]J = 54 + 10 \cdot 3^9 = 196884$; c'est une conséquence des traces et de l'uniformisation. La construction de $V^{\natural}$ conserve sa preuve par les réseaux et les orbifolds, indépendamment de cette vérification du premier coefficient.

11.18.1 Congruence ternaire de la trace et optimalité de l'exposant

L'identité de niveau trois permet de comparer tous les coefficients de la trace construite à ceux de sa réalisation modulaire. Le domaine approprié pour cette conséquence est l'anneau des séries formelles : chaque coefficient dépend d'un nombre fini de facteurs du produit, tandis que l'énoncé conserve tous les degrés.

Lemme 11.31 (Unité entière du produit d'ordre trois). *La série*

$$u(q) = q t_3(q) = \prod_{n \geq 1} (1 + q^n + q^{2n})^{-12} \quad (11.47)$$

appartient à $1 + q\mathbb{Z}[[q]]$, et son inverse appartient au même ensemble.

Démonstration. Chaque polynôme $1 + q^n + q^{2n}$ a pour terme constant un. Pour toute série $v(q) = 1 + \sum_{r \geq 1} v_r q^r$ à coefficients entiers, l'équation $v(q)w(q) = 1$ détermine récursivement

$$w_0 = 1, \quad w_r = - \sum_{i=1}^r v_i w_{r-i} \quad (r \geq 1).$$

Cette récurrence prouve l'existence, l'unicité et le caractère entier de l'inverse. Appliquée à chaque facteur, elle prouve également le caractère entier de sa puissance inverse douze. En outre, $(1 + q^n + q^{2n})^{-12} \in 1 + q^n \mathbb{Z}[[q]]$. Pour calculer un coefficient de degré au plus r , les facteurs avec $n \leq r$ suffisent ; les produits partiels se stabilisent coefficient par coefficient. Ainsi, (11.47) définit une série à coefficients entiers et à terme constant un. La même récurrence, appliquée maintenant à u , donne $u^{-1} \in 1 + q\mathbb{Z}[[q]]$. $\square$

Proposition 11.32 (Divisibilité uniforme exacte). *Pour la trace t_3 et la série $J = j - 744$ reliées par (11.46), on a*

$$J - (t_3 + 12) \in 3^9 q \mathbb{Z}[[q]]. \quad (11.48)$$

L'exposant uniforme de divisibilité par trois est exactement neuf :

$$[q](J - t_3 - 12) = 10 \cdot 3^9 = 196830. \quad (11.49)$$

Démonstration. Comme $t_3 = q^{-1}u$, le lemme donne $t_3^{-r} = q^r u^{-r} \in q^r \mathbb{Z}[[q]]$ pour $r = 1, 2, 3$. L'identité (11.46) se transforme en

$$J - t_3 - 12 = 3^9 q (10u^{-1} + 4 \cdot 3^5 q u^{-2} + 3^9 q^2 u^{-3}). \quad (11.50)$$

Tous les termes entre parenthèses sont des séries entières ; cela prouve (11.48). Son terme constant est 10, car $u(0) = u^{-1}(0) = 1$, et les deux derniers termes contiennent q et q^2 . On obtient (11.49). Comme $3 \nmid 10$, le coefficient de q a une valuation 3-adique de neuf, ce qui établit l'optimalité de l'exposant uniforme. $\square$

En particulier, $[q^r]J \equiv [q^r]t_3 \pmod{3^9}$ pour tout $r \geq 1$. Le quantificateur procède de l'identité formelle et de l'inversion entière démontrée dans le lemme. Une vérification jusqu'à un degré fini quelconque est une spécialisation de cette relation. La trace procède toujours de l'automorphisme d'ordre trois du réseau construit à partir de l'incidence HMT ; l'uniformisation agit ensuite sur cette trace. La congruence conserve cet ordre et détermine une relation exacte entre ses deux lectures graduées.

Les trois opérations qui apparaissent dans ce prolongement ont des domaines distincts. La symétrie duale $g^\vee$ agit sur des secteurs de l'algèbre de vertex ; Fricke agit sur le paramètre modulaire et sa fonction ; la dualité de rayon échange impulsion et enroulement dans le secteur réticulaire compact. Leurs formules de réciprocité peuvent être coordonnées au moyen des applications correspondantes, mais le nom « dualité » ne remplace pas ces applications. Cette distinction permet de poursuivre la construction vers les écrans dimensionnels en conservant l'incidence, la graduation et l'origine de chaque opération.

11.19 Écrans coordonnés et dualité des rayons réciproques

La réduction sélectionnée par K et la construction de Leech proviennent de lectures différentes de la même incidence. Pour préciser leur coordination, on réunit ici les applications algébriques qui conservent ces deux données. L'espace de rang onze et le réseau de rang vingt-quatre ne sont pas identifiés; on spécifie leurs quotients respectifs et l'involution qui agit sur le facteur de routes et de mémoire.

11.19.1 Résidu, quotient et changement de section

L'évaluation arithmétique relevée d'APP conserve $n = 9Q + r$, avec $r \in \{1, \dots, 9\}$ dans la section résiduelle positive. Le transport TPK conserve séparément ces coordonnées, leur orientation et la mémoire de leurs changements. Pour représenter un échange entre les deux coordonnées, il faut un domaine stable par échange. On utilise donc l'espace ambiant $\mathbb{Z}^2$, dont les entiers signés prolongent les coordonnées de la coordinatisation; cela n'affirme pas que toutes ses paires soient des trajectoires admissibles d'un même historique TPK.

Sur $\mathcal{D}_0 = \mathbb{Z}^2 \times \mathbb{R}_{>0}$, la réalisation quadratique déclarée est

$$q_R(m, w) = \frac{m^2}{R^2} + w^2 R^2, \quad T_0(m, w, R) = (w, m, R^{-1}). \quad (11.51)$$

La variable R est une échelle sans dimension de la coordinatisation de lecture. Les symboles m, w désignent ici les deux coordonnées entières transportées. Leur reconnaissance ultérieure comme impulsion et enroulement maintient cette distinction entre construction et réalisation.

Proposition 11.33 (Échange et forme quadratique). *L'application T_0 est une involution et satisfait*

$$q_{R^{-1}}(w, m) = q_R(m, w).$$

Sur $\ell^2(\mathbb{Z}^2)$, l'opérateur unitaire $U_T|m, w\rangle = |w, m\rangle$ entrelace les opérateurs diagonaux $H(R)|m, w\rangle = q_R(m, w)|m, w\rangle$:

$$U_T H(R) U_T^{-1} = H(R^{-1}).$$

Démonstration. Deux échanges restituent les coordonnées et deux inversions restituent R . La substitution donne $q_{R^{-1}}(w, m) = w^2 R^2 + m^2 / R^2$. L'échange permute la base orthonormée; il est donc unitaire, et cette égalité vérifie l'entrelacement sur chaque vecteur de la base. Celui-ci s'étend aux domaines des opérateurs diagonaux par la même égalité des poids. $\square$

La section résiduelle importe. Pour $n = 9$, les couples $(r, Q) = (9, 0)$ et $(0, 1)$ représentent le même entier; leurs évaluations $81/R^2$ et R^2 ne coïncident pas pour tout R . Le changement de section est incorporé exactement au moyen de

$$L_9 = \mathbb{Z}(9, -1), \quad S(x_1, x_2) = (x_2, x_1).$$

Définissons, sur les classes du quotient,

$$\mathcal{E}_R^{L_9}([x]) = \min_{\ell \in L_9} q_R(x + \ell), \quad T_{\text{cov}}([x]_{L_9}, R) = ([Sx]_{SL_9}, R^{-1}). \quad (11.52)$$

Proposition 11.34 (Dualité compatible avec le changement de section). *Les deux expressions de (11.52) sont bien définies. Les sections positive et nulle, avec l'augmentation correspondante du quotient, représentent la même classe. De plus,*

$$\mathcal{E}_{R^{-1}}^{SL_9}([Sx]) = \mathcal{E}_R^{L_9}([x]).$$

Démonstration. Remplacer x par $x + \ell_0$ permute les candidats au minimum. Celui-ci existe parce que $q_R(x + k(9, -1))$ est une fonction quadratique coercive en $k \in \mathbb{Z}$. Le changement $(9, Q) \mapsto (0, Q + 1)$ a pour différence $(9, -1)$. Enfin,

$$\min_{\ell \in L_9} q_{R^{-1}}(Sx + S\ell) = \min_{\ell \in L_9} q_R(x + \ell).$$

Puisque $S^2 = I$, l'échange inverse restitue la classe et l'échelle. $\square$

L'égalité dépend du transport également de la relation d'équivalence, de L_9 à SL_9 . On conserve ainsi l'information du changement de section qu'un simple remplacement du représentant 9 par 0 ferait perdre.

11.19.2 L'écran réticulaire et sa coordination avec K

Soit $\Lambda = N_\alpha$, le réseau de Leech construit dans 11.13. Ajoutons le plan hyperbolique entier $U = \mathbb{Z}e_+ \oplus \mathbb{Z}e_-$, avec $e_+^2 = e_-^2 = 0$ et $\langle e_+, e_- \rangle = 1$. Alors $L_{26} = \Lambda \oplus U$ a pour signature $(25, 1)$ et

$$e_+^\perp = \Lambda \oplus \mathbb{Z}e_+, \quad e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+ \cong \Lambda.$$

En effet, si $y = \lambda + ae_+ + be_-$, la condition $\langle y, e_+ \rangle = 0$ équivaut à $b = 0$, et le quotient élimine exactement la composante ae_+ . Son application est $q_{24}(\lambda + ae_+) = \lambda$.

Pour la réduction P_{10} déjà démontrée, soit

$$\mathcal{G}_K = \{(v_{11}, P_{10}v_{11}) : v_{11} \in V_{11}\}.$$

On définit

$$\mathcal{R}_K(v, d, y) = ((P_{11}v, P_{10}v), d, q_{24}(y)), \quad (11.53)$$

de domaine $\mathbb{R}^{12} \times \mathcal{D}_0 \times e_+^\perp$ et de codomaine $\mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_0 \times \Lambda$.

Théorème 11.35 (Isomorphisme des écrans quotientés). *L'application (11.53) induit un isomorphisme*

$$(\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}) \times \mathcal{D}_0 \times (e_+^\perp / \mathbb{Z}e_+) \cong \mathcal{G}_K \times \mathcal{D}_0 \times \Lambda.$$

Elle entrelace les transformations qui agissent par T_0 sur le facteur $\mathcal{D}_0$ et par l'identité sur les autres.

Démonstration. P_{11} induit un isomorphisme de $\mathbb{R}^{12}/\mathbb{R}\mathbf{1}$ sur V_{11} . Puisque $P_{10}P_{11} = P_{10}$, l'application $[v] \mapsto (P_{11}v, P_{10}v)$ identifie ce quotient au graphe $\mathcal{G}_K$; l'inverse prend la première composante et sa classe. Le quotient réticulaire vient d'être identifié par q_{24} . Le facteur restant est conservé par l'identité. Le produit des trois applications établit l'isomorphisme. L'involution et les projecteurs agissent sur des facteurs distincts; leurs compositions commutent donc. La forme quadratique est conservée par la proposition 11.33. $\square$

Le graphe retient v_{11} avec sa projection. Cet isomorphisme n'affirme donc pas que V_{11} et V_{10} sont isomorphes : la réduction isolée a pour noyau ℓ_K , tandis que le graphe conserve la coordonnée antérieure. Cette précision identifie ce que conserve chaque application et permet de relier les écrans $11 \rightarrow 10$ et $26 \rightarrow 24$ sans les confondre.

Dans leur ensemble, K détermine la direction de réduction; le drapeau dodécaphasique détermine le voisin réticulaire utilisé pour Moonshine; et l'échange des coordonnées de route et de mémoire conserve la forme quadratique sous des rayons réciproques. L'application à une théorie physique des cordes ou à un espace de dimension onze requiert en outre son action, ses champs et ses opérateurs de réalisation. Le résultat réuni ici est l'application algébrique avec ses preuves, qui constitue un antécédent explicite de ce développement ultérieur.

11.20 Traces graduées de Moonshine et représentation du Monstre

Pour $g \in \text{Aut}(V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}})$, la trace avec insertion est

$$T_g(\tau) = \text{Tr}_{V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}} g q^{L_0 - 1}.$$

Le théorème du Moonshine monstrueux identifie ces séries aux Hauptmoduln des groupes de genre zéro correspondants [12, théorème 1.1]. Le caractère J , le groupe $\mathbb{M}$ et la collection $g \mapsto T_g$ sont des réalisations de l'algèbre déjà construite. Ils ne forment pas une suite causale dans laquelle on devinerait d'abord J pour en déduire ensuite le Monstre.

L'unité possède ici une localisation algébrique précise. Le sous-espace de poids zéro est la droite du vide, $V_0^{\mathfrak{h}} = \mathbb{C}\mathbf{1}$, et le coefficient de q^{-1} dans J est donc 1. En poids un, la dimension est zéro, d'où l'absence du terme constant dans $J = j - 744$. Un morphisme d'algèbres de vertex conserve le vecteur du vide. Cette propriété fournit le sens technique de la conservation de l'unité à ce niveau ; l'unité des observables cylindriques est conservée par la précomposition démontrée précédemment. La relation entre les deux niveaux doit suivre les applications de construction avec leurs unités.

En poids deux apparaît l'égalité

$$196884 = 1 + 196883 = 196560 + 324 = 54(5 \cdot 729 + 1).$$

La première séparation correspond à la droite conforme triviale et à la composante irréductible de dimension 196883 de la représentation du Monstre. Les autres expressions ont des lectures en termes de réseaux ou d'arithmétique. Leur égalité n'identifie pas automatiquement leurs termes à des régions, des mots ou des routes du TPK. Pour ce faire, il faudrait présenter les applications entre ces espaces et prouver qu'elles respectent les actions pertinentes.

En particulier, une isométrie $N_\alpha \simeq \Lambda_{24}$ induit une réalisation de (11.33), et un choix d'isomorphisme avec $V^{\mathfrak{h}}$ transporte son groupe d'automorphismes. Cela n'a pas construit une action du Monstre sur les chiffres de π , sur les blocs de K ni sur toutes les histoires TPK. Une telle affirmation supplémentaire requerrait une représentation ρ_{TPK} et une application F avec un carré explicite

$$F\rho_{\text{TPK}}(g) = \rho_{V^{\mathfrak{h}}}(g)F,$$

en incluant le domaine, le codomaine et l'information conservée. L'absence de cette étape dans l'affirmation présente ne retire ni l'opérateur d'entrelacement d'incidence U_W , ni le drapeau ni le voisin déjà construits ; elle délimite seulement une promotion différente, celle de l'action sur l'état source.

La chaîne établie dans cette section peut se résumer, en gardant visibles ses données de transport, comme suit

$$\begin{aligned} &\text{APP-TRIT-TPK et état arithmétique avec mémoire de trajectoire} \longrightarrow (w_j, f_j; K, Z_0) \\ &\longrightarrow (C_W, \mathcal{H}; B_K \subset H_\alpha^-, P_\pi, H_e, H_\varphi, H_{\text{APP}}) \\ &\longrightarrow (N(C_W), o_*, \text{métrique et chambre}) \longrightarrow N_\alpha \longrightarrow V_{\text{HMT}}^{\mathfrak{h}}. \end{aligned}$$

Au niveau de l'incidence, les étoiles engendrent M_{12} et la coordinatisation résiduelle réalise la structure régionale $4 + 1$ dans W_{24} . Au niveau des réseaux et des VOA, la construction donne Leech et le module Moonshine. Ce sont des prolongements d'une même source marquée, avec des objets et des applications différents. La continuité causale n'oblige pas à identifier leurs codomaines ni à effacer les choix explicites de repère, de chambre et de relèvement.

Le résultat de la section est une dérivation au moyen de preuves finies et réticulaires qui relie l'incidence dodécaphasique aux hypothèses des théorèmes de reconnaissance. Sa portée conserve les données de transport, de repère, de chambre et de relèvement spécifiées. Cette réalisation algébrique et la comparaison de constantes maintiennent des fonctions distinctes : la seconde ne constitue pas à elle seule une validation expérimentale de la première.

12 Comparaison avec les ajustements des constantes fondamentales

La comparaison externe évalue les conséquences d'expressions dont les états initiaux, les régions, les coefficients et les retenues ont été déterminés par la construction précédente. Pour chaque référence x_{ref} , d'incertitude-type $u(x_{\text{ref}})$, on indique le résidu normalisé

$$z = \frac{x_{\text{calc}} - x_{\text{ref}}}{u(x_{\text{ref}})}.$$

Ce rapport exprime la différence par rapport à chaque centre tabulé en unités de son incertitude-type. Une interprétation probabiliste exige de spécifier le modèle statistique; la comparaison conjointe des ajustements CODATA exige en outre leurs corrélations et les conditions d'indépendance utilisées.

Les expressions utilisées dans cette comparaison donnent

$$\begin{aligned} \alpha &= 0.007297352569283800997285105472380662999 \dots, \\ \frac{m_e c^2}{\text{MeV}} &= 0.510998950690000808608 \dots \end{aligned} \quad (12.1)$$

La seconde valeur correspond à l'expression électronique corrigée, avec le facteur complet de Δ_4 dans la normalisation basale et dans l'exposant de retour. La composition du terme basal avec la mémoire de retour produit cette valeur avant l'introduction de la masse tabulée comme référence de comparaison.

12.1 Exactitude, incertitude et réalisation dimensionnelle

La comparaison articule trois grandeurs aux fonctions distinctes. L'exactitude algébrique correspond aux identités démontrées dans leurs domaines. L'erreur d'évaluation numérique est contrôlée au moyen de la précision du calcul. L'incertitude expérimentale quantifie la connaissance de la grandeur mesurée selon l'ajustement utilisé et conserve ce sens lorsqu'on étend l'évaluation décimale. Les chiffres supplémentaires de (12.1) décrivent l'expression mathématique; l'information expérimentale est représentée par les centres, les incertitudes et les corrélations de l'ajustement.

La réalisation dimensionnelle de la section 10 spécifie l'application du caractère électronique à l'énergie et à la masse, avec son échelle et sa normalisation. Cette application détermine la grandeur et les unités sur lesquelles porte la comparaison. La construction structurelle établit la valeur évaluée et ses relations; la comparaison métrologique examine sa correspondance avec la grandeur physique ainsi identifiée. L'ordre causal conserve APP, TRIT et TPK comme antécédents des expressions évaluées, suivies de la réalisation dimensionnelle et des valeurs de référence.

12.2 CODATA 2018

L'ajustement de 2018 contient les valeurs centrales et les incertitudes suivantes[9] :

Grandeur	Valeur HMT	Référence	Incertain- type	z
α	0.0072973525692838 ...	0.0072973525693	1.1×10^{-12}	-0.01473
$m_e c^2 / \text{MeV}$	0.5109989506900008 ...	0.51099895000	1.5×10^{-10}	+4.60001

L'expression de α coïncide avec la valeur centrale de 2018 après arrondi aux chiffres affichés. La différence, d'environ -1.62×10^{-14} , représente environ 0.0147 fois l'incertitude-type imprimée. L'expression électronique corrigée dépasse le centre de 2018 d'environ 6.90×10^{-10} MeV, différence qui persiste à l'arrondi indiqué. Chaque ligne conserve ainsi son accord décimal ou son écart quantifié.

12.2.1 Comparaison de la fenêtre dodécaphasique avec l'inverse du centre

La fenêtre finie $\alpha_{12}^{(0)}$ de (9.2), obtenue avec $c_{13} = 0$, admet en outre la comparaison historique avec l'inverse du centre imprimé de la constante inverse. Définissons

$$R_{2018} := 137.035999084, \quad \alpha_{\text{rec},2018} := R_{2018}^{-1}.$$

Dans cette opération, on évalue l'inverse du rationnel décimal R_{2018} . Cette référence se distingue du centre tabulé 0.0072973525693 utilisé dans le tableau précédent.

Expression	Évaluation arithmétique
$\alpha_{12}^{(0)}$	0.007297352569283800997285105472380663
$\alpha_{\text{rec},2018}$	0.007297352569283800997285105472380663567972560701 ...
$\alpha_{12}^{(0)} - \alpha_{\text{rec},2018}$	$\simeq -5.679725607012965 \times 10^{-37}$
$(\alpha_{12}^{(0)})^{-1} - R_{2018}$	$\simeq +1.066588006664435 \times 10^{-32}$
$((\alpha_{12}^{(0)})^{-1} - R_{2018})/R_{2018}$	$\simeq +7.783268730800000 \times 10^{-35}$

La relation décimale précise est

$$\alpha_{12}^{(0)} = 10^{-36} \lfloor 10^{36} \alpha_{\text{rec},2018} \rfloor.$$

Par conséquent, la coïncidence historique correspond à la troncature à trente-six positions décimales de l'inverse ; son arrondi à cette position se termine par 664, tandis que la fenêtre se termine par 663. Les différences du tableau quantifient la comparaison entre les deux nombres. La section infinie α_A conserve sa propre normalisation compatible et sa propre frontière, distinctes de celles de cette fenêtre finie.

L'ajustement exprime la constante inverse sous la forme 137.035999084(21), avec une incertitude-type $u(R_{2018}) = 2.1 \times 10^{-8}$ [9]. Les décimales obtenues en inversant son centre imprimé appartiennent à l'évaluation arithmétique de ce rationnel ; l'incertitude expérimentale reste celle indiquée par l'ajustement. La comparaison précédente avec le centre tabulé de α maintient sa référence et son résidu normalisé propres.

12.3 CODATA 2022

L'ajustement 2022 modifie les valeurs centrales[10] :

Grandeur	Valeur HMT	Référence	Incertitude type	z
α	0.0072973525692838 ...	0.0072973525643	1.1×10^{-12}	+4.53073
$m_e c^2 / \text{MeV}$	0.5109989506900008 ...	0.51099895069	1.6×10^{-10}	+0.00000505

Dans cette édition, l'expression électronique coïncide avec la valeur centrale tabulée à l'arrondi près, tandis que α s'en écarte d'environ 4.53 incertitudes-types imprimées. La comparaison de l'exactitude physique des ajustements repose sur leurs données expérimentales, leurs corrélations et leurs hypothèses. La date et la concordance décimale avec une expression identifient des propriétés de la comparaison ; l'évaluation de la proximité avec la valeur physique exige cette analyse expérimentale complète.

12.4 Confrontation de la constante de Planck réduite

Le Système international en vigueur depuis le 20 mai 2019 fixe exactement $h = 6.62607015 \times 10^{-34}$ J s [14]. Sa constante réduite est donc

$$\hbar_{\text{SI}} = \frac{6.62607015}{2\pi} 10^{-34} \text{ J s} = 1.0545718176461563912 \dots \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

Les points de suspension correspondent au développement d'une expression exacte, et non à une incertitude expérimentale de h dans le SI actuel. Cette valeur de référence est utilisée ici après l'évaluation des lecteurs de HMT ; sa fonction est comparative.

Les deux coordonnées du retour de l'article sont

$$H_5 = 1.0545718176461544696 \dots,$$

$$\eta_{\text{ret}} = 1.0545718169150390611 \dots.$$

Dans l'identification de $\mathcal{U}_5$ à J s, la différence relative de la section antérieure par rapport à $\hbar_{\text{SI}}$ est d'environ -1.82×10^{-15} . Celle de la section postérieure est d'environ -6.93×10^{-10} . La seconde différence contient l'effet du retour utilisé par le correcteur électronique ; elle n'équivaut pas à l'erreur d'évaluation de la première section.

La précision de ces comparaisons permet de reconnaître la proximité quantitative de la construction de H_5 et, simultanément, de distinguer proximité et identité exacte. Dans le présent manuscrit, les expressions présentées ne fournissent pas une égalité exacte avec $h/(2\pi)$. Le résultat démontré sur Σ_H est sa décade -34 ; le résultat analytique sur H_5 est l'évaluation du caractère déclaré. L'identification physique est examinée dans cette coordinatisation et avec les différences explicites que nous venons de donner. La valeur SI n'intervient ni dans la définition de la norme déterminantale ni dans la récurrence régionale.

13 Conclusions

La construction détermine conjointement π, φ, e à une profondeur arbitraire et dérive α comme coordonnée de clôture des régions et du registre dodécaphasique K . La même structure produit la composition électronique, sa représentation de spin 1/2 et les projecteurs d'hélicité, et conserve l'incidence qui conduit à Leech et à V^h , avec le Monstre pour groupe d'automorphismes. Ces résultats procèdent des évaluations additive et multiplicative d'APP avec leurs résidus et leurs quotients, de l'orientation et des régimes quadratiques de TRIT, ainsi que de la sélection, du transport et de la mise à jour de la mémoire du TPK. Leurs domaines, leurs normalisations et leurs applications de compatibilité déterminent tant les valeurs que les relations qui persistent entre leurs réalisations.

L'exhaustivité initiale et la profondeur du raffinement sont des propriétés complémentaires. Les 104 976 conditions orientées déterminent 468 émissions, dont la réduction contient 243 mots visibles dans l'espace ambiant ternaire à 729 éléments. Sur ce domaine se distinguent les régions de clôture, de propagation et d'auto-échelle. La région de clôture conserve cinq émissions de multiplicités $432 + 4 \cdot 144 = 1008$. Leurs réalisations archimédiennes se déterminent au moyen de cylindres compatibles de diamètre décroissant. Tout préfixe fini s'obtient par un calcul fini, tandis que la compatibilité identifie l'objet complet. Le retour nonadique conserve la phase et augmente la mémoire.

La réalisation sturmienne précise l'ordre apériodique de ce transport. Les séparations primaires 21/22, les retours secondaires 6/7 et les complexités $m + 1$, $9(m + 1)$ et $3(m + 1)$ proviennent d'une même pente et de ses lectures de phase. Les relations de Weyl et l'incrément de mémoire articulent la rotation de base avec l'algèbre des observables et des translations.

La formulation au moyen de résolvantes explicite l'accumulation de mémoire : la série génératrice du registre affine s'obtient en composant la résolvante du transport avec la série des incréments. La composition de trois segments conserve exactement le cocycle. Lorsqu'un sous-espace auxiliaire est éliminé, le complément de Schur détermine la correction de l'opérateur effectif et, simultanément, la modification de la source et de la fonctionnelle d'évaluation. Ces identités sont démontrées dans le corps de l'article et conservent la contribution des états qui interviennent entre deux observations.

Le registre dodécaphasique introduit une autre forme de conservation. Les canaux de la trajectoire produisent le vecteur entier signé U , et la transformation par orbites détermine

$$K = \frac{1}{4} \mathcal{H}_{12} U, \quad U = \mathcal{H}_{12} K.$$

Ces équations expriment une équivalence réversible entre coordinatisations entières, au sein du sous-réseau spécifié. Les différences de pas trois et quatre, avec la somme totale, permettent de reconstruire le même vecteur. La réversibilité correspond à ces registres ; une lecture ultérieure des supports conserve une information différente.

La réalisation rationnelle périodique

$$\kappa_{\text{per}} = \frac{N_K}{1000^{12} - 1}$$

évalue le registre canonique avec une origine et une orientation fixées. Sa période minimale de douze blocs explique le dénominateur et distingue cette constante de la lecture finie $N_K/1000^{12}$. L'objet structurel K , son équation de reconstruction et le nombre rationnel qui le représente restent distincts. La périodicité appartient à cette évaluation, tandis que les coordonnées régionales et leurs retenues maintiennent leurs propres conditions de prolongement.

La détermination positionnelle de α compose les registres régionaux avec K au moyen de la normalisation positionnelle. Les blocs et les quotients transportés satisfont une égalité locale dont la somme télescopique conserve la frontière. La section complète détermine

$$\alpha_A = \pi + e - \varphi - 4 - \kappa_{\text{per}}.$$

Le quatre provient des parties entières régionales ; l'orientation détermine les signes ; le prolongement compatible fixe la retenue. L'équation exprime la coordonnée de compatibilité arithmétique de la clôture. Son évaluation commence par

$$\alpha_A = 0.007297352569283800997285105472380662999 \dots$$

La représentation analytique corrélée conserve le jet d'ordre neuf et spécifie son prolongement par $b_{10+3n} = \lambda/729^n$, $b_{11+3n} = b_{12+3n} = 0$. Le coefficient λ est calculé à partir des coordonnées régionales et terminales du même état, au sein de la classe géométrique déclarée. La convergence uniforme de la fonction et de sa dérivée, l'unicité de la racine et les intervalles rationnels compatibles avec les cylindres entiers établissent l'égalité des préfixes des deux représentations à toute profondeur (théorème 9.14). La proximité entre la racine de la troncature et α_A reste une comparaison finie ; l'égalité complète découle de la récurrence et de sa preuve de compatibilité, non de cette proximité ni d'une valeur métrologique. La coordinatisation analytique est une représentation du même point engendré, et non une seconde sélection causalement indépendante.

La construction électronique reprend le centre d'APP après les coordonnées qu'elle utilise. Le point fixe (5, 5) et les déformations (8, 2), (2, 8) conservent la somme et le résidu multiplicatif, tout en distinguant une unité de quotient. Leur représentation matricielle explique la norme $\sqrt{3}/4$. La coordonnée basale compose cette norme avec le transfert régional, le couplage et la normalisation torsionnelle ; la mémoire de retour agit ensuite multiplicativement.

Deux lecteurs explicitent ce retour : l'un compte les discordances chronologiques et l'autre compare les corrélations de fenêtres dodécaphasiques. Leurs domaines et leurs opérations sont différents, mais sur la trajectoire électronique, tous deux déterminent (80, 54, 6). La composition est

$$\varepsilon_e^\beta = \frac{\sqrt{3}}{4} \left[\exp\left(\frac{\varphi}{\pi^2}\right) - 22\alpha^3 \right] (1 + 15\Delta_4) R_{\text{act}}^{80-54\alpha+6\Delta_4},$$

dont l'évaluation commence par 0.510998950690000808608 L'égalité centrale des triplets relie ces représentations sans identifier universellement leurs lecteurs. L'échelle commune d'action se simplifie dans R_{act} ; la réalisation en énergie ou en masse ajoute la coordinatisation dimensionnelle. Le quantum chronologique conserve sa fonction d'échelle et la section électronique conserve sa trajectoire propre.

Le transport central détermine en outre un support exact de trois diagonales cycliques, comportant 27 cellules. Les deux orientations produisent des registres d'événements ayant le même histogramme de valeurs absolues et les mêmes signes sectoriels, mais des marges distinctes dans la coordinatisation intégrale réversible. La lecture harmonique du registre central concentre ses puissances dans les modes 2, 6, 10, de valeurs 64, 16, 64. La pondération démontrée restitue $\Omega = 80$ et $P_0 = 6$, et exprime l'exposant de retour de l'équation électronique comme une fonctionnelle spectrale. L'histogramme, l'autocorrélation et le registre réversible conservent des degrés d'information différents sur la trajectoire.

La représentation spinorielle de la section 10.3 explicite l'information rotationnelle du bloc électronique. Les deux feuillets induisent un triplet hermitien et ses générateurs de rotation ; pour chaque direction, les projecteurs spectraux séparent deux droites complexes orthogonales. La loi de transport distingue le changement de signe après une rotation complète et le retour spinoriel après deux rotations. Lorsque la direction est réalisée comme direction de propagation, cette décomposition détermine l'hélicité. L'inversion de direction, la conjugaison de charge, la chiralité et l'holonomie nonadique conservent leurs domaines respectifs. L'évaluation électronique agit scalairement sur la représentation, de sorte que cette structure rotationnelle est conservée sans modifier la formule de masse ni ses lecteurs.

La prolongation exceptionnelle développe l'incidence du même état. Le code ternaire conserve les mots ; leurs supports retiennent les positions et les intersections. Le drapeau marqué de K et du registre antérieur à la retenue de α relie les deux lectures. Le relèvement binaire relie les quatre pétales de Witt à une cinquième octade transversale. Le recollement ternaire produit le réseau pair unimodulaire, et le voisin sélectionné conduit à Leech. Avec les données algébriques déclarées, la construction de Frenkel-Lepowsky-Meurman donne $V^\natural$, dont le groupe d'automorphismes est le Monstre[11]. Moonshine décrit ensuite ses traces graduées[12]. L'action correspond à l'algèbre obtenue ; la construction numérique et cette réalisation exceptionnelle restent reliées par leurs applications à partir de l'état commun.

La comparaison métrologique s'effectue à la fin[9, 10]. α coïncide après arrondi avec le centre de CODATA 2018 et s'écarte d'environ 4.53 incertitudes-types du centre de 2022. L'expression électronique coïncide après arrondi avec le centre de 2022 et s'écarte d'environ 4.60 incertitudes-types de celui de 2018. L'exactitude algébrique, l'erreur d'évaluation et l'incertitude expérimentale ont des significations différentes. Ni la coïncidence avec une formule ni la date d'un ajustement ne décident à elles seules de sa proximité avec la valeur physique.

La comparaison historique supplémentaire du paragraphe 12.2.1 utilise la fenêtre finie $\alpha_{12}^{(0)}$ et l'inverse du centre $R_{2018} = 137.035999084$. La différence dans la coordonnée inverse est approximativement $1.066588006664435 \times 10^{-32}$, avec une différence relative $7.783268730800000 \times 10^{-35}$; dans la coordonnée directe, elle est approximativement $-5.679725607012965 \times 10^{-37}$. Cette proximité correspond à la troncature décimale de l'inverse imprimé. Sa précision arithmétique, la comparaison avec le centre tabulé de α et l'incertitude expérimentale conservent leurs domaines respectifs.

La direction $u_K = P_3 P_{11} K$ étend cette description de la fonction de K . Sa norme exacte positive démontre que le registre sélectionne une droite, et le projecteur orthogonal complémentaire réalise la réduction $11 \rightarrow 10$. La réduction élimine une direction spécifiée par le registre; l'application coordonnée conserve en outre l'écran réticulaire $26 \rightarrow 24$ et entrelace l'échange de rayons réciproques. Chaque facteur maintient son propre domaine et l'information qu'il conserve.

La construction exceptionnelle admet également deux réalisations par orbifolds, d'ordres 2 et 3, sur le même voisin de réseau. Les identifications avec V^h fournissent un isomorphisme qui conserve le vide, le vecteur conforme, le produit de vertex et la graduation. Les traces de Fricke et l'automorphisme dual de l'orbifold décrivent des opérations concrètes sur ces réalisations. L'exposant $-1/12$ du quotient de fonctions éta de niveau trois possède ici une place précise, distincte d'une somme ordinaire divergente. Ces applications relient les deux réalisations au moyen de morphismes qui conservent leurs données algébriques et leurs identifications classiques.

Le cocycle de retenue détermine comment se conserve l'évaluation entière lors de la composition des colonnes régionales. Les identités $p + e + f = q + 3c$ et $p + e - f = a + 3h$ retrouvent les deux combinaisons entières à partir de leurs résidus et quotients. Le tableau complet montre que $(0, 0, 0)$ et $(1, 2, 0)$ partagent $q = a = 0$, tandis que leurs quotients sont respectivement $(c, h) = (0, 0)$ et $(1, 1)$. Les représentations polynomiales et les rangs 4, 5, 5 précisent la contribution algébrique de ces retenues. Les neuf fibres de trois triplets de l'application résiduelle $(p, e, f) \mapsto (q, a)$ conservent explicitement la liberté de répartition entre les entrées, et les récurrences transportent les évaluations conjointes et signées dans le domaine entier déclaré.

La lecture d'incidence distingue les trois étoiles régionales par les signatures $(3, 1, 0)$, $(1, 0, 3)$ et $(1, 1, 2)$, avec leurs douze complétions explicites. Le recensement global répartit les 495 quadruplets en six classes, et la restriction régionale classe les 54 hexades pertinentes. La succession de filtres sur le groupe construit prouve que le repère ordonné $(H_\alpha^-, H_e, H_\varphi, H_{APP})$ a un stabilisateur trivial. Cette rigidité détermine la liberté résiduelle de son action sur les douze positions. La récupération numérique de K conserve ses propres équations réversibles et le registre entier complet. Deux fonctions de la même généalogie se trouvent ainsi articulées : grandeurs, résidus et quotients dans l'évaluation arithmétique; supports, polarisation et stabilisateurs dans la réalisation d'incidence.

Les preuves de l'émetteur et de sa prolongation précisent les degrés d'information que conserve cette généalogie. Les deux signatures déterminent les 42 blocs décimaux possibles d'une fenêtre; six émissions témoins établissent le cycle des raccordements régionaux. Un histogramme commun peut s'accompagner de corrélations temporelles distinctes, de sorte que l'archive ordonnée conserve une distinction opératoire supplémentaire. Les contrôles de jauge et de frontière identifient, respectivement, la normalisation de l'observable et la dépendance à l'égard du sens de retenue, de l'extrémité terminale et de la position des coefficients.

Dans APP, les lois du défaut maintiennent explicites le module, le support et la dimension. La restriction de l'opérateur agrégé à un sous-réseau d'indice deux produit $(-1) \oplus 3H$, avec $\det H = 1$. La récurrence de Pell, avec les données initiales fixées, détermine les puissances de H , qui conservent une norme égale à un. Le codage nonadique conserve les six trits au moyen de trois paires et transporte la somme avec retenue. La corrélation quadratique donne $C^2 = 5I_6$; la saturation, la neutralité duale et l'orientation fixent par étapes la frontière de prolongement. Enfin, l'identité de niveau trois démontre $J - (t_3 + 12) \in 3^9 q\mathbb{Z}[[q]]$, avec un exposant uniforme optimal. Ces résultats relient les opérations finies, leurs lois générales démontrées et la réalisation exceptionnelle, tout en maintenant le domaine propre de chaque affirmation.

Les cinq clôtures régionales atteignent le minimum huit dans le problème fini de couverture des quatre arêtes prescrites. Le graphe conserve les étiquettes des émissions et le quotient conserve leurs incidences entre classes de phase. L'inversion orientée rend impair le lecteur ν_{120} et maintient pair ν_{270} ; ces identités explicitent la réponse de la mémoire au changement d'orientation.

La complétion cubique et le transport apériodique précisent deux sens de la conservation qui s'articulent dans le développement. La première conserve l'unité par projection de mesures normalisées et distingue le cube initial, la complétion perforée de 999 éléments et la restitution du sommet. Le second conserve le registre de trajectoire durant le retour de phase. La monodromie et le modèle mathématique de cristal temporel apériodique expriment ce second mécanisme au moyen d'applications et d'observables, et non seulement par une image hélicoïdale. L'exponentielle tritique, quant à elle, unifie les réalisations elliptique, parabolique et hyperbolique sans supprimer leurs relations quadratiques respectives.

La constante de Planck réduite, $\hbar$, occupe une position explicite dans cette architecture. Le quotient déterminantal d'ordre 16 agit dans la norme qui détermine la décade -34 ; le caractère H_5 et sa continuation régionale déterminent les deux sections d'action dont le quotient entre dans la coordonnée électronique. La comparaison de la section précédente avec $\hbar/(2\pi)$ montre une différence relative de l'ordre de 10^{-15} , et la section retournée conserve la compensation qu'utilise l'électron. L'échelle d'action relie ainsi la norme déterminantale et le caractère régional au quotient électronique : la compensation appartient à la construction exacte, tandis que la proximité de la section précédente avec $\hbar/(2\pi)$ est une comparaison numérique et non une égalité exacte.

La conséquence conceptuelle se concentre dans l'articulation de K , de α et de la section électronique. La reconstruction réversible de K conserve des données intervenant tant dans la normalisation positionnelle que dans l'incidence de frontière. La composition électronique utilise les coordonnées précédemment construites et maintient son centre, ses transports et sa réalisation dimensionnelle. Le prolongement exceptionnel conserve d'autres relations du même état dans des représentations successives. Les connexions entre ces objets font donc partie du résultat, au même titre que les valeurs de leurs coordonnées.

Cette organisation détermine aussi l'ordre de la confrontation. Lorsqu'une dérivation fixe une valeur sans la recevoir comme argument, la mesure met à l'épreuve la conséquence obtenue. La correspondance avec une observable physique exige, en outre, d'identifier la grandeur, la normalisation et la réalisation dimensionnelle employées. En ce sens précis, la thèse examine le passage d'une description paramétrée à l'explication des relations qui déterminent ses paramètres. La portée de chaque résultat est celle des démonstrations exposées : structure, équation et valeur constituent des aspects inséparables de la détermination confrontée à l'expérience.

L'unicité du registre conserve deux recensements prospectifs et leurs opérations propres (paragraphe 7.8.3). La chaîne $40320 \rightarrow 21902 \rightarrow 19446 \rightarrow 79 \rightarrow 1$ aboutit au survivant hétérotypique de la face exceptionnelle ; la chaîne $196 \cdot 197 \cdot 196 \rightarrow 331 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ aboutit à la sélection orientée à partir des catalogues régionaux. Les populations intermédiaires conservent le sens de chaque filtre. La composition des sorties sélectionnées avec l'inversion entière articule détermination prospective et récupération réversible.

En concluant sa conférence Nobel de 1946, Pauli a relié l'explication de l'électricité à une théorie capable de "*determine the value of the fine-structure constant*"[8] : déterminer la valeur de la constante de structure fine. La réponse mathématique obtenue ici est l'identité de clôture de α , sa représentation analytique compatible et sa composition avec la structure électronique. La génération régionale, la reconstruction réversible de K et les transports d'incidence font des valeurs et de leurs relations les conséquences d'une même construction. La métrologie compare ensuite leurs réalisations physiques ; elle ne fixe pas rétrospectivement les états ni les coefficients qui les déterminent.

Références

- [1] R. P. Feynman, “Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics”, *Reviews of Modern Physics* **20**, 367–387 (1948). doi:10.1103/RevModPhys.20.367.
- [2] R. P. Feynman, “The Theory of Positrons”, *Physical Review* **76**, 749–759 (1949). doi:10.1103/PhysRev.76.749.
- [3] R. P. Feynman, “The Development of the Space-Time View of Quantum Electrodynamics”, conférence Nobel, 11 décembre 1965. Texte de la conférence.
- [4] B. Musto et J. Vicary, “Quantum Latin Squares and Unitary Error Bases”, *Quantum Information and Computation* **16**, 1318–1332 (2016). doi:10.26421/QIC16.15-16-4.
- [5] G. De las Cuevas, T. Drescher et T. Netzer, “Quantum Magic Squares : Dilations and Their Limitations”, *Journal of Mathematical Physics* **61**, 111704 (2020). doi:10.1063/5.0022344.
- [6] G. De las Cuevas, T. Netzer et I. Valentiner-Branth, “Magic Squares : Latin, Semiclassical, and Quantum”, *Journal of Mathematical Physics* **64**, 022201 (2023). doi:10.1063/5.0127393.
- [7] P. A. M. Dirac, “The Lagrangian in Quantum Mechanics”, *Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion* **3**, 64–72 (1933). Reproduction de l'article original.
- [8] W. Pauli, “Exclusion Principle and Quantum Mechanics”, conférence Nobel, 13 décembre 1946, dans *Nobel Lectures, Physics 1942–1962*, Elsevier, 1964, pp. 27–43, notamment p. 42. Texte de la conférence.
- [9] E. Tiesinga, P. J. Mohr, D. B. Newell et B. N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2018”, *Reviews of Modern Physics* **93**, 025010 (2021). doi:10.1103/RevModPhys.93.025010. Tableaux archivés de 2018.
- [10] P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor et E. Tiesinga, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants : 2022”, *Reviews of Modern Physics* **97**, 025002 (2025). doi:10.1103/RevModPhys.97.025002. Tableau des constantes.
- [11] I. B. Frenkel, J. Lepowsky et A. Meurman, *Vertex Operator Algebras and the Monster*, Pure and Applied Mathematics, vol. 134, Academic Press, 1988.
- [12] R. E. Borcherds, “Monstrous Moonshine and Monstrous Lie Superalgebras”, *Inventiones Mathematicae* **109**, 405–444 (1992). doi:10.1007/BF01232032.
- [13] J. H. Conway et N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3^e éd., Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 290, Springer, 1999. doi:10.1007/978-1-4757-6568-7.
- [14] Conférence générale des poids et mesures, *Resolution 1 of the 26th CGPM : On the revision of the International System of Units*, 2018. Résolution officielle. doi:10.59161/CGPM2018RES1E.
- [15] P. A. M. Dirac, “Quantised singularities in the electromagnetic field”, *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* **133**, 60–72 (1931). doi:10.1098/rspa.1931.0130.
- [16] ALEPH, DELPHI, L3, OPAL et SLD Collaborations; LEP Electroweak Working Group; SLD Electroweak Group et SLD Heavy Flavour Group, “Precision electroweak measurements on the Z resonance”, *Physics Reports* **427**, 257–454 (2006). doi:10.1016/j.physrep.2005.12.006.
- [17] H.-Y. Chen, C. H. Lam et H. Shimakura, “ $\mathbb{Z}_3$ -orbifold construction of the Moonshine vertex operator algebra and some maximal 3-local subgroups of the Monster”, prépublication, arXiv:1606.05961 (2016), version 2 (2017). arXiv:1606.05961.
- [18] T. Abe, C. H. Lam et H. Yamada, “A remark on $\mathbb{Z}_p$ -orbifold constructions of the Moonshine vertex operator algebra”, prépublication, arXiv:1705.09022 (2017). arXiv:1705.09022.
- [19] J. H. Conway et S. P. Norton, “Monstrous Moonshine”, *Bulletin of the London Mathematical Society* **11**, 308–339 (1979). doi:10.1112/blms/11.3.308.